WR WR

관 리 번 호

환경생태유량 확보를 위한 친환경 지하저류시설 방안 연구 2022. 01

환경생태유량 확보를 위한 친환경 지하저류시설 방안 연구

(A Study on Eco-friendly Underground Storage facilities to secure environmental ecological flow)

2022. 01

K water

K water

환경생태유량 확보를 위한 친환경 지하저류시설 방안 연구

(A Study on Eco-friendly Underground Storage facilities to secure environmental ecological flow)

2022. 01

K water

제 출 문

한국수자원공사 귀하

이 보고서를 2020~2021년도 (재)국제도시물정보과학연구원에서 수행한 “환경생태유량 확보를 위한 친환경 지하저류시설 방안 연구”의 최종보고서로 제출합니다.

2021. 10.

(재)국제도시물정보과학연구원 이사장 안 상 진

요 약 문

1. 연구제목

환경생태유량 확보를 위한 친환경 지하저류시설 방안 연구

2. 연구기간

2020.02.~2021.08.(착수일로부터 210일)

3. 연구목적

정부에서는 환경생태유량에 대하여 고시 및 업무지침을 마련하고 시범지역에 대한 환경생태유량 산정 및 검증·평가를 추진 중에 있어, 구체적인 환경생태유량의 확보 방안에 대한 요구가 증대됨에 따라, 지표수 - 지하수 연계를 통한 최적 유량확보 기술을 개발하고, 친환경 지하저류시설에 따른 수량-수질 확보방안 및 시설 운영방안을 마련하는데 목적이 있음

4. 연구내용

가. 환경생태유량, 수생태조사 및 지하저류시설 관련 국·내외 현황 조사

나. 지하저류시설 적지분석 및 지표수-지하수 연계 분석 방안 연구

다. 친환경 지하저류시설을 활용한 수량, 수질 확보 방안 도출

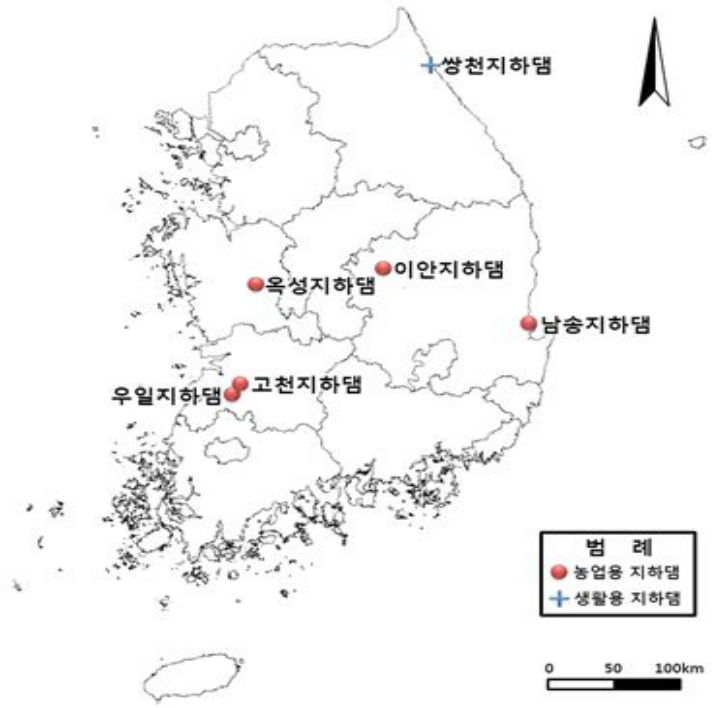
라. 친환경 지하저류시설 설치·운영 방안 개발 및 확대적용방안 마련

5. 연구결과

가. 환경생태유량, 수생태조사 및 지하저류시설 관련 국·내외 현황 조사

○ 국내 지하댐 현황

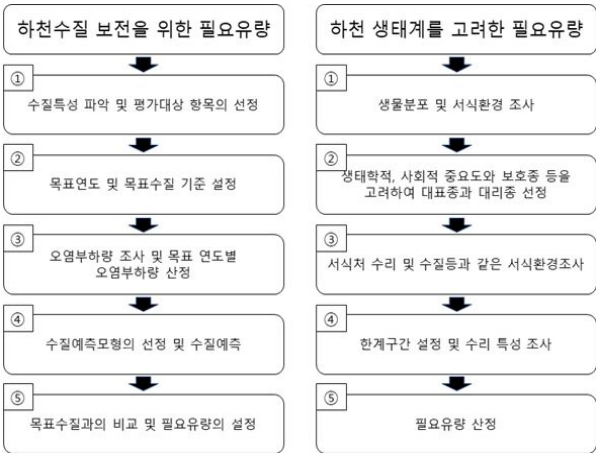
- 지하댐이란 '지하수가 유동하는 대수층 내에 인공적인 물막이벽을 설치, 지하수를 대수층 내에 저류 또는 함양시키고 관정 등의 이용시설에 의해 취수·사용하는 지하저류지' 로 정의하고 있음
- 기존 우리나라 지하댐 설치 사례는 주로 수자원의 저류와 더불어 해수에 의한 염해를 방지하는 기능을 가짐
- 국내 지하댐은 총 6개소로 농업용수 공급목적 5개소, 생활용수 공급목적 1개소로 나타남



<국내 지하댐 현황>

○ 환경생태유량 확보

- 수생태를 유지하기 위한 최소한의 유량 확보 목적
- 환경생태유량 산정방법은 하천수질 보전을 위한 필요유량과 하천 생태계를 고려한 필요유량으로 산정함
- 환경부에서는 114개 지점을 고시하였으며 2006년 25개 하천 60개지점, 2019년 71개 하천 114개 지점으로 확대하였음



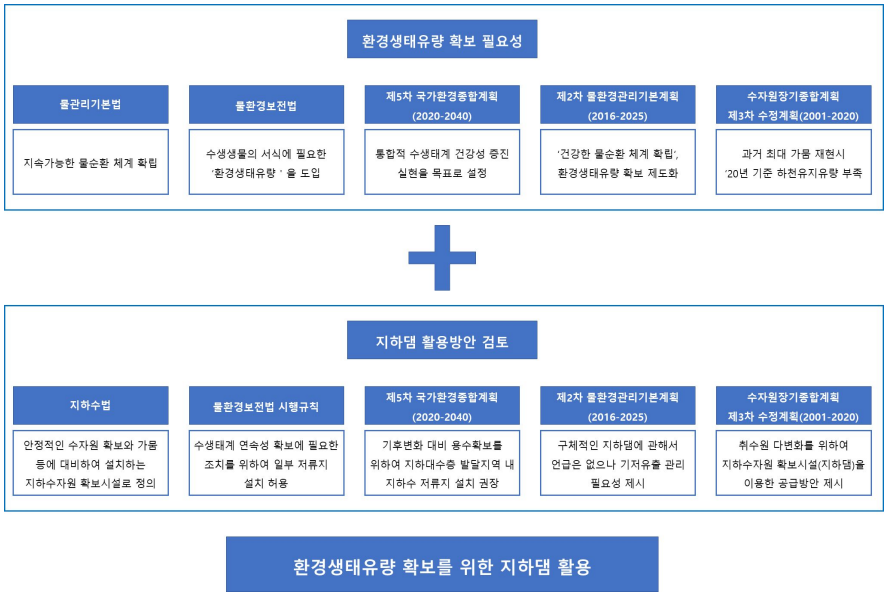
구분	하천명	기준지점명	하천유지유량(m^3/s)
한강 홍수 통제소	한강	충주시	23.10
		여주시	30.00
		양평군	32.50
		팔당댐	61.20
		잠실수중보	62.20
		한강대교	63.50
	:	:	:
	소계		33개 지점
낙동강 홍수 통제소	낙동강	지보	20.80
		사벌	29.30
		낙동	34.90
		:	:
	:	:	:
	소계		35개 지점
:	:	:	:
합계			114개 지점

<환경생태유량 확보 방안 및 예시>

○ 환경생태유량 확보를 위한 지하댐 활용

- 지표수-지하수 연계를 통한 최적 유량확보 기술개발, 친환경 지하저류시설에 따른

수량-수질 확보방안 및 시설 운영방안 마련

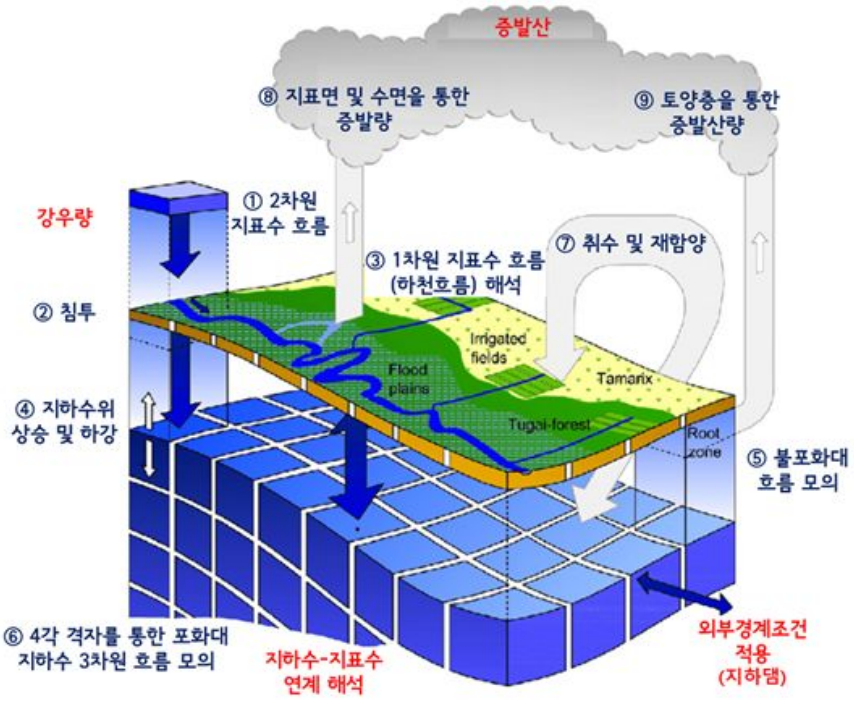


<환경생태유량 확보를 위한 지하댐 활용 방안>

나. 지하저류시설 적지분석 및 지표수-지하수 연계 분석 방안 연구

○ 지하저류시설-기저유출과의 연계 모형 선정

- FEFLOW 또는 MODFLOW와 같은 지하수 전용 해석 프로그램의 경우 기저유출 및 지하댐 관련 해석의 주 해석 대상층이 되는 비피압 대수층 보다는 주로 피압 대수층에 대한 지하수, 열, 오염물질의 거동해석이 주로 이루어지므로 활용 시 단일 이용 보다는 지표수와 기저유출이 해석이 가능한 타 프로그램과의 연동을 통하여 해결하고 있음
- SWAT 및 GSFLOW의 또한 MODFLOW와 준분포형 수문모형을 결합하여 위와 같은 한계를 개선하고 있음
- MIKE SHE의 경우 단일프로그램으로 지하수-지표수 연계해석을 모두 수행 가능하나 상용 프로그램으로 프로그램을 보유하지 않은 연구기관에서는 활용이 어렵다는 단점이 있음
- 본 연구에서는 주 해석 프로그램으로 MIKE-SHE를 선정하되, 필요 시 GSFLOW를 통하여 추후 연구 시에 활용 할 수 있도록 적용하는 방안을 채택하였음
- MIKE-SHE 모형은 분포형 수문모형과 1차원 부정류 모의 (MIKE 11), 지하수 흐름 모의를 연계하여 지하수, 지표수 연계 모델링을 수행하며 장기모의 및 호우사상에 대한 모의가 가능함
- 또한 2차원 직사각형 격자, 1차원 하도 및 불포화대, 3차원 포화대 모의로 비교적 넓은 유역에 대해 모의가 가능하며 해석시간이 빠르다는 장점이 있음



<환경생태유량 확보를 위한 MIKE-SHE 모델 적용 개요>

○ 지하저류시설 적지분석 (광주천)

- 환경부에서 고시한 하천유지유량 2019년 자료에 따르면 수계별 고시지점은 한강 33개소, 낙동강 35개소, 금강 16개소, 영산강 30개소임
- 이 중 국토교통부 국토지반정보 통합 DB센터를 활용하여 각 하천 유역 내 시추조사 자료 유무를 파악하였으며 한강수계 7개 지점, 낙동강수계 1개지점, 금강수계 1개지점, 영산강 수계 3개지점으로 총 12개 지점에 대한 시추자료를 조사하였으며 이 중 시추자료가 상류부터 하류까지 고르게 분포해 있고 시추공 자료를 30개 이상 보유하고 있는 광주천을 예비시범지역으로 선정하였음

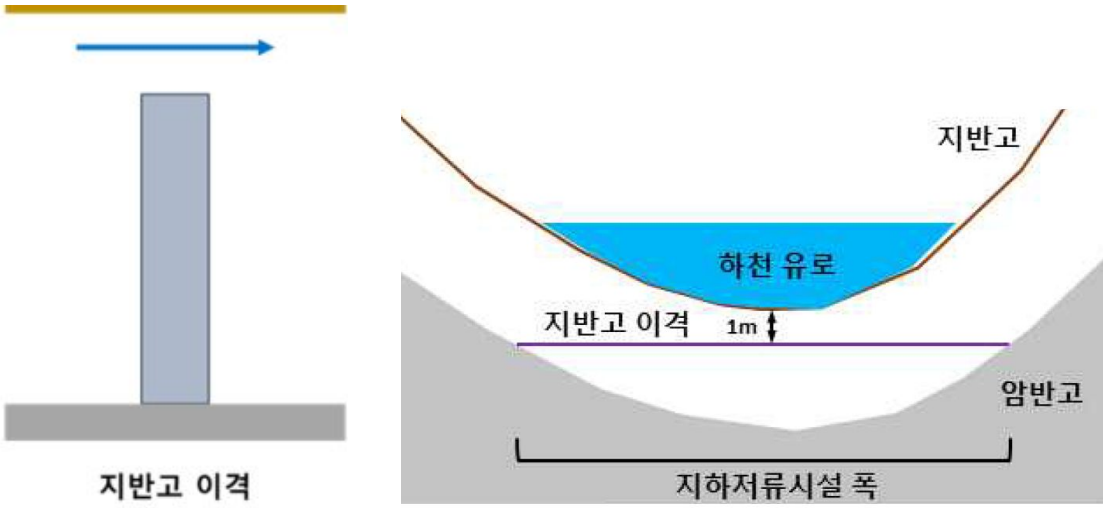
○ 지하저류시설 적지분석 (감천)

- 지하댐개발방안 수립조사보고서(건설교통부,2002)는 3개 조건으로 구분하였고 이를 세분화하여 항목별로 가중치를 적용해 한강수계 7개소, 낙동강수계 11개, 금강수계 2개 섬진강수계 1개소의 후보지점을 선정하였음
- 계층분석과정을 이용한 지하댐 적지분석 (이상일 외 1명, 2003)에서는 건설교통부(2002)에서 발표한 21개 지하댐 개발 후보지점 중 네 곳 (고성 북천, 강릉 옥계, 삼척 원덕, 울산 강동)을 선정하여 계층분석과정을 이용한 지하댐 적지분석을 제시하였음
- 문헌조사에서 제시된 적지분석 자료와 환경부에서 고시한 하천유지유량이 일치하는 지점은 평택진위(진위천), 예천호명(내성천), 구미선산(감천), 남원산동(요천)으로 나타났음
- 이 중 내성천의 경우 2016년 영주댐이 준공되어 분석에 적합하지 않은 것으로 판단하였으며, 경사가 있고 지하수질 및 지표수질이 양호하며 대수층이 넓게 분포되어 있는 감천을 시범지역으로 선정하였음

다. 친환경 지하저류시설을 활용한 수량, 수질 확보 방안 도출

○ 지하저류시설 설치 및 운영

- 지하저류시설 설치형태는 암반고 이격, 전체차수, 지반고 이격 등을 검토하여 지반고 이격의 형태로 선정

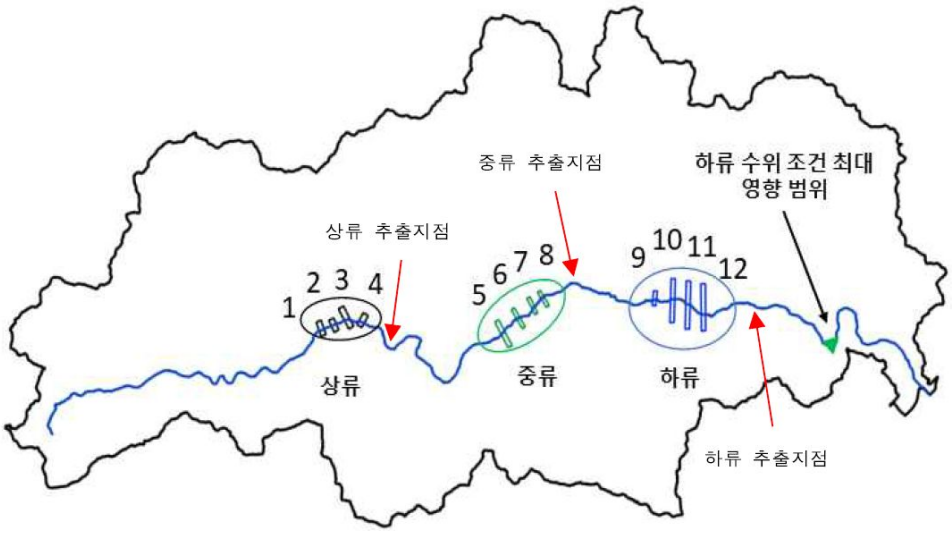


<지하저류시설 설치형태 모식도>

- 지하저류시설 설치에 따른 분석 기간은 2019년부터 2020년 까지 2개년도의 강우자료를 활용하였음
- 감천유역의 지하저류시설은 상류 4개, 중류 4개, 하류 4개로 구분하여 총 12개 댐을 설치하였고, 상류, 중류, 하류에 각각 Cascade 형태로 설치하였으며, 각각 암반과 지반의 조건에 따라서 설치 길이를 다르게 적용하여 다음과 같은 길이로 설치하였음

<지하저류시설 (지하댐) 설치 길이>

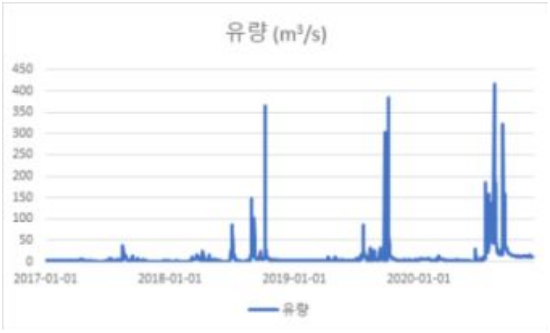
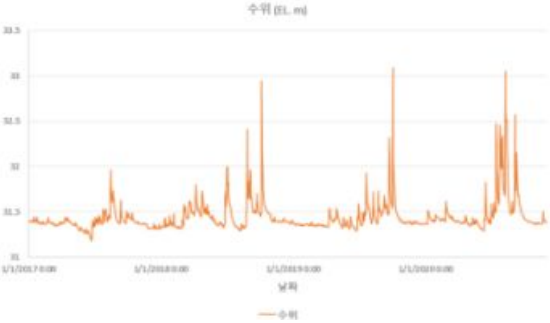
상류		중류		하류	
댐 번호	댐 길이(m)	댐 번호	댐 길이(m)	댐 번호	댐 길이(m)
1	300	5	1,400	9	400
2	350	6	900	10	1,500
3	500	7	700	11	1,700
4	150	8	700	12	2,000



<감천유역 내 지하저류시설 설치 위치도>

○ 지하저류시설 설치에 따른 수량 확보 방안

<하천 특성 및 경계조건>

유역면적	1,008.60km2	평균경사	0.007 (0.7%)
하천길이	70km	임야면적	
수리지질조건	대수층은 15~20m의 모래 자갈층으로 구성		
	투수량계수	257.75m3/일	
	수리전도도	17.53m/일	
	저류계수	0.1	
하천경계조건	상류 유량 경계조건	 유량 (김천시 김천교 자료, WAMIS)	
	하류 수위 경계조건	 수위 (감천 선주교 자료, 낙동강홍수통제소)	

- 설치 조건별 분석 결과는 다음과 같음

<지하저류시설 설치 조건별 분석 결과>

구분		영향셀 (개)	추가 저류량		기저 유출량(cms)			하천 유량(cms)	
			평균 (m3/일)	CMS	평균		최대	평균	
					전	후	ΔQ	전	후
단 독	저류지 1	63	3,613	0.04	0.62	0.62	0.01	26.62	26.64
	저류지 2	142	22,537	0.26	0.63	0.63	0.01		26.64
	저류지 3	240	2,791	0.03	0.64	0.64	0.01		26.64
	저류지 4	374	113	0.00	0.64	0.64	0.02		26.64
	저류지 5	243	5,333	0.06	0.78	0.78	0.00	38.46	38.46
	저류지 6	484	5,998	0.07	0.83	0.82	0.01		38.46
	저류지 7	649	3,156	0.04	0.83	0.83	0.00		38.46
	저류지 8	752	10,878	0.13	0.85	0.85	0.01		38.46
	저류지 9	74	2,484	0.03	0.90	0.90	0.01	47.15	47.22
	저류지 10	276	28,375	0.33	0.91	0.91	0.01		47.22
	저류지 11	572	24,174	0.28	0.91	0.91	0.01		47.23
	저류지 12	889	9,728	0.11	0.91	0.91	0.01		47.23
합계			119,183	1.38					
캐 스 케 이 드	상류	251	42,561	0.49	0.6395	0.6435	0.13	26.62	26.64
	중류	614	46,923	0.54	0.8456	0.8496	0.11	38.46	38.46
	하류	691	123,242	1.43	0.9074	0.9128	0.06	47.15	47.15
합계			212,726	2.46	2.39	2.41			

- 캐스케이드 설치 시 일 평균 상·중·하류 합 212,726m3/일 추가 확보
  *추가 저류량 : (설치 후 수위-설치 전 수위)*cell 면적*영향 cell 수*공극률(0.4)
- 설치 후 상·중·하류 합계 2.41cms의 기저유출이 발생하나 설치 전(2.39cms) 대비 0.02cms(0.84%) 증가
- 하천 폭 대비 수위 변화가 소폭으로 추가 저류량이 기저유출로 연계 부족 → 시설연계 등 추가 대책 마련 필요

라. 친환경 지하저류시설 설치·운영 방안 개발 및 확대적용방안 마련

○ 양수장 설치를 통한 적용방안

- 1,000m3/일 관정을(총 12개, 12,000m3/일) 각 저류지 상류에 설치하고 갈수기에 하천 투입
- 영향 범위는 관정으로부터 최대 500m, 지하 수위는 갈수기 최대 1.0~4.2m 저하 후 홍수기에 회복
- 2,000m3/일, 3000m3/일 등 용량 증가 시 암반고 까지 수위 저하로 부적합
- 상류 0.008, 중류 0.009, 하류 0.026cms 유량 증가 기여
- 설치비용은 약 6,000백만원(500백만원/개소×12개소) 소요



<양수장 패턴별 지하수위 변화>

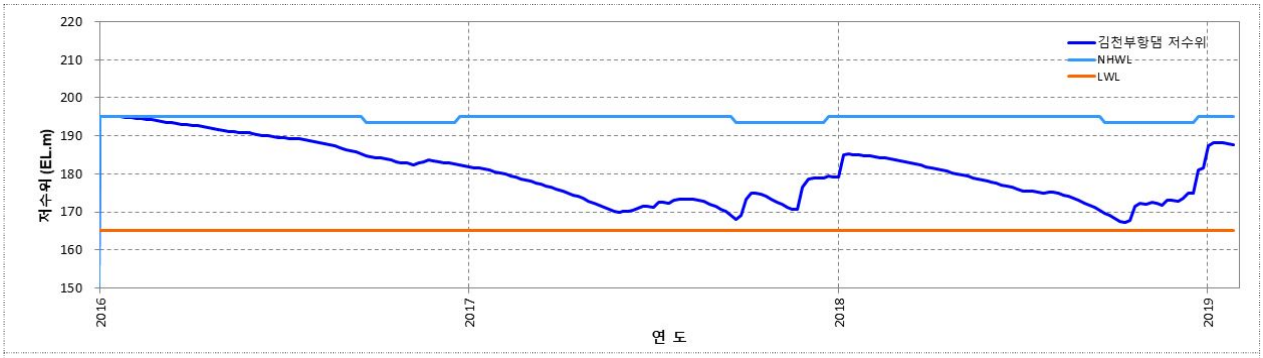
○ 김천부항댐 연계 운영 검토

- 실측 유입량 적용 검토 ('16.10.~'19.10, 3개년)
- 기본계획상 공급량 적용 36.3백만㎥/년 (99.5천㎥/일)
- 김천부항댐 이수안전도(100%) 보장 후, 댐 여유물량을 감천에 공급
- 검토결과 이수안전도를 만족하는 범위에서 최대 12.6백만㎥/년, 34.6천㎥/일 (0.4cms) 감천 추가공급 가능



('16~'19, 기존) 전체 222반순, 부족 0반순

<'16~'19 김천부항댐 수위곡선 (이수안전도 100%)>



('16~'19, 0.4cms 추가공급) 전체 222반순, 부족 0반순

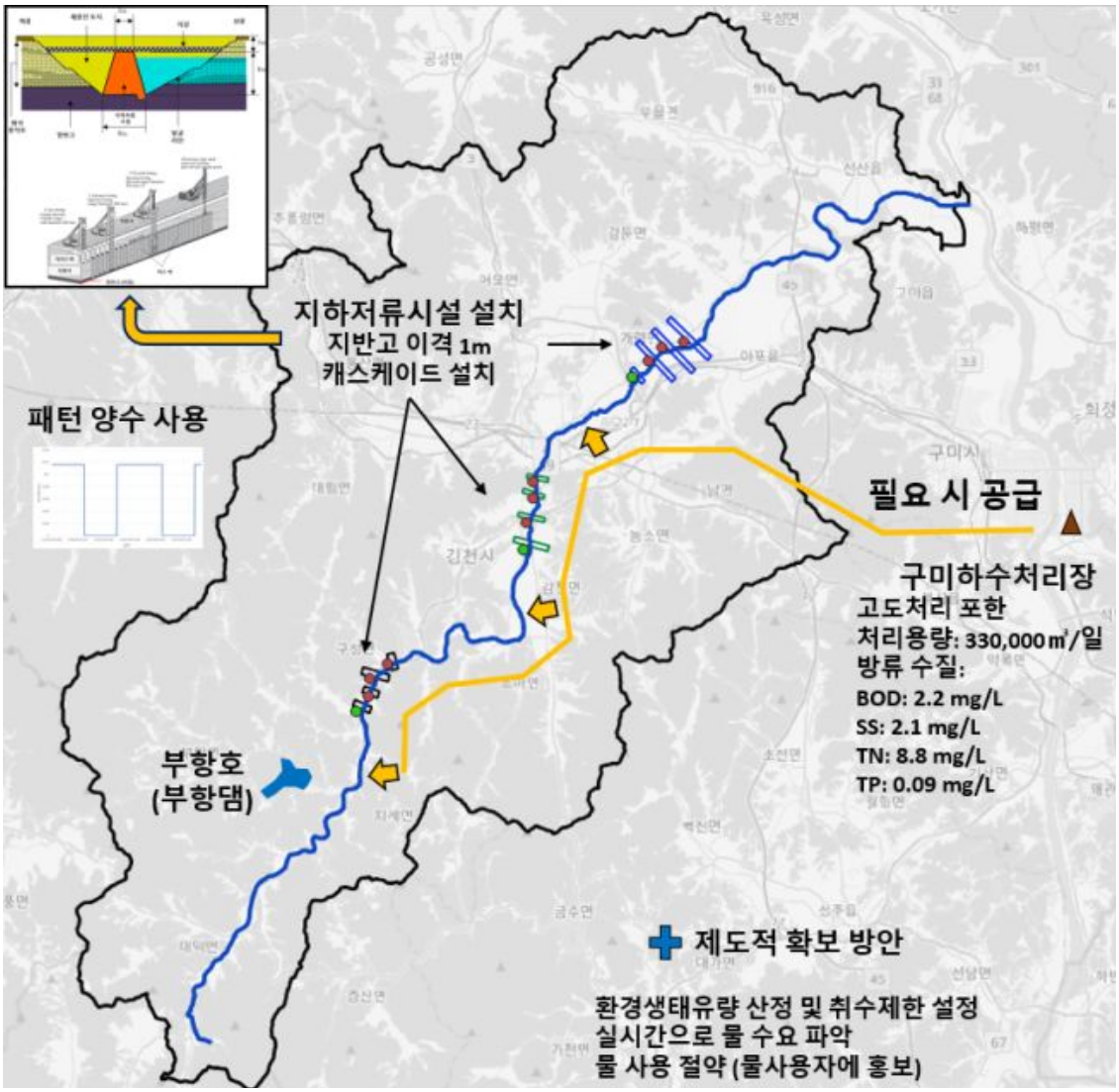
<'16~'19 0.4cms 추가공급 시 김천부항댐 수위곡선 (이수안전도 100%)>

○ 구미하수처리장 방류수 활용

- 구미하수처리장 현재 시설용량 330,000m3/일 중 105,000m3/일 하천 유지 용수, 조경용수로 재이용 중
- 감천 추가 공급을 위하여 가압장 1개소(양정 40m) 및 관로 24km 설치 필요
- 하수처리수 재이용 수질권고기준(환경부) 이하로 재이용 처리설비 도입 불필요

○ 지하저류시설 설치·운영 기준

- 지하저류시설 설치 시 지반고 이격 1m 설치
- 캐스케이드 지하저류시설 설치함으로써 기저 유출량 확보 가능
- 캐스케이드 지하저류시설 설치 한 경우에 건기 시 상류지하수위 증가 우기 시 상류 지하수위에 영향 없음
- 캐스케이드 지하저류시설 설치 시 하천 수위 또는 하천 유량에 영향 없음
- 지하수 양수 가능하며 농업용수로 사용하는 목적으로 양수량 50㎥/일 까지 하천 수이 및 하천유량에 영향 없음
- 대규모 지하수 양수(양수량 12,000/24,000/36,000㎥/일)와 하천으로 물 투입 가능하며 양수 패턴 사용 필요 (건기 시만 양수)
- 대규모 지하수 양수 및 다시 하천으로 물 투입은 하천 유량이 매우 낮을 때 도움이 될 수 있지만 용량 스케일이 많이 다르기 때문(지하수 용량 <<< 하천수 용량)에 단독 환경생태유량 확보 방안으로 사용 불가



<감천 유역 내 통합적인 하천생태유량 확보방안>

마. 결론

○ 지표수·지하수 연계를 통한 최적유량확보 기술의 개발과 친환경 지하저류시설에 따른 환경생태유량 확보 및 시설운영 방안을 마련할 수 있는 DHI의 MIKE 프로그램을 지표수·지하수 연계 구축 모델로 선정하였음

○ MIKE SHE 프로그램은 분포형 수문모형으로 지하수 흐름을 연계한 모델링이 가능하고 불포화대의 해석도 가능하며, 하천 부정류 모의를 위하여 MIKE 11 프로그램을 구축하여 연계하였음

○ 대상 지역으로 경상북도에 위치한 낙동강 지류 중 하천유지유량 고시지점인 구미시 감천 유역을 선정하여 환경생태유량 확보를 위한 친환경 지하저류시설 설치·운영 방안을 제시할 수 있도록 연구를 수행함

○ 지하저류시설은 지반고로부터 1m 이격하여 설치하는 방법을 선정함

○ 캐스케이드 지하저류시설 설치의 효과를 검토하기 위해 감천 유역 상류, 중류 또는 하류로 지하댐 4개씩 설치하여 검토하였고, 저류량의 증가와 기저 유출량의 확대를 확인하였으나, 지하저류시설 설치 만으로는 하천 수위 또는 하천 유량 자체에 대한 영향은 크지 않는 것으로 확인됨

○ 여기서 캐스캐이드 지하져류시설 설치 시 지하수위의 증가 패턴을 보면 홍수기 보다는 갈수기에 더 큰 증가폭을 보이는 것으로 확인됨

○ 캐스케이드 지하저류시설 설치 시 상류 지하수의 양수가 가능하며 농업용수 등으로 사용하는 목적으로 양수량 50㎥/일까지 지하수 수위 및 지하수 유량에 영향이 없는 것으로 확인하였음

○ 감천 유역 내 종합적인 환경생태유량 확보를 위해 지하저류시설 설치 및 지하수 양수 이외에도 추가적으로 필요시 구미하수처리장 및 선산하수처리장의 용량이 풍부하고 고도처리가 된 방류수의 재이용을 고려, 감천 유역 상류에 위치한 부항호 방류 유량 조절 및 제도적 방안(환경 생태유량 산정 및 취수 제한 설정, 실시간으로 물 수요 파악, 물 사용자에게 홍보함으로써 물 사용 절약 등)도 같이 고려할 필요가 있음

○ 환경생태유량 확보를 위하여 지하저류시설, 양수관정 등 지하수를 활용하는 경우에는 설치 이전의 지하수위에 대하여 현장측정, 모델링 등을 통하여 조사하고 시설 설치 이후에도 설치 이전의 수위를 확보 또는 영향 최소화를 위한 충분한 분석을 통하여 저류시설의 규모나 양수량에 대한 결정을 해야 함

○ 추후에는, 건천화 문제가 있는 소규모 하천에 대하여 지하저류시설의 설치와 인공함양 등의 추가대책을 고려한 분석과 현장 실증에 대한 고려가 이루어져야 함

목 차

제 출 문 ····· i
요 약 문 ····· ii
목 차 ····· xi
표 목 차 ····· xiv
그림목차 ····· xxi

제1장 국내·외 운영사례 조사·분석 ····· 1-1

1.1 국내 사례 조사 ····· 1-1
1.1.1 환경생태유량 ····· 1-1
1.1.2 지하댐 (지하저류시설) ····· 1-29

1.2 국외 사례 조사 ····· 1-87
1.2.1 환경생태유량 ····· 1-87
1.2.2 지하댐 ····· 1-113

제 2장 구축지하저류시설의 GIS 기반의 적지분석 ····· 2-1

2.1 GIS 기반 지하저류시설 적지분석 ····· 2-1
2.1.1 적지선정 ····· 2-1

2.2 분석 가능지역 도출 ····· 2-18
2.2.1 선행연구 검토 ····· 2-18
2.2.2 분석 가능지역 도출 ····· 2-23

제 3장 지표수-지하수 연계 분석 모델 구축 ····· 3-1

3.1 지하댐 해석을 위한 모델선정 ····· 3-1
3.1.1 지하댐 모의 과정 ····· 3-1
3.1.2 지하댐-기저유출과의 연계 모형 선정 ····· 3-4

3.2 시범지역 모델 구축 ····· 3-7
3.2.1 MIKE-SHE 적용성 검토 ····· 3-7
3.2.2 시범지역 모델 구축 ····· 3-19

제 4장 금강수계 수질모형구축 ····· 4-1

4.1 지하저류시설 설치·운영 ····· 4-1
4.1.1 지하저류시설 설치효과분석 ····· 4-1
4.1.2 설치방법별 지하저류시설 효과분석 ····· 4-8

4.2 지하저류시설 연계 운영 방안 ····· 4-13
4.2.1 상·하류 지하저류시설 연계 검토 ····· 4-13
4.2.2 기존 수자원 시설과의 연계 운영 방안 도출 ····· 4-37

제 5장 확보 가능한 환경생태유량 산정 및 비교검토 ····· 5-1

5.1 대안별 확보 가능한 유량 산정 ····· 5-1
5.1.1 대안별 저류가능량 산정 ····· 5-1
5.1.2 확보 가능한 유량 산정 ····· 5-3

5.2 타 확보방안과의 비교검토 ····· 5-12
5.2.1 기존 댐 여유물량 이용 및 신규 댐 건설 ····· 5-13
5.2.2 수계 간 유량 이동 ····· 5-14
5.2.3 하수처리장 방류수 재이용 ····· 5-15
5.2.4 빗물 저장 및 이용 ····· 5-16
5.2.5 취수구 하류로 이동 ····· 5-17

제 6장 지하저류시설 설치·운영 기준수립 및 확대적용 방안 마련 ····· 6-1

6.1 지하저류시설 설치·운영 가이드라인 수립 ····· 6-1
6.1.1 지하저류시설 설치·운영 조건 및 가이드라인 수립 ····· 6-1
6.1.2 가뭄 단계별 실행계획 수립 ····· 6-3
6.2 분석유역 확대를 통한 다목적 활용 방안 검토 ····· 6-8

제7장 요약 및 결론 ····· 7-1
참 고 문 헌 ····· 8-1

표 목 차

표 1-1 제5차 국가환경종합계획(2020-2040) ····· 1-2
표 1-2 물환경보전법 내 환경생태유량 ····· 1-3
표 1-3 물관리기본법의 주요내용 ····· 1-4
표 1-4 제2차 물환경관리기본계획 중 환경생태유량 부문 ····· 1-5
표 1-5 2019년 하천유지유량 고시현황(하천법 51조) ····· 1-7
표 1-6 환경생태유량 관련 연구보고서 ····· 1-11
표 1-7 환경생태유량 산정 및 고시 과정의 내용 ····· 1-16
표 1-8 환경생태유량 확보방안 분류 ····· 1-18
표 1-9 환경생태유량 관련 최근 학술논문 동향 ····· 1-21
표 1-10 하수처리수의 환경생태유량 활용 현황 ····· 1-24
표 1-11 도봉천 필요유량 ····· 1-25
표 1-12 성내천 필요유량 ····· 1-26
표 1-13 도림천 필요유량 ····· 1-26
표 1-14 우리나라 지하댐 현황 ····· 1-29
표 1-15 지하수법 내 지하댐 ····· 1-31
표 1-16 물환경보전법 시행규칙 ····· 1-31
표 1-17 물관리 기본법 ····· 1-32
표 1-18 제5차 국가환경종합계획(2020-2040) ····· 1-32
표 1-19 제2차 물환경관리기본계획 중 지표수-지하수 통합관리 ····· 1-33
표 1-20 내륙지역 지하수자원확보시설 개발 추진실적 ····· 1-34
표 1-21 우리나라 지하댐 현황 ····· 1-34
표 1-22 내륙지역 지하수자원확보시설 개발 추진계획 ····· 1-35
표 1-23 지역·지질 맞춤형 대용량 지하수원 개발 추진실적 ····· 1-36
표 1-24 지역·지질 맞춤형 대용량 지하수원 개발 추진실적 ····· 1-37
표 1-25 지하수 조사항목과 규모 ····· 1-39
표 1-26 지하수 조사항목과 규모 ····· 1-40
표 1-27 예정지 답사 결과 판단하여야 할 사항 ····· 1-41
표 1-28 지하수조사에 이용되는 물리탐사 ····· 1-45
표 1-29 양수시험 절차 ····· 1-50
표 1-30 순간수위 변화 시험 ····· 1-50
표 1-31 순간수위 변화 시험관아기 ····· 1-54

표 1-32 사이펀 집수정의 장단점 ····· 1-66
표 1-33 물막이벽 공법의 분류 ····· 1-66
표 1-34 이안지구 지하댐 시범조사 내용 ····· 1-68
표 1-35 Cell 별 지하수 저류량 분석 결과 (농업진흥공사, 1982a) ····· 1-70
표 1-36 차수벽 시공공법 구분 ····· 1-73
표 1-37 방사상 집수정 설계 제원 변화 ····· 1-75
표 1-38 국내 지하댐 농업생산기반시설 등록현황 ····· 1-78
표 1-39 준공년도별 방사상 집수정 현황 ····· 1-84
표 1-40 하천 유량에 따른 생태적 기능 및 역할 ····· 1-91
표 1-41 텍사스 주 시기별 환경생태유량 산정 ····· 1-93
표 1-42 텍사스 주 환경유량관리 중 예비조사 단계 ····· 1-94
표 1-43 텍사스 주 환경유량관리 중 목표 개발 및 연구설계 단계 ····· 1-95
표 1-44 텍사스 주 환경유량관리 중 종합적 자료 수집 및 평가 단계 ····· 1-96
표 1-45 텍사스 주 환경유량관리 중 유량 권장사항에 대한 자료 통합 단계 1-96
표 1-46 캐나다의 환경유량 취수허가 심사 구조 (2단계) ····· 1-105
표 1-47 캐나다 각 주의 환경유량 평가기법 (한국환경정책평가원) ····· 1-105
표 1-48 호주 주정부별 환경용수 관련 법규 현황 ····· 1-107
표 1-49 호주에서의 Dam Re-operation을 통한 하천 수생태 건강성 개선 사례 ····· 1-109
표 1-50 일본 하천법상 환경용수 ····· 1-110
표 1-51 해외 지하댐 설치 사례 ····· 1-115
표 1-52 미야코지마(宮古島) 지하댐 취수시험 결과표 ····· 1-124
표 2-1 하천유지유량 고시지점 개소수 ····· 2-2
표 2-2 2019년 하천유지유량 고시현황(하천법 51조) ····· 2-2
표 2-3 하천별 지류현황 ····· 2-7
표 2-4 지점별 시추공 현황 ····· 2-12
표 2-5 추가 분석 가능지역 ····· 2-14
표 2-6 지하댐 대상지역 항목별 평가점수표 ····· 2-18
표 2-7 지하댐 개발 후보지점 선정 현황 ····· 2-19
표 2-8 지하댐 개발 가능량 ····· 2-20
표 2-9 지하댐 적지분석 계층분석기법 ····· 2-21
표 2-10 지역별 적합도 산정결과 ····· 2-23
표 2-11 최종 지하댐 개발 시범지역 선정을 위한 비교 ····· 2-24
표 2-12 감천 현황 ····· 2-27
표 3-1 EFLOW의 지하수 유동 지배방정식 ····· 3-2

표 3-2 EFLOW 입력변수(박병하 등, 2015) ····· 3-2
표 3-3 모형 간 비교분석 ····· 3-5
표 3-4 MIKE SHE와 MODFLOW(SWAT 및 GSFLOW에서 이용)의 지하수 흐름 모의 비교(참고용) 3-6
표 3-5 1번 지점 지하댐 설치 분석결과(x방향) ····· 3-12
표 3-6 1번 지점 지하댐 설치 분석결과(y방향) ····· 3-12
표 3-7 2번 지점 지하댐 설치 분석결과(x방향) ····· 3-13
표 3-8 2번 지점 지하댐 설치 분석결과(y방향) ····· 3-13
표 3-9 3번 지점 지하댐 설치 분석결과(x방향) ····· 3-14
표 3-10 3번 지점 지하댐 설치 분석결과(y방향) ····· 3-14
표 3-11 1번 지점 지하댐 설치 분석결과(지하수위) ····· 3-15
표 3-12 2번 지점 지하댐 설치 분석결과(지하수위) ····· 3-15
표 3-13 3번 지점 지하댐 설치 분석결과(지하수위) ····· 3-16
표 3-14 감천 유역 지하자료 구축을 위한 수집자료 리스트 ····· 3-20
표 3-15 경계유량 및 수위 적용 ····· 3-22
표 3-16 수리지질조건 적용 ····· 3-22
표 4-1 홍수기 시 하천 수위 분석 ····· 4-17
표 4-2 갈수기 시 하천 수위 분석 ····· 4-18
표 4-3 12/16/2017 (대수층 포화) 상류 지하수위 비교분석 결과 ····· 4-21
표 4-4 4/8/2019 (갈수기) 상류 지하수위 비교분석 결과 ····· 4-21
표 4-5 7/4/2018 (홍수기) 상류 지하수위 비교분석 결과 ····· 4-21
표 4-6 총 (2017~2020) 기저유출량 비교분석 결과 ····· 4-24
표 4-7 캐스케이드 지하저류시설 설치의 특성 (단위: m) ····· 4-28
표 4-8 지하저류시설 2개 캐스케이드 설치 시 기저유출량 비교 (2019~2020년) ·· 4-34
표 4-9 지반고 이격 1m 설치 시 기저유출량 (단위: ㎥) ····· 4-35
표 4-10 양수 관련 추가 모델링 시나리오 ····· 4-37
표 4-11 갈수기 또는 홍수기 지하수위 비교 (하류) ····· 4-40
표 4-12 갈수기 또는 홍수기 지하수위 비교 (중류) ····· 4-40
표 4-13 갈수기 또는 홍수기 지하수위 비교 (상류) ····· 4-40
표 4-14 시나리오별 하천 수위 비교 ····· 4-44
표 4-15 지하수 양수 후 하천 재투입 시 하천수위영향 ····· 4-48
표 4-16 지하수 양수 후 하천 재투입 시 하천유량영향 ····· 4-48
표 5-1 캐스케이드 지하저류시설 저류가능량 (2019년~2020년) ····· 5-2
표 5-2 지하저류시설 별 저류가능량 (2019년~2020년) ····· 5-3
표 5-3 상류 캐스케이드 지하저류시설 기저유출량 비교 (2019년~2020년) ···· 5-5

표 5-4 중류 캐스케이드 지하저류시설 기저유출량 비교 (2019년~2020년) ···· 5-6
표 5-5 상류 캐스케이드 지하저류시설 기저유출량 비교 (2019년~2020년) ···· 5-7
표 5-6 전체 하천 캐스케이드 지하저류시설 기저유출량 비교 (2019년~2020년) ··· 5-8
표 5-7 지하저류시설 별 기저유출량 (2019년~2020년) ····· 5-9
표 5-8 지하저류시설 별 평균 기저유출량 (2019년~2020년) ····· 5-10
표 5-9 지하저류시설 별 저류량 (이동평균) (2019년~2020년) ····· 5-10
표 5-10 하천수위에 지하수 양수 및 재투입의 영향 ····· 5-11
표 5-11 하천유량에 지하수 양수 및 재투입의 영향 ····· 5-11
표 5-12 하천 환경생태유량 시설적 확보방안 ····· 5-13
표 5-13 이용도별 수처리방법 ····· 5-15
표 5-14 탱크 용량별 빗물저장시설의 건설비와 운영관리비 ····· 5-16
표 5-15 270㎥ 용량인 빗물저장시설의 건설비(단위:천원) ····· 5-17
표 5-16 270㎥ 용량인 빗물저장시설의 유지관리비(단위:천원) ····· 5-17
표 6-1 기상 가뭄예보 단계 기준 ····· 6-3
표 6-2 가뭄조건에 따른 물 공급 시나리오 ····· 6-5
표 6-3 공급 시나리오별 결과 ····· 6-7
표 6-4 김천시 취·정수시설 현황(2017년 기준, 단위: ㎥/일) ····· 6-7
표 6-5 미야코지마 지하댐의 특성 ····· 6-8
표 6-6 캐스케이드 지하댐의 특성 ····· 6-9
표 6-7 캐스케이드 지하댐의 예상 설치비 ····· 6-9
표 6-8 감천 유역 내 통합적인 하천생태유량 확보방안 ····· 6-10
표 6-9 상수원 및 취수량별 동력비 비교 (단위: 원/㎥·년) ····· 6-11
표 6-10 상수원 및 취수량별 약품비 비교 (단위: 원/㎥·년) ····· 6-11
표 6-11 상수원 및 취수량별 수선유지비 비교 (단위: 원/㎥·년) ····· 6-11
표 6-12 상수원 및 취수량별 인건비 비교 (단위: 원/㎥·년) ····· 6-11
표 6-13 상수원별 단가 개발비용 (취수량 1 백만㎥/년 이하) ····· 6-12
표 6-14 상수원별 단가 개발비용 (1 백만㎥/년 < 취수량 < 100 백만㎥/년) ····· 6-12
표 6-15 감천 유역 내 평균 방류수질과 재이용 수질권고기준 비교(mg/L) ····· 6-13
표 6-16 국내 하수재이용 현황 및 감천 수질 비교(mg/L) ····· 6-13
표 6-17 플라스틱 m당 표준공사비 (단위: 천원) ····· 6-14
표 6-18 콘크리트 m당 표준공사비 (단위: 천원) ····· 6-14
표 6-19 강관 m당 표준공사비 (단위: 천원) ····· 6-14
표 6-20 구미 및 선산하수처리장 방류수 활용 개략 공사비 (단위:백만원) ··· 6-15
표 6-21 김천부항댐 기본계획 공급량 (단위: m3/s) ····· 6-19

그 림 목 차

그림 1-1 필요유량 산정방법 (국토해양부, 2009) ····· 1-7
그림 1-2 유량과 가중가용면적과의 관계곡선 ····· 1-19
그림 1-3 댐-보-저수지 간의 교차 용수공급 모식도 ····· 1-27
그림 1-4 국내 지하댐 위치 (용환호 외, 2017) ····· 1-30
그림 1-5 내륙지역 지하수자원확보시설 개발 추진계획 ····· 1-35
그림 1-6 방사상 집수정 계획 설계 절차 ····· 1-61
그림 1-7 이안지하댐 저류량 산출을 위한 Cell 구분도(농업진흥공사, 1982a) ·· 1-69
그림 1-8 고천지하댐 저류량 산출을 위한 Cell 구분도(농업진흥공사, 1985a) ··· 1-71
그림 1-9 CA-2 유역 저류량 산출을 위한 하도 단면(농업진흥공사, 1985a) 1-72
그림 1-10 그라우팅(이안댐) ····· 1-73
그림 1-11 흙댐(부르키나파소) ····· 1-73
그림 1-12 지중연속벽(일본 미야코지마) ····· 1-74
그림 1-13 부르키나파소 Nare지하댐 관측공 설치 위치 (Ministry of the Environment, Japan, 2004) ····· 1-77
그림 1-14 지하댐 건설 전 후 P-4 관측공 지하수위 변동 (Ministry of the Environment, Japan, 2004) ····· 1-77
그림 1-15 이안지하댐 노후도 평가범위 ····· 1-80
그림 1-16 이안지하댐 전기비저항(쌍극자) 탐사결과 ····· 1-80
그림 1-17 차수벽 종방향 전기비저항(쌍극자) 탐사결과 ····· 1-82
그림 1-18 화학적 공막힘 ····· 1-84
그림 1-19 미립자 퇴적에 의한 펌프 및 배관 매몰 ····· 1-84
그림 1-20 준설선을 이용한 골재채취 ····· 1-86
그림 1-21 되메움 토양 (점토질) ····· 1-86
그림 1-22 미국 텍사스 주의 환경유량 기준 예시 ····· 1-93
그림 1-23 미국 텍사스 주의 하천유량관리 세부 프로그램 내용 (TCEQ, TPWD, TWDB(2008) ····· 1-94
그림 1-24 미국 Ipswich 강의 건천화 실태 ····· 1-100
그림 1-25 캐나다 환경유량 프레임워크의 2단계 구조 (Hatfield, T. et. al. (2003) · 1-105
그림 1-26 모래댐(위)과 지하댐(아래) ····· 1-113
그림 1-27 지하수 저장 용도용 댐(위)과 해수 침입 방지를 위한 용도(아래) ··· 1-114

그림 2-1 하천유지유량 고시지점 현황 ····· 2-6
그림 2-2 지류하천 현황 ····· 2-11
그림 2-3 국토지반정보 통합DB센터 자료열람 초기화면 ····· 2-12
그림 2-4 시추공 위치도 ····· 2-13
그림 2-5 분석 가능 지역 위치도 ····· 2-15
그림 2-6 관측정 위치도 ····· 2-16
그림 2-7 시추공 위치도 ····· 2-17
그림 3-1 SWAT-MODFLOW 연계 개념도 및 교환방식(김남원 등, 2005) ····· 3-1
그림 3-2 FEFLOW model domain 및 경계조건(박병하 등, 2015) ····· 3-3
그림 3-3 GIS를 이용한 DEM 생성(광주천) ····· 3-7
그림 3-4 MIKE SHE 구축화면 ····· 3-8
그림 3-5 GIS를 이용한 DEM 생성(광주천) ····· 3-9
그림 3-6 하천 네트워크망 설정 ····· 3-9
그림 3-7 광주지점 실제 강우자료 적용 ····· 3-10
그림 3-8 광주천 유역 지하저류시설 설치 위치 ····· 3-11
그림 3-9 광주천 유역 지하댐 설치에 따른 저류량 비교(상류지점) ····· 3-17
그림 3-10 광주천 유역 지하댐 설치에 따른 저류량 비교(하류지점) ····· 3-17
그림 3-11 광주천 유역 지하댐 설치에 따른 저류 영향범위 산정 ····· 3-18
그림 3-12 감천유역 지형자료 현황 ····· 3-19
그림 3-13 감천유역 지형자료 현황 ····· 3-20
그림 3-14 하천 자료 구축 ····· 3-21
그림 3-15 2017년 ~ 2020년 강우자료 ····· 3-21
그림 3-16 감천유역 내 지하수 관측지점 ····· 3-23
그림 3-17 김천대덕(충적) 지하수위 실측자료 ····· 3-24
그림 3-18 김천대덕(충적) 지하수위 분석자료 ····· 3-24
그림 3-19 분석자료 및 실측자료 비교 ····· 3-25
그림 3-20 분석심도 및 실측심도 ····· 3-25
그림 4-1 암반고에서 이격한 차수벽 모식도 ····· 4-1
그림 4-2 지하저류시설 설정 화면 ····· 4-2
그림 4-3 CASE별 지하저류시설 설치 개수 및 위치 ····· 4-3
그림 4-4 차수벽 이격 설치 시 지하수위 비교 (건기 시) ····· 4-3
그림 4-5 차수벽 이격 설치 시 지하수위 비교 (우기 시) ····· 4-4
그림 4-6 지하저류시설 설치 전후 지하수위 비교 (이격설치 시) ····· 4-4
그림 4-7 지하저류시설 설치 전후 기저유량 비교 (이격설치 시) ····· 4-5

그림 4-8 지하저류시설 설치 전후 하천유량 비교 (Point1) ····· 4-5
그림 4-9 지하저류시설 설치 전후 하천유량 비교 (Point2) ····· 4-6
그림 4-10 지하저류시설 설치 전후 하천유량 비교 (Point3) ····· 4-6
그림 4-11 지하저류시설 설치 전후 하천유량 비교 (Point4) ····· 4-6
그림 4-12 지하저류시설 설치형태 모식도 ····· 4-8
그림 4-13 지하수위 비교분석 지점 ····· 4-9
그림 4-14 설치방법별 지하수위 비교 (1번지점) ····· 4-9
그림 4-15 설치방법별 지하수위 비교 (2번지점) ····· 4-10
그림 4-16 설치방법별 지하수위 비교 (3번지점) ····· 4-10
그림 4-17 설치방법별 지하수-하천 유출 비교 (1번지점) ····· 4-11
그림 4-18 설치방법별 지하수-하천 유출 비교 (2번지점) ····· 4-11
그림 4-19 설치방법별 지하수-하천 유출 비교 (3번지점) ····· 4-12
그림 4-20 255m 및 90m 해상도 DEM 모습 ····· 4-13
그림 4-21 DEM 90m 및 DEM 255m 횡단면 비교 분석 ····· 4-14
그림 4-22 MIKE SHE에서 해석 cell size 90m로 설정 ····· 4-14
그림 4-23 MIKE SHE 결과에서 255m 및 90m cell의 모습 ····· 4-15
그림 4-24 하천 하류 수위조건에 따른 backwater length 개념 ····· 4-16
그림 4-25 하류 수위 민감도 분석을 위한 하류 수위조건 설정 ····· 4-16
그림 4-26 홍수기 시 하류 수위조건의 영향 분석 ····· 4-17
그림 4-27 갈수기 시 하류 수위조건의 영향 분석 ····· 4-18
그림 4-28 감천 유역에서 하류 경계조건의 최대 상류 영향 범위 ····· 4-19
그림 4-29 지하저류시설 실제 폭 설정 ····· 4-20
그림 4-30 Geological Lenses를 사용하여 지하저류시설 설정 ····· 4-20
그림 4-31 상류 지하수위 비교분석 지점 ····· 4-21
그림 4-32 상류 지하수위 비교분석 결과 ····· 4-23
그림 4-33 지하저류시설 상류 영향 범위 비교 ····· 4-23
그림 4-34 기저유출량 비교분석 지점 ····· 4-24
그림 4-35 기저 유출량 비교분석 결과 ····· 4-24
그림 4-36 캐스케이드 설치를 위한 설정 방법 ····· 4-27
그림 4-37 지하저류시설 캐스케이드 설치 개념 ····· 4-27
그림 4-38 상류 지하저류시설 캐스케이드 설치 및 암반고 프로파일 ····· 4-29
그림 4-39 상류 캐스케이드 지하저류시설 갈수기 시 지하수위 종단면도 4-29
그림 4-40 중류 지하저류시설 캐스케이드 설치 및 암반고 프로파일 ····· 4-30
그림 4-41 중류 캐스케이드 지하저류시설 (4개, 3개, 2개) 갈수기 시 지하수위

종단면도 ····· 4-30
그림 4-42 중류 캐스케이드 지하저류시설 지하수위 종단면도 (대수층 포화 중) · 4-32
그림 4-43 하류 지하저류시설 캐스케이드 설치 및 암반고 프로파일 ····· 4-32
그림 4-44 하류 캐스케이드 지하저류시설 갈수기 시 지하수위 종단면도 4-33
그림 4-45 캐스케이드 지하댐 2개의 기저유출량 ····· 4-33
그림 4-46 지하저류시설 2개 캐스케이드 설치 시 기저유출량 비교 (2019~2020년) ·· 4-34
그림 4-47 2019~2020년 건기·우기 분리 ····· 4-34
그림 4-48 지반고 이격 1m 및 전체차수 지하수위 종단면도 비교 ····· 4-36
그림 4-49 캐스케이드 지하저류시설 및 펌프 설치 개념도 (1/2) ····· 4-37
그림 4-50 캐스케이드 지하저류시설 및 펌프 설치 개념도 (2/2) ····· 4-38
그림 4-51 MIKE SHE 양수장 (Pumping Well) 설정 메뉴 ····· 4-38
그림 4-52 상·중·하류 지하수위 비교 (양수 시나리오) ····· 4-39
그림 4-53 상·중·하류 지하수위 변동 (양수 50㎥/일 시나리오) (건기 – 2019/04/08) 4-41
그림 4-54 상·중·하류 지하수위 변동 (양수 30㎥/일 시나리오) (건기 - 2019/04/08) 4-41
그림 4-55 상·중·하류 지하수위 변동 (양수 10㎥/일 시나리오) (건기 - 2019/04/08) 4-41
그림 4-56 건기/우기 지하수위 변동 (양수 10㎥/일 시나리오) ····· 4-42
그림 4-57 하천 수위 추출 지점 ····· 4-43
그림 4-58 양수 시 하천 수위 변동 ····· 4-43
그림 4-59 양수 시 하천 수위 변동 (확대) ····· 4-44
그림 4-60 양수 패턴 ····· 4-45
그림 4-61 양수 패턴 적용 시 지하수위에 영향 ····· 4-46
그림 4-62 양수량에 따른 지하수위 변동 ····· 4-47
그림 4-63 상·중·하류 지하수위 변동 (양수 1,000㎥/일 시나리오) (건기-2019/04/08) 4-48
그림 4-64 상·중·하류 지하수위 변동 (양수 2,000㎥/일 시나리오) (건기-2019/04/08) 4-49
그림 4-65 상·중·하류 지하수위 변동 (양수 3,000㎥/일 시나리오) (건기-2019/04/08) 4-49
그림 5-1 저류가능량 산정 방법 ····· 5-1
그림 5-2 지하저류시설 설치 위치 ····· 5-3
그림 5-3 분석구간별 기저유출량 값 추출 ····· 5-4
그림 5-4 상류 캐스케이드 지하저류시설 기저유출량 비교 (2019년~2020년) ····· 5-5
그림 5-5 중류 캐스케이드 지하저류시설 기저유출량 비교 (2019년~2020년) ····· 5-6
그림 5-6 하류 캐스케이드 지하저류시설 기저유출량 비교 (2019년~2020년) ····· 5-7
그림 5-7 전체 하천 캐스케이드 지하저류시설 기저유출량 비교 (2019년~2020년) ···· 5-8
그림 5-8 지하수위 상승 및 기저유출량 개념도 ····· 5-12
그림 5-9 저수지 댐 및 홍수 조절 댐의 기능 구분 ····· 5-14

그림 6-1 “지하 토지 댐” 지하저류시설 종단면 ····· 6-2
그림 6-2 캐스케이드 지하저류시설 설치 개념도 ····· 6-2
그림 6-3 동시 운영을 위한 저수지 시뮬레이션의 구성 ····· 6-6
그림 6-4 감천 유역 내 통합적인 하천생태유량 확보방안 ····· 6-10
그림 6-5 구미하수처리장 처리수 공급 모식도 ····· 6-15
그림 6-6 선산하수처리장 처리수 공급 모식도 ····· 6-16
그림 6-7 부항댐 저수량 및 저수율 (2017년~2020년) ····· 6-17
그림 6-8 부항댐 유입량 및 총 방류량 (2020년 기준) ····· 6-18
그림 6-9 ’16～’19 김천부항댐 수위곡선 (이수안전도 100%) ····· 6-19
그림 6-10 ’16～’19 0.4cms 추가공급 시 김천부항댐 수위곡선 (이수안전도 100%) ·· 6-19
그림 6-11 감천 유역 내 통합적인 하천생태유량 확보방안 ····· 6-20

제1장 국내·외 운영사례 조사·분석

1.1 국내 사례 조사

1.1.1 환경생태유량

◦ 도시의 급격한 공업화, 산업화로 인하여 하천은 본래의 형상과 기능이 소멸되고 인간의 편리함과 경제 성장에 중점을 둔 인공적인 형태로 변화되어 왔다. 이러한 하천의 무분별한 개발로 인하여 수생 동·식물은 급격하게 감소하고 있을 뿐만 아니라, 근처 야생동물들의 서식환경에도 많은 변화를 일으키고 있다. 또한 하천은 살아있는 유기체와 같아 하천 내 인위적인 구조물이 건설되면 주로 수리현상이 변화되고, 침식 및 퇴적 양상이 바뀌게 되며 이로 인해 하천 모습이 변화되고 이는 다시 하천 주변 환경을 변화시키는 원인이 된다. 특히 하천의 서식환경은 유량에 크게 영향을 받으며, 유량은 하천 구조, 수질, 유속, 수심 등에 매우 민감하기 때문에 최근 하천복원사업이 이·치수에 목적을 가졌던 과거와는 달리 다양한 생물종이 서식할 수 있도록 하천의 생태적 서식조건까지 고려하여 하천정비 사업이 진행되고 있다.

◦ 하천관리를 위한 하천유지유량 및 관리유량은 기본적으로 이수관리와 하천환경관리를 바탕으로 하천개발과 이용을 위한 인위적 기능, 하천의 환경과 생태계 보전 등을 위한 자연적 기능을 유지하고 관리하는데 필요한 하천유량이다.

◦ 자연적 기능은 하천이 갖는 고유한 유량에 의해 유지가 가능한 것으로서 하천 고유의 갈수량 유지, 어류 등과 같은 수생생물의 생태계 보호, 정서함양 공간으로서의 하천경관, 그리고 하류부 지하수 취수를 위한 지하수위 유지 등이다.

◦ 인위적 기능은 하천이 갖는 고유의 유량만으로는 실질적으로 인간이 필요에 의해 요구하는 하천의 기능을 유지하기 어렵기 때문에 인위적인 요인으로 하천의 기능을 강화하거나 특정 목적으로 이용하기 위해 설정된 기능이다. 이는 하천관리를 위해 개발된 각종 시설물의 보호, 하천을 교통 및 관광수단으로 이용하는 하천주운, 악화된 수질을 개선하기 위한 수질보전, 하구에서 조류 침입에 따른 염수침입 방지, 하구에서 유사퇴적에 의한 하구 막힘 방지 및 유수점용 허가에 따른 이수 유량 등이다.

◦ 최근의 하천법에서는 유지유량을 생활, 공업, 농업, 환경개선 및 발전 등 유수사용을 고려하여 하천의 정상적인 기능 및 상태를 유지하기 위하여 필요한 최소한의 유량으로 정의하고 있다. 이러한 새로운 움직임은 최근 도시하천의 수질, 친수 공간 및 경관 등 생활환경 또는 자연환경의 유지 및 개선을 위한 지자체의 신규수량의 요구가

증가함에 따라 하천관리에서 이를 적극적으로 반영해 주기 위한 것이다.

◦ 인간이 필요로 하는 하천과는 별도로 하천 본래의 기능을 충족시키기 위한 유량을 산정하기 위해 하천에 서식하고 있는 담수 어류의 서식공간에서의 유속, 수심 그리고 먹이나 은신처 확보를 위해 필요한 하상재료의 조건에서의 생태유량 산정이 필요하다.

가. 정책 및 법

1) 제5차 국가환경종합계획(2020-2040)

◦ 제5차 국가환경종합계획(2020-2040)은 주요정책과제로서 “수생태계 건강성 증진 및 생태서비스 가치 실현”을 제시하고, 정책의 일환으로 유역특성 및 수량-수질-수생태계 상호관계(연계성, 의존성)를 고려한 통합적 수생태계 건강성 증진 실현을 목표로 설정하였다.

표 1-1 제5차 국가환경종합계획(2020-2040)

◦ 하천수 취수 등 유량감소 요인이 발생하는 경우 사전협의 등을 통해 수질 악화 방지 조치를 추진하는 등 수질−수량 연계 강화 ◦ 유역특성 및 수량−수질−수생태계 상호관계(연계성, 의존성)를 고려한 통합적 수생태계 건강성 증진 실현 − 유역별 건강성 훼손원인 진단결과와 수질개선, 환경생태유량 확보, 서식처 복원 등을 종합 고려한 유역 맞춤형 관리 실시 ◦ 하천 구조물(농업용 보, 제방 등)로 단절된 수생태계 연속성을 확보하여 수생태계 건강성 훼손 및 교란 요인 제거 − 수생태계 연속성 기초·정밀조사 및 하천 시설물 이용도 평가 등을 통해 연속성 확보 사업 추진 ◦ 합리적 하천수 관리를 위한 하천 내 유량관리 강화, 하천수 사용허가기준 제정, 실시간 물관리 시범지역 지정·운영 이행

자료 : 관계부처합동, 제5차 국가환경종합계획(2020−2040), p.73, 75, 77

2) 물환경보전법

◦ 환경부는 수생태계 건강성을 유지하기 위한 환경생태유량을 “수생태계의 건강성 유지를 위하여 필요한 최소한의 유량”으로 지정하고, 인간의 물이용 외에도 하천의 환경과 생태계 보전을 동시에 고려한 유량의 개념을 도입하였다.

◦ 환경부는 ‘물환경보전법(수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 개정안)’을 2017년 1월 17일 공포하여 ‘물환경’으로 관리범위를 확대하였으며, 수생태계가 단절되었는지를 조사하여 필요한 조치를 규정하고, 수생생물의 서식에 필요한 ‘환경생태유량’을 도입하였다.

표 1-2 물환경보전법 내 환경생태유량

물환경보전법
○ 제22조의3(환경생태유량의 확보) ① 환경부장관은 수생태계 건강성 유지를 위하여 필요한 최소한의 유량(이하 이 조에서 “환경생태유량”이라한다)의 확보를 위하여 하천의 대표지점에 대한 환경생태유량을 국토교통부장관과 공동으로 정하여 고시할 수 있다. ② 국토교통부장관은 「하천법」 제51조제1항에 따라 하천유지유량을 정하는 경우 환경생태유량을 고려하여야 한다. ③ 환경부장관은 「소하천정비법」 제2조제1호의 소하천(이하 이 조에서 “소하천”이라한다), 그 밖의 건천화(乾川化)된 지류(支流) 또는 지천(支川)의 대표 지점에 대한 환경생태유량을 정하여 고시할 수 있다. ④ 환경부장관은 하천 또는 소하천 등의 유량이 환경생태유량에 현저히 미달하는 경우에는 관계 기관의 장 등에게 환경생태유량의 확보를 위한 협조를 요청할 수 있다. ⑤ 환경생태유량의 산정에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

◦ 국가·지방하천 대표지점의 환경생태유량은 환경부와 국토교통부 장관이 공동으로, 소하천과 지류·지천은 환경부장관이 산정해 고시하도록 한다.

◦ 동법에 따르면 ‘수생태계 조사 및 건강성 평가’는 의무화되었으며, 환경부 장관은 물환경종합정보망을 구축·운영함으로써 수질측정, 수생태계 현황, 건강성평가 결과 등을 통합 관리하도록 정책 기반을 강화하였다.

3) 물관리기본법

◦ 2018년 6월 「물관리기본법」의 제정이 이루어졌으며, 수량-수질-수생태를 아우르는 통합 물관리의 제도적 기반을 마련하였다. 이는 물관련 법령·계획 정비와 물정보 통합·공유를 하고, 물관리 관련 법령과 계획은 「물관리기본법」과 ‘국가물관리기본계획’ ‘유역물관리종합계획’ 중심으로 정비가 이루어질 계획이다.

◦ 「물관리기본법」의 제정이유는 크게 3가지로 구분된다.

◦ 우리나라의 물관리는 크게 수량, 수질, 수재해 분야로 구분되는데, 다수의 부처가 물관리 업무를 수행하고 있어 물관리 사업 간 연계성 부족 및 사업의 중복으로 인한 예산 낭비 등의 문제가 발생하고 있다.

◦ 최근 집중호우로 인한 주요 도시지역과 지류하천의 홍수피해, 녹조의 발생 및 하천생태계의 변화 등 물관리의 현안이 증가하고, 수자원의 개발・이용 등과 관련한 물분쟁이 지속적으로 발생하고 있어 합리적인 해결방법이 필요한 상황이다.

◦ 이에 물관리의 기본이념 및 원칙을 마련하고, 국가차원의 통합적인 물관리 및 유역중심의 물관리를 위한 국가물관리위원회와 유역물관리위원회의 설치 등 물관리에 필

요한 기본적인 사항을 규정함으로써 지속 가능한 물순환 체계를 확립하여 국민의 삶의 질 향상에 이바지하려는 것이다.

◦ 다음 표는 「물관리기본법」의 주요 내용이며, 환경생태유량과 관련된 사항은 물순환·생태환경의 보전·유역별 관리·통합물관리의 내용이 해당된다.

표 1-3 물관리기본법의 주요내용

물관리기본법
가. 이 법은 물관리에 대한 기본이념과 정책의 기본방향을 제시하고 물관리에 필요한 기본적인 사항을 규정함으로써 물의 안정적인 확보, 물환경의 보전·관리, 가뭄·홍수 등으로 인해 발생하는 재해의 예방 등을 통하여 지속가능한 물순환 체계를 구축하고 국민의 삶의 질 향상에 이바지함을 목적으로 함
나. 물의 공공성, 물순환 관리, 생태환경의 보전, 유역별 관리, 통합 물관리 등 물관리의 기본원칙을 마련함
다. 물관리에 관한 중요 사항을 심의·의결하기 위하여 물관리위원회를 두며, 물관리위원회는 국가물관리위원회와 유역물관리위원회로 구분함
라. 환경부장관은 10년마다 관계 중앙행정기관의 장 및 유역물관리위원회의 위원장과 협의하고 국가물관리위원회의 심의를 거쳐 국가물관리기본계획을 수립함
마. 유역물관리위원회 위원장은 국가물관리기본계획을 기초로 10년마다 관계 중앙행정기관의 장 및 지방자치단체의 장과 협의하고 국가물관리위원회와 유역물관리위원회의 심의를 거쳐 유역물관리종합계획을 수립함
바. 수자원의 개발·이용 및 관리 등에 있어서 의견이 달라 분쟁이 생기면 다른 법률의 규정에도 불구하고 이해관계가 있는 자는 물관리위원회에 분쟁의 조정을 신청할 수 있음
사. 국가와 지방자치단체는 물관리 및 물순환 등 물에 관한 국민의 이해증진 및 지식 보급과 물문화의 육성을 위하여 학교 교육과 사회 교육의 추진, 보급 계발 등 필요한 조치를 강구하여야 함

4) 제2차 물환경관리기본계획

◦ 환경부는 2016년 「제2차 물환경관리기본계획(2016-2025)」을 발간하였다. 해당 계획의 핵심전략 중 '건강한 물순환 체계 확립'의 일환으로 환경생태유량 확보 제도화를 제시하였다. 제도화를 위해 5가지 세부내용을 검토하고 제시하였다. 아래 표는 환경생태유량 확보 제도화 추진과 관련된 내용이다.

표 1-4 제2차 물환경관리기본계획 중 환경생태유량 부문

제2차 물환경관리기본계획(2016-2025) 중 "환경생태유량 확보 제도화"
○ (환경생태유량 확보의 당위성) "환경생태유량"이란 인간의 물이용 이외에 수생태계의 건강성 유지와 수생태계가 제공하는 서비스를 지속적으로 담보하기 위해 유지되어야 하는 유량을 말한다*. 물은 우리 인간에게는 물론이고 우리 곁에 생존하고 있는 모든 생물들에게도 합리적으로 배분되어야 한다. 평상시는 물론 가뭄으로 물 부족을 겪는 경우에도 그 위험 또한 인간과 동식물이 합리적으로 나눠 감당할 수 있는 선진적인 물관리 체계가 확립되어야 한다. 건강한 생태계의 보전은 생태계 그 자체의 생존과 유지뿐만 아니라 인간의 삶을 더욱 풍요롭게 하고 질병과 재난 등의 위험을 감소시켜 결국은 인간사회의 안전을 확고히 보장하는 데에도 기여하기 때문이다. * 환경부, 2013, 수생태계의 효율적인 복원 및 관리를 위한 법률 제정방안 연구 ○ (현행 유량관리 현황) 현행 수자원 관리는 생활·공업·농업용수 등 공공수역에서 취수하여 이용하는 물(off-stream use)이 중심인 반면, 수생태, 친수, 어업, 경관 등과 관련된 수체내 물이용(in-stream use)에 대한 관심은 부족하다. 하천법에 의해 수질, 수생태계, 경관 등을 고려하여 하천유지유량이 산정·고시되나, 평균적인 최소유량으로 고시되어 하천생태계가 필요로 하는 유량의 역동성을 확보하기 어려운 조건이다. 특히, 대하천을 중심으로 하천유지유량이 고시되므로 멸종위기종이 서식하는 등 생태적으로 중요한 중·소규모의 하천의 유량 확보는 더욱 어렵다. 이마저도 생활·농업·발전용수 등 인간의 물이용이 우선되어 수질·수생태계 보전에 대한 고려는 크게 미흡한 수준이다. ○ (가뭄 대응 방식의 한계) 가뭄 시 수자원 관리에도 생태계에 대한 고려가 배제되어 있다. 가뭄 시 선제적으로 용수를 비축하기 위해 전체 4단계 가뭄 단계 중 두 번째 단계인 '주의'단계에서 하천유지용수 공급이 100% 삭감된다. 이러한 가뭄 대응방식은 생태계에 대한 고려가 배제된 문제뿐만 아니라, 생·공·농업용수 공급제한이 벌어지기 전까지는 물이용자가 가뭄의 심각성을 체감하지 못하게 되는 맹점을 지닌다. 지금과 같은 물배분 체계가 지속될 경우 기후변화로 물관리 불확실성이 커지는 미래에는 하천유지용수을 감축하는 시점이 더욱 더 앞당겨질 수 있다. 이는 물이용 주체, 즉 국민, 산업체, 농가 등의 가뭄대응 능력을 약화시킬 뿐 아니라 물환경의 건강성을 해쳐 종국적으로 우리 사회에 악영향을 미치게 될 수 있다. ○ (환경생태유량 산정·확보 제도화) 제2차 물환경관리 기본계획 기간 중 환경생태유량을 법제화하여 생태적 기능을 고려한 유량 관리 기반을 마련한다. 주요 하천이나 생태적으로 중요한 지류지천에 대한 환경생태유량을 산정하고 이를 사전 확보하는 방안을 제도화함으로써 생태계에 대한 수자원의 배분을 공고히 하고 하천생태계의 온전한 기능을 유지해 나간다. 환경생태유량 산정방법을 과학화·체계화하고, 특히 천연기념물이나 멸종위기 야생동식물(Ⅰ·Ⅱ급)이 서식하는 등 생태적 가치가 높은 하천 구간에 대해서는 과학적인 방법을 적용하여 해당 생물종 서식에 필요한 유량을 산정한다. 나아가 신규 수원확보 및 기존 수리권 조정 등을 통해 수량 공급원을 다양화하여 안정적으로 환경생태유량을 확보하는 계획을 수립한다. 이를 4대강 사업으로 확보된 댐·보·저수지내의 가용수량의 운영계획에도 반영함으로써 생태계의 물이용을 농업·생활용수 등 인간의 물이용과 대등한 지위로 고려한다.

표 1-4 제2차 물환경관리기본계획 중 환경생태유량 부문 (표계속)

제2차 물환경관리기본계획(2016-2025) 중 "환경생태유량 확보 제도화"
○ (환경가뭄지수 개발·도입) 극심한 가뭄으로 인하여 환경생태유량이나 하천유지유량의 공급이 원활하지 못할 경우 가뭄에 취약한 수체에 안정적으로 유량을 공급하여 물환경 관리의 안전성을 향상시킬 수 있도록 평상시보다 강화된 수질·수생태계 관리 대책이 필요하다. 하천·호소의 규모 및 유역특성별로 해당 수체의 가뭄 취약성을 나타내는 지표인 환경가뭄지수를 개발하고, 하천생태계의 온전한 기능 유지에 필요한 유량을 확보할 수 있도록 환경생태유량 산정에 반영한다. 또한, 환경 가뭄단계별로 수질·수생태계·수량 등에 대한 모니터링 강화, 유역 방류수 수질기준 강화, 배출원 지도 점검 등의 단기 대책과 함께 지하수 및 하수방류수 재이용 등의 대체수자원 공급을 포함한 중·장기 대책을 마련한다.

나. 기준·지침 및 매뉴얼

◦ 하천유지유량에 대한 기준은 현재 기준에서 2009년 국토해양부(현 국토교통부)에서 발간한 「하천유지유량 산정요령(2009.1)」이 있다. 기존 2000년에 만든 "하천유지유량 산정요령"에서 기존의 갈수량 항목을 제외하였고, 하천수질보전 및 하천생태계 보호 등의 7개 항목(하천수질 보전, 하천 생태계보호, 하천경관 보전, 염수침입 방지, 하구막힘 방지, 하천시설물 및 취수원 보호)별 필요 유량에 대해서 하천유지유량으로 결정하도록 하였다.

◦ 해당 매뉴얼은 2가지로 구분하여 절차를 제시하고 있으며, 하천수질 보전을 위한 필요유량과 하천 생태계를 고려한 필요유량 산정절차가 있다. 하천수질 보전을 위한 필요 유량은 오염부하량·목표수질 등 주로 수질기준에 초점이 맞추어져 있으며, 이를 위한 필요유량을 산정하는 절차에 대해서 나타내고 있다. 하천 생태계를 고려한 필요 유량산정은 생물 분포, 대표종 등을 고려한 방법이며, 하천생태유량과 가장 가까운 방법이다.

◦ 다음 표는 해당 매뉴얼에서 제시하고 있는 2가지 유형의 필요유량 산정방법이다.

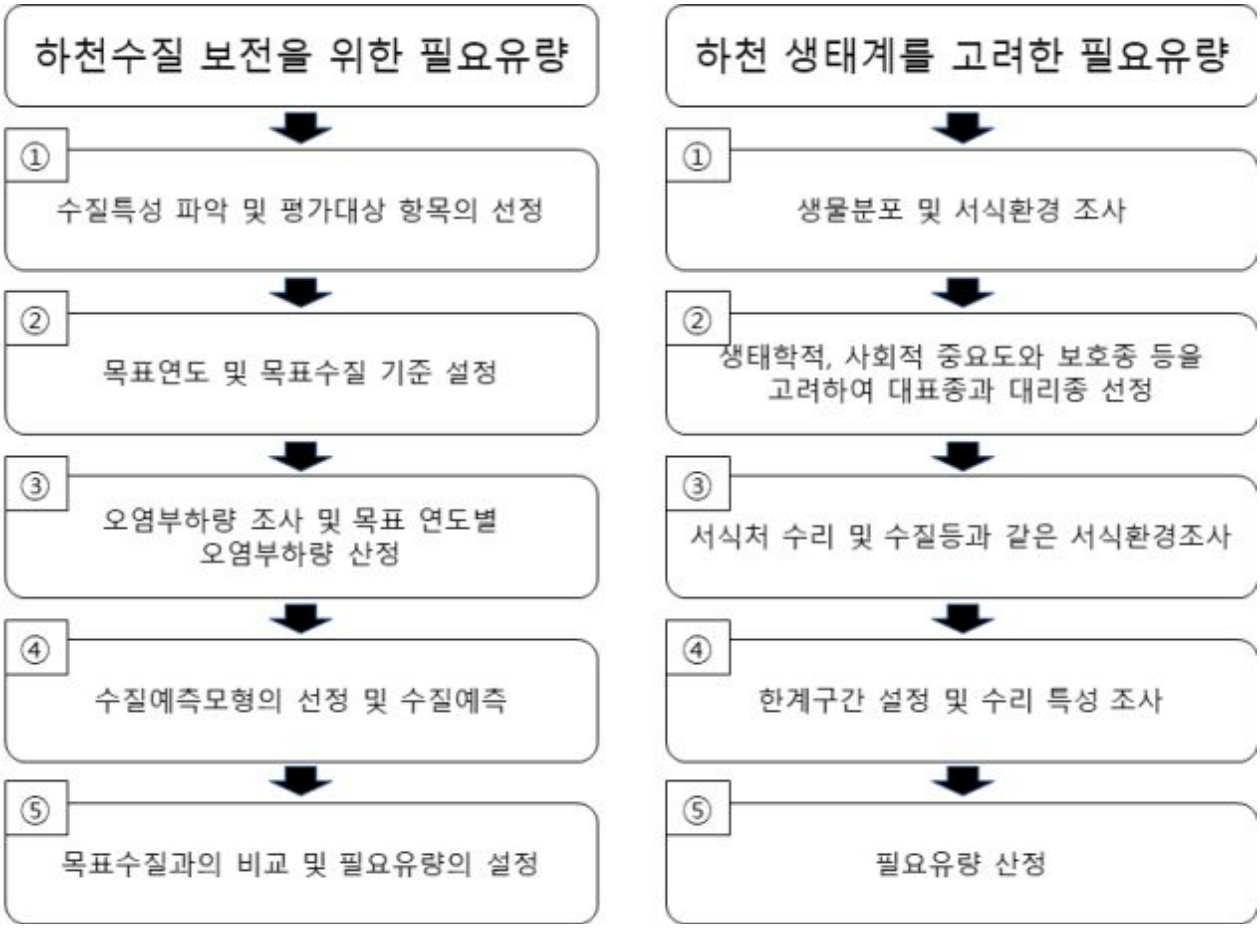


그림 1-1 필요유량 산정방법 (국토해양부, 2009)

◦ 해당 매뉴얼에 따라 하천유지유량이 산정되고, 하천유지유량 고시 지점이 점차적으로 늘어나고 있는 상황이다. 2006년에 25개 하천, 60개 지점에 대해 하천유지유량을 고시하였고, 2019년 현재 71개 하천의 114개 지점으로 확대되었다.

◦ 다음 표는 2019년 현재 하천유지유량 고시현황(하천법 51조)에 대해서 나타내었다.

표 1-5 2019년 하천유지유량 고시현황(하천법 51조)

구분	하천명	기준지점명	하천등급	하천유지유량(㎥/s)			기준	최종 고시 년도
				계	현재확보 가능량	향후확보 필요량		
	합계	114개 지점						
한강홍수통제소	소계	33개 지점						
	한강	충주시(목계교)	국가	23.10	-	-	평균갈수량	'06
		여주시(여주대교)	국가	30.00	-	-	평균갈수량	'06
		양평군(양평교)	국가	32.50	-	-	평균갈수량	'06
		팔당댐	국가	61.20	-	-	평균갈수량	'06
		잠실수중보	국가	62.20	-	-	평균갈수량	'06
		서울시(한강대교)	국가	63.50	-	-	평균갈수량	'06

구분	하천명	기준지점명	하천 등급	하천유지유량(㎥/s)			기준	최종 고시 년도
				계	현재확보 가능량	향후확보 필요량		
	아라천	한강갑문	국가	10.0	-	-	수질, 염해	'11
	평창강	영월1	지방	7.73	2.80	4.93	경관	'15
	달천	달천	국가	5.03	1.96	3.07	경관	'15
	섬강	원주시(문막교)	국가	7.57	3.08	4.49	수질	'15
	청미천	여주시(원부교)	국가	0.96	0.00	0.96	수질	'15
	복하천	이천시(복하교)	국가	1.41	0.24	1.17	생태	'15
	경안천	광주시(경안교)	국가	1.49	0.70	0.79	생태	'15
	왕숙천	남양주시(진관교)	지방	2.73	0.11	2.62	생태	'15
	탄천	서울시(대곡교)	지방	5.06	0.16	4.90	수질	'15
	중랑천	서울시(중랑교)	국가	4.02	0.32	3.70	수질	'15
	안양천	안양시(충훈1교)	국가	3.72	0.37	3.35	생태	'15
	북한강	화천댐	국가	4.64	4.64	0.00	생태	'15
		춘천댐	국가	5.20	5.20	0.00	수질	'15
		의암댐	국가	19.13	16.88	2.25	수질	'15
		청평댐	국가	9.58	9.58	0.00	수질	'15
	소양강	내린천	국가	7.17	1.43	5.74	생태	'15
		소양강댐	국가	10.53	2.61	7.92	생태	'15
	가평천	가평군(가평교)	지방	5.68	0.59	5.09	생태	'15
	홍천강	홍천군(홍천교)	지방	1.50	1.50	0.00	경관	'15
	임진강	연천군(임진교)	국가	7.32	5.17	2.15	수질	'15
		파주시(비룡대교)	국가	11.84	7.77	4.07	생태	'15
	한탄강	연천군(사랑교)	지방	6.04	2.87	3.17	수질	'15
	안성천	평택시(군문교)	국가	3.29	0.91	2.38	생태	'15
	진위천	평택시(동연교)	국가	3.01	0.00	3.01	생태	'15
	양양남대천	양양군(양양대교)	지방	3.83	0.00	3.83	생태	'15
	강릉남대천	강릉시(회산교)	지방	2.19	0.31	1.88	생태	'15
	삼척오십천	삼척시(오십천교)	지방	1.26	0.18	1.08	생태	'15
낙동강홍수통제소	소계	35개 지점						
	낙동강	지보	국가	20.80	-	-	평균갈수량	'06
		사벌	국가	29.30	-	-	평균갈수량	'06
		낙동	국가	34.90	-	-	평균갈수량	'06
		구미	국가	38.80	-	-	평균갈수량	'06
		왜관	국가	39.30	-	-	평균갈수량	'06
		고령교	국가	46.30	-	-	평균갈수량	'06
		적포교	국가	52.00	-	-	평균갈수량	'06
		진동	국가	61.00	-	-	평균갈수량	'06
	반변천	영양	국가	0.27	0.25	0.02	수질	'15
		임하	국가	8.54	0.86	7.68	수질	'15
	용전천	청송	지방	0.22	0.22	0.00	수질	'15
	길안천	길안	지방	0.20	0.20	0.00	수질	'15
	내성천	월포	국가	8.50	3.32	5.18	생태	'15

구분	하천명	기준지점명	하천 등급	하천유지유량(㎥/s)			기준	최종 고시 년도
				계	현재확보 가능량	향후확보 필요량		
	영강	점촌	지방	2.89	2.21	0.68	생태	'15
	이안천	이안	지방	0.66	0.66	0.00	수질	'15
	위천	용곡	감천	0.74	0.74	0.00	생태	'15
	감천	선산	국가	8.00	0.39	7.61	생태	'15
	금호강	동촌	국가	3.00	0.00	3.00	수질	'15
		성서	국가	11.14	0.62	10.52	수질	'15
	자호천	단포교	지방	1.18	0.37	0.81	생태	'15
	황강	거창2	국가	0.57	0.47	0.10	수질	'15
		죽고	국가	6.85	0.07	6.78	수질	'15
	거창위천	거창1	지방	1.47	0.78	0.69	생태	'15
	가천천	지산	지방	0.69	0.55	0.14	생태	'15
	함양위천	함양	지방	1.02	0.23	0.79	생태	'15
	임천	임천	지방	1.82	0.70	1.12	생태	'15
	양천	신안	지방	2.12	0.63	1.49	생태	'15
	덕천강	창촌	국가	0.41	0.17	0.24	수질	'15
	남강	정암	국가	13.00	0.00	13.00	경관	'15
	밀양강	밀양2	국가	7.00	0.00	7.00	경관	'15
	단장천	대리	지방	0.30	0.04	0.26	생태	'15
	양산천	양산	국가	1.56	0.00	1.56	생태	'15
	형산강	경주2	국가	3.09	1.45	1.64	생태	'15
	태화강	삼호	국가	0.18	0.18	0.00	수질	'15
	왕피천	울진	지방	0.50	0.48	0.02	생태	'15
금강홍수통제소	소계	16개 지점						
	금강	수통	국가	3.00	-	-	평균갈수량	'06
		호탄	국가	3.70	-	-	평균갈수량	'06
		옥천	국가	5.90	-	-	평균갈수량	'06
		현도	국가	8.50	-	-	평균갈수량	'06
		부강	국가	10.50	-	-	평균갈수량	'06
		공주	국가	15.10	-	-	평균갈수량	'06
		규암	국가	17.50	-	-	평균갈수량	'06
		강경	국가	19.90	-	-	평균갈수량	'06
	초강	심천	지방	2.50	1.20	1.30	수질	'15
	보청천	청성	지방	2.45	0.00	2.45	수질	'15
	갑천	유성	국가	0.61	0.09	0.52	수질	'15
		회덕	국가	2.40	0.10	2.30	수질	'15
	미호천	석화	국가	6.81	2.05	4.76	수질	'15
	무심천	청주	지방	0.30	0.30	0.00	생태	'15
	논산천	논산	국가	1.71	0.00	1.71	수질	'15
	삽교천	수촌	국가	0.32	0.30	0.02	생태	'15
영산	소계	30개 지점						
	만경강	대천	국가	4.01	0.00	4.01	수질	'15

구분	하천명	기준지점명	하천 등급	하천유지유량(㎥/s)			기준	최종 고시 년도
				계	현재확보 가능량	향후확보 필요량		
강 홍 수 통 제 소	동진강	신태인	국가	1.00	0.54	0.46	수질	'15
	섬진강	덕치	국가	0.76	-	-	평균갈수량	'06
		제2섬진	국가	0.91	-	-	평균갈수량	'06
		적성	국가	1.31	-	-	평균갈수량	'06
		대강	국가	1.75	-	-	평균갈수량	'06
		오곡	국가	2.47	-	-	평균갈수량	'06
		압록	국가	2.51	-	-	평균갈수량	'06
		구례	국가	4.07	-	-	평균갈수량	'06
		송정	국가	4.62	-	-	평균갈수량	'06
	추령천	쌍치2	지방	0.31	0.00	0.31	수질	'15
	오수천	오수	지방	1.43	0.40	1.03	수질	'15
	요천	남원	국가	0.95	0.72	0.23	수질	'15
	보성강	겸백	지방	0.47	0.00	0.47	생태	'15
		죽곡	국가	3.32	1.68	1.64	수질	'15
	영산강	광주	국가	0.57	-	-	평균갈수량	'06
		마륵	국가	0.88	-	-	평균갈수량	'06
		본동	국가	1.57	-	-	평균갈수량	'06
		나주	국가	2.41	-	-	평균갈수량	'06
		영산포	국가	2.49	-	-	평균갈수량	'06
		사포	국가	2.83	-	-	평균갈수량	'06
	오례천	오례	지방	0.12	0.00	0.12	생태	'15
	광주천	유덕	지방	0.33	0.13	0.20	수질	'15
	황룡강	장성	지방	0.64	0.37	0.27	수질	'15
		선암	국가	1.07	0.00	1.07	수질	'15
	지석천	능주	국가	1.64	0.00	1.64	생태	'15
		남평	국가	0.75	-	-	평균갈수량	'06
	고막원천	학교	국가	0.42	0.00	0.42	수질	'15
	함평천	함평	국가	0.31	0.00	0.31	수질	'15
	탐진강	연산	국가	2.76	0.00	2.76	수질	'15

자료 : 환경부, 하천유지유량 고시현황, 2019년 기준, 홈페이지/정보공개/사전정보공표

다. 연구보고서·학술논문

1) 연구보고서

◦ 환경생태유량과 관련한 연구보고서로는 크게 3가지가 있으며, 2017년 「물환경보전법」 전후로 발행되었다. 현재 환경부 2건, 한국수자원공사 1건의 연구보고서가 발행되었다.

표 1-6 환경생태유량 관련 연구보고서

발행일	제목 및 내용	발행기관
2016.12	○ 제목 : 환경생태유량 산정을 위한 모니터링 체계 및 통합모델 구축방안 마련 ○ 주요내용 : 환경생태유량 산정을 위한 모니터링 체계 구축, 환경생태유량 산정을 위한 통합 모델 구축 방안 제시, 환경생태유량 도입 및 시행방안, 유역의 가뭄취약성을 평가하는 환경가뭄지수(가칭) 개발	환경부
2017.12	○ 제목 : 환경생태유량 시범사업 및 제도 운영방안 연구 ○ 주요내용 : 환경생태유량 시범산정 및 고시(안) 마련, 환경생태유량 산정·고시를 위한 업무처리지침(안) 마련, 환경생태유량 제도 운영방안 마련, 환경생태유량 확보방안	환경부
2018.01	○ 제목 : 환경생태유량 산정 및 확보방안 연구 ○ 주요내용 : 환경생태유량 관련 기초조사, 대상하천의 하천생태유량 산정 기초조사 및 유량 산정, 환경생태유량 사회 경제적 가치 분석 및 도입방안 검토, 환경생태유량 도입을 위한 종합방안 수립	한국수자원공사

① 환경부 (2016.12)

◦ 2016년 환경부에서 발간한 「환경생태유량 산정을 위한 모니터링 체계 및 통합모델 구축방안 마련(2016.12)」는 환경생태유량 도입 및 시행방안에 대해서 추진계획을 제시하였다.

◦ 환경생태유량을 안정적으로 도입하고 시행하기 위해서는 단계별로 나누어 추진하는 방안을 제시하였으며, “제도 기반 구축 단계”와 “운영 및 평가단계”로 나누었다.

ⓐ 제도 기반 구축단계 (‘17~‘21)

◦ 제도 기반 구축단계는 환경생태유량을 시범모니터링하면서 제도 운영에 필요한 사항을 점검하고 관리방안을 마련하는 단계를 의미한다.

◦ 이 단계에서는 우선 시범모니터링을 통해 환경생태유량 산정방법을 체계화하고 수리권, 댐·저수지 운영 등 환경생태유량 확보 여건을 검토하여 관리방안을 마련토록 한다. 이후 시범모니터링에서 나타난 문제점을 검토하여 환경생태유량 대표지점을 선정하며 각 대표지점에서 환경생태유량을 산정하고 관리방안을 수립한다.

◦ 한편, 환경생태유량 산정방법이 정해지고 대표지점이 선정되면 관계기관, 특히 국토교통부와 협의체를 구성하여 하천유지유량에 환경생태유량을 반영하는 방안 등에 대해 협의하고, 관련 고시와 지침을 제정하는 과정이 필요하다.

◦ 내용을 정리하면 아래와 같다.

▶ 환경생태유량 시범 모니터링 및 관리방안 마련 (‘17~‘18년)

– 시범 모니터링 지점 선정

– 시범 모니터링(유량 및 어류조사) : 기존 모니터링 방식은 유량 2회, 어류조사 4회, 정밀 모니터링 방식은 유량 6회, 어류조사 6회

– 모델구축 및 환경생태유량 산정

– 수리권 조정, 댐 및 저수지 연계 등 환경생태유량 확보 및 관리방안 마련

– 환경생태유량 산정방법 체계화

– 대표지점 관리방안 마련 (환경생태유량 달성도 및 제도 평가 방안 등)

▶ 환경생태유량 대표지점 선정 및 운영 여건 분석 (‘18년)

– 대표지점 선정 (대표지점 선정 요건 등을 감안하여 선정)

– 대표지점 운영 여건 분석

·유량 및 어류조사 가능성

·지점별 수리권 조정, 댐 저수지 연계 등 운영 여건 분석

·환경생태유량 갱신 주기 및 하천 유지유량에 환경생태유량 고려를 위해 필요한

사항 검토

▶ 대표지점의 환경생태유량 산정 및 관리방안 마련 (‘19~‘21년)

– 대표지점의 유량 및 어류조사 : 기존 모니터링 방식은 유량 2회, 어류조사 4회, 정밀 모니터링 방식은 유량 6회, 어류조사 6회

– 대표지점별 모델구축 및 환경생태유량 산정

– 대표지점별 수리권 조정, 댐 및 저수지 연계 등 환경생태유량 확보 및 관리방안 마련

▶ 환경생태유량 확보를 위한 관계기관 협의체 구성 및 운영 (‘18~‘21년)

– 환경생태유량 확보와 운영을 위한 관계기관 협의체 구성

– 환경생태유량 산정과 하천유지유량에 환경생태유량 반영을 위한 국토교통부 협의

– 기타 관계기관 및 지방자치단체와 환경생태유량 확보 방안 협의

▶ 환경생태유량 대표지점 등에 대한 고시 및 지침 마련 (‘19~‘21년)

– 환경생태유량 대표지점과 지점별 환경생태유량, 산정방법 등의 확정 고시 및 지침 마련

– 환경생태유량의 안정적인 확보를 위한 세부 방안 마련

– 대표지점에서 산정된 환경생태유량의 고시

– 기타 필요한 행정규칙 정비

ⓑ 운영 및 평가단계

◦ 운영 및 평가단계는 제도 기반 구축단계의 성과를 바탕으로 대표지점의 환경생태유량을 조사·평가하고 관리하는 단계이다. 즉 대표지점의 환경생태유량을 조사하고 수생태계 건강성과의 관계를 분석하며, 유량 감소로 인해 수생태계 건강성이 심각하게 훼손되었거나 훼손될 가능성이 있을 때는 관계기관과 협의하여 환경생태유량을 확보하도록 하는 단계이다. 또한 이 단계에서도 관계기관과의 협의체를 운영하여 환경생태유량 확보 방안을 마련하도록 한다.

② 환경부 (2017.12)

◦ 2017년 환경부에서 발간한 「환경생태유량 시범사업 및 제도 운영방안 연구(2017.11)」 는 환경생태유량 산정 및 고시과정의 내용에 대해 설명하고 있으며 6단계에 의하여 수립된다.

◦ (1. 하천 현황 조사) 환경생태유량의 산정방향과 대표지점을 선정하기 위해 유역의 개황(유역의 지형, 지질, 인문사회, 경제, 토지이용, 용수수급, 유역개발 현황 및 계획 등), 하천의 유황(수위 관측지점, 지점별 유황 및 유량의 특성 등), 하도의 상황(하상재료, 하도의 형태, 흐름의 분포, 하천 횡단 구조물 분포, 하구 막힘, 수중보 및 수문의 유무, 기타 하도의 특성 등), 하천의 수질(수질측정 지점, 수질의 변화, 수질보전 대책 및 사업 등), 하천의 생태(희귀종 및 보호어종 서식현황, 고유종 및 지표어종, 어류 건강성 등급 등), 하천의 사회 환경(관광지 및 명승지, 지하수 이용, 기타 자연 및 사회 환경 특성 등)을 조사한다.

◦ (2. 지점 자료 분석 및 선정) 환경생태유량 산정을 위한 대표지점을 선정하는 단계로

①지점자료 수집 및 분석, ② 대표지점 우선순위 선정, ③ 선정지점 검토, ④ 현장조사 계획 등으로 구분된다. 지점자료의 수집은 국가 물환경 측정망인 수위, 수질 및 생물측정망 자료를 이용하고, 서식환경이 변화되었거나 불량한 지점에 대하여 점수를 부여하여 우선순위를 선정한다. 생태적인 측면과 함께 물리 및 이화학적 기준에 따라 분석과 검토가 이루어지기 때문에 환경생태유량 산정의 필요성 및 타당성을 제고할 수 있다.

◦ (3. 현장 모니터링 및 자료 구축) 대표지점으로 선정된 지점에서의 생태 모니터링은 어류조사와 함께 어류의 물리적 서식지(수심, 유속 및 하상재료) 등을 조사하며, 구축된 자료는 환경생태유량 산정을 위한 대표어종 선정 및 서식지 적합도 지수(HSI, habitat suitability index) 산정에 이용된다. 어류의 조사는 조사지점의 특성에 따라 투망(cast net) 및 족대(kick net)를 사용하며, 어류가 채집된 지점에서 수심계 및 유속계를 이용하여 수심(m), 유속(m/s) 및 하상재료 등을 측정 및 기록한다. 하천의 유량변화는 하천에 서식하는 생물들에게 큰 영향을 미친다. 특히 어류는 하천생태계에서 가장 많은 비중을 차지하며, 어류의 서식지 및 산란장 등은 유량의 변화에 민감하므로 대표지점의 환경생태유량 결정시 어류 생태를 고려하는 것이 가장 바람직하다. 생태 모니터링을 통해 구축된 어류자료는 기준과 절차를 통해 대표어종이 선정되며, 대표어종에 대한 물리적 자료는 서식지 적합도 지수 산정 및 환경생태유량 모의에 필요한 입력 자료로 사용된다.

◦ (4. 환경생태유량 산정 및 검토) 서식지 평가기준은 대표지점에서 생태모니터링을 통해 구축된 어류자료 및 대표어종에 대한 서식지 적합도 지수가 최적 혹은 적합한가를 의미한다. 어류는 종에 따라 물리적 서식지 요구 조건이 차이가 나며, 같은 종일지라도 서식하는 하천의 특성에 따라 물리적 조건이 조금씩 다르게 나타날 수 있다. 횡단면 측정 자료는 대표지점의 물리적 서식환경을 대변하며, 환경생태유량 산정시 대표어종의 유량변화에 따른 가용서식지면적(WUA, weighed usable area)을 제공한다. 따라서 대표어종의 서식지적합도지수는 WUA 변화에 큰 영향을 미치므로, 어류학자 및 문헌 비교 등을 통해 면밀히 검토할 필요가 있다.

◦ (5. 환경생태유량 평가) 환경생태유량의 평가는 고시된 유량 대비 실제 흐르는 유량의 정도를 분석하는 것으로, 고시된 지점에서 매년 평가를 원칙으로 한다. 환경생태유량의 평가는 실제 하천의 유량 외에도 당해연도의 강수량 등 수리수문 현황, 대표지점 인근의 수자원 이용량 등을 반영하여 복합적으로 판단하여야 하며, 관계기관 및 지자체와 협의하여 평가결과를 확정한다.

◦ (6. 환경생태유량 결정 및 고시) 환경생태유량을 산정하여 결정 및 고시하는 것은 가치에 대한 수요이기 때문에 하천 목표를 정하는 것은 매우 중요한 과정이다. 성공적인 환경생태유량 결정 및 고시는 정부 관련자 및 전문가 등이 참여하여 환경유량의 설정 및 관리에 무엇이 수반되어야 하는지를 기본적으로 이해해야 한다. 그리고 용수량 산정에 있어 우리나라의 기후 및 지역의 특성을 반영하여 산정하여야 하고 반드시 많은 물이 흘러야만 건강한 것이 아니고 여건 분석 결과, 일정기간 건천 또한 충분히 환경생태유량 산정에 반영하여야 한다. 환경생태유량 산정부터 결정까지 충분한 현장자료를 기초로 하여, 각 하천에 대표될 수 있는 어종을 선택하여, 최적 유량 값을 평가 및 검증해야 할 것이다. 또한 환경생태유량을 결정 및 고시는 유량을 확보할 수 있는 방안도 반드시 필요하다.

표 1-7 환경생태유량 산정 및 고시 과정의 내용

산정내용	세부내용	세부 추가자료 및 조건
1. 하천 현황조사	1-1. 하천수문 및 유황	-
	1-2. 하천 환경(생태 및 사회 환경)	-
	1-3. 측정망(유량, 수질 및 생태)	-
2. 지점 자료 분석 및 선정	2-1. 지점 자료 수집 및 분석	* 자료 수집 및 분석방법
	2-2. 지점 선정(우선순위)	* 세부 지점 선정 원칙
	2-3. 선정 지점 검토	* 최종 지점 선정
	2-4. 현장 조사 계획	* 세부 조사계획서 작성
3. 현장모니터링 및 자료구축	3-1. 현장답사(조사지점 특성 파악 포함)	* 현장 조사표
	3-2. 유량 측정 및 분석	* 세부 측정방법
	3-3. 물리화학적 환경 조사	-
	3-4. 생태모니터링 및 자료 정리	* 모니터링 방법
4. 환경생태유량 산정 및 검토	4-1. 대표어종 선정 및 검토	* 대표어종 선정 조건
	4-2. 서식지적합도지수(HSI) 산정	* 단일종 및 동서종
	4-3. 환경생태유량 모델링	-
	4-4. 환경생태유량 산정 및 검토	* 지점별 환경생태유량 산정
5. 환경생태유량 평가	5-1. 환경생태유량 결과해석 및 평가	-
	5-2. 전문가 자문회의	-
6. 환경생태유량 고시	6-1. 환경생태유량 고시	-
	6-2. 고시지점 관리방안	-

③ 한국수자원공사 (2018.01)

◦ 2018년 한국수자원공사에서 발간한 「환경생태유량 산정 및 확보방안 연구(2018.01)」는 환경생태유량 확보방안을 제시하였다.

ⓐ 수량 공급을 통한 환경유량 확보

◦ 유량 확보방안은 수원, 구조적 및 비구조적 대책, 단기 및 중장기 방안에 따라 분류할 수 있다. 수원별 분류는 다음 표와 같이 크게 하천유량의 직접 확보방안과 간접 확보방안으로 나눈다.

◦ 직접 확보방안은 하천수의 저장, 취수 및 조절, 하수처리 방류수 활용, 타 유역에서의 공급, 기타 지하수 용출수 이용 등을 들 수 있다.

◦ 간접 확보방안은 수질관리, 지하수관리, 유역관리, 물 절약, 대체수자원 개발 등을 통해 하천유량의 수요를 저감시키거나 하천유량을 간접적으로 증대하는 방안이 있다.

◦ 직접 확보방안을 구조적 및 비구조적 방안으로 분류할 경우 구조적 방안에는 신규댐 개발, 하수처리장 방류수의 상류지역 방류, 하수처리장으로 현지처리 확대, 타 유역 도수 공급, 지하수 용출수 이용 등이며, 비구조적 방안으로 기존 저수지 운영율 개선 및 용수 재배분, 하천 유수점용허가 정비 및 관리 모니터링 등이 있다.

◦ 간접 확보방안은 대체로 비구조적 방안에 해당된다고 볼 수 있다.

◦ 확보방안을 단기와 중장기 방안으로 구분할 수도 있다. 단기방안은 기존 저수지 운영율 개선 및 용수 재배분, 하천 유수점용허가 정비 및 관리 모니터링, 하수처리장 방류수의 상류지역 방류, 타 지역에서 도수시설로 공급, 지하철 지하수 용출수 이용 등을 들 수 있으며 중장기 방안으로는 신규댐 설계기준 수정 및 수원개발, 소규모 하수처리장으로 현지처리 확대 등이며 간접 확보방안은 대부분 중장기 대책에 해당된다. 한편, 장기적으로 수질 개선을 통한 물의 환경기능 제고, 과도한 지하수 개발 방지, 산림 및 식생관리, 물절약 및 대체수자원 개발 등을 통해 하천유량을 확보하도록 노력하여야 할 것이다.

표 1-8 환경생태유량 확보방안 분류

	수원	구조물/활동	목적	세부대책
직접확보	하천수의 저장, 취수, 유량 등 조절	댐, 보, 취수시설	· 하류 방류의 수량, 시기 및 수질 향상 · 하천 취수 감소	· 하천 유수점용허가 정비 및 관리 모니터링 · 기존 저수지 운영율 개선 및 용수 재배분 · 신규댐 설계기준 수정 및 수원 개발
	하수처리 방류수 활용	하수처리장, 방류시설	· 하수처리 재이용을 통한 유량증대	· 하수처리장 방류수의 상류지역 방류 · 소규모 하수처리장으로 현지처리 확대 · 분류식 하수관거 설치
	타유역에서 공급	도수, 취수시설	· 자체 유역 수자원 증대가 어려워 유역외 도수	· 도수시설로 공급
	지하철 지하수	집수, 도수시설	· 지하철에서 발생하는 지하수를 이용	· 지하철 지하수 용출수 이용
간접확보	수질관리	하수처리장, 배수시스템, 농업화학시스템	· 하수처리 개선 · 오염원 저감 · 습지 복원 등	· 하수처리장 확장 및 정비 · 수질기준에 따른 하수처리장 설계 · 지하수 오염시설물 제거
	지하수 관리	관정, 함양시스템	· 과도한 지하수 채수 금지 · 지하수와 관련된 생태계 보호유량 확보 · 강수 침투 향상 · 지하수 수질개선	· 지하수 이용정책 (요금 부과 등) · 함양 저류지 건설 · 지하 대수층 관리 · 지표수-지하수 연계이용
	유역 관리	토지이용관리, 농장관리, 침식관리, 산림 및 식생관리	· 유역의 저류능력 향상 및 비조절유량 감소 · 침식 및 유사 감소 · 토양 안정성 향상	· 침투율 향상 대책 · 각종 유역관리대책 실행 · 산림 및 식생 관리 · 농업 이용 관리
	물 절약	수도관, 수요관리정책	· 상수도 유수율 향상 · 물이용량 감소	· 노후관 교체 · 물이용 모니터링 · 물값 인상 및 절수기 도입
	대체 수자원	해수담수화 빗물이용	· 물재이용 및 순환을 통한 공급 확대	· 물재순환 시스템 구축 · 해수담수화, 빗물이용 종합 추진

ⓑ 서식처 조성을 통한 환경유량 확보

◦ 전술한 “① 수량 공급을 통한 환경유량 확보”에서는 하천에 수량을 직접적으로 흐르게 함으로써 환경유량을 확보하는 방안을 기술하였다. 그러나 환경유량은 “하천과 주변에 터전을 가지고 생활하는 생물의 서식처를 개선하거나 유지하기 위해 관리되어 지는 유량” 이다. 따라서 환경유량은 기존의 수량 확보 이외에 하천의 서식처를 증대시킴으로써 확보할 수 있다.

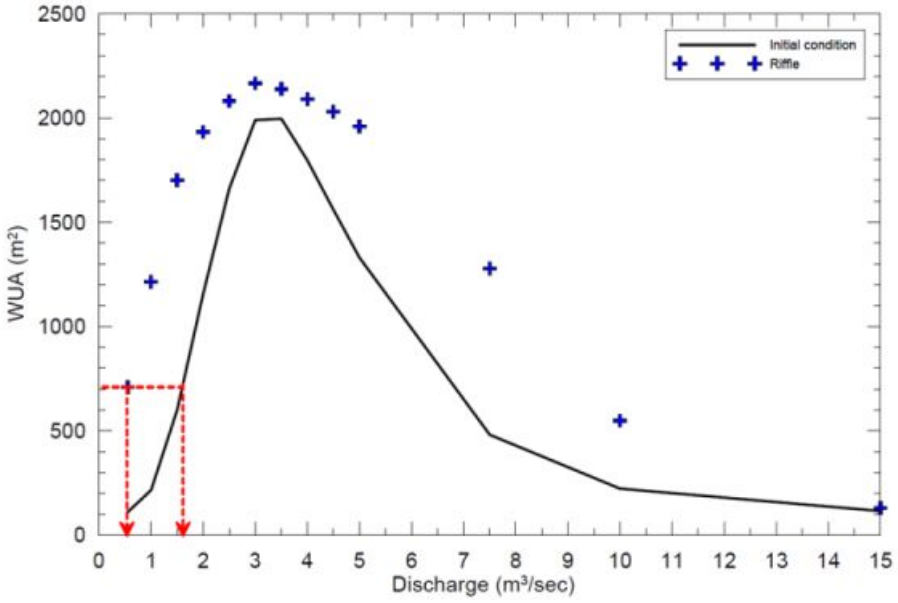


그림 1-2 유량과 가중가용면적과의 관계곡선

◦ 그림은 서식처 설치를 통해 환경유량을 확보할 수 있는 개념을 설명하기 위한 것으로, 도시하천에서 서식처(여울) 설치 전·후의 유량과 가중가용면적(Weighted Usable Area: WUA)의 관계 곡선이다. 가중가용면적은 하천내 하도 공간상의 물리 서식처로서 어떤 어종의 성장단계별 서식 조건을 각각 가중한 하도 면적이며, 대상 어종이 특정 성장단계별로 주어진 구간을 이용할 수 있는 순수 적합도(net suitability)에 대한 하나의 지표이다(Bovee, 1982). 대상하천은 차집관로가 매설되는 등 하천으로 유입되는 유량이 차단되어 있다. 따라서 지방자치단체에서는 대상하천의 복원을 위하여 하천 생태계의 우선적 요소인 유지유량을 확보하였으며, 그 값은 0.55 m3/sec 이다. 그림에서 서식처 구조물이 반영되지 않은 초기조건의 경우 0.55 m3/sec 에서 확보할 수 있는 서식처의 규모는 약 100 m2 이고, 동일한 유량에서 서식처를 반영할 경우에는 약 700 m2 정도의 서식처가 확보되는 것으로 제시되었다. 서식처가 반영됨으로써 확보되는 700 m2 의 가중가용면적을 아무런 서식처 구조물 없이 유량만으로 확보하기 위해서는 약 1.6 m3/sec 를 공급하여야 한다. 따라서, 대상하천에 서식처를 제공함으로써 약 1.0 m3/sec 정도의 환경유량을 확보한 효과를 나타낸다. 정리

하면, 동일한 유량 0.55 m3/sec 에서 서식처가 설치됨에 따라 서식처 규모는 100 m2에서 700m2 으로 증가하였으며, 이와 같은 서식처를 유량만으로 확보하기 위해서 추가적으로 약 1.0 m3/sec 가 필요하므로 서식처 설치로 인해 확보되는 환경유량은 1.0 m3/sec 이다.

◦ 이와 같이 환경유량은 하천에 단순히 유량을 공급하는 개념이 아니다. 즉, 환경유량은 하천의 일정 수준이상의 서식처를 확보하기 위해서 시행되어 지는 다양한 사업(유량 공급과 서식처 조성 등)이 포함된다. 또한 유량의 변화에 따라 서식처의 크기 및 규모도 변화하기 때문에, 대상 하천의 서식처를 개선 및 유지하기 위해 필요한 환경유량의 규모가 우선적으로 설정되어야 한다. 이러한 환경유량의 산정에 관해서는 앞 장에서 언급되어 있다.

2) 학술논문

◦ 환경생태유량 확보와 관련된 논문은 다양하게 존재하고 있으며, 관련 용어 또한 “환경생태유량”, “생태유량”, “생태하천유량”, “어류 서식을 위한 유량” 등 다양하게 사용되고 있었다. 관련 동향을 파악하기 위하여 대표적으로 10개의 국내 논문에 대해서 조사하였다.

표 1-9 환경생태유량 관련 최근 학술논문 동향

발행일	저자	제목 및 내용	발행기관
2007	김태철 외	○ 생태·경관·친수·수질을 고려한 갑천 유역의 하천유지유량 산정	한국농공학회
2007	최지용	○ 지속가능한 물 관리를 위한 환경유량의 기능정립에 관한 연구	한국환경정책·평가연구원
2008	최홍식	○ 유지유량증가 방안에 따른 원주천 수질 및 어류서식환경 개선효과	한국습지학회
2010	함창학, 김기형	○ 자연형하천의 환경개선을 위한 생태유량산정 연구	대한공간정보학회
2011	임동균 외	○ 생태유량 산정을 위한 간편 물리서식처 모의 모형	대한토목학회
2014	허준욱 외	○ 초강천에서 어류의 최적 생태유량 산정	응용생태공학회
2016	정충길 외	○ 수생태 환경유지를 위한 하천생태유량 산정	한국농공학회
2017	허준욱 외	○ 하천에서 보 형태에 따른 어류군집 구조 및 생태유량 평가	대한환경공학회
2019	박진현 외	○ 농업용저수지를 이용한 환경생태유량 확보방안 경제성 비교 연구 –동복천을 중심으로–	한국농공학회
2019	최홍식 외	○ 물리서식처 분석을 통한 생태 물길 복원이 다양한 군집종에 미치는 영향	응용생태공학회

◦ 우리나라의 경우에는 2000년대에 들어서야 환경생태유량에 대한 관심을 갖기 시작하였다. 주요 골자는 주로 수량적인 관점에서 하천을 관리하였다면 이후 지표수-지하수 혼합대의 생태학적 중요성, 오염물질 저감 능력에 대해 관심을 시작하였다는 점이다.

◦ 2007년 김태철 등은 갑천 3대 하천에 대하여 자연적 기능과 하천을 이용하는데 필요한 인위적 기능을 유지하고 관리하는데 필요한 최소한의 하천유지유량을 산정하였다. 유황분석을 위해 관측유량과 DAWAST 모형을 사용하였으며 미관측유역에는 비유량법을 적용하여 하천유지유량을 산정하였다. 유등천, 갑천 유역에서 생태, 경관, 친수, 수질을 고려하여 산정한 하천유지유량과 평균 저수량이 대체로 비슷한 범위에 있어 유황분석에 의한 평균 저수량을 하천유지유량으로 대체하는 방법을 제안하였다.

◦ 2007 최지용은 “환경유량”이라는 용어를 사용하였으며, 이에 대하여 하천의 기능과 하천이 가지는 본래의 가치를 유지하기 위해 필요한 유량으로 정의하는 방안을 제안하였다. 이와 동시에 갈수기의 소하천 건천화에 대하여 생태계의 한축으로 보고, 갈

수기에도 모든 하천에 반드시 환경유량을 공급해야 하는 것은 아니라고 분명히 밝히고 있다. 환경유량의 관리에 있어서 취수와 관련하여 하천유량이 최소한의 기준유량 이하로 내려가는 경우 취수를 제한하거나 하천유량이 일정유량을 유지하는 범위에서 취수를 허가하는 방법으로 관리할 필요성을 제시하였다.

◦ 2008년 최홍식은 원주천에 대하여 기준 갈수량에 추가하여 수질향상과 어류서식환경의 개선을 위한 목표 유지유량을 산정하였다. 목표 유지유량은 자연 생태적 기능, 친수환경, 경관을 고려한 수심과 유속을 기초로 하여 산정하였다. 목표 유지유량의 확보 방안은 하수도시스템의 개선에 의한 계곡수와 우수의 방류, 유역관리에 의한 기저유출 증가, 상류수원의 개발과 천변저류지 등을 검토하였다. 별도의 수질모델인 QUAL2E 모형을 이용하여 유지유량 증가에 따른 BOD 수질개선효과를 확인하였다. 복원목표종은 갈겨니로 선정하고, 유지유량 증가에 따른 PHABSIM 모형에 의한 서식적합도 향상을 확인하였다.

◦ 2010년 함창학 등은 용담댐 하류인 수통부터 대청댐 하류인 공주까지를 대상구간으로 시범적으로 지형공간자료를 이용한 RAP을 활용하여 하천생태유량을 평가하였다. 유황분석, 사상(Spell)분석, 어류서식조건 모의를 통해 하천생태유량을 산정하였다.

◦ 2011년 임동균 등은 물리서식처 평가 모형(SIMHAB)을 통해 생태유량 규모를 개략적으로 추정하였고 적정성을 검토하였다. PHABSIM 및 River2D와 같은 기존의 물리서식처 모형의 결과와 유사하나, 적은 입력자료를 활용하여 생태유량을 산정하였다.

◦ 2014년 허준욱 등은 금강수계의 초강천에서 생물학적 건강성 및 최적 생태유량에 대해 조사하였다. 각 지점의 최적 생태유량에 대해 평가하였으며, 하천에서 유량변동에 따른 각 어종의 HSI(habitat suitability indexes)와 최적 생태유량 산정에 대한 필요성에 대해 제시하였다.

◦ 2016년 정충길 등은 다양한 인자를 고려한 수생태계 등급 실측자료로부터 유역 모델링을 연계하여 과거 및 현재 유역단위의 수생태계 등급을 분석하여 개선방안을 제시하였다. 수질과의 연계를 통한 방안제시를 하였으며, 생태유량 공급이 가능한 하류는 부족한 생태유량 공급, 공급원이 없는 상류는 TN 저감을 통해 TDI(부착돌말지수) 등급을 개선하는 방안을 제시하였다.

◦ 2017년 허준욱 등은 원주천과 보성강에서 보의 형태에 따른 어류 군집 구조를 파악하고, 보를 중심으로 상하류에 PHABSIM을 이용한 최적 생태유량을 산정하여 물리적 서식지 평가를 실시하였다.

◦ 2019년 박진현 등은 동복천에 대하여 농업용 저수지를 이용하여 하천유지유량 및 환

경생태유량을 위한 저수지의 최적 규모와 경제적 비용을 사례로 제시하였다. 하천 하류의 경우 저수지, 기타방안(유수 허가 조정, 기존 댐 용수 재배분, 하수처리장 방류수 활용, 타수계로부터 도수 등)이 검토가 가능하였다. 그러나 하천 상류는 저수지 중고 및 신규저수지 개발이 제한적이므로 하천유지유량, 환경생태유량을 확보하기 위한 농업용 저수지 활용 방안은 한계가 있다고 판단하였다.

◦ 2019년 최홍식 등은 생태 물길 복원 조성에 따른 어류 군집종에 미치는 영향을 파악하기 위하여 물리 서식처 분석을 수행하였다. 생태 물길 복원은 돌보 철거 및 여울-소 구조 조성과 하상고 및 하폭의 변화를 통하여 조성하였다. 생태물길 조성이 하천 내 서식하는 다양한 군집종에 대한 긍정적인 영향을 확인하였다.

라. 환경생태유량 확보 사례 및 운영현황

◦ 환경생태유량 확보사례는 ① 하수처리수 활용, ② 도수를 활용한 확보방안, ③ 빗물 이용 방안, ④ 지하철용수 활용 방안, ⑤ 기존댐 활용 등 여러 가지가 있으나, 빗물 이용과 지하철 용수 활용방안은 그 양이 미미하다고 판단하여, 여기서는 이를 제외하고 조사하였다.

1) 하수처리수 활용

◦ 최근의 도시지역 하천복원 사업과 수질개선, 생물서식환경 조성의 요구로 인해 하천의 수질개선이 강조되고 있다. 이러한 상황에서 별도의 수원을 확보하기에 부담이 되므로, 하수처리장 방류수를 이용하여 상류지역의 건천화된 하천에 유지용수로 하수처리장 방류수를 이용하고 있다.

◦ 우리나라의 하수처리장 방류수의 재이용은 점점 증가하여 2009년 10.86%에서 2018년에는 약 15.53%으로 증가하였으며 전국에 운영되고 있는 하수처리장의 처리량 중 약 11억톤이 재이용되고 있는 것으로 나타났다.

◦ 하천유지용수로의 이용은 지속적으로 증가하여 2018년 연간 약 4.8억톤으로 전체 중 6.71%를 차지하고 있다. 하수처리장 방류수를 하천으로 방류할 경우 가장 문제가 되는 것은 방류수 수질기준이 하천의 수질보다 높을 경우 오히려 수질을 악화시킬 수 있으므로, 각 하천 구간별 상황에 맞추어 고도 처리하여 하천의 수질보다 양호한 방류수를 배출하여야 한다.

표 1-10 하수처리수의 환경생태유량 활용 현황

연도	구분	연간 하수 처리량	재이용수					
			합계	장내 용수	장외용수			
					계	하천유지 용수	농업 용수	…
2009	천톤/년	6,703,171.4	727,833.1	386,961.9	340,871.2	241,365.8	37,088.1	
	비율(%)	100.00%	10.86%	5.77%	5.09%	3.60%	0.55%	
2010	천톤/년	6,845,663.2	743,478.7	396,840.7	346,638.0	241,506.3	33,337.0	
	비율(%)	100.00%	10.86%	5.80%	5.06%	3.53%	0.49%	
2011	천톤/년	7,068,846.0	781,103.8	403,928.9	377,174.9	264,960.6	43,556.6	
	비율(%)	100.00%	11.05%	5.71%	5.34%	3.75%	0.62%	
2012	천톤/년	7,174,320.4	872,318.8	437,106.8	435,212.0	295,759.5	29,721.5	
	비율(%)	100.00%	12.16%	6.09%	6.07%	4.12%	0.41%	
2013	천톤/년	7,186,770.4	907,443.3	454,964.0	452,479.3	288,207.3	20,670.9	
	비율(%)	100.00%	12.63%	6.33%	6.30%	4.01%	0.29%	
2014	천톤/년	6,997,533.9	942,879.7	498,866.6	444,013.0	321,443.4	23,724.3	
	비율(%)	100.00%	13.47%	7.13%	6.35%	4.59%	0.34%	
2015	천톤/년	7,005,179.1	1,027,456.2	531,385.2	496,071.0	369,164.1	16,483.9	
	비율(%)	100.00%	14.67%	7.59%	7.08%	5.27%	0.24%	
2016	천톤/년	7,165,771.3	1,121,047.7	567,990.5	553,057.1	396,625.6	12,427.7	
	비율(%)	100.00%	15.64%	7.93%	7.72%	5.54%	0.17%	
2017	천톤/년	7,016,544.5	1,113,232.7	564,760.4	548,472.3	429,841.1	27,378.8	
	비율(%)	100.00%	15.87%	8.05%	7.82%	6.13%	0.39%	
2018	천톤/년	7,163,716.1	1,112,725.6	520,580	592,145	480,476	12,213	
	비율(%)	100.00%	15.53%	7.27%	8.27%	6.71%	0.17%	

자료 : 환경부, 2018, 하수도통계

2) 도수를 활용한 확보방안

◦ 인근유역에 풍부한 수원이 있을 경우 유지용수 확보를 위해 타 유역에서의 도수 방안이 있다. 자체 유역에서 확보가 어려운 경우 유량이 풍부한 타 하천 유역에서 인공적으로 도수하여 하천유지유량을 공급하게 된다.

◦ 그러나 인근지역의 도수는 여러 가지 어려운 여건이 있을 수 있어 타 유역에서의 도수는 비용과 타 지자체 및 하천관리 부서와의 협조 및 수환경측면에서 정밀한 검토가 필요하다.

◦ 현재 이와 관련한 자세한 통계는 나와 있지 않으며, 2009년에 서울시정개발연구원에서 발행한 「고도재생수를 이용한 서울시 지천의 유지수량 확보방안(2009)」의 내용을 일부 소개하였다.

▶ 신천의 유지용수 확보

– 유량부족으로 인한 갈수기 폐하천과 같은 건천 상태인 신천의 유지용수 확보 필요

– 1994년 7월부터 1997년 6월까지 총사업비 121억원을 투자하여 송수관로 9.1km 설치

– 신천하수처리장(시설용량 68만m^3/일) 처리수 중 10만m^3/일을 상류로 역류시켜, 상동교 하류지점에 방류시키고 급경사인 신천의 하상경사를 고려하여 14개의 수위 유지보를 설치함으로써 평균수심 70cm를 확보함

– 2001년 5월 11일 영천댐 도수로 공사가 완료되어 금호강 유지용수가 확보됨에 따라 금호강의 수량이 늘고 수질이 개선되어 2001년 5월 21일부터 금호강물 5만 m^3/일을 신천하수처리장에서 정화된 처리수 5만m^3/일과 함께 혼합 방류하였음

– 현재는 신천 하수처리장의 고도처리수 10만m^3/일과 지산하수처리장의 고도처리수 전량을 신천의 유지용수로 공급함

▶ 도봉천의 유지용수 확보

– 「2005년도 하천정비기본설계보고서」에서는 도봉천의 유지유량을 확보하기 위하여 도봉천 하류부에 집수암거를 설치하여 하천복류수를 취수 및 집수하여 유지유량 10,100m^3/일을 도봉천에 도수하는 방안을 검토함

표 1-11 도봉천 필요유량

구분		목표유량 (m3/일)	유하량 (m3/일)	손실량 (m3/일)	필요량 (m3/일)	기확보량 (m3/일)
상류	만세교지점	864	-	-	-	-
중류	도봉천(2) 합류전	864	864	-	-	-
하류	도봉천 하구	10,386	864	518	10,022	-

자료 : 서울시정개발연구원, 2009, 고도재생수를 이용한 서울시 지천의 유지수량 확보방안, p83

▶ 성내천 유지용수 확보

– 「2005년도 하천정비기본설계보고서」에 의하면 한강에서 도수하여 중·하류

지점에 방류하는 시설이 설치되어 있어 일정유량이 다음 표와 같이 성태천으로 유하하는 것으로 나타남

표 1-12 성내천 필요유량

구분		목표유량 (m3/일)	유하량 (m3/일)	손실량 (m3/일)	필요량 (m3/일)	기확보량 (m3/일)
중류	감이천 합류 전	10,368	14,429	518	-	-
하류	성내천 하구	13,824	14,429	691	-	-

자료 : 서울시정개발연구원, 2009, 고도재생수를 이용한 서울시 지천의 유지수량 확보방안, p98

▶ 도림천 유지용수 확보

- 「2005년도 하천정비기본설계보고서」에 의하면 도림천의 유지용수를 확보하기 위해 강남순환도시고속버스의 터널(신림)구간에서 발생하는 용수 16,000m^3/일을 도림천 상류부인 관악산 호수공원으로 송수하는 방안을 계획함
- 강남순환고속버스 터널이 2013년에 완공되었으나, 그 발생용수량이 예상보다 적어 현재는 영등포 아리수정수센터 앞 한강물을 구로공단에 공업용수로 공급하던 도수관로를 이용하여 16,000m^3/일을 도림천의 유지용수로 공급할 계획

표 1-13 도림천 필요유량

구분		목표유량 (m3/일)	유하량 (m3/일)	손실량 (m3/일)	필요량 (m3/일)	기확보량 (m3/일)
상류	서울대입구	5,184	864	-	4,320	864
중류	봉천천 합류전	13,824	5,184	691	9,331	2,861
하류	도림천 하구	15,206	13,824	778	2,160	122

자료 : 서울시정개발연구원, 2009, 고도재생수를 이용한 서울시 지천의 유지수량 확보방안, p103

3) 기존 댐(다목적댐, 농업용저수지)의 여유물량 활용방법

◦ 하천의 건천화 방지를 위한 방안으로 기존 댐(다목적댐, 농업용저수지)의 여유물량 활용방법이 있는데, 이러한 방법은 환경개선용수 확보방안 중 가장 효율적이며 현실적인 방안으로 간주되고 있다.

◦ 기존댐 활용방안은 2016년에 국토교통부에서 발행한 「수자원장기종합계획 제3차 수정계획 (2001~2020)」의 내용을 일부 소개하였다.

▶ 2020년 물수급 전망

- 하천유지유량은 과거 최대 가뭄 발생시 113개 지점 중 88개 지점에서 고시된

유지유량을 만족하나, 지류하천의 25개 지점은 부족 예상

※ 과거 최대 가뭄 재현시 '20년 기준 3.3억m^3 하천유지유량 부족 발생

– 물수급 전망에서는 생·공·농 용수보다 하천유지유량의 공급 우선순위가 낮지만, 하천유지유량을 우선 보장하면 하천유지유량 부족량 대신 생·공·농 용수 부족량이 증가할 가능성이 높음

▶ 수자원의 효율적 활용

– 하천 주요지점에 기준유량을 설정하고, 기준유량 이상 유하시 유지용수·농업용수를 댐에 비축하여 수질개선, 가뭄대응 등에 활용

※ 낙동강수계 3개댐('15) → 댐별 특성을 고려 한강·낙동강·금강·섬진강수계 10개댐 확대('16)

'16년 부족량 공급방식으로 운영하여 댐용수 36백만m^3 추가 비축

– 4대강 보에 확보된 용수를 활용하여 댐·저수지의 농업용수를 하천유지유량으로 전환하여 공급하는 방안 검토

※ 수질이 양호한 상류의 다목적댐, 저수지의 농업용수 배분량을 유지유량으로 방류하고, 보에서

농업용수를 대체 공급하여 하천 수질개선 도모

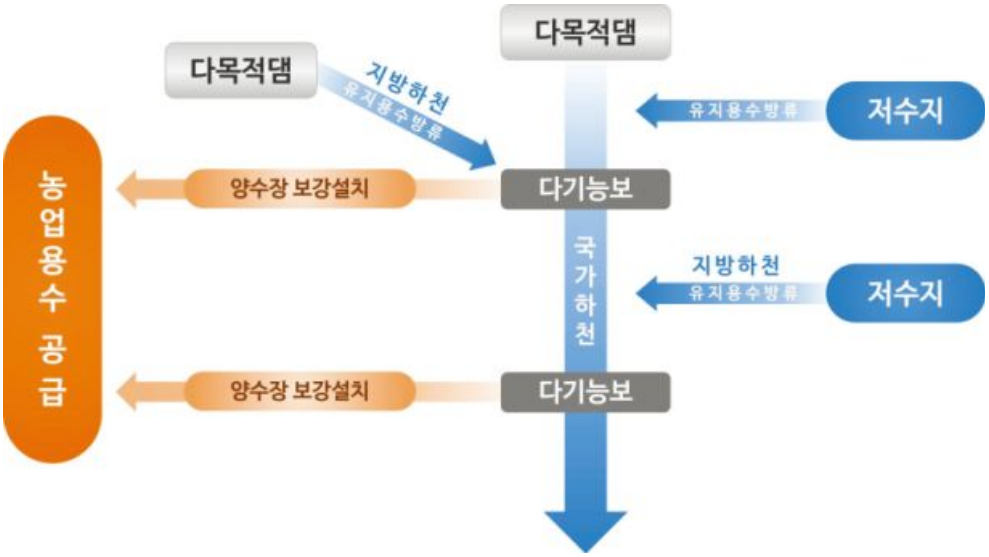


그림 1-3 댐-보-저수지 간의 교차 용수공급 모식도

– 4대강 사업에 따른 둑높임 저수지는 하천유지용수 확대, 홍수조절 겸용 등 체계적인 다목적 운영 추진

▶ 하천유지유량 관리 강화

- 하천유지유량을 113개 지점에 대해 고시('15), 지방하천 전반으로 확대('20)
- 하천유지유량 산정시 경관, 환경생태유량, 지하수위 유지, 취수원 보호 등을 복합 고려
- 관계기관 협력에 의한 댐-보-저수지 연계운영의 고도화를 통해 환경대응용수를 최대한 확보하고 취약시기에 집중 방류

※ 환경대응용수 : 댐-보-저수지 연계운영을 통해 확보된 수량 중 특정 시점의 수질개선에 활용이 가능한 용수

1.1.2 지하댐 (지하저류시설)

◦ 국토교통부에서 정의하고 있는 지하댐이란 '지하수가 유동하는 대수층내에 인공적인 물막이벽을 설치, 지하수를 대수층내에 저류 또는 함양시키고 관정 등의 이용시설에 의해 취수·사용하는 지하저류지'라고 정의하고 있다. 사막 등의 건조 지역에서 지상댐과 유사한 구조물에 인위적으로 모래를 채워 넣고 그곳에 물을 저장하기도 하는데, 이런 것을 모래 저장댐이라고 하여, 지하댐과 구분하는 용어를 사용하기도 한다.

◦ 기존 우리나라의 지하댐 설치 사례는 주로 수자원의 저류와 더불어 해수에 의한 염해를 방지하는 기능이었다. 국내 설치된 지하댐은 총 6개소로 농업용수 공급목적 5개소, 생활용수 공급목적 1개소이며, 현황은 다음 표, 그림과 같다. 현재까지 우리나라에 환경생태유량 확보를 위한 지하댐 건설사례는 없다.

표 1-14 우리나라 지하댐 현황

구분	쌍천	이안	남송	옥성	고천	우밀
위치	강원 속초	경북 상주	경북 포항	충남 공주	전북 정읍	전북 정읍
하천명	쌍천	이안천	곡강천	유구천	정읍천	정읍천
전체길이(m)	800	230	89	482	192	778
높이(m)	27	4.0	18.8	9.2	7.5	6.7
유역면적(km2)	65.33	21.30	153.00	275.00	27.00	22.00
공급능력(m3/일)	33,000	24,000	23,600	27,900	25,110	16,200
차수벽 공법	시멘트+벤토나이트 주입	철근콘크리트연속벽 주입	주입(시멘트) 공법	주입(시멘트) 공법	철근콘크리트 연속벽	점토 연속벽
용도	생활용수	농업용수	농업용수	농업용수	농업용수	농업용수
총저류량(천m3)	7,300	4,143	4,017	2,850	1,543	2,457
수혜면적(km2)	-	1.2	1.55	1.46	1.34	0.99
개발년도	1998	1983	1986	1986	1986	1986

자료 : 건설교통부·한국수자원공사, 2002.10, 지하댐 개발방안 수립조사 보고서, p.3-1
사단법인 한국관개배수위원회, 2018, 세계 농업과 물, KCID 한국관개배수 기술정보지 vol.61, p.21



그림 1-4 국내 지하댐 위치 (용환호 외, 2017)

가. 정책 및 법

1) 지하수법

◦ 우리나라 「지하수법」 제9조의6(지하수자원확보시설의 설치 등) 에 따르면 지하댐은 지하수댐(groundwater dam)으로 지칭하며 안정적인 수자원 확보와 가뭄 등에 대비하여 설치하는 지하수자원 확보시설로 정의한다.

표 1-15 지하수법 내 지하댐

지하수법
○ 제9조의6(지하수자원확보시설의 설치 등) ① 환경부장관 및 지방자치단체의 장은 안정적인 수자원의 확보와 가뭄 등에 대비하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역에 지하수자원확보시설(국가 또는 지방자치단체가 지하수자원을 확보하기 위하여 설치·관리하는 지하수댐, 지하수함양시설 등을 말한다)을 설치 및 관리할 수 있다. 1. 안정적인 수자원의 확보가 어려운 도서·해안지역 2. 가뭄 등에 취약하여 비상시에 대비한 수자원의 확보가 필요한 지역 3. 그 밖에 지하수 수위가 불안정하거나 대체수원을 필요로 하는 등 지하수자원의 확보를 위하여 대통령령으로 정하는 지역 ② 제1항의 지하수자원확보시설의 설치는 환경부장관의 경우 기본계획, 지방자치단체의 장의 경우 지역관리계획의 범위에서 하여야 한다. ③ 제1항에 따른 지하수자원확보시설의 설치·관리에 관한 기준 등에 관하여는 환경부령으로 정한다. ④ 환경부장관 또는 지방자치단체의 장은 제1항에 따른 지하수자원확보시설의 설치·관리에 관한 업무를 대통령령으로 정하는 기관에 대행하게 할 수 있다.

2) 물환경보전법 시행규칙

◦ 물환경보전법 시행규칙에서 수생태계 연속성 확보에 필요한 조치를 위하여 일부 저류지 설치를 허용하고 있다.

표 1-16 물환경보전법 시행규칙

○ 제31조의4 (수생태계 연속성 확보에 필요한 조치 등) ① 환경부장관은 법 제22조의2 제2항 전단에 따라 단절 또는 훼손된 수생태계의 연속성을 확보하려는 경우에는 다음 각 호의 사항을 고려하여 수생태계 연속성 확보의 우선 순위를 결정하여야 한다.
1. 법정 보호종 또는 회유성 어종의 존재여부
2. 하천 상·하류의 수생태계 건강성
3. 하천의 수질 및 건천화 여부
② 환경부장관은 법 제22조의2제2항 및 이 조 제1항에 따라 수생태계 연속성의 확보를 위하여 다음 각 호의 조치를 하거나 관계 기관의 장 또는 관련 시설의 관리자 등에게 해당 조치에 관한 협조를 요청할 수 있다.
1. 댐, 보 및 저수지의 개선 또는 철거
2. 어도의 설치 또는 개선
3. 하도의 복원, 홍수터의 복원·관리, 제방 개선, 저류지 설치
4. 그 밖에 수생태계 연속성의 확보를 위하여 환경부장관이 필요하다고 인정하는 조치

자료 : 물환경보전법 시행규칙 [시행 2020.1.1.]

3) 물관리기본법

◦ 물관리기본법 상 “물순환”은 강수가 지표수와 지하수로 되어 하천·호수·늪·바다 등으로 흐르거나 저장되었다가 증발하여 다시 강수로 되는 연속된 흐름으로 설명하고 있다.

◦ 또한 “통합물관리”부분에서는 지표수와 지하수 등 물순환 과정에 있는 모든 형상의 물이 상호 균형을 이루도록 관리하여야 한다고 규정하고 있다.

표 1-17 물관리 기본법

○ 제3조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. “물순환”이란 강수가 지표수와 지하수로 되어 하천·호수·늪·바다 등으로 흐르거나 저장되었다가 증발하여 다시 강수로 되는 연속된 흐름을 말한다. ○ 제12조(통합 물관리) ① 국가와 지방자치단체는 지표수와 지하수 등 물순환 과정에 있는 모든 형상의 물이 상호 균형을 이루도록 관리하여야 한다. ② 국가와 지방자치단체가 물과 관련된 정책을 수립·시행할 때에는 물순환 과정의 전주기를 고려하여야 한다. ③ 국가와 지방자치단체는 물관리에 있어서 수량확보, 수질보전, 가뭄 및 홍수 등으로 발생하는 재해방지, 기후·토지·자원·환경·식생 등과 같은 자연환경, 경제·사회 등에 미치는 영향 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

자료 : 물관리기본법 [시행 2019.6.13.]

4) 제5차 국가환경종합계획(2020-2040)

◦ 제5차 국가환경종합계획(2020-2040)은 주요정책과제로서 “물순환 건전성과 수요·공급의 조화를 고려한 물서비스 강화”를 제시하고, 정책의 일환으로 기후변화 대비 지속가능한 용수확보를 위한 대체수자원을 적극 활용하도록 하고 있다. 이와 관련하여 지하대수층 발달 지역 및 차수벽 설치 시 차수효과가 뛰어난 지역에는 지하수 저류지를 설치하도록 권장하고 있다.

표 1-18 제5차 국가환경종합계획(2020-2040)

○ 기후변화 대비 지속가능한 용수확보를 위해 대체수자원 적극 활용 - 도서·연안지역 등 안정적 수자원 확보가 곤란한 경우 또는 신규 산업단지 개발 등의 경우 해수담수화(시설형, 이동형 설비) 도입 - 수질이 불안정하여 하천변 지하대수층을 활용한 원수수질 개선이 필요한 지역에는 강변여과장치 설치, 지하대수층 발달 지역 및 차수벽 설치 시 차수 효과가 뛰어난 지역에는 지하수 저류지 설치

자료 : 관계부처합동, 제5차 국가환경종합계획(2020-2040), p.72

5) 제2차 물환경관리기본계획

◦ 제2차 물환경관리기본계획은 “지표수-지하수 통합관리”에 대해 제시하고 있다. 기존

지하수, 지표수를 별개로 관리하였던 방식에서 벗어나 상호연관이 있는 지표수와 지하수를 통합관리 하려는 의도로 보인다. 이 과정에서 구체적으로 지하댐에 관해서 언급하진 않았지만 하천의 환경적·생태적인 지속가능성을 유지하기 위해 기저유출의 관리 필요성을 언급하고 있다.

표 1-19 제2차 물환경관리기본계획 중 지표수-지하수 통합관리

○ 지표수-지하수 통합관리
(지하수의 역할 인식 필요성)
- 인간과 생태계에서 사용하는 담수자원의 약 95%는 지하수이고 나머지 5%는 지표면에 흘러 하천, 저수지, 댐 등에 갇혀 있는 물이다. 지하수는 그 양이 상대적으로 풍부하여 인간과 수생태계에 공히 유용한 수자원이다. 국내에서도 지하수의 사용량이 꾸준히 증가하여 1980년대에는 전체 수자원 사용량의 3%를 차지하였으나 2010년대에는 12%로 4배 이상 증가하였다.
- 지하수의 많은 양이 지표수와 기저유출의 형태로 상호 연계되어 있으나 그간 공공수역의 수질·수생태계 관리 측면에서는 기저유출과 지표수와의 관계는 그리 중요하게 고려되지 않았다. 수질관리에 있어 지표수와 지하수간 상호작용을 이해하는 것은 필수적이다. 지표수와 지하수는 연속체이고 상호관련이 있으므로, 하천이나 수체관리를 위하여 어느 한쪽의 요소만 중점적으로 관리한다면 그 효과는 제한될 수밖에 없다.
(기저유출의 의의 및 중요성)
- 기저유출이란 물의 순환 과정 중 투수면을 통해 땅 속으로 침투된 빗물이 지하수와 지표하유출의 형태로 하천으로 다시 유출되는 것을 의미한다. 갈수기간 중에 기저 유출은 하천 유량의 상당부분을 차지하게 되며, 그 수질은 공공수역의 수량뿐만 아니라 수질에도 큰 영향을 미치고 있다. 그러므로 갈수기간 중에 기저유출은 공공수역의 수질 및 수생태계 건강성에 핵심적인 영향을 미친다. 강수량이 적은 갈수기의 하천유량은 대부분 기저유출에 의존한다. 최악의 가뭄을 겪고 있는 요즘 기저유출의 관리는 매우 중요하다. 따라서 하천의 환경적·생태적인 지속가능성을 유지하기 위해서는 기저유출 관리체계가 필요하다.
(지표수에 대한 영향 파악 및 지표수-지하수 통합관리)
- 우리나라는 하천의 하상계수가 높아 계절별로 하천의 수위차가 심하므로 효율적인 지표수-지하수 통합 관리의 중요성이 높아지고 있다. 국내의 경우 아직 기저 유출에 대한 기본적인 조사가 이루어지지 않은 상황으로, 우선 기저유출의 기여도와 수질·수생태계에 미치는 영향을 평가하는 사업을 추진한다. 특히, 주요 취수원이 위치해 있거나 비점오염원 밀집지역, 수질오염에 취약한 지역 등을 중심으로 갈수기간 중 기저유출의 수질 및 유량에 대한 기여율을 분석한다.
- 이를 토대로 환경부 및 지방자치단체는 상류 유역의 물 함유 기능을 확대하고 유역특성에 맞는 점·비점오염원 관리 대책을 수립하여 지표수-지하수 통합관리 방안을 마련한다. 하천유량에서 많은 부분을 차지하는 기저유출은 지하수의 특성상 한번 오염되면 회복하는데 많은 시간이 소요되므로 철저한 지하수 관리가 필요하다.

자료 : 환경부, 2016, 제2차 물환경관리 기본계획, pp.21-22

6) 지하수관리 기본계획(2017~2026)

◦ 2017년 12월 국토교통부는 지하수관리기본계획 수정계획(2017~2026)을 수립하였다. 해당 내용은 대용량 지하수 활용 취수원 다변화를 위하여 내륙지역의 물공급 취약지역에 지하수자원 확보시설 개발을 통한 지하수 공급방안 마련 및 물부족 해소를 위함이다. 현재까지 검토된 사항은 생활용수 공급을 위한 지하댐 개발방안 수립조사이다.

◦

① 내륙지역 지하수자원확보시설 추진실적

표 1-20 내륙지역 지하수자원확보시설 개발 추진실적

○ '지하댐 개발방안 수립조사'('02) 시행 - 수리지질조사를 통해 13개 사업지구(21개 지하수자원확보시설 후보지) 선정 - 우선순위(수자원평가 등)에 따른 단계적 추진계획 수립 ○ 사업시행이 시급한 지하수자원확보시설 후보지 2개소*에 대한 타당성 조사 실시 * 고성 북천 : 동해북부권 광역상수도 타당성 조사('02), 남원 산동 : 동화댐 계통 광역상수도 취수원 추가확보 타당성조사('06)

자료 : 국토교통부, 2017.12, 지하수관리 기본계획 수정계획(2017~2026), p.42

표 1-21 우리나라 지하댐 현황

권역명	사업지구(13개)	개발 후보지(21개)	적정개발량(m3/일)
한강	여주·이천	여주 흥천(내양댐)	25,000
	평택	평택 진위(봉남댐)	13,000
	동해 북부	고성 북천(봉호댐)*	40,000
		고성 천진(천진댐)	7,000
		고성 용촌(용촌댐)	5,000
	영동 남부	강릉 옥계(낙풍댐)	69,000
		삼척 원덕(월천댐)	13,000
낙동강	경북 북부	예천 호명(본포댐)	85,000
	경북 서부	상주 사벌(화달댐)	38,000
	구미·김천	구미 선산(월일댐)	150,000
	울진·영덕	울진 평해(직산댐)	15,000
		영덕 강구(소월댐)	68,000
	포항·경주	경주 양북(구길댐)	48,000
		포항 기계(내단댐)	39,000
		포항 청하(월포댐)	5,000
		포항 송라(지경댐)	3,000
		포항 송라(방석댐)	9,000
	울산	울산 강동(신명댐)	5,000
금강	천안·아산	천안 수신(장산댐)	57,000
	부여	부여 석성(비당댐)	17,000
영산·섬진강	동화댐	남원 산동(대기댐)*	18,000

자료 : 지하댐 개발방안 수립조사 보고서(건설교통부·한국수자원공사, 2002)
* : 지하수자원확보시설 후보지 2개소

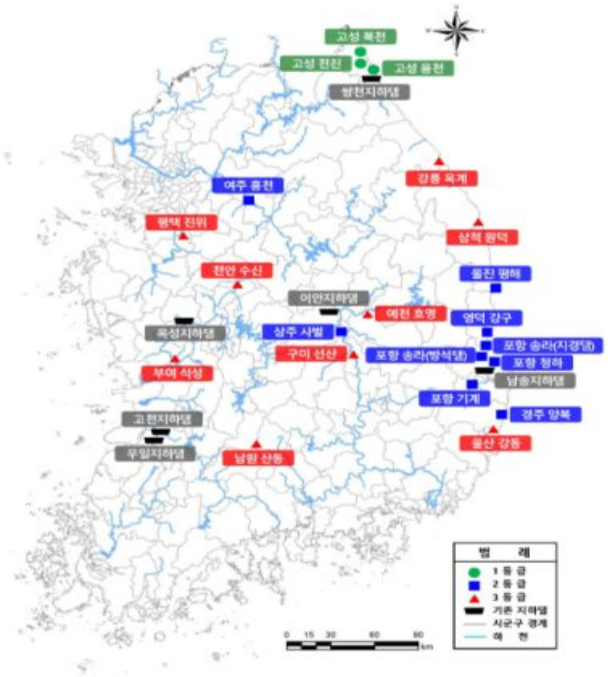
② 내륙지역 지하수자원확보시설 추진계획

표 1-22 내륙지역 지하수자원확보시설 개발 추진계획

○ 그간의 수자원 환경 변화를 고려하여 기 수립된 사업 추진계획('02)을 현시점에 적합하도록 타당성 재검토 후 우선순위 도출 및 사업 추진 - 사업지구별 우선순위* 도출 및 단계별** 설치·운영 계획 재수립 * 지역별 용수 및 상수도 보급률, 가뭄 예·경보 횟수 등을 검토하여 13개 사업지구, 21개 지하수자원확보시설 후보지에 대한 우선순위, 등급 도출 ** 개소 당 (타당성조사 1년, 기본/실시설계 2년, 건설공사 2년) 사업 추진계획 수립 - 상습가뭄 발생지역 지하수자원 확보시설 개발 유망지 조사 추진 ○ 지하수자원 확보시설 지하수의 열에너지를 이용한 냉·난방시스템 추진 - 개발규모 등에 맞춰 ESCO 사업 및 지역 공공시설물 냉·난방으로 활용

자료 : 국토교통부, 2017.12, 지하수관리 기본계획 수정계획(2017~2026), p.44

1단계('18~'19)	2단계('20~'24)	3단계('25~)
전국 재조사(우선순위 재검토)	시범사업(우선순위 1개소)	타당성조사, 설계, 공사(2순위~)



<내륙지역 지하수자원 확보시설 개발 후보지(21개소) 등급별* 분포 현황>

* 13개 사업지구에 대해 평가기준 및 우선순위 선정 기준에 따라 개발 우선순위를 3등급으로 분류 (I등급: 동해북부지구, II등급: 포항·경주지구, 여주·이천지구, 경북서부지구, 울진·영덕지구, III등급: 구미·김천지구, 경북북부지구, 동화댐지구, 부여지구, 평택지구, 천안·아산지구, 동해남부지구, 울산지구

자료 : 국토교통부, 2017.12, 지하수관리 기본계획 수정계획(2017~2026), p.44

그림 1-5 내륙지역 지하수자원확보시설 개발 추진계획

③ 지역·지질 맞춤형 대용량 지하수원 개발 추진실적

표 1-23 지역·지질 맞춤형 대용량 지하수원 개발 추진실적

○ '대용량 지하수 취수원 유망지점 조사'('16) 실시
- 강원남부권 석회암지역 대상 대용량 지하수 취수원 개발 후보지 (24개소) 및 유망지점* (10개소) 선정
  * 영월군 4개소, 정선군 4개소, 태백시 2개소

<석회암지역 대용량 지하수 취수원 개발 유망지점(10개소)>

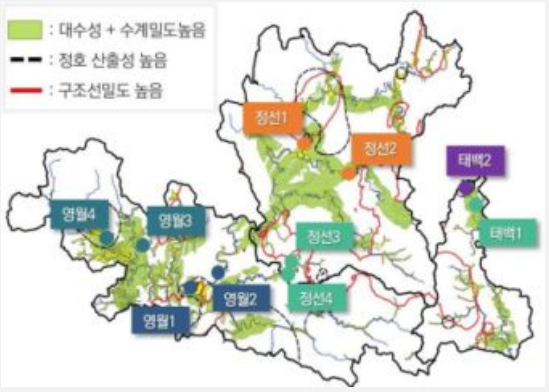
구분	상세주소	구분	상세주소	구분	상세주소
영월 1	영월읍 방절리 일대	정선 1	정선읍 덕송리 일대	태백 1	하사미동 일대
영월 2	영월읍 삼옥리 일대	정선 2	화암면 석곡리 일대	태백 2	조탄동 일대
영월 3	한반도면 광전리 일대	정선 3	신동읍 예미리 일대		
영월 4	주천면 신일리 일대	정선 4	신동읍 천포리 일대		

자료 : 대용량 지하수 취수원 유망지점 조사 보고서(한국수자원공사, 2016)

○ 국내 대용량 지하수 개발가능 암반 대수층 분포지역 연구결과,
- 분출화산암(현무암) 지역 : 철원, 포천, 제주 등 일대
- 반야월층(석회암질 협재), 함안층(현무암/집괴암 협재) 지역 : 영천, 의령 등 일대
- 홍점통/사동통(석회암 협재) 지역 : 단양 등 일대
- 탄산염암 : 정선, 삼척, 영월 등 일대
  * 지하수 산출성이 양호한 대수층 분포지역

<지하수 산출성이 양호한 암반 대수층>

수문지질단위	지질시대 및 암종	암상
쇄설성퇴적암류	제3기(연일, 장기, 어일층), 경상누층군(건층리층, 반야월층, 함안층), 대동층군(남포, 반송, 단산층군), 평안누층군(철암, 황지층군), 조선누층군(양덕층군)	반고결 육상/해성퇴적암, 육성쇄설퇴적암, 천해성/육성 쇄설성 퇴적암 (Ls협재) 등
탄산염암류	대석회암층군, 장군석회암, 홍점통과 사동통의 협재된 석회암	해성탄산염암, 석회암 등
화산암류	제 3~4기 분출화산암, 백악기 유천층군, 능주층군	현무암, 조면암질현무암, 유문암, 응회암 등
관입화성암류	불국사 화강암류와 암맥, 대보화강암류 하부 풍화대 등	흑운모화강암, 섬록암, 반암, 암맥류 등





<강원남부권 석회암지역 대용량 지하수개발 유망지점> <전국 대용량 지하수개발 대수층 분포지질>

자료 : 국토교통부, 2017.12, 지하수관리 기본계획 수정계획(2017~2026), pp.45-46

④ 지역·지질 맞춤형 대용량 지하수원 개발 추진계획

표 1-24 지역·지질 맞춤형 대용량 지하수원 개발 추진실적

○ 강원남부권 석회암지역 대상으로 대용량 지하수 취수시설 개발사업 추진
- 우선순위에 따라 15년간 (‘20~‘34) 10개소에 대한 사업 추진
- 유망지점 1개소(태백2)에 대한 시범사업(‘20~‘21) 추진
- 석회암지역 대용량 지하수 개발사업 시 수질평가 및 대응방안(정수시설 등) 마련

○ 전국 대용량 지하수원(대수층) 개발 유망지점 조사 및 사업 추진
- 다공질화산암지역 개발유망지점 조사(‘18~‘19) 및 개발사업(‘20~) 추진
- 전국 유망지점 조사*(‘20~‘21) 및 세부사업계획 수립 추진
  * 지하수 산출성이 높은 대수층 분포지역 유망지점 조사
- 용수공급 불안정지역(미급수지역 포함), 상습 가뭄지역 등을 우선 조사하고 기존 수원 및 지하수원 간 연계 운영방안 수립

<전국 대용량 지하수원 개발 추진계획>

<table>
<tr><th>구분</th><th>1단계
(‘18~‘19)</th><th>2단계
(‘20~‘21)</th><th>3단계
(‘22~‘24)</th><th>4단계
(‘25~‘27)</th><th>5단계
(‘28~‘30)</th><th>6단계
(‘31~‘34)</th></tr>
<tr><td>석회암
지역</td><td>-</td><td>1개소
(시범사업)
(태백2)</td><td>2개소
(영월3, 영월4)</td><td>2개소
(영월3, 영월4)</td><td>2개소
(정선1, 정선2)</td><td>3개소
(정선3·4, 태백1)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">전국
확대</td><td>다공질화산암지역
개발유망지점조사</td><td colspan="2">다공질화산암지역
개발사업 추진</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>-</td><td>전국
유망지점
조사</td><td colspan="4">개발사업 단계별 추진</td></tr>
</table>

주) 석회암지역 개발 개소당 2년 소요

자료 : 국토교통부, 2017.12, 지하수관리 기본계획 수정계획(2017~2026), p.46

나. 기준·지침 및 매뉴얼

◦ 지하댐에 대한 기준은 현재 기준에서 1996년 농어촌진흥공사에서 발간한 「소유역지하댐 개발에 관한 기술개발 연구(1996.12)」가 있다. 이와 더불어 최근 가뭄이 심각해지고 있는 상황에서 한국농어촌공사에서 발행한 「가뭄대비 지하댐 유지·관리 기술개발(2018.12)」가 있다.

1) 농어촌진흥공사 (1996.12)

◦ 해당 보고서는 두 가지에 대해서 연구를 추진하였는데, 첫째는 소유역 지하댐 개발에 관한 적정설계 기준마련이며, 두 번째는 소유역 지하댐 설계에 적용할 수 있는 지하수문 분석 모델 개발을 수행하였다.

◦ 지하댐의 설계에 관한 매뉴얼은 해당 보고서에서 나타나 있다. 본 보고서와 관련된 부분만 일부 소개하면 아래와 같다.

① 조사 설계의 순서

◦ 조사설계의 순서는 실시하고자 하는 사업의 규모 및 지역의 특성에 따라 결정되어야 하기 때문에 일률적으로 규정하기는 어려우나 일반적인 조사단계별 조사내용과 순서는 관개개선사업의 조사설계 순서에 따를 수 있다.

◦ 조사를 효율적으로 수행하기 위하여 지역특성을 거시적으로 이해하고 필요한 세부조사를 시행하는 것이 합리적이기 때문에 조사를 크게 나누어 예정지조사(답사)와 기본조사 및 실시설계조사로 나누어진다.

◦ 예정지조사는 사업의 필요성을 판정하고 계획의 기본구상과 기본조사 계획을 작성하기 위하여 개략적인 현황을 파악하는 조사이다. 기본조사는 계획의 수립을 위하여 필요한 기초자료를 얻기 위한 현지조사이며 실시설계조사는 기본조사에서 설정한 기본계획과 주요공사계획에 따라 사업시행계획 수립에 필요한 세부측량설계 및 시공계획을 작성하고 이에 따라 공사비를 계산하는 과정이다.

◦ 지하댐 개발을 위한 조사 설계에서는 개발대상이 지하수이기 때문에 지표수 개발을 위주로 한 조사 흐름도에서 조사항목과 조사내용이 다소 달라질 수 있으며 단계별 조사과정은 다음과 같이 설정할 수 있다.

◦ 지구선정조사 : 예정지조사 단계로서 사업의 필요성과 기술적 경제적 타당성 검토

◦ 지하수조사 : 기본조사 단계로서 지하수 부존조사를 시행하여 설계자료 취득

◦ 설계조사 : 실시설계 단계로서 측량설계에 의한 대상구역 및 시설물 예정위치 확정,

사업효과 추정, 공사비 계산 등 사업계획 수립

◦ 지하댐조사 설계에서는 지하수 분야 외에 기상수문분야, 토양 및 농업분야, 이용시설 등 각 분야의 조사 및 계획 설계가 필요하나 여기서는 주로 지하수분야의 조사설계 요령을 검토하였으므로 필요시 관련 문헌과 도서를 참고하여야 할 것이다.

② 지하수 조사항목과 규모

◦ 지하수 조사에 있어서 우선 대상을 분명히 하고 특질을 이해하는 것이 중요하며 지하수에 대한 체계적 접근이 필요하다. 지하수 조사 항목은 다음과 같다.

표 1-25 지하수 조사항목과 규모

조사항목	세부항목
기본조사	지구답사 및 지형조사
	지표지질조사
물리탐사	선구조추출
	저주파 탐사
	전기탐사
지하지질조사	시추조사
	물리검층
대수층조사	기설관정조사
	착정조사
	양수시험
토목조사	수준측량 및 면적조사
	기존수리시설 현황조사
지하수문조사	기상 및 수문조사
	지하수위 관측조사
	지하수 이용 및 영향조사

자료 : 농어촌진흥공사, 1999, 소유역지하댐 개발에 관한 기술개발 연구, p.144

◦ 지하수 조사의 규모는 조사목적과 요구되는 문제점의 범위, 대상지역의 자연적 사회적 조건에 따라 결정된다.

◦ 지역적 관점에서 보면 광역적 조사와 국소적 조사로 나눌 수 있고 시간적 관점에서 보면 장기적 조사와 단기적 조사로 나눌 수 있다.

◦ 광역조사는 최소한 하나의 지하수역(groundwater basin)을 포함하여 조사지구 전체를 하나의 물 수지 구역으로 조사하는 것이고 국소조사는 지하수 개발예정지 조사나 또는 토목공사 등에 관련된 지하수 조사이다.

◦ 장기적 조사는 최소한 1수문년을 기간으로 하는 조사이고 그 이하는 단기적 조사라고 할 수 있다. 지하댐 설계자료 취득을 위한 지하수조사는 그 범위로 볼 때 광역조

사에 해당되고 기간으로 볼 때 장기조사에 해당된다고 할 수 있다.

◦ 조사 작업량은 지역조건에 따라 결정되어야 하나 경제적인 조사량 기준으로 농어촌진흥공사에서 적용하고 있는 수맥조사 조사량 기준은 다음 표와 같다.

표 1-26 지하수 조사항목과 규모

구분	단위	충적층조사	암반조사	비고
(기본조사)				
지구답사	ha	30	30	
지표지질조사	ha	60	60	
(물리탐사)				
선구조추출	지구	1	1	
저주파탐사	점	-	200	
전기탐사	점	15	10	
(시추조사)				
충적층시추	공	2		
암반시추	공		1~4	물리검층 및 수질 검사병행
(대수층조사)				
기설관정조사	공	3		기설관정 양수시험
착정조사	공	1		양수시험 병행
수위관측공설치	공	14		지하수면 일제조사
(토목조사)				
수준측량	지구	1	1	
수문조사	지구	1	1	필요시 시행

자료 : 농어촌진흥공사, 1999, 소유역지하댐 개발에 관한 기술개발 연구, p.144

③ 지하댐 예정지구 선정조사 요령

ⓐ 예정지 답사

◦ 답사에는 기수집된 자료를 도면에 표시하여 현지에서 확인한다. 지형 및 지질 상황과 하천 등 유수상황, 기존 수리시설, 경지구획, 도로 등을 조사하여 결과를 도면에 정리한다. 답사시에는 가능한한 지구의 실정에 밝은 사람을 대동하는 것이 바람직하다.

◦ 예정지답사의 결과 판단하여야 할 사항은 다음 표와 같다.

표 1-27 예정지 답사 결과 판단하여야 할 사항

1) 예정지 조사에서 얻은 결과를 바탕으로 해당지역에서의 사업의 필요성, 타당성 검토
○ 용수부족지의 피해상황 파악
○ 수리시설현황, 이용현황, 노후화 현황 파악
○ 물관리 등 수리 및 유지관리 상황
○ 관련사업(수자원개발, 하천개보수 등)의 추진계획
2) 농민의견, 행정기관장의 의견, 농조의 의견 등을 종합한 조사설계 방향의 검토
3) 관련되는 계획과의 저촉여부 확인
○ 수원이 별도 사업의 시설에 의할 때 그 사업계획의 범위와 진척사항
○ 하천개보수 계획과의 관련성
○ 기타 타사업과의 관련성
4) 사업실시의 가능성 검토
○ 몽리구역 개략 선정 (지형도에 정리)
○ 필요수량 계산(단위용수량, 유효우량, 수원의존량)
○ 주요공사의 개략계획(수원공, 지하댐, 이용시설 등)
○ 사례지구와 비교한 사업비 효과 개략 분석

자료 : 농어촌진흥공사, 1999, 소유역지하댐 개발에 관한 기술개발 연구, pp.147-148

ⓑ 지하저수지 사이트의 요건

◦ 지하저수지란 지하의 대수층을 이용해 물을 저류함으로써 하천의 유황을 평활하게 만들어 수자원을 개발하는 시스템이다. 지하저수지 사이트로서의 요건은 대수층 조건과 지형조건으로 나누어 생각할 수 있는데 대수층 조건으로서는

함양이 용이한 곳

지하수위의 변동에 따라 큰 장애가 발생하지 않는 곳

등의 두 조건을 들 수 있는데 첫 번째 조건을 만족하는 지층으로서는 모래와 자갈층이다. 모래와 자갈층은 유효공극율이 크고 투수계수가 크기 때문에 물의 저장과 이동이 용이하다. 모래·자갈층 이외에 석회암 등도 공극이 큰 경우는 지하저수지에 적합하다. 일본의 미야코지마(宮古島) 지하댐은 석회암 지역의 좋은 예이다.

◦ 두 번째 조건을 만족하는데 문제가 되는 것은 점토층의 존재이다. 자갈층의 상부에 압밀되기 쉬운 점토층이 두껍게 존재하는 경우 지반침하의 염려가 있다. 지하수위가 높은 지역에서는 지하수위를 상승시켰을 때 경지에 습지가 발생하여 농작물에 피해를 줄 수 있기 때문에 충분한 검토가 필요하다.

◦ 지형조건으로서는

대수층이 넓고 평활하게 퇴적된 지역

지하수함양원이 되는 계곡하천과 넓은 유역이 있는 지역

하상 및 경지의 경사가 완만한 지역

물막이벽 설치 사이트로서 협곡부가 존재하는 지역

등의 조건을 들 수 있는데 위에서 세 번째까지의 조건은 강과 큰 하천에 의해 발달한 평야부에서도 만족된다. 대개 이러한 하안평야는 대수층이 비교적 두껍고 자연적인 지하저수지 역할을 하는 경우가 많다. 그러나 지하댐 계획으로 지하수를 이용하려면 마지막 조건을 동시에 만족하는 지역이어야 하는데 이러한 곳은 대개 소유역 계곡평야로서 계곡하천의 유출부가 협곡부를 이루어 있는 지형이 지하댐 예정지구로 유리하다고 할 수 있다.

ⓒ 지표수와 지하수 연계이용

◦ 지구 선정조사시 유역의 수자원을 효율적으로 이용하기 위한 방안이 검토되어야 한다. 가뭄이 발생할 경우 지표수와 지하수를 통합하여 효율적으로 이용하면 가뭄을 극복할 수 있기 때문이다. 지표저수지와 지하저수지의 장단점 비교검토에 대하여 요약하면 다음과 같다.

◦ 지상저수지 : 물의 출납이 용이하다. 하천수는 자동적으로 저수되어 게이트를 열고 유출한다. 용량이 적다(저수량은 강수량 환산에서 수십mm 정도임)

◦ 지하저수지 : 물의 출납이 어렵다. 주입을 위한 함양시설이 필요하다. 용량이 크다(지하댐의 용량에 비해 수배)

◦ 그러므로 지하저수지는 지상저수지를 도와 수자원개발에 기여하는 역할이 크다고 할 수 있다.

◦ 특히 이상갈수대책에서 지표수의 개발수량은 10년 빈도의 기준갈수년을 대상으로 필요한 댐의 용량을 계산하는 방식이 통상적이다. 바꾸어 말하면 10년에 1회 정도 심한 가뭄이 발생하여 저수지 용량 부족을 초래하는 것을 상정하고 있다.

◦ 이것은 계획수립에 항상 따라다니는 문제로서 계획이 크면 반드시 좋은 것만이 아니라 경제성도 생각해야 하기 때문이다. 계획범위를 넘는 이상갈수 현상이 발생하였을 때 최소한의 가뭄대책은 지하수를 효율적으로 이용하는 것이다.
◦ 이의 방법은 지표수와 지하수의 연계이용(conjunctive use) 방안으로서
◦ 하천에 지상저수지가 없이 지하저수지만 설치할 때와 상류에 지상저수지가 설치되어 있고 그 하류에 지하저수지를 설치하여 운영하는 경우를 상정할 수 있다.
◦ 첫 번째의 경우는 풍수시 지표수를 먼저 이용하고 지하수를 보존하였다가 유황이 나빠져 지표수를 이용할 수 없을 때 지하수를 사용하는 하천수와 지하수의 연계이용이다. 두 번째의 경우 지상저수지와 지하저수지가 연계운용될 때의 규칙은 다음과 같이 설정하는 것이 바람직하다.
◦ 지상저수지의 공간용량을 가능한 한 크게 하기 위하여 지하저수지 용량을 여유있게 하고 항상 지상저수지의 물을 지하저수지로 함양시킨다.
◦ 하천수가 부족할 때 지구내의 급수는 먼저 지상저수지에서 실시하고 지상저수량이 0이 될 때 지하저수지에서 보급한다.
◦ 이렇게 운용할 때 지상저수지가 1년 이내에서 유황조절을 담당하고 지하저수지는 수년에 걸쳐 유황의 조절을 담당할 수 있도록 자연적으로 역할의 분담이 이루어진다.

④ 지하수조사 과정별 조사요령

ⓐ 지형조사

◦ 지하수의 거동은 수문학적 순환과정에서 함양(recharge), 유동(flow), 배출(discharge)의 과정으로 나눌 수 있는데 이들은 지형의 규모, 기복의 고저, 지표경사 등과 깊은 관계가 있으며 대부분 지하수면의 형태는 지형의 영향을 받는다. 그러므로 수자원으로서의 지하수개발·이용 측면에서나 또는 배수 계획수립을 위하여 지형조사가 요구된다.
◦ 지형조사는 지하수조사의 예비조사단계로서 조사대상지역의 지형분류, 지형면 구분 등이 주 작업으로 1차적으로는 지형도(1/25,000 또는 1/50,000)에 의한 실내 작업을 시행한다. 지형조사만을 별도로 현지조사할 필요는 없으며 대개 지표지질조사와 병행하게 되는데 현장조사시는 지형도와 항공사진을 기초로 작성한 조사지역의 지형분류도를 현지 보정 및 확인하며 지형도에서 읽을 수 없는 미소한 기복의 존재, 용천의 위치와 고도, 지하수 산출지점과 고도 등을 점검하여 지하수면 등고선도 작성에 참고 자료로 한다. 지형조사만으로 지하수 보존성을 평가할 수는 없으나 지형조사

단계에서 기술 우물의 수위관측조사와 수준 측량을 병행하면 지하수면 등고선을 작성할 수 있다.

ⓑ 지표지질조사

◦ 지표지질조사의 목적은 여러 지질학적 현상들을 야외에서 직접 확인하고 이에 관련된 지구조(地構造)적인 과정을 노출된 암석, 지층의 종류 및 분포로부터 추론하여 최종 결과물인 지질도를 작성하는 일련의 과정을 말한다.

◦ 지하수 조사목적의 지표지질조사는 대수층 발달조건과 관련있는 지하지질구조를 찾기 위한 기초조사로서, 사전답사, 지질도 및 위성영상자료에 의한 도상답사, 현장지질조사, 지질구조도 및 보고서 작성의 4단계로 나눌 수 있다.

◦ 첫째, 사전답사는 해당지역이 대수층 발달에 좋은 조건인지를 확인하고 이를 근거로 지하수 조사 및 개발에 필요한 장비의 진입가능성과 주변의 작업환경을 살펴야 하며 이 때 해당지역의 토지소유자와의 협의도 이루어져야 한다.

◦ 둘째, 지질도 및 위성자료에 의한 도상답사는 해당지역의 지형과 지질의 관계를 알기 위해 조사용 축척의 지형도상에 지질도를 옮겨 기록하는 것이 좋다. 위성자료는 지형적으로 나타나는 단층선들과 선구조선(lineament)을 알 수 있기 때문에 현장지질조사에 앞서 중요한 검토자료가 된다.

◦ 셋째, 현장지질조사는 사전답사와 실내 도상작업에서 나타난 여러 지질학적 상황들을 실제 확인하는 과정으로 진행한다. 현장지질조사는 단층이나 선구조선의 인지는 물론이고 충적층 퇴적환경에 영향을 주는 지형조건과 퇴적물 입도구성 등을 확인하는 작업도 필요하다.

◦ 넷째, 지질구조도 및 보고서 작성은 지질 구조적 현상들이 일반적으로 규모가 너무 크고 복잡하기 때문에, 조사대상 지역의 지질구조에 대한 정보를 얻기가 어렵다. 그렇기 때문에 현장지질조사에 의한 자료를 기초로 세부적인 지질구조도를 작성하여야 한다. 조사보고서에는 사전답사에서부터 도상답사 및 현장지질조사까지의 조사내용과 분석된 사항을 빠짐없이 기록하여 이를 근거로 물리탐사의 기본설계에 기초자료가 되도록 한다.

ⓒ 물리탐사

◦ 물리탐사는 지반의 물리적 현상을 이용하여 지질 및 지질구조를 추측하는 방법으로 지하수조사에 매우 유효한 수단이 된다. 물리탐사는 타 방법에 비교하여 조사작업의

간편성, 신속성, 경제성의 측면에서 큰 장점이 있으며 지하수조사에 있어서 물리탐사의 주 역할은 다음과 같다.

대수층 지반의 구조추정

대수층 지반의 성질파악

특수지층의 추적 또는 대비

지하수조사에 사용되는 물리탐사 방법은 다음 표와 같다.

◦ 물리탐사의 결과 구해지는 것은 지반의 물리량과 평면적 또는 수직적 분포를 나타내는 것으로서 복잡한 지질 및 지질구조의 평균적이고 단순화된 상태를 보여주는 것이다. 지하수조사에 있어서 물리량은 당연히 수리지질학적 관점에서 해석하여야 하며 지하수도 지질현상의 일부라고 볼 수 있음을 유의해야 한다.

표 1-28 지하수조사에 이용되는 물리탐사

탐사방법		이용하는 물리현상	측정기록	구하는 물리량	주 적용대상
전기탐사	비저항법	정상 전류현상	전위차, 전류, 저항	비저항(Ωm)	지질판별 및 수리지질구조
	자연전위법(SP)	자연분극현상	전위차	자연전위(nV)	대수층분포
	유도분극법(IP)	유도분극현상	전위차·주파수·전류·저항	전원(ms) 주파수효과(fe)	광물탐사 및 수리지질구조
전자탐사	저주파(VLF)	유도전자장현상	자장강도, phase 변이	경사각, 이심율	지질구조대 분포
	전자파(EM)	유도전자장현상	주파수영역 임피던스	비저항(Ωm)	지질구조대 분포
탄성파탐사(굴절법)		탄성파동현상	탄성파 전달시간	탄성파 전달속도	지질판별 및 수리지질구조

자료 : 농어촌진흥공사, 1996, 소유역지하댐 개발에 관한 기술개발 연구, p.152

◦ 계획단계는 조사지역을 포함한 주위의 지형지질과 해당지역의 수리지질상황을 파악할 수 있도록 조사규모와 물리탐사 측선, 측점의 배치를 하여야 한다. 측정치의 해석단계에서는 수리지질학적으로 부자연스런 측정치가 있을 때는 해석치를 점검하여 경우에 따라서는 제외할 수 있다.

◦ 지하수조사의 주 대상인 지하지질의 암상(岩相), 함수량, 표토의 성질과 두께 등이

평면적으로나 수질적으로 변화가 현저할 때 이의 영향을 포함하는 물리량을 일률적으로 해석하는 것은 실제적으로 용이하지 않으므로 경우에 따라서는 별도의 물리탐사 방법을 동시에 시행하여 비교 해석하는 것이 좋다.

ⓓ 시추조사

◦ 시추조사(boring test)의 목적은 지표지질조사와 물리탐사 결과에 의하여 추정되는 지하지질구조와 지하수 부존성을 확인하는데 있다. 시추조사의 분류는 조사목적에 따라 지질조사 시추와 지하수조사 시추로 구분할 수 있고 조사대상 지층에 따라 충적층 시추와 암반시추로 구분할 수도 있다. 지하수 시추조사는 지층의 투수성, 대수층의 심도 및 두께 확인과 지하수개발 및 관측공의 설계자료 취득을 목적으로 한다.

◦ 시추조사 굴착방법은 찬공 주입수의 방식에 따라 오거식, 이수회전식, 청수회전식, 압축공기식 등으로 나눌 수 있다. 오거식은 주입수 없이 구멍을 파내는 방법으로 수동 오거(hand auger)와 기계 오거가 있는데, 수동 오거는 토양시료 채취와 지하수위 관측조사 등 얕은 심도(4m 이내) 조사에 많이 이용된다.

◦ 이수회전식은 점토 또는 벤트나이트를 물이 혼합한 이수(mud fluid)를 시추공에 주입하여 이수의 특성으로 공벽(孔壁)을 유지시키며 이수의 회전에 따라 굴착 쇄설물을 지표로 운반시키는 공법이며 보통 충적층 조사에 많이 이용한다.

◦ 충적층의 지하수 시추조사는 지역의 지형 및 지표지질조사와 물리탐사결과를 감안하여 지역을 대표할 수 있는 지점을 선정하고 이수공법 선단장치인 윙빗트(wing bit) 또는 트리콘빗트(tricone bit)로 지층을 분쇄하고 이수순환의 상승속도(20~40m/min)에 의하여 쇄설물을 지표로 운반한다. 이 공법은 원지층을 확인할 수 없는 단점이 있으나 쇄설물, 즉 슬라임(slim)을 굴진 심도별로 채취하여 분석하면 지층별 구성성분을 판별할 수 있다. 지질기술자는 슬라임의 입도와 광물성분, 깨진 면 등을 관찰함으로써 퇴적물의 원천과 퇴적상황, 지하수부존 가능성 등을 추정하며 지질주상도(drill log)를 작성한다.

◦ 시추조사의 2차 목적은 대수층을 조사하는 것인데 지하수의 수위와 수질을 관측하기 위하여는 시추굴진 완료 후 공내에 관 자재를 삽입하여 관측공을 설치하여야 한다. 관측공은 수위관측과 수질시료 채취는 물론 대수층 상수를 구하는데도 이용된다. 보통 관측 우물의 구경은 50mm 내외 인데 양수시험을 위하여 150mm 이상의 큰 구경을 설치하는 경우도 있어 이를 위한 대구경 시추조사를 착정조사(test drilling)로 구분하기도 한다.

◦ 관측공 설치 절차를 약술하면, 대수층 구간에 유공관(screen 또는 strainer)을 삽입하고 그 주위 공벽에 2~5 mm 구경의 새 골재를 충진하여 대수층의 모래 유입을 막아야 한다. 이 골재 필터(gravel filter)의 두께는 5 cm 이상이어야 하므로 관측공 구경과 필터 두께 등을 감안하여 시추구경을 결정하여야 한다. 골재 충진 후 공내에 물 또는 공기를 주입하여 공 내부와 시추 굴착 시 형성된 점토공벽을 씻어 내야 한다.

ⓔ 대수층 조사

◦ 대수층조사(aquifer testing)의 목적은 대수층의 특성을 파악하여 대수층에 저류되어 있는 지하수를 정량적으로 평가하는데 있다.

◦ 대수층의 특성이란 물 전달능력과 저류능력을 말하며 이것을 정량적으로 표현하기 위하여 수리학적정수(수리상수)가 도입되었다. 기본적인 수리상수는 수리전도도(hydraulic conductivity), 투수량계수(transmissivity), 투수계수(permeability) 및 저류계수(storage coefficient) 등이다. 이외에 여러 개의 관측공을 이용하면 대수층의 이방성(formation anisotropy)과 지하수의 유향 및 유속을 조사할 수 있다.

◦ 대수층의 수리상수를 구하는데는 실내법과 야외법이 있는데 실내법은 특정지점의 대수층 시료를 채취하여 Darcy 법칙에 의한 실내실험으로 공극율과 투수계수 등을 구하는 것이며 이 실험치를 야외에 적용하는데는 한계가 있다. 야외법은 대수층의 자연상태를 유지하고 양수시험 또는 주입시험에 의해 수위변화를 관측하고 그 자료를 이론적인 대수층 수리모델과 비교함으로써 대수층 수리상수를 해석하는 것이다.

◦ 양수시험 설계

표 1-29 양수시험 절차

① 양수시험 설계

양수시험(pumping test)을 시행하고자 하는 지역의 선조사 자료를 종합하여 양수시험 시행에 관한 계획을 수립한다. 양수시험 설계단계에서 필요한 자료는 다음과 같다.

○ 대수층 정보 - 자유면대수층, 피압대수층, 누수층 여부
- 대수층 두께와 대수층 경계

○ 우물정보 - 시험대상 우물 개소와 위치
- 착정 구경, 우물자재구경, 심도
- 우물주상도, 우물자재 설치도
- 자연수위

○ 관측공 정보 - 관측공 개소와 위치, 양수우물과의 거리

양수시험의 방법에 있어 일정양수량법(constant flow rate)과 일정수위강하법(constant draw down)이 있는데, 일정양수량법은 수위강하량이 양수시간의 함수가 되고 일정수위강하법은 양수량이 시간의 함수가 된다. 일반적으로 양수량을 고정하고 시험하는 일정양수량법을 많이 채택한다. 양수우물의 개소와 관련하여 단일우물시험법과 몇 개 공의 동시양수시험법(multi-well test)이 있는데 계획 수립시에 그 시행여부가 검토되어야 한다.

② 양수장비와 계측장비

양수시 수위강하량과 양정을 고려하여 적정양수기를 선정한다. 양수수위가 지표에서 7~8 m 미만이면 흡상 펌프를 사용할 수 있으나 그 이상일 경우는 수중모터펌프를 사용하여야 한다. 동력은 펌프 규격에 맞는 전력을 이용하여야 하나 전력이 연결되지 않는 곳에서는 발전기 또는 엔진을 사용하여야 하므로 장기간 양수시험 시 인근 주거지에 소음공해가

있을 수 있다.
양수장비 이외에 배출지점까지의 배관과 유량을 조정하기 위한 제수변, 유량측정장치, 수위측정장치, 시계 등이 필수장비이며, 양수우물 및 관측공의 표고와 거리를 측량하는 장비도 필요하다.
유량측정장치로는 삼각 웨어(weir), 사각 웨어, 원구언(circular orifice) 장치 등이 이용되나 유량계를 토출구에 연결하여 계측하는 것이 편리하다.

③ 양수시험 실시
양수시험은 양수량을 일정하게 유지시키면서 시간경과에 따른 지하수위 강하를 측정한다. 이 때의 일정양수량(계획양수량)을 결정하기 위하여는 우선 예비양수시험(단계양수시험)을 시행하여 양수량과 수위강하량을 플로팅하여 직선상에 변곡점이 생기지 않는 범위에서 정한다. 장기양수시험을 할 때는 비평형 상태의 수위강하를 고려하여 계획양수량을 결정하여야 한다.
양수시험 개시전 양수우물과 각 관측공의 초기수위(자연수위)를 측정하고 제수변 밸브를 잠근 상태에서 펌프가동과 동시에 밸브를 서서히 풀어 계획양수량에 이르게 한다. 양수시험 중 양수량을 일정하게 유지해야 하므로 수시로 유량을 확인하고 밸브를 조정하여야 한다.
수위측정은 양수개시 직후와 양수정지 직후에 수위가 급격히 변할 뿐 아니라 결과의 해석에 중요한 역할을 하므로 세밀히 측정하여야 한다. 구체적으로 예를 들면 양수개시 후 1분간은 10초 단위, 다음 5분간은 30초 단위, 10분 간은 1분 단위, 30분간은 5분 단위, 1시간은 10분 단위 그 이후는 30분 단위로 시간 간격을 늘리면서 수위를 측정한다. 양수우물과 동시에 각 관측공에서도 동시에 관측하여야 하므로 각 측정장소에 인원과 측정기를 배치하여야 하므로 인력을 절감하기 위하여 부표식(float) 또는 수심감지센서 장치를 갖춘 자동수위기록계를 고정 설치하는 것이 좋다.
양수시험 계속시간은 우물의 조건에 따라서 다를 수 있다. 평형상태에 도달하는 시간이 수시간 정도인 경우도 있고 며칠이 걸리는 수도 있다.
양수시험 종료 시에는 펌프를 정지시키는 직후 수위가 상승되는데 양수시험개시 때와 같은 시간간격으로 회복수위를 측정한다.

④ 자료 해석
양수시험 결과의 기록은 양수개시 시점부터 양수 종료 후 회복수위 측정까지 양수량과 각 시간별 수위측정 자료가 되는데 양수우물과 관측우물의 수위측정값에서 초기수위(자연수위) 값을 빼면 수위강하량이 되며 양수개시부터 경과시간과 수위강하량의 관계를 작도(t-s곡선)하여 해석한다.
t-s 곡선의 해석방법은 정상류의 평형공식 및 부정류의 비평형공식의 이론과 표준곡선 등을 참고한다. 다만 유의하여야 할 것은 모든 우물 수리공식은 관측공에서 적용함이 원칙이며 관측공이 없는 경우는 회복수위법이나 다음에 설명하는 순간주입법(slug test)을 병행 조사하는 것이 좋다.
관측공이 여러 방향으로 있을 때는 각 관측공에서의 수리상수를 구하면 대수층의 평면적인 이방성(anisotropy)을 해석할 수 있다.
⑤ 사업 타당성 검토

1) 예정지 조사에서 얻은 결과를 바탕으로 해당지역에서의 사업의 필요성, 타당성 검토
   ○ 용수부족지의 피해상황 파악
   ○ 수리시설현황, 이용현황, 노후화 현황 파악

○ 물관리 등 수리 및 유지관리 상황
○ 관련사업(수자원개발, 하천개보수 등)의 추진계획
2) 농민의견, 행정기관장의 의견, 농조의 의견 등을 종합한 조사설계 방향의 검토
3) 관련되는 계획과의 저촉여부 확인
○ 수원이 별도 사업의 시설에 의할 때 그 사업계획의 범위와 진척사항
○ 하천개보수 계획과의 관련성
○ 기타 타사업과의 관련성
4) 사업실시의 가능성 검토
○ 몽리구역 개략 선정 (지형도에 정리)
○ 필요수량 계산(단위용수량, 유효우량, 수원의존량)
○ 주요공사의 개략계획(수원공, 지하댐, 이용시설 등)
○ 사례지구와 비교한 사업비 효과 개략 분석

자료 : 농어촌진흥공사, 1996, 소유역지하댐 개발에 관한 기술개발 연구, pp.156-158

표 1-30 순간수위 변화 시험

순간수위변화시험은 오거공 또는 시추공내에서 수위를 순간적으로 상승시키거나 저하시킨 후 수위회복 과정을 시간경과와 함께 측정함으로서 대수층 상수를 해석하는 방법이다. 수위변화가 순식간에 일어나므로 주위에 있는 관측공에 미치는 영향은 측정하기 어려우므로 단일공 시험으로 하며 대수층의 수리전도도가 10^{-2} cm/sec 이하인 경우에 이용할 수 있다.
공내에서 부피 V의 물을 베일러(bailer)에 의해 순간적으로 퍼 올린 후 수위회복과 시간경과의 관계를 나타내는 순간배수시험(bailing test) 공식은 다음과 같다.

$$s' = \frac{V}{Tt}$$

여기서 s'는 잔류수위강하량, T는 투수량계수, t는 배수직후 경과시간으로서 t 시간 후의 잔류 수위강하량을 측정하면 대수층 투수량계수를 추정할 수 있다. 만일 배수량을 크게 하기 위하여 베일러 작동을 여러번 계속 시행하였다면 위 식은 다음과 같이 수정하여 쓸 수 있다.

$$s' = \frac{V}{Tt}\left[\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2} + \cdots \frac{1}{t_n}\right]$$

여기서 t_1, t_2 … t_n 는 베일러 작동시점부터 s'를 측정한 시점까지의 경과시간이다.
순간배수의 역으로 순간주입을 하는 경우도 순간배수의 공식을 이용할 수 있다. 근래에는 일정부피의 슬러그(slug)를 순간적으로 공내에 삽입하여 상승된 수위가 강하하는 것을 측정하여 해석하는 슬러그시험법(slug test)이 많이 이용되는데 이것은 이 시험법에 적용되는 수학적 모델과 전산프로그램이 개발되어(예 AQTESOLV) 보급되었기 때문이다. 순간 수위변화는 수동으로 측정할 수 없을 정도로 민감하므로 자동 순간 수위측정장치(예 Hermit 2000)를 이용하여야 한다.
슬러그시험 자료 해석방법에는 자유면대수층에 적용하는 바우어-라이스법(Bouwer-Rice method)과 부정류상태의 피압대수층에 적용하는 쿠퍼법(Cooper method) 등이 있다.

자료 : 농어촌진흥공사, 1996, 소유역지하댐 개발에 관한 기술개발 연구, pp.158-159

ⓕ 지하수위 관측조사

◦ 지하수위 측정은 지하수면 또는 정수압면의 위치를 확인하는 작업으로 조사작업에

특별히 어려운 점은 없으나 그 결과로 얻는 지하수 정보는 광범위하게 이용된다. 관측조사의 목적에 따라 단기간에 광범위한 지역에서 일제히 조사하는 일제관측조사와 장기간 같은 위치에서 계속적으로 조사하는 장기관측조사로 나눌 수 있다.

◦ 일제관측조사의 목적은 조사지역 전체의 지하수부존상황과 지하수유동상황을 파악하는데 있다. 조사의 결과는 지하수면 등고선도(groundwater table contour map)를 작성하여 지하수체(groundwater body)의 연속성을 확인하고 지하수면의 경사도에 따라 지하수 유동방향을 판정할 수 있다. 또한 지하수면 등고선도에 의하여 유선망(flow nets)도를 작도하면 흐름의 패턴을 해석하여 수리전도도의 분포를 구할 수 있다.

◦ 관측점의 선정은 시추조사공과 기존 우물시설을 이용하는데 넓은 지역의 등수위선을 그리기 위하여는 필요한 위치를 선정하여 관측공을 추가로 설치하여야 한다. 지하수위가 지표면에서 가까이 있는 지역은 오거 시추로도 지하수위를 관측할 수 있다.

◦ 관측공 신설 시 대수층과 충분히 접촉되도록 깊게 하여야 하며 공내에 이수가 남아있을 때는 정확한 지하수위를 나타내지 못하므로 청소하여야 한다.

◦ 관측점은 많이 있을수록 좋으나 수위관측 인력과 소요시간의 문제로 적정한 관측점을 선정하여야 하는데 경험적으로 1km^2 에 10점 이상이면 1/10,000 축척의 수위등고선도를 작성할 수가 있다. 충적층 평야지역에서는 지형과 지질이 단조로운 평탄부의 관측점을 줄이고 대신 산록부의 관측점을 늘리는 것이 좋다. 피압대수층의 경우는 자유면대수층의 경우보다 관측점의 수를 줄일 수 있다.

◦ 일제관측조사는 가능한 단기간에 마쳐야 하며 만일 조사기간 중 비가 오거나 양수작업 등으로 지하수위 변동을 가져오는 경우는 조사작업은 실패로 돌아갈 수 있으므로 유의하여야 한다.

◦ 수위관측의 기준점은 각 관측점 상호간의 수준측량으로 표고를 결정하게 되는데 레벨 또는 핸드레벨을 사용할 수 있다.

⑤ 수문조사

ⓐ 하천상황

◦ 하천상황조사는 수로의 기능과 배수기능을 파악하는 조사이다. 하천의 연장, 기울기, 단면, 홍수량, 홍수위, 유역유출율, 홍수도달시간이 주요 조사항목이다. 또한 하상의 변동과 하상재료 조사는 하천수의 지하수 함양과 관련이 있는 조사항목으로 기존자료가 없는 경우에는 하상의 상승 또는 저하 등을 조사한다.

ⓑ 하천수위 및 유량

◦ 하천의 수위와 유량을 동시에 측정하면 수위-유량곡선을 얻을 수 있고 이것을 강우량과 비교하여 홍수추적이 가능하다. 지하댐은 물막이 벽이 지하에 설치되므로 이에 대한 홍수대책은 필요하지 않으나 지하 물막이벽 위에 보를 시설하여 지표수·지하수 연계이용을 고려할 때는 하천시설의 홍수 배제능력을 감안하여야 한다.

◦ 하천수위 측정기기는 보통 수위계와 자기 수위계가 있다. 보통수위계 중 가장 간단한 것은 준척수위계(staff gage)로서 눈금자를 교각이나 제방 기타 구조물에 고정시켜 자의 눈금과 접촉하는 하천수위를 측정한다. 자기 수위계는 부표(float)를 수면위에 띄우고 쇠줄이나 테이프에 의해 바퀴주위를 돌아 기록기에 연결되어 있어 수위변동에 따라 부표가 움직이면 바퀴가 돌게 되고 여기에 펜이 부착되어 있어 일정한 속도로 회전하는 기록지 위에 수위변동을 그래프로 그린다.

◦ 유량측정은 관측지점에서 유출단면을 통과하는 유량을 계산하는 것으로서 하천유량 측정 지점 선정에 유의할 사항은 다음과 같다.

상당한 구간에서 유로가 직선적이고 기울기가 일정하며 수로 단면의 변화가 없는 장소

지하물막이벽 예정위치에 가까운 곳 또는 지하수 관측공과 관련이 있는 지점

◦ 유량측정방법에는 유속계에 의한 속도-면적법을 이용하는 것이 보통이다. 경우에 따라서는 부표법 및 유량측정 웨어(Weir)를 응용하기도 한다.

- 부표법 : 부표를 일정구간 떠내려 보내 시간을 측정하는 방법으로 물결 소용돌이 등의 영향으로 정밀도가 낮아 불가피한 경우 이용
- 유량측정용 웨어 : 적은 유량을 측정할 때 사용하며 소유역 갈수량 측정에는 이 방법이 적합하다.
- 유속계법 : 계측지점에서 기기로 유속을 측정하는 정통적인 방법이나 수심이 10cm 이상일 때에만 이용할 수 있다.

ⓒ 하천유량 산정방법

◦ 어떤 관측점에 있어서의 평균유속을 결정하기 위해 충분한 수의 점유속을 측정하여야 한다. 유량측정 절차는 관측점의 통수단면을 여러개의 소단면으로 나누고 각 단면의 중앙에서 수심을 측정하여 수심의 20% 위치와 80% 위치에서 유속계로 유속을 측정하면 두 값의 평균값이 이 소단면의 평균유속이 된다.

◦ 미국지질조사소(USGS)에서 제시한 경험공식으로 평균유속 Vn은 아래와 같다.

◦ $V_m = \frac{1}{2}(V_{0.2} + V_{0.8})$

이 때 회전식 유속계에 의한 유속공식은

◦ $V = A + BN$

◦ 으로 주어지는데 여기서 A, B는 계기에 따른 상수이고 N은 회전수이다. 수심이 얕은 곳(d=30cm 이내)에서는 수면으로부터 수심의 60%만큼 아래에 있는 점의 유속을 측정하여 $Vn=V_{0.6}$ 을 사용해도 큰 무리는 없다.

◦ 각 단면의 평균유속이 결정되면 소단면의 면적을 곱하고 이를 합산함으로써 총 유량을 결정한다.

◦ $Q = \sum_{i}^{n} A_i V_{mi}$

◦ 소단면의 개수는 하천의 유폭에 관련되나 유폭 5m 이내의 소하천에서는 5개소 정도면 적당하다.

ⓓ 지하수위

◦ 지하수위 관측조사 방법은 지하수 조사 과정에서 설명한 내용과 같다.

◦ 지하수위 변동과 지표수문조사와의 직접적인 관계는 기저유출량에 있으며 지하수위 변동곡선 해석에 있어서는 본 연구에서 제시한 방법을 이용하면 대수층 상수인 비산출율과 지하수 함양율을 구할 수 있다.

⑥ 지하수 부존 평가

ⓐ 지역단위 부존량 평가

◦ 지하수자원의 평가(groundwater resource evaluation)는 조사목적에 따른 각 조사과정의 결과를 종합 분석하여 결론을 도출하는 과정을 말한다. 지하수자원의 평가는 목적에 따라 지하수 부존량 평가와 지하수 이용에 따른 환경영향평가로 나눌 수 있다.

◦ 지하수조사를 지역적 관점에서 국지조사와 지역조사로 구분하는데 국지조사는 지하수 개발예정지 조사라고 볼 수 있으며 이 경우 지하수 개발지점에서의 이용가능량과 양수시 영향범위를 평가하면 된다. 그러나 지역단위로 볼 때 이러한 국지적 평가는 불완전한 평가이므로 지하댐 개발 예정구역이 포함된 지하수 유역단위를 하나의 물

수지 구역으로 지하수 부존량과 부존상태를 평가하는 지역단위 부존량 평가(regional basin evaluation)가 필요하다.

◦ 지역단위 지하수 부존평가 과정을 요약하면 다음과 같다.

표 1-31 순간수위 변화 시험

① 지역 수리 지질구조의 정립 – 지표수/지하수 유역과 대수층의 경계 – 대수층 구조와 두께 및 지하수 유동형태 (지하수위 등고선도, 유향 등) – 지하수 함양지역과 배출지역 ② 대수층의 평가 – 지하수의 부존형태 (자유면, 피압 또는 누수대수층 등) – 양수시 지하수 흐름 형태 (정상류 또는 부정류) – 대수층 수리상수 (수리전도도, 투수량 계수, 저류계수 등) ③ 지역 수문단위 물수지 분석 – 강우, 유출, 증발산, 지하함양, 지하유출, 이용 등 지하수 부존량에 대한 (+) 및 (–) 요인분석 ④ 지하수 부존 종합평가 – ①, ②, ③을 종합하는 장기적 지역단위 부존량 평가 – 지하수 수문분석 모델링 – 지하수 관리계획 수립

자료 : 농어촌진흥공사, 1999, 소유역지하댐 개발에 관한 기술개발 연구, p.164

◦ 대수층의 지하수 부존량 평가를 위하여는 대수층 구조와 크기, 대수층 수리특성을 파악하는 것이 필수적이다. 지역 내의 지하수 저류량은 자유면 지하수의 경우 대수층 총체적 중 유효공극율, 즉 비산출율에 의하여 결정되며, 피압지하수의 경우 정수압면과 대수층 저류계수에 따라 좌우된다. 저류량 중 이용가능량을 평가하기 위하여는 대수층의 투수량계수와 수리전도도가 주요 인자가 된다.

◦ 지하수가 재생가능한 순환자원이란 측면에서 볼 때 대수층 분석만으로는 지하수 부존을 완전하게 평가할 수 없다. 유역단위의 물수지에 의한 지표수와 지하수의 순환관계, 즉 강우량, 지표유출, 증발산량, 지하침투 및 함양, 지하유출, 지하수이용량 등을 포함하여 평가하여야 한다.

◦ 자유면지하수의 경우 강우량, 하천수 또는 저수지의 물은 직접 지하수면으로 함양되며 한편 배수하천에서는 대수층으로부터 기저유출로 지하수가 손실되므로 지하수 부존량의 증감요인이 된다. 또한 계절적인 증발산량 변화도 지하수 부존량에 큰 변동을 가져온다. 피압대수층에서는 지상의 강우 또는 지표수가 직접 함양되지 못하나 상류부의 함양지역에서는 자유면지역에서의 함양과 똑같은 현상이 발생한다.

◦ 이러한 모든 요인들을 종합적으로 분석하고 평가하는데는 지하수에 대한 수문 및 수

리적인 이론이 뒷받침이 되고 현지 경험이 풍부한 전문가가 요구되며 많은 자료를 정리 분석하여야 한다.

ⓑ 지하수 모델링 분석

◦ 지하수자원 평가에 이용되는 모델링 중 지하수 부존평가에 주로 이용되는 것은 지하수 유동모델로서 대수층상수, 경계조건, 초기조건 등을 이용하여 지하수 유동계를 시뮬레이션하고 향후의 지하수변동을 예측할 수 있다.

◦ 지하수 유동모델 중 가장 일반적으로 사용되는 것은 미국 지질조사소에서 개발한 MODFLOW(McDonald and Harbaugh, 1988)로서 이것은 유한차분법으로 3차원 지하수유동 지배방정식을 풀이하는데 사용된다. MODFLOW는 지하수의 흐름조건 등 여러 가지 경계조건과 다양한 선택사양을 모듈화 하고 있어 적용범위가 넓은 장점이 있으나 입력 자료의 수가 너무 많고 복잡한 모델링 정보를 다룸으로 해서 생기는 단점도 있다.

◦ 지하수의 저류량과 이용가능량 평가를 위하여 농어촌진흥공사는 MODFLOW보다 단순화된 2차원 유동모델인 SUBDAM을 개발하였으며 이것은 지하댐 지구가 아닌 다른 지역에서도 지하수 부존량 평가에 이용될 수 있다.

ⓒ 안정채수량 분석

◦ 지하수역에서 주어진 조건하에 나쁜 영향이 발생하지 않는 범위에서 항구적으로 취수 이용할 수 있는 양수량을 안정채수량(safe yield)이라 정의된다.

◦ 안정채수량은 지역 단위 지하수역내에서 총량적인 양수량 개념이므로 지하수 개발공의 적정 양수량과는 다르다. 적정양수량은 우물 양수시 대수층 성질 똔느 양수기 성능에 무리를 주지 않는 양수량 범위를 말한다. 자유면 대수층에서는 수위강하량(대수층 손실)이 포화된 대수층 두께의 2/3에 해당되는 양수량을 적정양수량으로 정한다. 일반적으로 단계양수시험에 의하여 적정양수량을 정할 수 있는데 양수량을 증가시키면서 각 양수량별 수위 강하량을 측정하여 방안지 또는 양대수지에 양수량 대 수위강하량을 비교하면 초기에는 직선형으로 나타나나 양수량이 증가되면서 변곡점이 생기며 이 때의 양수량을 한계 양수량이라 하고 한계양수량 이내에서 양수능력을 감안한 적정 양수량을 결정한다.

◦ 안정채수량은 지역 수문단위의 대수층에서 안정적인 지하수 이용량으로서 이를 초과하여 개발하면 부정적인 영향이 발생할 수 있는 한계량이다. 부정적인 영향이라 함

은 ㉠ 지역 내 지하수 부존량의 점진적인 감소, ㉡ 지하수의 수질저하, ㉢ 지하수위 저하에 의한 비경제적인 양수, ㉣ 지하수위 저하에 의한 지반침하, ㉤ 기존시설에 대한 우물간섭 등을 들 수 있는데 이러한 요인이 발생되지 않게 하기 위하여는 지하수역내에 함양되거나 또는 공급되는 전체수량의 범위 내로 안정채수량을 제한하여야 한다. 이것은 지하수 함양의 패턴과 개발 이용의 패턴에 따라서 안정채수량이 변할 수 있음을 의미한다.

◦ 안정채수량의 정량적 결정은 지역수문단위의 물수지 분석에 의해 가능하다. 지역내에 함양원(공급원)이 충분한 경우 지하수 이용은 함양을 촉진시키므로 안정채수량을 증가시킬 수 있다.

◦ 자유면 지하수역에는 지하수 이용시설의 재배치에 따라서 안전채수량을 증가시킬 수도 있다. 즉 우물들을 하천 등 함양원 인근에 배치함으로써 유도함양량을 증가시킬 수 있다.

◦ 피압대수층의 경우는 인근에 있는 지하수 함양지역으로부터 지역내로 대수층을 통한 지하수 유동이 일어나므로 대수층 투수계수가 안정채수량 결정에 중요한 인자가 된다. 이밖에 안정채수량에 영향을 주는 요인은 지역내의 식생현황, 지표면의 침투율, 도시화 면적 등이 있다.

⑦ 지하댐 설계의 요소

◦ 지하댐 설계에 있어 기술적인 검토사항은 설치목적에 맞는 이용수량 확보와 물막이 벽의 위치 및 공법, 취수공의 위치 및 공법, 양수 및 이용방법 등이 주요사항이 된다.

◦ 이용수량 설계에 있어서는 지하수의 공급원이 되는 대수층의 체적과 대수층의 저수능력을 판단하는 저류계수(Storativity of aquifer)의 산정이 우선되어야 하며 또한 계절에 따른 저류량의 변화를 예측하여야 한다.

◦ 대수층의 체적과 저류능력에 대한 조사는 지하수조사의 단계별 과정을 거쳐 추정하게 되는데 보통 지질조사, 물리탐사, 시추조사 등을 시행하여 대수층의 두께와 수평면적을 구하고 이를 적산하여 대수층 체적을 구할 수 있다. 다음 단계인 착정조사와 양수시험은 대수층의 특성을 조사하는 과정으로 대수층안에서의 투수량계수, 저류계수, 영향반경과 양수가능량 등 이용계획 수립에 필요한 자료를 얻는다.

◦ 대수층의 저류능력 산정의 기초는 저류계수(Storativity/Storage coefficient)에 있는데 이는 자유면대수층에서는 유효공극율(Effective porosity) 또는 비산출율(Specific

yield)과 같은 개념이다. 저류계수는 우물 양수시험 중 관측공에서의 수위강하(Drawdown) 자료를 해석함으로써 구해질 수 있으나 대수층의 상태 (자유면대수층, 피압대수층, 누수층 등)에 따라서는 10^{-4}~10^{-1} 범위의 큰 오차가 생길 수 있으므로 통상 대수층의 구성성분별 유효공극율 표준값을 적용하는 예가 많다. 그러나 이것은 해당지역의 고유값이 아니므로 저류량 계산에 오류를 범할 소지가 많다. 그러므로 본 연구에서 제안한 지하수위 강하곡선 해석에 의한 대수층 비산출율 산정방법을 이용하여 비교 검토하는 것도 한 방법이 될 것이다.

◦ 물막이벽은 그 길이에 따라 공사비 차이가 크므로 물막이벽 길이를 극소화 할 수 있는 유역의 협곡부인 병목 지점에 위치를 선정하게 된다. 물막이벽 위치가 결정되면 예정선 위에서 일정간격으로 시추조사를 하고 지층구조 확인과 지층 투수계수 측정을 시행한다.

◦ 취수공의 위치는 유역안에서 대수층의 깊이가 가장 깊고 집수가 양호한 즉, 투수성이 좋은 지점에 선정하는데 이 지점에서 착정조사와 양수시험을 시행함으로써 취수공의 공종과 규모를 결정할 수 있고 또한 지구 내에 취수공의 배치와 도수 방법을 검토할 수 있다.

◦ 취수공의 위치와 계획 양수량이 결정되면 이를 양수 이용할 수 있는 제반 이용시설 설계가 따라야 한다. 지하수의 이용시설에는 양수장, 펌프, 송수관 및 전기설비 등을 들 수 있다.

⑧ 지하댐 저류량과 이용량 산정요령

ⓐ 지하댐 저류량 산정

◦ 지하댐 설계에서 가장 핵심적인 요소는 지하수 저류량의 산정과 저류량 중 이용가능량의 계획이라고 할 수 있는데 그럼에도 불구하고 이 분야에 명확한 기준이 설정되어 있지는 않다.

◦ 지하수 저류량의 산정은 유효대수층의 체적과 유효공극율을 곱하여 계산된다. 대수층의 체적은 지구내 지하수조사 과정에서 물리탐사, 시추조사, 착정조사 등 지하지질조사의 결과를 종합하여 대수층의 지층별 두께와 체적을 구할 수 있다.

◦ 통상적으로 저류량 계산에서는 대수층의 구성이 비슷한 구역을 나누고 각 구역별로 구역면적 × 대수층 평균두께 × 비산출율의 공식에 의하여 구역 내 저류량을 계산하고 전구역의 저류량을 합산하여 총 저류량을 산출한다.

◦ 대상지역의 지하지질 자료가 충분하면 지역 내에 여러개의 지층단면도를 작도하고

이들을 서로 연결하여 휀스다이어그램(Fence diagram)을 작성할 수 있다. 이 경우 지역 내 대수층의 지층별 체적을 구할 수 있으며 수리지질조사에 의거 지층별 유효공극율(비산출율)을 알고 있으면 대수층 지층별 체적에 지층별 비산출율을 곱하여 지층별 저류량을 구할 수 있으므로 각 지층별 저류량을 합산하여 총 저류량을 산정할 수 있다. 이 방법은 앞의 방법에 비하여 더 정확한 산정 방법이라고 할 수 있으나 많은량의 조사자료를 필요로 한다.

◦ 소유역 지하댐 설계에서 유효대수층이라 함은 충적층 면적에 해당하는 대수층을 의미한다. 저류량의 확대를 위하여 충적층 외곽의 산지유역까지 포함시키는 것은 바람직하지 않다. 산지유역에서도 강우시 지하수 함양이 발생되나 이것은 풍수기의 고려사항이고 갈수기에는 지하수 함양에 보탬이 되지 않는다고 보아야 안전하다. 이안지하댐 시험사업에서는 산지유역을 포함하여 저류량을 산정한 결과 이용량을 과다설계하는 결과를 가져왔다.

◦ 대수층의 지층별 체적계산에서 충적층 아래에 있는 풍화대나 암반파쇄대 등도 지층의 투수성이 양호하다면 유효대수층으로 포함시킬 수 있다. 이 경우 저류량의 이용계획에서는 해당 대수층의 심도를 고려하여 이용량과 취수시설을 설계하여야 할 것이다.

◦ 저류량 산정에 있어서 대수층의 체적보다 더 큰 비중을 갖는 요소는 비산출율 즉 유효공극율이다. 유효공극율은 대수층의 불교란 시료를 채취하여 실내 시험에 의해 구하는 것이 가장 정밀 하겠지만 실제로 넓은 대수층 전체에 대하여 지층별 시료채취에 의한 시험은 비 경제적이다. 통상 대수층 양수시험에 의하여 저류계수를 구하는 것이 보통인데 투수성이 좋은 얇은 대수층에서는 양수시험에 의한 저류계수 산출이 매우 어렵다. 이러한 경우 본 연구에서 제안한 지하수위 강하곡선 해석에 의한 대수층 비산출율 산정방법은 매우 유효하게 사용할 수 있을 것이다.

ⓑ 지하댐 이용량 계획

◦ 지하저수지의 저류량 중 이용가능량을 산정하는 기준은 아직 정립되어 있지 못하다. Huisman과 Olsthoorn(1988)등은 강우에 의한 지하수 함양량의 20%～80% 법위를 대수층 안정채수량으로 제안하였다. 안정채수량에 대하여는 앞 절에서도 설명되었지만 지역수문단위 대수층에서 부정적인 영향이 발생하지 않는 범위에서 항구적으로 취수이용할 수 있는 양수량을 말하며 이의 정량적인 결정은 지역 수문단위의 물 수지분석에 의해 가능하다. 지역 내 함양원이 충분한 경우는 지하수 이용자체가 함양을 촉

진하므로 안정채수량은 증가시킬 수 있다.

◦ 지하댐의 이용가능량 기준은 저류량 중 얼마나 효율적으로 이용하느냐 하는 문제로서 이것은 대수층의 투수성과 취수우물의 효율적인 밀도에 관련이 있다. 지하 물막이벽 설치로 지하수 저류량이 증가 되었을 때 증가분을 모두 실제 이용가능량으로 만드는 것은 지하수 개발능력과 취수정 설치효율의 문제이다.

◦ 지하댐지구의 이용가능량 설계에서는 물막이벽 설치 이전의 이용가능량과 물막이 벽 설치 후 저류량 증가분의 이용가능량으로 구분하여 고려할 수 있다. 물막이 벽 설치 이전의 이용가능량은 적정양수량 기준으로 우물의 수위 강하를 대수층심도의 2/3를 채택하고 우물 밀도를 효율적으로 배치하였을 때 총 저류량의 약 20%에 해당한다. 이것은 기하학적으로 각 우물에서 양수된 수위강하 원뿔의 체적으로 계산한 것이다.

◦ 물막이벽 설치 후 저류량 증가분은 이론적으로는 100% 이용이 가능하다고 할 수 있으나 물막이벽의 누수 및 지표의 증발산 등 손실요인이 있으므로 이를 감안하여 최대 80%로 보는 것이 타당하다. 그러므로 지하댐 지구의 이용량 계획에서는 물막이벽 설치 전 저류량의 20%와 물막이벽 설치에 의한 저류증가량의 80%를 합하여 이용량으로 채택하는 것이 합리적이라고 판단된다.

◦ 한편 이용수량이 주로 논 관개용수일 경우는 삼투수에 의한 지하수함양 및 재이용율을 고려할 때 토양에 따라 이용가능량의 10% 내외를 가산할 수도 있다.

ⓒ 지하수문분석 모델링에 의한 저류량과 이용량 산정

◦ 같은 지구내에서도 구역별로 수리지질학적 특성이 다를 수 있으므로 이들의 다양한 구조를 필산으로 계산하는 것은 한계가 있으며 더욱이 계절별 지하수위 변동으로 인한 저류량 변동은 필요한 시기에 맞추어 계산하기가 매우 어렵게 된다. 이러한 복잡한 문제를 정량적으로 혹은 수치적으로 모델링하는 전산모델이 도입되었으며, 특히 소유역 지하댐에 적용하기 위한 소유역 지하수문 분석 모델개발이 시도되었다.

◦ SUBDAM은 평면 2차원 영역에 대한 정류 및 부정류상태의 지하수위 변동 모델링을 수행할 수 있고 부정류상태 모델링시에는 시간에 따른 저류량의 변동량 계산도 수행할 수 있다. SUBDAM에서 설정하는 지하수함양단계는 4계절 변화에 따라 4단계로 구분할 수 있으며 계절별 함양율의 변동을 고려한 모델링을 가능하게 한다.

◦ STORAG는 SUBDAM의 정류상태모델링 결과 얻어진 지하수위 변동자료를 입력자료로 사용하여 저류량의 변동을 계산하는 기능을 수행한다. 계절별 및 월별 저류량 변동을 계산하면 계절별, 월별 지하수 이용가능량을 산정할 수 있다. 즉 저류량 변동을

유효저류면적에 대한 지하수 함양량의 증가분으로 환산하여 이중 최대 80%를 최대 이용가능량 증가분으로 하고, 원래의 안정채수량에 이용가능량 증가분을 합하면 지하수유역의 이용가능량을 산정할 수 있다. 이러한 이용가능량 산정기능이 STORAGE에 첨가되어있다.

⑨ 취수공 설계

ⓐ 방사성 집수정 계획 설계 절차

◦ 방사상집수정의 계획 설계과정 중 우선적으로 검토하여야 할 사항은 개발대상지구의 지하수 부존조사를 거쳐 집수정 설계 시 취수가능량을 산정하고 개발대상면적에 대한 소요수량을 충족할 수 있는지 여부를 검토하여야 한다. 만약 취수량이 부족하다면 개발계획면적을 감 조정하던지 또는 집수정 취수량을 증가시키는 방안을 강구하여야 할 것이다. 집수정취수량을 증가시키는 방안으로는 집수정 하류부에 지하물막이벽을 시설하는 방안과 집수정의 유효반경을 크게 하는 방법을 들 수 있는데, 유효반경을 키우는 방법은 수평착정의 길이를 연장시키던지 사이펀 집수역을 넓히는 것으로 수평착정식으로는 한계가 있으며 사이펀식이 집수 유효반경을 키울수 있는 최선의 공법이라고 판단된다. 방사상 집수정의 계획 설계 과정을 흐름도로 나타내면 다음 그림과 같다.

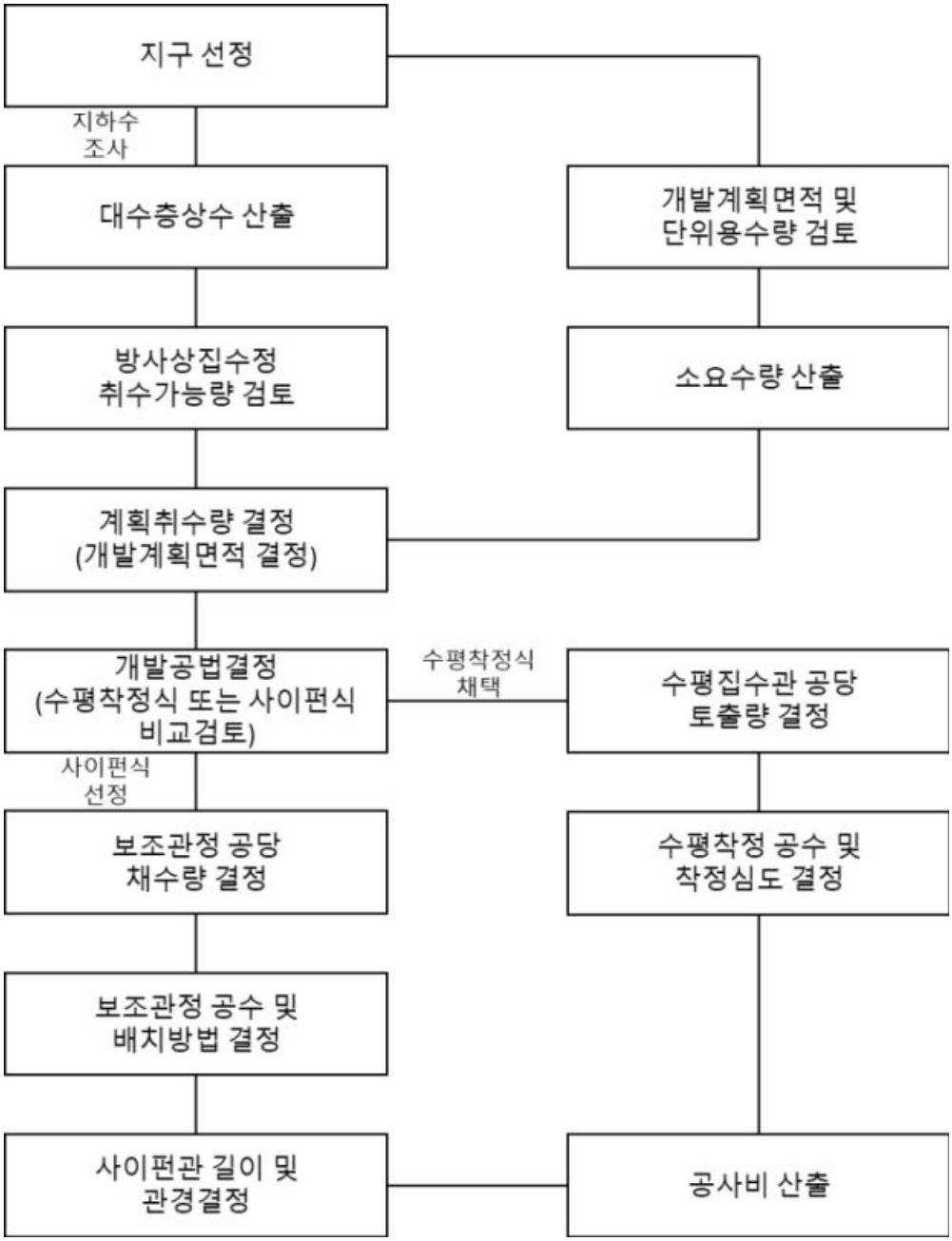


그림 1-6 방사상 집수정 계획 설계 절차

ⓑ 계획 취수량 결정

◦ 방사상 집수정 채수가능량은 수평집수관의 평균 길이를 반경으로 하는 대구경 수직우물에 해당하는 채수량으로 추정할 수 있다. 다만 수평집수관의 개소수와 배치상태에 따라 대구경 우물의 집수 유효반경을 수평관 평균 길이의 75~85%범위로 적용하도록 하고 있다. 지하수가 상류로 부터 하류로 흐를 때 수평착정공을 360。 전구간에 시공하지 않고 일부 부채꼴 구간에만 시공하여도 된다는 보고도 있다. 즉, 수평공

4공을 90。구간에 등간격으로 배열했을 때 유효반경은 60% 이었으며, 수평공 7공을 130。구간에만 등간격으로 배열시 유효반경은 수평 집수관 평균길이의 74%이었다.

◦ 대구경 우물의 채수량 산정공식은 Thiem의 평형공식을 적용할 수 있다.

$$Q = \frac{2\pi T(H-h)}{2.3\log R/r}(1-a) \text{ : 피압대수층}$$

$$Q = \frac{\pi K(H^2-h^2)}{2.3\log R/r}(1-a) \text{ : 비피압대수층}$$

여기서, Q : 집수정채수량
T : 투수량계수(T=KH) h : 집수정 양수수두
H : 집수정 자연수두 r : 집수유효반경
R : 집수정 영향반경 K : 대수층 투수계수
a : 채수량 안전율

◦ 집수정 영향반경 R은 자유면지하수(비피압대수층)에서 통상 500m를 적용하고 있으나 피압지하수에서는 1,000m 이상 되는 경우도 있으므로 집수정 조사 설계시 반드시 착정조사를 실시하고 최소한 24시간 이상 양수시험을 거쳐 영향반경을 산정하도록 하여야한다. 영향반경을 잘못 추정할 때 채수량 산정에 미치는 영향은 영향반경 오차의 약 1/2에 해당된다.

◦ 채수량안전율 α는 채수량 산정 시 불확실한 상수 값을 대입하였을 경우를 고려한 것이라고 볼 수 있는데 K, R 등 대수층 상수 값을 정확히 측정하였다면 α값은 지형과 대수층 경계에 따라 영향 받는 요소만을 고려하면 되 것이다. 대수층 경계가 광활하고 집수정 영향권 밖에 있는 경우 α=0 로 보고, 대수층 경계가 집수정 영향권안에 50% 중첩되어 있을 경우를 가정하여 수치 접근방법으로 α값을 계산한 결과 α≈0.2에 해당되었으므로 지형과 대수층 경계조건에 따라 안전율은 10% 내외를 적용하는 것이 바람직하다.

ⓒ 방사상 집수정의 실용적인 설계방안

◦ 방사상집수정의 설계 기본은 취수가능량을 먼저 설계하고 이에 맞는 수평착정을 설계하는 것인데, 수평찬공 설계에 대하여는 여러 가지 논의가 있었지만(제 4장 제 2절 참조) 수평찬공 공수와 길이 산정에 이용하던 Petrovic 경험공식은 상수가 너무 많을뿐 아니라 적용 범위가 좁고, 본래 양수량 산정을 목적으로 설정된 경험공식을 역으로 적용하는데 문제가 있다고 지적되었다.

◦ 수평관 내부의 유량을 추정하는데 이용되던 Manning공식은 유속이 빠를때 즉 난류

영역에 적합하며 관내유속이 천이영역(transient zone)인 경우에서는 Hazen-William 공식이 더 적합할 것으로 판단되었다.

◦ 한편 Milojevic 공식도 하천변에서의 양수량 계산에 적용할 수는 있으나 복잡한 계산을 통하여 수평 찬공 심도를 역으로 구하는 것은 문제점이 있다. 또한 이렇게 설계한수평찬공심도가 수평착정기 능력에 적합한지도 문제가 된다.

◦ 그러므로 실용적으로 수평찬공 심도를 먼저 결정하는 것이 바람직하다고 할 수 있다. 수평찬공의 구경과 심도는 전적으로 장비의 능력에 해당되는 것으로 '82년 경북 이안 지하댐 시험사업을 위하여 도입된 Top-MB형 수평착정기의 경험적인 찬공능력은 구경 110mm로 사력층에서 20m, 토사층에서 40m정도로서 평균 30m 내외이었다. 미고결지층의 찬공에서는 지층 함몰을 방지하기 위하여 Shield pipe를 회전시키며 동시에 굴진하여야 하므로 찬공심도에 제한을 받는다. 암반층 굴진에서는 Shield pipe 없이 Air hammer 공법으로 찬공할 수 있기때문에 이보다 훨씬 장공을 굴진할 수 있다.

◦ 공당 토출량은 Hazen-William 공식을 적용하여 산출하고 계획양수량을 공당 토출량으로 나누어 수평찬공수를 정하되 여유율 10~20%를 가산하여 산정하는 것이 바람직하다.

$$m = Q/q(1+\beta)$$

여기서, m : 수평착정공수
Q : 계획양수량
q : 수평착정 공당 토출량
β : 여유율

◦ 또한 위의 공식들은 대수층의 균질 등방성을 전제한 경우이지만 실제로는 대부분 불균질 이방성이므로 지역에 따라 수평찬공 각도의 조정으로 부채꼴형이 되거나 찬공길이의 불균형 상태가 될 경우라도 채수량 산정공식에서 안전율α를 적절히 적용하면 실제적으로 큰 차질은 없을 것이다.

ⓓ 사이펀 집수정의 설계

◦ 수평착정에 의한 방사상집수정은 수평찬공 길이의 제한성과 세사유입에 따른 문제점이 있었으므로 이를 극복할 수 있는 새로운 공법이 연구되었는데 그것은 수평착정 대신 수직 착정공에서 사이펀 (Siphon) 식으로 집수하는 공법이다.

◦ 관수로의 일부가 동수경사선 위로 올라가 있는 경우를 사이펀 (Siphon) 이라고 하는데 수두차가 있는 두 지점을 사이펀관으로 연결하고 관내의 공기를 뽑아낸 후 밀폐시키면 사이펀 곡관부의 최상단에서 압력이 최저상태가 되어 양쪽의 수두차 때문에 높은 수두면의 물이 뽑아 올려져서 낮은 수두면으로 유입된다. 이때의 관내유량은 다음 공식으로 표시된다.

$$Q = A \cdot V = \frac{\pi D^2}{4}\sqrt{\frac{2gh}{1 + f_1 + f_2 + f_3 \cdot L/D}}$$

여기서, Q : 유량(m^3/sec)
h :
중력가속도(9.8m/sec^2)
h : 사이펀 수두차(m)
D : 사이펀 관경 L : 사이펀 관길이
f1 : 유입손실계수 f2 : 곡관손실계수
f3 : 관마찰손실계수 n : 조도계수

◦ 이러한 사이펀 원리를 지하수의 집수에 이용하기 위하여 그림 4-2과 같이 보조관정에서 우물통으로 물넘이관을 설치하면 우물통에서 양수할 때 양수수위가 떨어짐에 따라 보조관정과 우물통의 수위차가 발생하므로 보조관정안의 물이 사이펀관을 통하여 우물통으로 넘어간다. 이때의 사이펀 유량은 위 식에서 f1 = 0.25 (단 유입부를 45°로 절삭한 경우), f2 = 0.2 x 2 개소를 적용하고 관마찰 손실이 적은 PVC관 또는 PE관을 사용할 경우 조도계수는 n = 0.01을 적용할 수 있다.

◦ 사이펀식 방사상집수정에 있어서도 채수량 산정은 앞 절에서의 방법과 같으며 다만 집수유효 반경을 임의로 조정하여 설계할 수 있는 것이 특징이라고 할 수 있다. 수평착정식 집수정에서는 수평착정기의 작업능력으로 보아 유효반경이 30m 정도로 제한을 받지만 사이펀식 집수정에 있어서는 유효반경을 100m이상 확장하여도 사이펀관 설치가 가능하므로 수평착정식보다 훨씬 많은 량의 지하수를 채수할 수 있다.

◦ 보조관정의 개발공법은 일반 충적관정 개발방법과 같이 구경 14″로 착정하여 8″우물자재를 삽입 설치하면 된다. 다만 사이펀 설치후 매립상태가 되어 우물청소작업이매우 힘들게 되므로 사전에 슬라임 유입방지 대책을 철저히 하여야 한다. 특히 세사층이 있는 지역에서는 휠터벽을 두껍게 하고 구경 2m/m 정도의 세골재 (왕사)를 충전하도록 설계하는 것이 좋다.

◦ 보조관정 단일공의 가채수량은 양수 시 수위강하량이 8m 이내가 되는 범위에서 양수 가능량으로 한다. 그러나 집수정 영향권 내에서 여러 개의 보조관정을 동시 양수하면우물 상호 간섭 효과가 발생하여 각 공별 가채수량은 단일공 가채수량의 약 60%정도로 감소되는 것으로 보고되어 있다. 그러므로 사이펀관 취수량을 단일공 가채수량의 1/2로 정하고 집수정 계획취수량을 사이펀관 취수량으로 나누어 보조관정 소요공수를 결정한다. 이때 현장여건에 따라서 10~20%의 여유를 가산할 수도 있다.

◦ 보조관정의 배치는 균질등방성의 대수층이 넓게 분포되어 있는 지역에서는 우물통심원 주위의 원주상에 등간격으로 배치하는 것이 원칙이며, 이때 원주의 반경 즉 우물통 중심에서 보조관정까지 거리는 집수정의 유효반경에 20% 내외의 여유를 가산한 거리가 된다.

◦ 사이펀관의 재질은 관내 마찰손실이 적은 PVC 또는 PE 파이프가 적합하며 시공면에서도 간편하다. 사이펀관의 길이 L은 우물통과 보조관정 사이의 수평 매립관과 보조관정 및 우물통 내부에 삽입하는 수직관 길이의 합이 된다. 관경의 결정은 수두차 h의 크기에 따라 좌우된다. 양수 초기에는 수두차가 크게 나타나나 보조관정의 수위가 계속 떨어지면서 수두차가 감소되고 평형상태에 도달되면 수두차는 0.5~1.0m의 범위인 것으로 보고된 바 있으므로 사이펀관 구경 결정시 h=1.0m로 가정하여 계산하여도 무리는 없다.

◦ 수평관의 설치는 우물통에서 보조관정족으로 1/500 정도의 하향 경사를 둠으로써 수평관 내부의 공기가 우물통 곡관부로 모이도록 하며 곡관 상단에 배기관을 연결하여 진공펌프를 이용하여 배기할 수 있도록 설계한다.

◦ 사이펀식 집수정에서도 수평착정식 집수정과 같이 우물통 설치와 이용시설의 방법은 동일하며 다만 집수방법의 차이에 따른 장담점을 비교하면 다음과 같다.

표 1-32 사이펀 집수정의 장단점

◦ **장점** ① 지상에서 수직관정을 개발하므로 지하에서 시공하는 수평착정공법에 비하여 시공이 용이하고 사고위험이 적다. ② 실트 또는 세사층 발달지역에서도 수직착정 후 휠터골재를 충분히 삽입하여 세사유입을 방지할 수 있고 지층함몰현상을 예방할 수 있다. ③ 설계 및 시공상 보조관정의 위치를 임의로 조정하여 집수정의 유효반경을 확장할 수 있고 수평착정식 집수정보다 다량의 취수량을 확보할 수 있다. ④ 보조관정의 채수량에 따라 사이펀 관경을 임의로 조정할 수 있다. ⑤ 공사기간이 짧고 공사비가 비교적 저렴하여 경제적이다. ◦ **단점** ① 사이펀관 매설에 따라 지상물 훼손범위가 비교적 넓다. ② 보조관정은 사이펀관 설치 후 매설하게 되므로 향후 우물청소 등 정비를 필요로 할 때에는 터파기 및 되메움을 하여야 하는 번거로움이 있다.

자료 : 농어촌진흥공사, 1999, 소유역지하댐 개발에 관한 기술개발 연구, p.176

⑩ 지하 물막이벽의 설계

◦ 지하 물막이벽 공법은 크게 절개공법(open cut method)과 주입공법(grouting method)로나눌 수 있는데 우리나라에서는 이안지하댐 시범사업 등 5개 지구에서 지하 물막이벽을 시공한 바 있으며, 절개공법으로 콘크리트벽과 점토벽을 시공하였고 주입공법으로는 일반시멘트주입과 약액주입(SGR)법을 시험한 사례가 있다.

◦ 주입공법과 절개공법은 각각 장단점이 있으나 이상의 시험사업 결과 경제적 타당성으로는 대수층 심도 5m이내에서는 절개공법이 유리하고 5m이상의 깊은 심도에서는 주입공법이 경제적인 것으로 보고되었다.

◦ 그러나 대수층의 모래, 사력 및 전석층에서는 시멘트주입효과가 미흡하고 약액주입은 내구성에 의문이 제기되고 있어 우리나라에서 지하 물막이벽 공법은 아직까지 기준이 정립되지 않은 단계라고 할 수 있다. 참고로 일본에서 시행하고 있는 지하 물막이벽공법의 종류와 장단점을 소개하면 다음과 같다.

표 1-33 물막이벽 공법의 분류

① 치환공법 : 트렌치 또는 보링 등에 의하여 굴착을 행하여 시멘트, 벤트나이트 등의 차수성 재료로 교체한다. 연벽공법, 연주공법이라고도 한다. ② 강제교반공법 : 보링공에서 주변에 고압의 시멘트액이나 물약을 분사하고 지반을 교반하여 고결시킨다. ③ 주입공법 : 보링공에서 주변에 그라우트액을 주입하여 지반의 공허점을 메운다. ④ 강널말뚝공법 : 강널말뚝을 연속적으로 박아 넣어 물막이벽을 만든다.

자료 : 농어촌진흥공사, 1999, 소유역지하댐 개발에 관한 기술개발 연구, p.177

다. 지하댐(지하저류시설) 연구보고서 상 운영 사례 및 운영현황

◦ 지하댐(지하저류시설) 운영 사례 및 운영 현황은 한국농어촌공사에서 2018.12 발행한 「가뭄대비 지하댐 유지·관리 기술개발 (1차년도)」 자료를 참고하였다.

1) 조사·설계 시공 사례

① 기설 지하댐 조사·설계 사례

ⓐ 이안 지하댐

◦ 우리나라 최초의 지하댐인 이안지하댐은 1981년에 발생한 극심한 가뭄에 대응하여 수립된 정부의 농업용수 10개년 개발계획(1982-1991)에 포함된 지하수 개발계획을 효과적으로 추진하기 위하여 시험사업으로 추진되었다(농업진흥공사, 1982a). 지하댐의 설계를 위한 조사는 1981년 11월 18일~1982년 11월 29일까지 실시되었으며, 조사내용 및 조사량은 표 2-5에 제시한 바와 같다.

◦ 조사내용은 크게 지하수조사, 토목조사, 농업조사, 토양조사로 구분된다. 지하수조사는 지하댐 건설에 따른 개발 가능량 검토를 위하여 전기탐사 및 시추조사 등을 시행하여 충적층 분포와 수리지질학적 특성을 규명하였다. 토목조사는 농업용수 수요량 및 구조물 설치 검토를 위하여 수문조사와 측량 등을 실시하였다. 농업조사는 경제성 분석이며 토양조사는 토양특성 및 침투량 조사이다.

◦ 본 지구의 본 지구의 지하수 이용가능량 분석을 위하여 지하댐의 유역을 총 23개의 Cell로 나누고 각 Cell별 지하수 저류량은 면적×충적층 평균심도×비산출율로 구하였다. 지층별 비산출율은 점토 0.02, 토사 0.05, 모래 0.15, 자갈 및 사력층 0.22를 적용하였다. 유역면적은 2,130 ha, 충적층 분포 면적은 372 ha, 전기탐사 및 시추조사 결과 충적층의 평균 심도는 4.5 m, 최대 심도는 7.3 m로 조사되었다. 가뭄시 이용가능량은 10년 빈도 가뭄을 가정하여 무강우 30일간 613,800 ㎥으로 계산되었다. 이는 단위 Cell 당 지하수 저류량이 하류부의 차수벽까지 도달하는데 필요한 소요일수를 구하고 지하수 저류량을 소요일수로 나누어 Cell별 1일 유출가능량을 구한 후 가뭄기간 30일을 곱하여 산출한 것이다. 그러나 이러한 산출 방식은 지하댐 설치에 따른 효과보다는 유역 전체에 분포하는 충적층에 대한 저류량을 산출한 것으로 지하댐의 저류량이 과대평가된 결과를 도출하였을 것으로 판단된다.

◦ 본 지구의 순별 단위용수량의 최대값은 230×10-5㎥/sec/ha로서 1일 양수시간을 20시간으로 환산하면 276×10-5㎥/sec/ha이며 전체 수혜지구 120 ha에 대한 설계용수량은 23,760㎥/일이다.

◦ 차수벽은 서쪽 36 m 구간을 평균 심도 5 m로 굴착하여 두께 0.3 m의 콘크리트벽을 설치하고, 동쪽 194 m 구간은 공간격 1 m로 192공의 시추공을 1렬로 굴착하여 특수 약액주입공법(space grouting rocket system)으로 시공토록 하였다.

◦ 취수시설 중 방사상 집수정은 직경 3.5 m의 원통형 철근콘크리트 구조물을 침강공법으로 타설하고 수평집수관은 ϕ 100 ㎜로 길이 10～24 m 길이로 착정하도록 설계하였다. 우물자재는 ϕ 50～75 ㎜의 PVC 스트레나를 설치하도록 설계하였다. 관정은 ϕ 350 ㎜, 심도 8 m 규모로 착정한 후 ϕ 200 ㎜ 의 PVC 스트레나를 설치토록 설계하였다.

표 1-34 이안지구 지하댐 시범조사 내용

조사구분	종별	조사량	조사내용
지하수조사	지표지질조사	200ha	지하수 집수유역 지질분포 및 지질구조 조사
	전기탐사	100점	충적층 심도 조사
	기설관정조사	10공	수리계수 산출
	수위관측조사	50점	지하수위 일제관측
	시추조사	14공	지하지질 및 대수층 확인
	착정조사	3공	대수층 상수 및 취수공 설계자료 조사
토목조사	기본조사	1지구	고도 측량 및 품셈 조사
	수문조사	1지구	관개 및 수문분석
	기타조사	1지구	댐 측량 설계
농업조사		1지구	경제분석 조사
토양조사		1지구	토양 특성 및 침투량 조사

자료 : 농업진흥공사, 1982a, 농어촌진흥공사, 1996

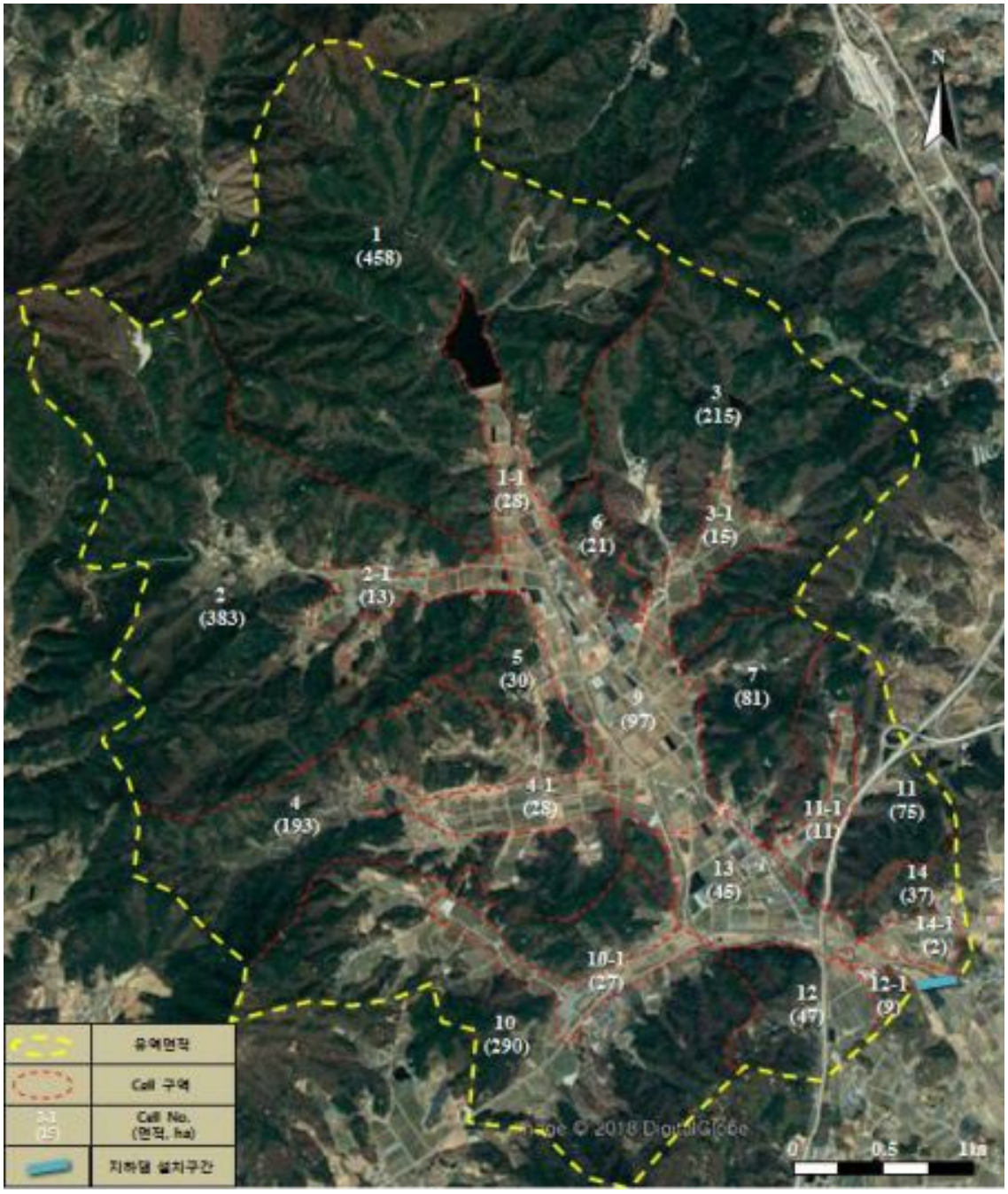


그림 1-7 이안지하댐 저류량 산출을 위한 Cell 구분도(농업진흥공사, 1982a)

표 1-35 Cell 별 지하수 저류량 분석 결과 (농업진흥공사, 1982a)

Cell No.	면적 (a; ha)	평균심도 (b; m)	체적 (axb=c, 천m3)	지층분류	비산출율 (d)	저류량 (cxd, m3)
1	458	1.5	6,870	토사	0.05	343,500
1-1	28	1.5	420	자갈	0.22	92,400
2	383	1.5	5,745	모래	0.15	861,750
2-1	13	2	260	자갈	0.22	57,200
3	215	1.5	3,225	토사	0.05	161,250
3-1	15	2	300	토사	0.15	15,000
4	193	1.5	2,895	모래	0.15	434,250
4-1	28	2	560	자갈	0.22	123,200
5	30	1.5	450	토사	0.05	22,500
6	21	1.5	315	토사	0.05	15,750
7	81	1.5	1,215	토사	0.05	60,750
8	13	1.5	195	토사	0.05	9,750
9	97	4.0	3,880	사력	0.22	853,600
10	290	1.5	4,350	토사	0.05	217,500
10-1	27	6.0	1,620	토사	0.05	81,000
11	75	1.5	1,125	토사	0.05	56,250
11-1	11	6.0	660	점토	0.02	13,200
12	47	1.5	705	토사	0.05	35,250
12-1	9	3.0	270	점토	0.02	5,400
13	45	5.0	2,250	사력	0.22	495,000
14	37	1.5	555	토사	0.05	27,750
14-1	2	2.0	40	토사	0.05	2,000
15	12	6.0	720	사력	0.22	158,400
계	2,130	57.5	38,625			4,143,150

자료 : 농업진흥공사, 1982a, 농어촌진흥공사, 1996

ⓑ 고천 지하댐

◦ 고천지하댐은 이안지하댐 시험사업의 후속사업의 일환으로 전북 정읍시 태인면 고천리 일원에 설치된 시설이다. 본 시설의 지하수 저류량을 산출하기 위하여 지하댐의 유역을 총 10개의 Cell로 구분하였다. 또한 각 Cell별 충적층의 대표 단면적을 구하고 갈수시 자연수위 이하의 구간만을 유효 저류량의 산출 범위로 설정하였다.

◦ 각 Cell별 시추조사 결과를 반영하여 지층별 부피가 산출되었고 여기에 유효공극률을 곱하여 지하수 저류량이 산출되었다. 유효저류량 산출을 위한 지층의 유효공극률은 사력층 0.15, 조립사층 0.20, 중립사층 0.175, 세립사층 0.15이며 점토 실트층은 저류량 산출에서 제외하였다. 이러한 과정을 통해 산출된 고천지하댐 지하수 저류량은 1,534천 ㎥이다[농업진흥공사, 1985a]. 이러한 산출방식은 유역 전체에 대한 지하수 저류량을 산출한 이안지하댐의 사례보다 적합한 방식으로 판단된다.

◦ 차수벽은 충적층을 전면 굴착한 후 최대 높이 7.5 m의 철근콘크리트 구조물을 설치한 치환공법을 적용하였다. 방사상 집수정은 직경 3.5 m의 수직우물통을 8.6~10.9 m의 범위로 설치한 후 수평집수관을 ϕ 100 ㎜, 길이 20~50 m 범위로 착정하였다. 우물자재는 ϕ 75 ㎜의 PVC 스트레나를 설치하였다(농업진흥공사, 1985b).

◦

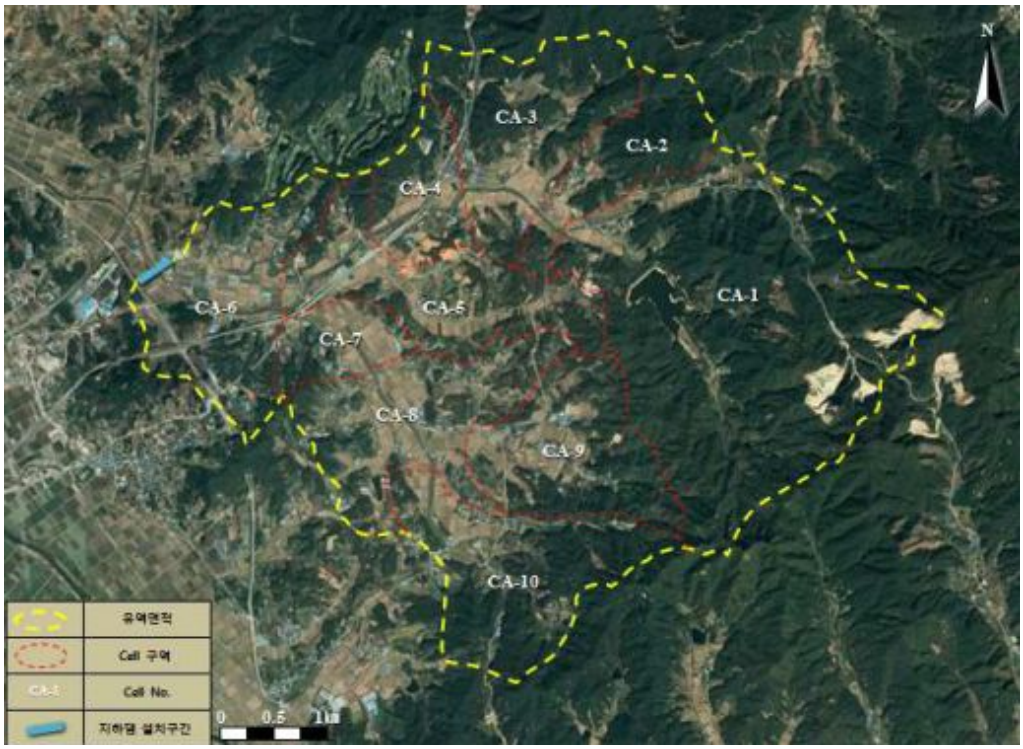


그림 1-8 고천지하댐 저류량 산출을 위한 Cell 구분도(농업진흥공사, 1985a)

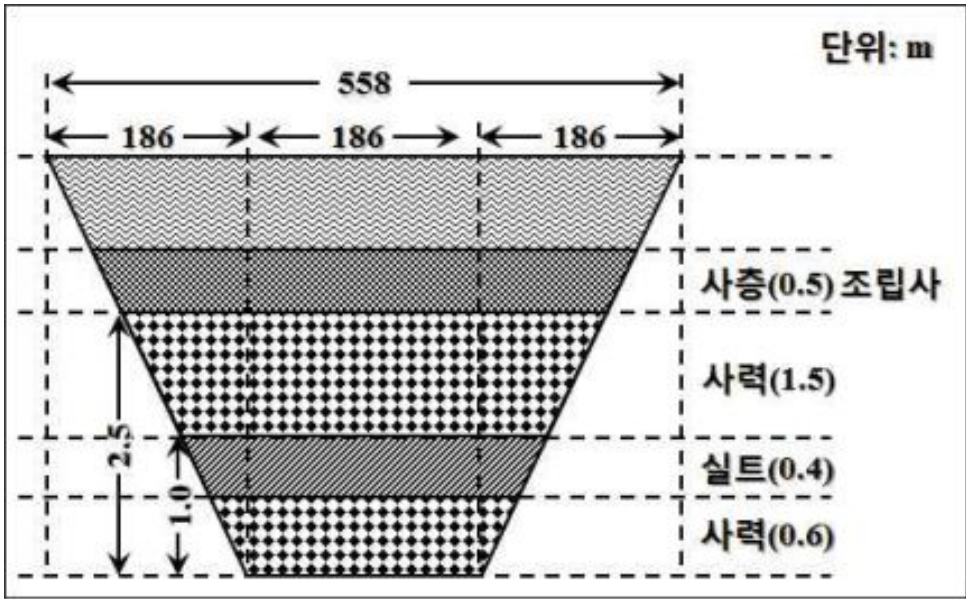


그림 1-9 CA-2 유역 저류량 산출을 위한 하도 단면(농업진흥공사, 1985a)

② 기설 지하댐 시공 사례

ⓐ 차수벽 시공공법

◦ 차수벽 시공공법은 다음 표와 같이 크게 주입공법, 치환공법, 타입공 법으로 구분된다. 1980년대까지는 주로 그라우팅과 같은 주입공법이 주로 적용되었나 1990년대 이후 일본을 중심으로 지중연속벽을 위주로 한 치환공법이 주로 적용되고 있다.

◦ 그라우팅은 시추공을 굴착하고 내부에 시멘트 재료를 주입하여 대수층의 투수계수를 저하시키는 공법이다. 비교적 단순한 장비를 활용하고 다양한 지반에 적용 가능하다. 그러나 시공시 품질관리와 향후 주입재의 용탈 등으로 인한 차수벽 유지·관리 문제가 발생할 수 있다.

◦ 콘크리트댐과 흙댐(점토다짐벽)을 활용한 치환공법은 다양한 지반에 적용 가능하며 시공시 품질관리가 용이하다는 장점이 있으나 굴착심도가 깊을수록 굴착면적이 커져 건설비용이 현저히 증가한다는 단점이 있다. 지중연속벽 공법은 일본에서 주로 적용되고 있는 공법으로 매우 좁은 구간을 사각형 또는 원주형으로 굴착한 후 철근콘크리트를 연속적으로 타설하는 공법이다. 이 공법은 굴착심도가 깊을수록 건설비용이 현저히 증가하는 다른 치환공법의 단점을 보완할 수 있다.

표 1-36 차수벽 시공공법 구분

분류	설치공법	설치방법 및 구조	특성
주입 공법	그라우팅	시추공을 굴착하고 내부에 주입재를 타설하여 대수층의 투수계수를 저하시킴	○ 다양한 지반에 적용 가능 ○ 비교적 단순한 장비 활용 가능 ○ 시공 품질관리의 어려움 ○ 주입재의 용탈 등 유지관리 문제 발생 가능
치환 공법	콘크리트댐	지반굴착 후 콘크리트댐체 설치	○ 굴착심도가 깊을수록 건설비용이 현저히 증가(굴착면적이 커짐) ○ 지표댐 병용형에 적합
	흙댐 (점토다짐벽)	지반 굴착 후 점토다짐벽 설치	○ 굴착심도가 깊을수록 건설비용이 현저히 증가(굴착면적이 커짐)
	지중연속벽	매우 좁은 구간을 사각형 또는 원주형으로 굴착한 후 철근콘크리트를 연속적으로 타설하는 공법	○ 다양한 지반에 적용 가능 ○ 토목공사현장에서 주로 활용하는 기초 공사 장비 활용 가능
타입 공법	시트파일 압입	시트파일이나 강관을 지반에 압입	○ 연약지반에 적합하나 자갈층, 혼전석층 및 기반암에 설치 어려움 ○ 그라우팅공법과 함께 시공

자료 : 농어촌진흥공사, 1996



그림 1-10 그라우팅(이안댐)



그림 1-11 흙댐(부르키나파소)

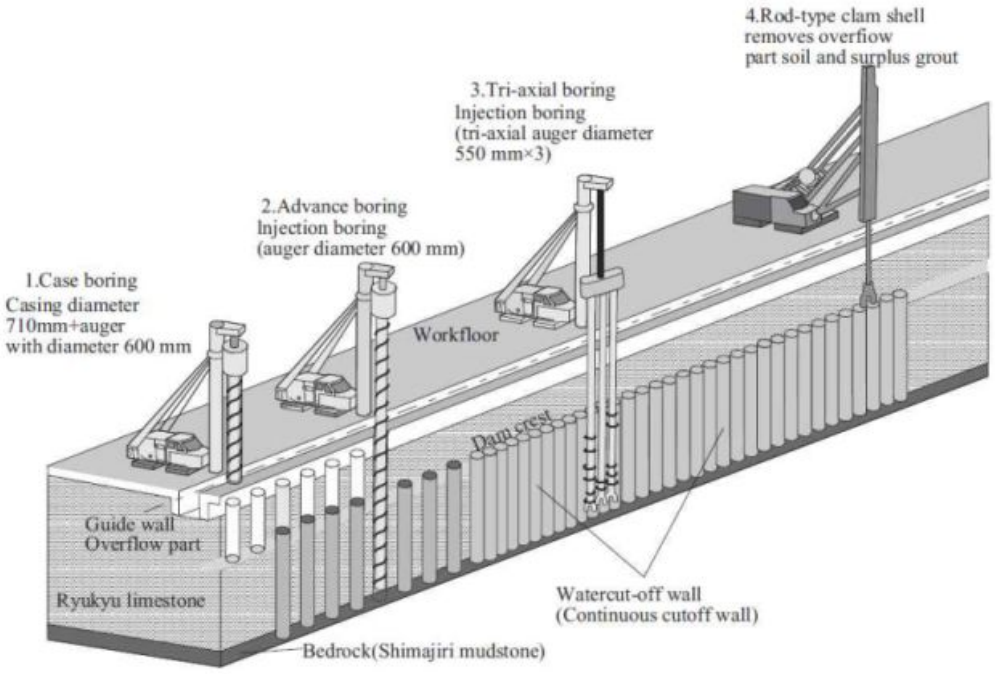


그림 1-12 지중연속벽(일본 미야코지마)

◦ 타입공법은 시트파일(sheet pile)이나 강관파일(steel pipe)을 항타기를 이용하여 지반에 설치하는 공법이다. 이 공법은 연약지반에 적합하나 자갈층, 혼전석층 또는 암반층에 설치가 어려워 전면차수를 위해서는 그라우팅공법을 병행하여야 한다. 또한 재질이 금속성분인 파일은 부식으로 인한 손상이 예상되므로 공법 선택시 이를 유의하여야 한다.

ⓑ 취수시설

◦ 지하댐의 취수시설은 지하수를 채수할 수 있는 관정, 방사상 집수정 및 집수암거이다. 우리나라 지하댐의 취수시설은 대부분 방사상 집수정이며, 이안지하댐의 경우 관정을 보조 취수시설로 설치하였다. 방사상 집수정은 대수층에 수직우물통을 설치한 후 다수의 수평집수관을 방사형으로 굴착한 시설이다. 현재 우리나라 농업용 지하댐에 설치된 방사상 집수정의 수직우물통은 대체로 내경 3.5 m, 심도 7~12 m의 원통형 철근 콘크리트 구조물을 침강공법으로 설치하였다. 수평집수관은 ϕ100 ㎜, 길이 30 m 이내로 수평 굴착한 후 ϕ50~75 ㎜ 우물자재를 설치하였다. 우물자재는 대부분 PVC 스트레나를 적용하였다. 최근에는 시공기술의 발달로 내경 7.0 m의 수직우물통을 설치하고 수평집수관은 ϕ300 ㎜, 길이 100 m 이내로 수평굴착한 후 ϕ150 ㎜ 이상의 우물자재를 설치할 수 있으며, 우물자재는 일명 존슨 스크린(Johnson screen)이라 불리우는 스테인리스스틸 메시 스크린(STS mesh screen)를 주로 적용하고 있다[표 2-8, 그림 2-11]. PVC 스트레나는 비교적 경제적인 가격으로 설치할 수 있는 장점이 있으나 구조물의 강도가 비교적 약하여 개공율을 확보하는데 한계가 있고 유지·관리시 반드시 필요한 수평집수관 써징 작업시 파손될 위험이 있다. 또한 필터의 사이즈를 퇴적물 입자에 따라 임의로 조절이 어려워 설치 후 지속적인 퇴적물 유입으로 인한 수평집수관 막힘과 주변 지역의 지반침하를 초래할 수 있다. 반면 스테인레스스틸 메시 스크린은 가격은 PVC스트레나에 비해 비싸지만 상대적으로 개공율 확보가 용이하고 구조물의 강도가 강하며, 필터 사이즈를 퇴적물 입자 크기에 따라 임의로 조절할 수 있다는 장점이 있다. 또한 수평집수관 굴착직경과 거리가 기존보다 증가함에 따라 수평집수관의 유입단면적이 넓어짐에 따라 단위 수평집수관별 지하수 유입량이 증가할 수 있다.

표 1-37 방사상 집수정 설계 제원 변화

구분	취수가능량 (m3/일)	수직우물통 직경(m)	수평집수관 굴착		우물자재	
			직경(mm)	거리(m)	직경(mm)	자재
90년대 까지	~5,000	3.5	100	~30	50~75	PVC
현재	~15,000	7.0	300	~100	150	스테인레스 스틸

◦ 우리나라 지하댐의 경우 관정이 설치된 곳은 이안지하댐이다. 이안지하댐의 관정은 ϕ350 ㎜, 심도 8 m로 굴착하고 ϕ200 ㎜의 PVC 스트레나를 설치하였다. 이안지하댐에 설치된 관정의 1일 취수량은 319~889 ㎥/일이다. 집수암거는 하천을 굴착하여 ϕ600 ㎜ 이상의 유공관을 타설함으로서 복류수를 채수할 수 있는 시설이다. 유공관의 매설 심도는 대략 3~4 m 수준이며 취수가능량은 한국농어촌공사의 등록시설을 기준으로 최대 40,000 ㎥/일이다. 집수암거는 방사상 집수정에 비하면 설계·시공이 단순하다는 장점이 있으나 하천의 갈수기에는 취수가 상대적으로 어렵다는 단점이 있다.

ⓒ 지하수 관측공

◦ 지하댐은 지표면 하에 설치하여 지하수를 취수하는 시설이므로 이를 정량적으로 평가하기 위해서는 지하수 관측공을 필수적으로 설치하여야 한다. 지하수 관측공의 기능은 크게 설계 규모 결정을 위한 지하수 모델링, 시공 중 품질관리, 시공 후 유지·관리를 위한 기초자료를 제공하는 것이다. 지하수 관측공의 설치 위치는 예상되는 차수벽 구간의 상·하류부에 각각 1공 이상을 설치하여야 하며 가급적 많은 관측공을 확보하는 것이 중요하다.

◦ 다음 그림에 제시한 그래프는 부르키나파소의 Nare 지하댐 건설 전 후의 지하수위 변동 패턴을 나타낸 것이다. 이 지역의 우기는 6월부터 9월까지이며 이 기간 동안 지하수위는 전반적으로 상승하는 경향을 보였고, 특히 우기가 시작되는 시점에 지하수위가 급격하게 상승하는 패턴을 보였다. 건기는 10월부터 이듬해 5월까지이며 이 기간 동안 지하수위는 하강하는 경향을 보였다. 지하댐 건설 전 최저지하수위는 약 264 m를 기록하였으나 지하댐 건설 후 최저수위는 약 267.5 m로 약 3.5 m 상승하였다. 이러한 지하수위의 계절적 변화를 지하댐 건설 전 후에 걸쳐 지속적으로 관측할 수 있다면 지하댐 설치 효과 및 차수벽의 노후도를 정량적으로 평가할 수 있다.

◦ 그러나 우리나라의 지하댐에는 지하수 관측공이 설치되어 있지 않으며, 지하댐 건설 전 후에 걸쳐 지속적인 지하수위 관측이 이루어지지 않아 차수벽의 노후도를 판단할 근거가 마련되어 있지 않다.

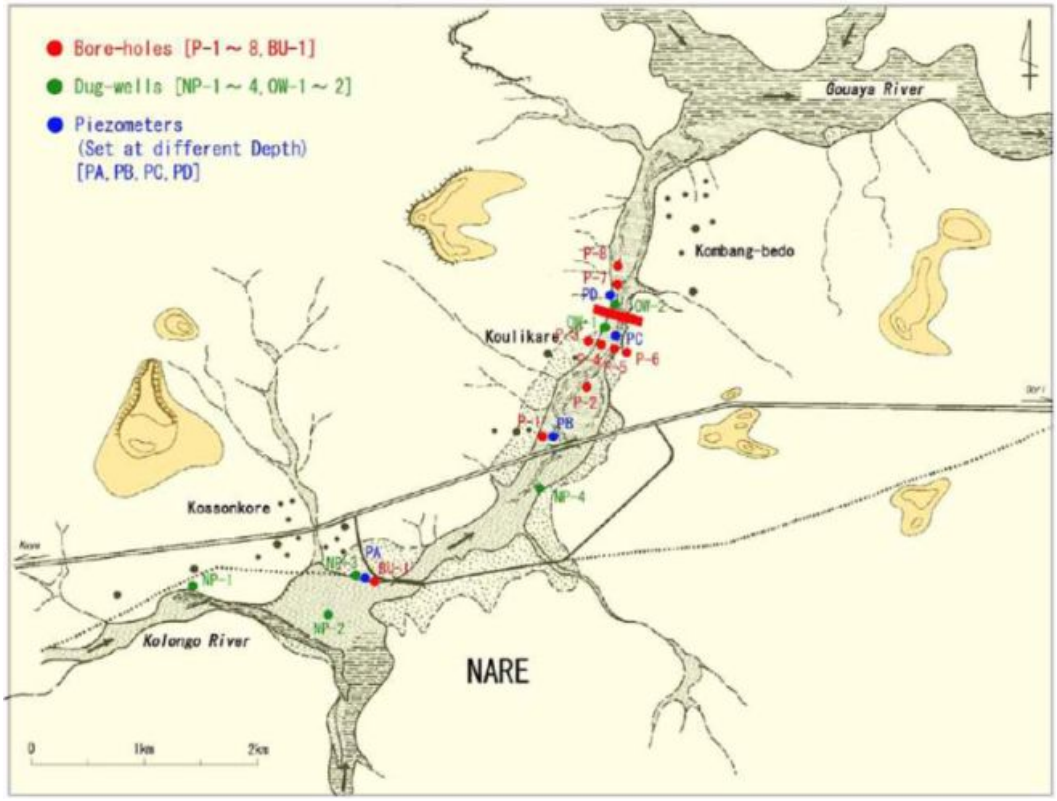


그림 **1-13** 부르키나파소 **Nare**지하댐 관측공 설치 위치 **(Ministry of the Environment, Japan, 2004)**

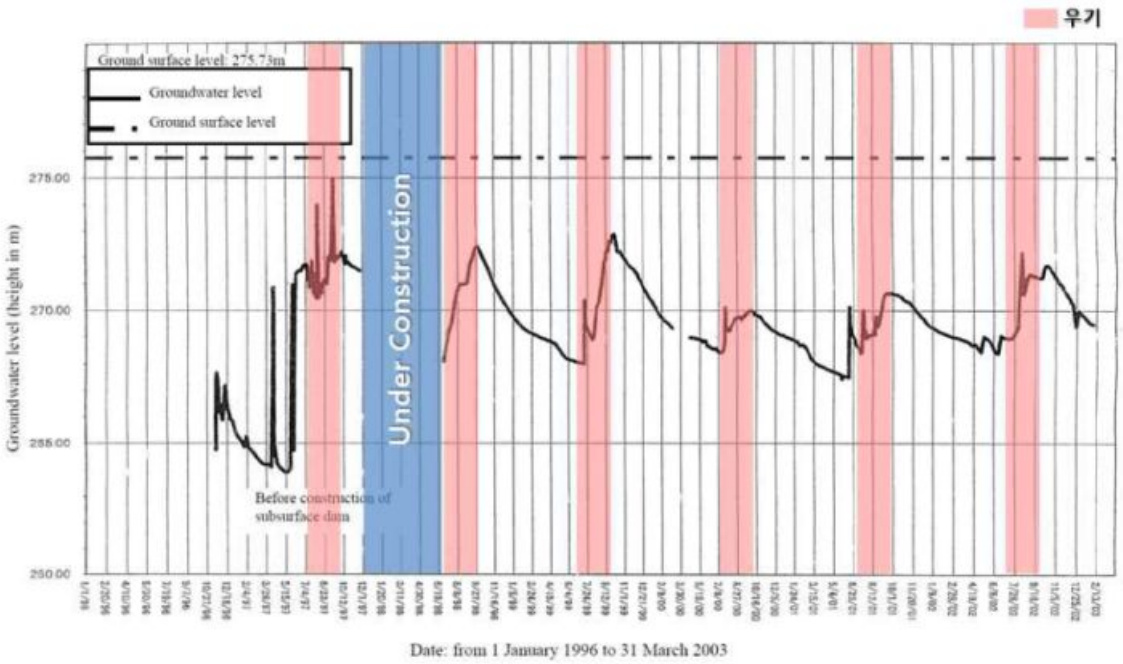


그림 **1-14** 지하댐 건설 전 후 **P-4** 관측공 지하수위 변동 **(Ministry of the Environment, Japan, 2004)**

2) 유지·관리 실태

◦ 다음 표는 우리나라 농업용 지하댐의 농업생산기반시설 등록 현황이다. 가장 두드러진 특징은 차수벽과 취수시설을 별개의 시설로 등록한 것이다. 저수지의 경우 취수시설인 취수탑과 사통 등을 댐체의 부속시설로 등록하였으나 지하댐의 경우에는 차수벽을 집수암거로 등록하고 취수시설인 방사상 집수정을 부속시설이 아닌 별도의 시설로 각각 등록하였다.

표 1-38 국내 지하댐 농업생산기반시설 등록현황

지하댐	시설명	시설구분	종별	등록내역
이안지하댐	이안지하댐	차수벽(Dam body)	3	집수암거
	교촌	취수시설	3	양수장
	양범1	취수시설	3	양수장·집수암거
	양범2	취수시설	3	양수장·집수암거
	지산	취수시설	3	양수장·집수암거
남송지하댐	남송	차수벽(Dam body)	-	미등록
	남송1	취수시설	3	양수장·집수암거
	남송2	취수시설	3	양수장·집수암거
	남송3	취수시설	3	양수장·집수암거
	남송4	취수시설	3	양수장·집수암거
옥성지하댐	옥성	차수벽(Dam body)	3	집수암거
	지하1	취수시설	3	양수장·집수암거
	지하2	취수시설	3	양수장·집수암거
	지하3	취수시설	3	양수장·집수암거
	지하4	취수시설	3	양수장·집수암거
고천지하댐	고천	차수벽(Dam body)	3	집수암거
	고천1	취수시설	3	집수정
	고천2	취수시설	3	집수정
	고천3	취수시설	3	집수정
	고천4	취수시설	3	집수정
	고천5	취수시설	3	집수정

◦ 현재 차수벽이 농업생산기반시설에 등록된 시설은 이안지하댐, 옥성지하댐, 고천지하

댐이며, 남송지하댐과 우일지하댐의 차수벽은 미등록 상태이다. 취수시설은 각각 양수장, 집수정 또는 집수암거로 등록이 되어 있다. 일부 시설의 경우 방사상 집수정 자체를 집수암거나 집수정으로 놓고 펌프 등 기계·전기 설비를 양수장으로 등록하는 형태를 취하였다.

◦ 지하댐의 시설은 모두 3종 시설로 등록되어 있어 농업생산기반시설 관리규정에 따라 1종 시설에 대하여 준공 후 10년 이상 지난 시설에 대하여 매 5년마다 정기적으로 실시하는 정밀안전진단을 실시하지 않는다. 다만 매 분기 혹은 필요시 시험가동과 육안검사 등의 안전점검을 실시하여 필요시 정밀 안전진단을 실시하게 된다. 그러나 위 표에 제시한 바와 같이 우리나라의 농업용 지하댐의 총 저류량은 1,543～4,143천 ㎥ 규모이며 수혜면적은 99～155 ha로 지하댐 전체에 대하여는 1종 시설2)로 등록이 가능할 것으로 판단되며 제도 개선을 통하여 주기적인 관리 방안을 마련할 필요가 있다. 따라서 현재 차수벽과 취수시설을 각각 개별 시설로 등록하는 형태에서 벗어나 저수지처럼 차수벽을 주요시설로 설정하고 취수시설인 방사상 집수정들을 부속시설로 설정하는 방안을 고려하여야 한다.

① 차수벽 유지·관리 사례

ⓐ 차수벽 유지·관리 실태

◦ 농업용수의 주요 수원인 저수지는 누수구간을 통한 지속적인 토사 유출로 제체의 붕괴가 발생할 경우 하류지역에 피해가 발생할 가능성이 있다. 반면에 지하댐의 차수벽은 지표면 하에 설치되어 있어 저수지와는 달리 붕괴에 따른 하류지역 피해 발생 가능성이 없어 누수구간에 대한 관리에 상대적인 제약이 없다. 다만 전술한 바와 같이 지하댐의 시설들이 모두 3종 시설로 등록되어 있어 1980년대에 5기의 지하댐이 준공된 이후 정기적인 정밀안전진단 사례는 전무한 실정이며 차수벽에 대한 보수 보강 사례 또한 전무한 실정이다.

◦ 우리나라 농업용 지하댐 5기 중 3기는 그라우팅 공법에 의해 시공되었다. 그라우팅 공법은 적용 후 주입재 용탈로 인한 효율 저하 사례가 있어 지속적인 검증을 필요로 한다. 그러나 차수벽의 성능에 대한 검증은 일부 연구 과제를 통해 수행된 바가 있으나 지속적인 모니터링을 통한 노후도 평가가 실시된 바 없다. 따라서 지하댐 준공 후 지하수 관측공을 통한 수위변동을 지속적으로 관찰하고 주기적인 물리탐사 및 시추조사 등 현장조사 적용을 통한 차수벽 노후도를 정량적으로 평가하여야 한다.

ⓑ 물리탐사의 적용을 통한 차수벽 안전진단 사례

◦ 차수벽은 지하에 매설되어 있는 시설이므로 육안으로 직접 진단할 수 없다. 따라서 지구물리탐사와 시추조사 등 지질조사기법을 적용하여 노후도를 진단하여야 한다. 이에 따라 김진성 외(2004) 및 김형수 외(2004)는 이안지하댐 차수벽의 노후도를 평가하였고, 속초시상수도사업소(2007)은 쌍천지하댐 차수벽의 노후도를 평가하였다.

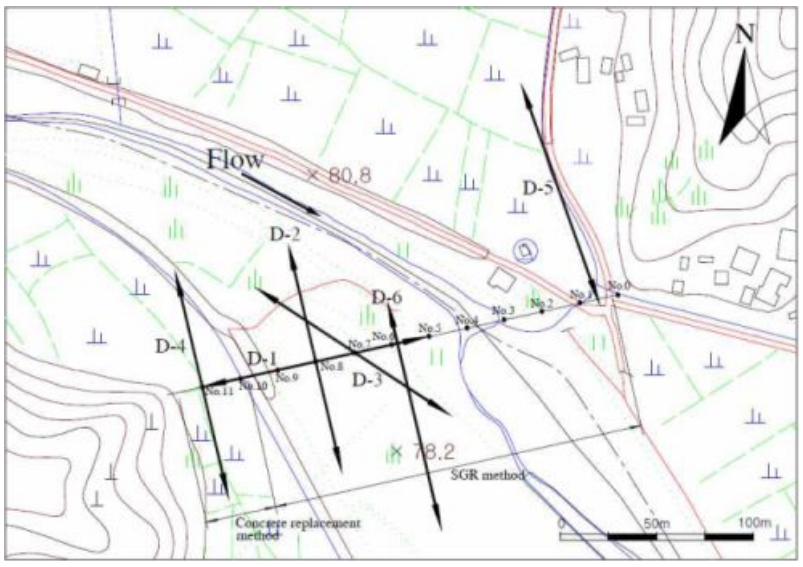


그림 1-15 이안지하댐 노후도 평가범위

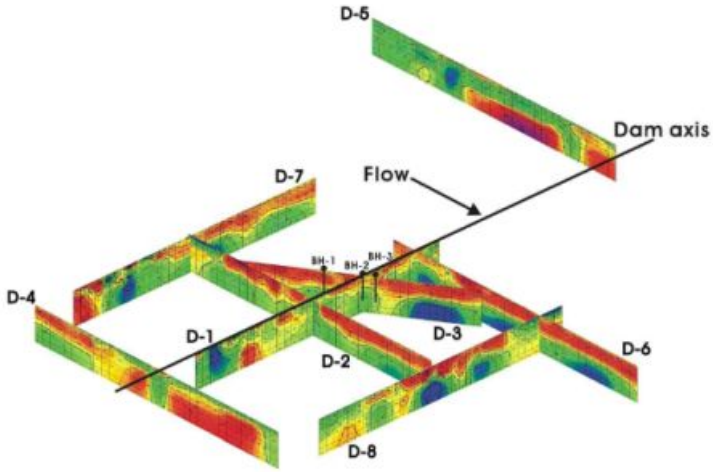


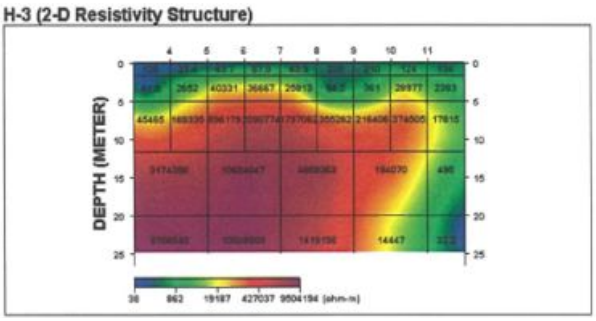
그림 1-16 이안지하댐 전기비저항(쌍극자) 탐사결과

◦ 김진성 외(2004)는 그라우팅 공법을 적용한 이안지하댐의 차수벽의 노후도를 평가하기 위하여 쌍극자 배열 전기비저항 탐사법을 적용하였고 다음 그림과 같이 측선을 설치하였다. 탐사 결과 차수벽을 직교 또는 사교하는 측선인 D-2, D-3, D-4, D-6 측선에서는 차수벽 구간에서 저비저항대가 발견되었다. 이는 차수벽 구간이 그라우팅 시공에 의해 전기비저항이 상대적으로 낮아졌기 때문으로 판단된다(송성호 외, 2002). 본 지구에 대한 전기비저항 탐사 결과를 통해 그라우팅 공법에 의해 설치된

차수벽 구간의 위치가 명확하게 확인되었음을 알 수 있다.

◦ 속초시상수도사업소(2007)는 슬러리월(Slurry wall) 공법을 적용한 쌍천지하댐 차수벽을 통한 지속적인 해수침투 발생으로 갈수기에 빈번하게 제한급수를 실시한 바 있다. 이에 따라 차수벽의 노후도를 평가하기 위하여 다음 그림에 제시된 바와 같이 차수벽에 대한 종방향과 횡방향에 대해 측선을 설정한 후 전기비저항탐사를 수행하였다. 차수벽의 종방향으로 설정된 측선 H-3, H-7의 경우 제체 전구간에 걸쳐 높은 비저항을 보여 횡방향으로 설정된 측선과는 달리 차수벽 하부를 통한 해수침투를 확인할 수 없었다. 차수벽의 횡방향으로 설정된 탐사 측선 중 측선 H-1은 제체 구간이 높은 비저항을 보였으나, 측선 H-2, H-4~H-6은 제체 구간이 낮은 비저항을 보였다. 이는 측선 H-2, H-4~H-6 구간의 차수벽 하부를 통해 해수의 유입이 이루어지기 때문인 것으로 판단되며, 측선 H-1 구간의 경우 차수벽이 풍화암까지 안착되어 해수침입이 어려운 상태인 것으로 판단되었다(속초시상수도사업소, 2007). 본 지구에 대하여 실시된 시추조사 결과, 차수벽 구간의 저비저항대가 확인된 측선 H-2, H-4~H-6 구간은 제체가 투수성이 높은 혼전석층 전체를 완전차수 되지 않았음을 알 수 있었다.

◦ 본 사례 연구를 통해 차수벽의 재료에 따라 전기비저항 탐사 결과가 다른 경향을 보임을 알 수 있었고, 또한 차수벽 종방향에 대한 측선보다 횡방향에 대한 측선에서 차수벽의 결함을 보다 명확히 확인할 수 있었다. 따라서 정밀안전 진단시 지구물리 탐사 측선은 차수벽 횡방향으로 설정함을 우선으로 하고 각 측선간의 간격을 가급적 등간격으로 실시하여 이를 다음 그림과 같은 형태로 3차원 영상화할 필요가 있다. 또한 탐사자료의 시간적 변화와 지하수 위의 계절적 변동을 지속적으로 비교하여 보수·보강 시점과 구간을 선정하여야 한다.



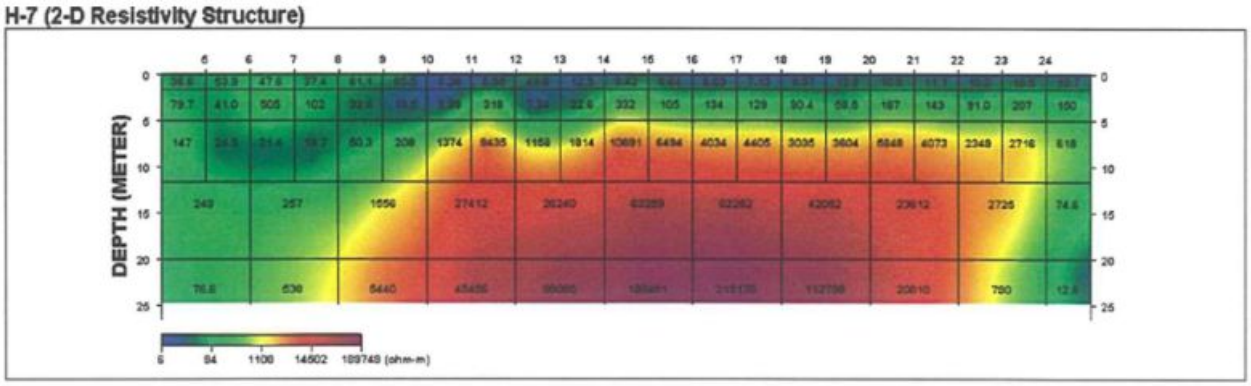
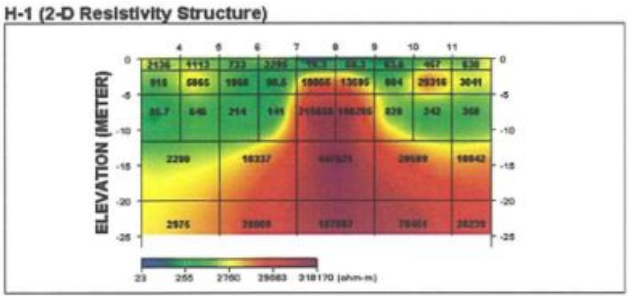
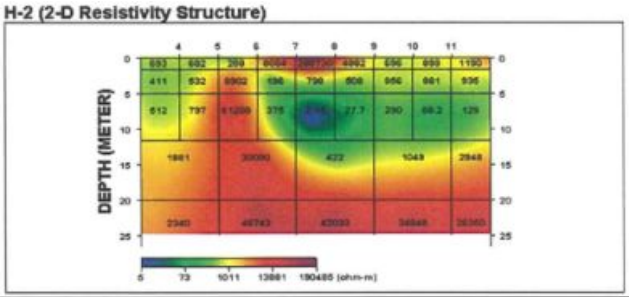
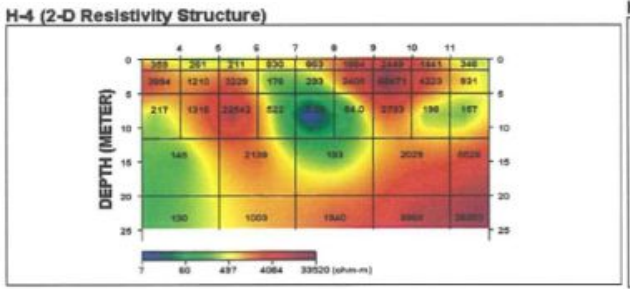
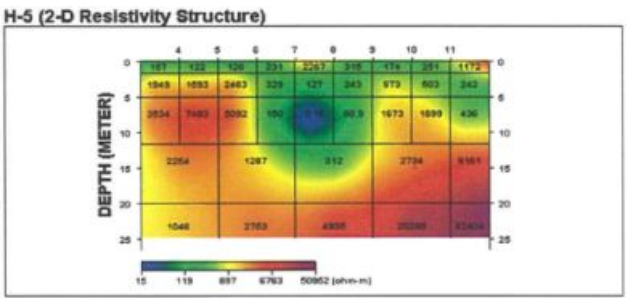


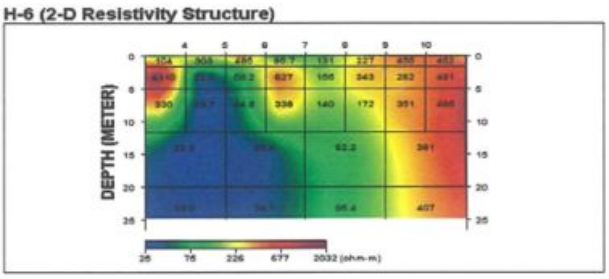
그림 1-17 차수벽 종방향 전기비저항(쌍극자) 탐사결과











② 취수시설 유지·관리 사례

◦ 지하댐의 주요 취수시설인 방사상 집수정은 다음 그림에 제시한 바와 같이 대구경의 수직우물통을 침강공법으로 설치한 후 다수의 수평집수관을 굴착하여 집수토록 하는 대용량 지하수 이용시설이다. 현재 한국농어촌공사에서 설치한 방사상 집수정은 지하댐의 취수시설로 설치된 20기를 포함하여 총 104기이며 양수능력은 2,000～20,000 ㎥/일의 규모이다. 본 절에서는 이들 104기의 방사상 집수정에 대한 유지·관리 사례 분석을 통하여 지하댐의 취수시설 유지·관리 개선안을 도출하고자 한다.

◦ 다음 표는 방사상 집수정의 준공년도에 대한 통계이다. 한국농어촌공사에서 운영하고 있는 방사상 집수정의 대부분은 준공 후 20년이 경과한 시설들로 모두 3종 시설로 등록되어 있다. 전술한 바와 같이 농업생산기반시설 관리규정에 따라 실시하는 3종 시설에 대한 점검은 시설가동과 육안점검 등을 주로 하는 안전점검이며, 정밀안전진단은 실시하지 않는다. 분기별 1회 실시하는 안전점검은 크게 토목분야, 기계분야, 전기분야로 구분하여 실시하고 있으며, 토목분야는 건축구조물과 방사상 집수정 수직우물통 등에 대한 균열 및 파손 여부를 확인하고, 기계분야와 전기분야는 각각 펌프와 전기시설의 정상가동여부를 점검한다. 다만 우물의 효율을 판단할 수 있는 수평집수관의 집수상태를 정량화하여 않고 총 5개 등급 단위 내에서 판단하는 정성적인 평가를 실시하고 있다.

◦ 방사상 집수정의 전반적인 효율을 좌우하는 것은 수평집수관의 집수상태이다. 방사상 집수정은 수평집수관에 대한 지속적인 관리를 하지 않을 경우 공막힘 현상(clogging)에 의한 수량감소로 우물효율이 저하될 수 있다. 특히 이러한 공막힘 현상에 의한 우물효율 저하가 지속될 경우 방사상 집수정을 폐공처리 해야 하며 이는 관정의 경우도 마찬가지이다.

표 1-39 준공년도별 방사상 집수정 현황

구분	계	1980~1989	1990~1999	2000~
전체	104	47	54	3

◦ 공막힘 현상으로 인한 지하수 관정의 효율 저하 원인은 크게 미립자의 유입, 우물케이싱·수중펌프의 산화 및 침식, 박테리아 등에 의한 침전물 축적 등이 있다. 이러한 공막힘 현상이 장기적으로 지속되면 수평집수관의 우물자재 표면 전체가 막히는 현상이 발생하고, 지속적인 미립자 유입으로 인하여 펌프 및 배관이 매몰될 수 있다. 이로 인하여 우물효율이 저하되어 펌프 및 배관의 성능을 유지하더라도 실체 공급

가능량은 감소하게 된다. 이러한 우물효율 저하를 방지하기 위하여 주기적인 수평집수관 서징은 필수이다[그림 3-6(d)]. 지하수법에 따른 지하수개발·이용 허가시설(양수능력 1일 150 ㎥/일 이상)은 우물효율 저하 여부와 관계없이 5년을 주기로 1회 우물에 대한 의무적인 서징을 실시한다. 따라서 5년의 기간 동안 우물효율 저하에 대한 대비가 되어 있지 않다. 이러한 문제에 대한 대책으로 기존에 분기별 1회 실시하는 안전점검시 비양수량을 추가로 측정할 필요가 있다.

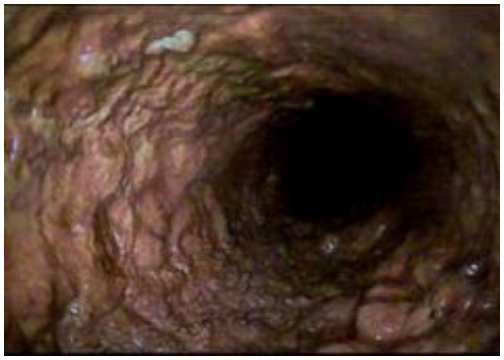


그림 1-18 화학적 공막힘



그림 1-19 미립자 퇴적에 의한 펌프 및 배관 매몰





◦ 비양수량이란 지하수를 양수할 때, 단위 수위강하량당 채수가능한 지하수의 양을 의미한다. 즉 수평집수관으로의 지하수의 유입속도가 충분히 높다면 단위 시간당 수위강하량은 감소하고 채수가능한 지하수의 양은 증가하므로 비양수량은 증가한다. 반면 수평집수관으로의 지하수 유입속도가 낮은 경우 단위 시간당 수위강하량이 증가하고 채수가능한 지하수의 양은 감소하게 되므로 비양수량은 감소한다. 따라서, 안전점검으로 펌프를 가동할 때 비양수량을 측정하고 이를 우물효율의 정량적 평가 기준으로 삼아야 한다. 홍순욱 외(2015)는 최초 개발 당시의 비양수량 보다 25% 감소한 시점이 적절한 수평집수관 서징 시점이라고 제시한 바 있다.

③ 대수층 유지·관리 사례

◦ 지하댐은 투수성이 높은 충적층을 대상으로 설치하는 시설이므로, 양질의 모래 또는 혼전석 등이 대수층의 주요 구성 물질이다. 이러한 양질의 충적대수층은 종종 토목 및 건설 자재로 활용되고 있는 골재 생산의 주요한 대상이 될 수 있다. 실제 한국농어촌공사에서 방사상 집수정을 설치·운영하고 있는 강원도 강릉시 월호평동 일원의 경우, 다음 그림에 제시한 바와 같이 준설선을 활용하여 대부분의 지역에 대한 골재 채취를 실시하였다. 골재채취를 실시한 이후에는 보편적으로 다음 그림과 같이 점토질 혹은 실트질 토양으로 되메움을 하게 되는데, 이로 인하여 충적대수층의 투수성이 현저히 낮아지게 되고 취수시설(방사상집수정, 관정)로 유입되는 지하수의 양을 현저히 줄어들게 하는 결과를 초래할 수 있다. 실제 옥성지하댐 상류부에서도 골재 채취가 시행되어 대수층의 관리를 위한 제도개선이 필요한 상황이다.



그림 1-20 준설선을 이용한 골재채취



그림 1-21 되메움 토양 (점토질)

1.2 국외 사례 조사

1.2.1 환경생태유량

◦ 해외 문헌에서는'환경유량 (Environmental Flow)'라는 용어가 가장 빈번하게 사용되는데, 이는 특정한 생태조건 하에서 하천 흐름을 지속적으로 유지하기 위해 필요한 하천 유황 (flow regime)이라는 의미로도 통용된다.

◦ 이의 밑바탕이 되는 개념으로 많이 인용되는 「브리즈번 선언 (The Brisbane Declaration)」은 2007년 호주 브리즈번에서 열린 국제 컨퍼런스에서 전세계 50여개국 750개 이상의 단체의 과학자, 경제학자, 공학자, 정책 입안자 등이 참여하여 정의한 환경유량은 담수와 하구의 생태계와 이들 생태계에 의존하는 인간의 삶과 안녕을 지속가능하게하기 위한 물의 양(Quantity), 시기(Timing) 및 수질(Quality)을 말한다.

◦ 인간 활동에 필요한 하천유지유량을 넘어 생태계를 배려하기 위한 유량 산전 및 이의 확보에 대한 노력은 세계적인 추세이다. 미국을 비롯한 유럽국가와 호주 등에서는 자국에 맞는 생태유량 확보 방안을 구축하기 위하여 법안을 제정하여 생물, 물리적 서식 조건을 고려한 유량값이 법에 명시되어 있다.

가. 미국

1) 법제화

◦ 미국 연방정부의 야생·경관 하천법 (Wild and Scenic Rivers Act), 멸종위기종법 (Endangered Species Act), 그리고 수질환경법 (청정수법, Clean Water Act)는 환경생태유량 확보와 관련이 있다.

① 야생·경관 하천법

◦ 연방법인 야생·경관 하천법은 자유롭게 흐르며, 현저히 우수한 경관이 있으며, 여가활용적이며, 지질학상의, 어류 및 야생동물, 역사적, 문화적 또는 기타 유사한 가치를 갖는 강을 지정하고 보호하기 위하여 1968년 제정되었다. 동 법에 따르면 관련 주지사 의 신청에 따라 연방의회, 주의회, 또는 연방 내무장관은 야생경관하천을 지정할 수 있 으며, 2012년 4월까지 39개 주에서 미국의 하천의 17%에 해당하는 203개 하천(12,589 마일)이 야생경관하천으로 지정되었다. 동 법은 야생경관하천으로 지정된 강이 자유롭 게 흐르는 것을 저해하는 저수(impoundments) 목적의 연방 차원 사업 허가를 금지하 며, 해당 사업에 연방 기금이 활용될 수 없도록 규정하고 있다.

◦ 또한 "여하한 강 지류 또는 그것의 일부분의 지정은 국립야생, 경관 또는 레크리에

이션 강 지역으로서 이 장에서 규정된 것들 이외의 목적으로 또는 이러한 목적을 성취 하기 위하여 필요한 것 이상의 유량을 보유하는 것으로 해석해서는 안 된다."고 규정하 면서 소극적으로 해석하고 있다. 따라서 동 법은 야생경관하천을 주정부가 지정하는 경 우 연방정부가 이를 저해하는 활동을 금지하고 있을 뿐, 주정부의 관련 권리를 적극적으로 제한하지 못한다는 한계를 갖고 있다.

② 멸종위기종법

◦ 1973년 제정된 멸종위기종법(Endangered Species Act)은 멸종위기종을 보호하기 위해 멸종위기에 처한 종이 의존하는 생태계를 보호하고 있는바, 많은 멸종위기종들의 서 식지가 수생태계와 관련이 있으므로 동법은 환경생태유량에 밀접한 관련이 있다.

◦ 동법 제4조에 따르면, 동법의 멸종위기종 목록에는 멸종위기종 뿐 아니라 해당 종의 생존에 중요한 서식지 또한 지정되어야만 한다고 규정하고 있다. 만일 특정하천이 법률에 의해 서식지로 지정된 경우 제7조에 따라 해당 서식지를 파괴하거나 방해할 수 있는 연방의 행동은 금지되며, 제9조에 따라 민간인을 포함하여 누구든지 규정된 종을 획득(take) 하거나 해(harm)롭게 할 수 있는 방법으로 서식지를 변경(modification)하는 것 역시 금지된다.

◦ 특히, 제9조는 정부나 사인을 불문하고 어디에서든 규정된 종의 '획득'(taking)을 금지하고 있는데, '획득(take)'의 의미가 괴롭히기, 해치기, 상처 입히기, 죽이기, 덫놓기, 포획하기 또는 수집하기, 또는 그러한 행동에 참여하려는 시도 등으로 포괄적 으로 해석되고 있다. 또한, 미국 어류 및 야생동물국(U.S. Fish and Wildlife Service)은 피해(harm)를 사육, 먹이주기, 또는 서식지제공을 포함하여 본질적인 행동패턴을 심각하게 손상시킴으로써 야생동물을 죽이거나 상처를 입히는 심각한 식지 변경 또는 훼손 을 포함하여 해석하고 있다.

◦ 따라서, 멸종위기에 처한 어류 또는 연안 종들 관련 서식 하천의 하천수 공급을 제한하는 물의 저수(impoundment) 또는 전환(diversion)은 자유형을 포함하여 실체적인 민사적 및 형사적 벌금에 처할 수 있는 제9조 위반대상이라는 점에서 생태유량과 관련 이 있다. 그러나 연방정부 차원에서 동법을 적용하여 주정부에게 환경생태유량 확보를 요구한 사례는 없으며, 많은 사건에서 환경단체들이 동법을 원용하여 주정부 또는 연방 정부의 행위를 제한하는 목적으로 활용하고 있다.

③ 수질환경법

◦ 미국 연방 수질환경법은 청정수법(Clean Water Act, CWA)으로 동법이 생태유량을 직접적으로 규정하고 있지는 않으나, 청정수법의 수질기준은 우리나라와 달리 용도기준을 포함하고 해당 용도에 낚시 및 수영 등 여가목적으로 설정되어 있다. 수량과 수질의 상호연관성으로 인해 결과적으로 물고기가 서식하기 힘든 수질을 제한함으로써 수량 확보를 가능케 한다는 차원에서 동 법은 간접적으로 생태유량과 연관된다.

◦ 청정수법은 모든 공장이나 공용오폐수처리시설로부터 강, 호수 및 바다 등 미국 수계로의 오염물질을 직접 배출하는 경우 국가오염배출제어체계(National Pollutant Discharge Elimination System, NPDES)하의 허가 대상으로 규정하고 있다. NPDES 허가는, 시설이 배출하는 오염물질의 양과 농도에 대한 기준을 설정하여 제한하는 방식 을 취하고 있는데 그 기준은 '기술기반제한'이거나 '수질기준기반'이다.

◦ CWA 제303조는 각주가 주 관할권 내에 있는 수계의 수질기준을 정립하고 정기적으로 검토할 것을 요구하고 있다. 이중 수질기준은 환경생태유량과 관련성이 있다. 수 질기준은 해당 수계의 용도 지정, 해당 수계 내의 오염물질의 최대치 기준 그리고 악화 되어서는 안되는 수질 및 용도의 기술로 구성된다. 동법 제303조 (C)항(3)에 따르면 수 질 기준은 주에 의해 작성되나 EPA에 의해 검토 승인 대상으로서 EPA는 주정부의 수 질기준의 정기적 검토시 적용하여야 할 요건을 제공하고 있다. 그리고 NPDES에 따른 EPA 및 각 주의 허가는 각주가 정한 수질기준을 위반하지 않는 범위내에서 이루어져 야하며 수질기준기반 제한은 오염물질 배출의 환경영향평가에 따라 필요한 경우에만 허가 요건에 포함된다. CWA 제303조 (c)항 2A에 따라 각주는 주 관할권 내에 수계의 용도를 지정하여야 한다. 지정될 용도는 다음과 같다.

  - 공공식수원제공
  - 낚시 및 수영 등 여가 생활 가능

◦ EPA는 각주에게 수계용도 지정시 재량을 주고 있으나 기본적으로는 수상생물보호 및 수상여가생활이 가능하도록 요구함으로서 지정범위의 제한을 가하고 있다(이를 "fishable/swimmable" 목표라 한다. 제101조(a)항(2)). 주정부는 특정 수계의 용도를 목 표치인 "fishable/swimmable"보다 낮은 용도로 지정 할 수 있는데 이를 "downgrading" 이라 한다. 그러나 "downgrading"을 하는 경우에도 주정부는 해당 수계가 "downgrading" 할 수밖에 없는 이유를 입증하여야 한다. 해당 입증은 "fishable/swimmable"의 목표를 달 성하기에는 ① 자연적인 환경조건이 열악하다는 사실 또는 ② "fishable/swimmable"의 목표달성을 위해 BAT(Best Available

Technology) 이상의 수질기준을 부과하기에는 부정적 사회경제적 효과가 불가피함을 입증하여야 한다. 이처럼 청정수법의 수질기준은 낚시 등 여가 관련 환경생태유량과 관련된 구조를 취하고 있다는 점에서 환경생태유량 과 간접적으로 관련이 있다.

2) 하천유지유량 산정 모델

◦ 미국의 경우, 하천유지유량을 "Instream Flow" 또는 "Mnimum Flow" 라고 하며, 하천 내 물의 가치와 이용을 허용수준 이상으로 유지하기 위하여 필요한 유량으로 나타낸다. 갈수량 및 '물의 가치와 이용을 위한 유량' 을 고려하는데, 여기에는 '물의 가치와 이용을 위한 유량' 이란 어류 및 야생동물, 위락, 심미, 수질, 수력발전, 수운, 하구, 하천변 식생과 홍수터, 습지 생태계 유지 등에 필요한 유량을 의미한다. 역사적으로 미국은 하천 하천유지유량 산정 방법 개발과 적용에 있어서 가장 활발한 역할을 해왔다. Tharme(2003)의 조사에 의하면, 2002년 현재 전 세계 44개국에서 207가지의 하천유지유량 산정방법이 개발되어 왔으며, 미국은 총 77가지의 방법을 개발하고 적용해 왔다.

◦ 초창기 하천유지유량 산정방법은 대부분 수문학적 방법과 수리학적 방법을 사용하였다. 수문학적 방법은 61개의 방법 중 20개(33%)의 적용 사례가 있다. 미국은 19개의 수리학적 방법 적용사례가 있으며, 전 세계에서 개발한 23개의 방법 중 83%를 적용한 것으로 나타났다. PHABSIM 모델 등을 이용하는 생태계 서식환경 평가 기법도 미국에서 가장 활발하게 개발 되었다. 29개의 생태계 서식환경 평가법 적용사례가 있으며 전 세계에서 개발된 16가지 방법의 50%를 적용한 것이다. 미국의 하천 유지유량 고려 목표와 방법은 대부분 하천 유량과 관련된 물리적인 생태계 서식환경 평가에 초점이 맞춰져 있으며, 하천 유지유량 산정에서 중요하게 고려되고 있는 수질항목은 수온, 탁도, pH, 용존산소 등 어류의 서식환경과 직접적인 관계가 있는 것들이다. 하지만 PHABSIM과 같은 생태계 서식환경 평가 모델은 수질모의 기능을 직접적으로 가지고 있지 않으며, 별도의 수질모델을 사용하여 수량이 수질에 미치는 영향을 평가하고 있다.

◦ 기존의 생태학자들은 응용생물학자들이 제안한 PHABSIM 방법을 통한 하천의 생태유량을 균일한 최소유량이라는 주장에 대해 반박하였으며, 반박의 근거를 하천의 건강성뿐만 아니라 여러 다양한 수생생물을 보호할 수 있는 더 폭넓고 다양한 유량조건의 조합이 필요하다고 주장하였다. 테넌트 방법의 경우

◦ 하천의 수생태계에 필요한 유량을 하나의 고정된 유량값으로 정하는 경우는 매우 위

험한 발상이며, 하천 전체의 수생태계의 건강성을 유지하는 데에는 아무런 도움이 되지 않는다고 비판하였다. 따라서 다음 표와 같이 저유량, 고유량, 대규모 홍수량과 같은 여러 다양한 유량을 조합해야 하며, 이러한 각각의 유량이 하천 수생태계에 미치는 영향에 대해서 명시하였다.

표 1-40 하천 유량에 따른 생태적 기능 및 역할

유량수준	생태적 기능 및 역할
저유량	○ 수생생물을 위한 적절한 서식지 제공 ○ 적절한 수온, 용존산소, 수중의 화학물질을 유지 ○ 어류와 양서류의 알을 수중에 부유시킴
고유량	○ 여울과 소 등을 포함하는 하도의 물리적 특성을 형성 ○ 하상의 입자 크기를 결정 ○ 하천변 식물이 하도에 이입하는 것을 방지 ○ 저수위 기간에 쌓인 폐기물과 오염물질을 씻어내고 통상적인 수질조건을 회복 ○ 입자가 큰 자갈지대에 산란을 돕는 공기를 공급하고 점토질에묻히는 것을 방지 ○ 하구에 적절한 염분조건을 유지
홍수량	○ 어류에게 회유와 산란의 자극을 줌 ○ 저서무척추동물 및 곤충 등에게 생애주기의 새로운 단계로 옮겨가는 계기를 제공 ○ 범람원에 산란을 하고 서식처를 제공 ○ 물고기와 물새들이 새로운 먹이를 얻을 기회를 제공 ○ 범람원의 지하대수층에 물을 다시 공급 ○ 침수의 장기화로 범람원 삼림 형태의 다양성을 유지 ○ 범람원에서 식물의 분포와 과잉번식을 통제할 수 있으며, 영양분을 퇴적시킴 ○ 수역 및 하천변의 생물군집의 균형을 맞춤 ○ 범람원에 물리적 서식지를 형성하며, 산란지에 자갈과 작은돌을 이동 ○ 침입했던 외래생물종을 수중 및 하천변의 생물군집으로부터 제거 ○ 하도의 횡방향으로의 이동을 유발하고 새로운 서식지를 형성

자료 : Tharme and King, 1998; Postel and Richter, 2003, (황성철 2019 편집)

◦ 위와 같이 미국 연방정부의 하천생태계 보호에 중점을 둔 하천유지유량 산정은 대부분 어류에 초점을 맞추고 있으며, 여가활동(수상위락 등)을 위한 고려가 많다. 미국에서 최소유량으로 규정된 환경유량을 개정하는 작업은 이미 진행되었간 진행중에 있다.

◦ 최소한의 유량을 확보하는 것 만큼 계절에 따른 흐름의 역동성 및 변동성을 고려하는 것 또한 중요하다. 하천의 물 흐름은 동적인 특성을 가지고 있으며 하천 수온, 하도 지형, 서식처 다양성 등 다양한 변수에 의해 유량이 달라질 수 있다. 자연적으로 변하는 유량은 하도와 홍수터의 서식지의 다양성을 만들어 내거나 유지하며, 서식지의 다양성은 생물종의 진화를 촉진시킨다는 것이 Poff 등이 주장하는 '자연 유황 패

러다임 (Natural Flow Regime Paradigm)'이다 (Poff 1997; Arthington, A. H. 2012). 즉, 생태적으로 민감한 하천에 대해서는 최소 유량이 아닌 계절별 변동성을 반영하는 방향을 정책을 추진하는 것이 바람직 하다는 것이다. 미시시피 주를 비롯하여 미국의 여러 주는 7Q10, 즉 7일 연속 10년에 한번 꼴로 발생하는 저유량을 환경유량 기준으로 사용해 왔다. 그러나 7Q10은 하수처리수 방류로 인한 하천의 수질영향을 최소화하기 위해 제안된 개념이므로 환경유량의 기준으로 삼기에 부적합하다는 문제가 지속적으로 제기되어 왔다.

3) 텍사스 주

◦ 텍사스 주 의회는 2007년 환경유량 기준에 대한 법률을 개정하면서 '자연 유황 패러다임'에 입각해 갈수기 유량, 기저유량, 고유량, 홍슈량 등 수문학적 핵심 요소에 대한 환경유량의 목표와 범위를 다르게 설정하였다. 갈수기에는 수질기준 유지가 목표이지만 기저유량 시기에는 생태계 유지를 위한 서식지 조성으로 목표가 확장된다. 고유량과 홍수량 시기에는 하천 외에 범람원 등 주변 지역까지를 포함하여 하천의 연결성을 확보하기 위해 환경유량이 설정된다. 갈수기에는 수질유지를 위한 최소유량이 연중 일정하게 규정된다. 그러나 평수년부터는 생태계를 고려하여 그보다 많은 유량이 정의되며 봄철 산란 등을 고려하여 계절별로 환경유량이 다르게 정해진다. 평수년에는 또한 연 2~3회 빈도로 중요한 물리적 서식지를 유지하기 위해 2~3일간 고유량이 일시적으로 방류된다. 풍수년에는 기저유량 시기에 도 생물다양성과 하천의 종적 연결성을 유지하기 위해 평수년보다 더 많은 양의 환경유량이 할당되며, 하도 유지, 수변 연속성 확보, 홍수터 서식처 조성 등을 목적으로 3~5년에 한번 꼴로 많은 양의 홍수량이 2~3일에 걸쳐 일시에 방류된다.

표 1-41 텍사스 주 시기별 환경생태유량 산정

구분	갈수기유량	기저유량	고유량	홍수기유량
내용적 정의	저유량 기간	홍수기 사이의 일반적인 유량	홍수기유량 이후 고유량	정상유량 초과, 폭우 등 홍수기시 최대 유량
목표	수질기준 유지	생태계 유지 위한 적정 서식지 조성	중요 물리적 서식지 기능 유지, 하천 연결성 유지	하천 주변지역 유지, 강 및 범람원 간 연결성 제공
공간적 범위	하천 내	하천 내		하천 및 주변지역
시간적 범위	시간당 유량	일간 유량, 월간 변화량	고유량시	극대유량변화 발생시 (홍수)

자료 : Mayes, K.(2015)

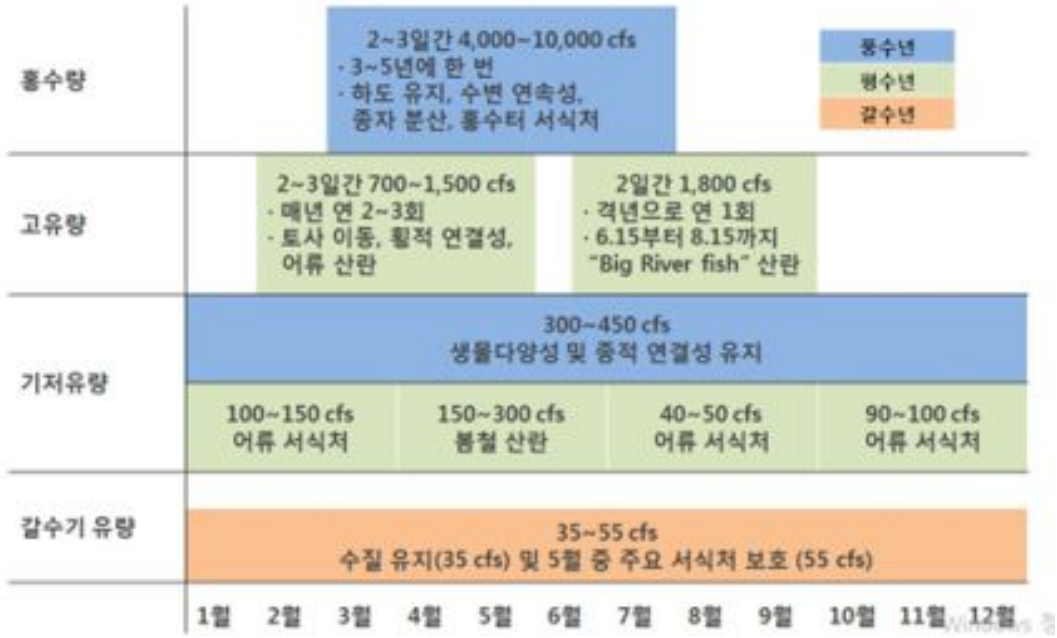


그림 1-22 미국 텍사스 주의 환경유량 기준 예시

◦ 텍사스 수자원 개발 위원회는 텍사스 강 유역의 하천유량 관리 프로그램을 수립하여 하천유량을 관리하고 있다. 프로그램의 목적은 수생태계 보전을 위해 필요한 유량 조건을 결정하기 위한 과학 및 공학적 근거 마련을 목표로 한다. 프로그램의 목표 달성을 위해서는 하천의 물리적 서식지, 수질, 수문 특성, 생태, 환경, 생물 다양성 등이 모두 고려된 유량이 설정되어야 한다. 프로그램의 연구 개발 및 수행을 위한 프로세스는 다음 그림과 같다. 세부 프로그램의 수행 내용은 다음과 같다.



그림 1-23 미국 텍사스 주의 하천유량관리 세부 프로그램 내용
(TCEQ, TPWD, TWDB(2008)

① 예비조사

◦ 지리 정보 및 연구에 필요한 자료 수집 및 검토, 현황 및 중요 문제 식별, 예비 현장 조사 및 분석을 실시한다.

표 1-42 텍사스 주 환경유량관리 중 예비조사 단계

분류	내용
목적	○ 지리 정보 및 연구 자료 수집 및 검토, 현황 및 중요 문제 식별, 예비 현장조사 및 분석 실시
자료원	○ 미국 지질 조사 및 기타 데이터, 연방 주지역 연구 보고서, 항공사진, 토양 조사자료, 수질 기준 및 모델
활동	○ 이해관계자 참여: 하위 유역작업 그룹에서 연구 설계 및 개발 기관 지원 ○ 수문학 및 수리학: 모델링을 위한 생물학, 지형, 수질 자료 수집 요구사항 설정, 연구 지역 내에서 수리학적 조건 평가 ○ 생물학: 연구 지역 내 대표 서식지 위치 확인, 적절한 추출 방법 및 추정자원의 요구사항 설정 ○ 지형학: 연구 지역 내 연구 가능한 적합한 지형 확인 ○ 수질: 연구 지역 내 수질 영향 우려 높은 지역 확인, 추가 수집 모델링 필요성 평가 및 자료 수집 결정
결과	○ 기술개요와 일치하는 연구계획 수립 ○ 적용 범위: 유역 전 범위

② 목표 개발 및 연구 설계

◦ 중요 생태적 환경과 일치하는 하위 유역 목표와 목적 개발, 집중적으로 연구가필요

한 지역의 설명 포함, 연구 설계 작성, 특성 기술 적용을 위한 지역 자료수집을 위한 도구, 추출 기준 및 대상 유량의 범위 및 계절적 특성 수집한다.

표 1-43 텍사스 주 환경유량관리 중 목표 개발 및 연구설계 단계

분류	내용
목적	○ 중요 생태적 환경과 일치하는 하위 유역 목표와 목적 개발, 집중적으로 연구가 필요한 지역의 설명 포함, 특성 기술 적용을 위한 지역 자료 수집을 위한 도구, 추출 기준 및 대상 유량의 범위 및 계절적 특성 수립
자료원	○ 관련기관, 이해관계자, 협력자, 1단계 활동 결과
활동	○ 이해관계자 참여: 하위 유역작업 그룹에서 연구 설계 및 개발 기관 지원 ○ 수문학 및 수리학: 모델링을 위한 생물학, 지형, 수질 자료 수집 요구사항 설정, 연구 지역 내에서 수리학적 조건 평가 ○ 생물학: 연구 지역 내 대표 서식지 위치 확인, 적절한 추출 방법 및 추정자원의 요구사항 설정 ○ 지형학: 연구 지역 내 연구 가능한 적합한 지형 확인 ○ 수질: 연구 지역 내 수질 영향 우려 높은 지역 확인, 추가 수집 모델링 필요성 평가 및 자료 수집 결정
결과	○ 기술개요와 일치하는 연구계획 수립 ○ 적용 범위: 유역 전 범위

③ 종합적 자료 수집 및 평가

◦ 모델에 필요한 입력 자료 수집 및 분석, 수질 연속 모니터링 및 연구지역의 유량 조건 확인, 유량, 수질, 생물 서식지, 범람원 조건 등의 관계를 설정한다.

표 1-44 텍사스 주 환경유량관리 중 종합적 자료 수집 및 평가 단계

분류	내용
목적	○ 모델에 필요한 입력 자료 수집 및 분석, 수질 연속 모니터링 및 연구지역의 유황 조건 확인, 유량, 수질, 생물 서식지, 범람원 조건 등의 관계 설정
자료원	○ 수문학적 측정 및 수심 지도화, 생물학적 데이터 수집 및 지도화, 지형 자료 수집 및 지도화, 수질 데이터 수집
활동	○ 이해관계자 참여: 하위 유역연구 및 자료 수집 워크숍 수행 ○ 수문학 및 수리학: 연구기간 도안 지속적으로 모니터링, 지도, 홍수기의 침수 범위를 포함한 유량 등 수리학적 특성 조사 ○ 생물학: 적절한 생물 서식지 사용 자료 수집, 서식지 기준 및 주요 종의 조건, 다양성을 포함한 서식지와 유량이 관계 평가 및 모델링 실지 ○ 지형학: 침전물에 대한 예산 책정, 세부적인 강의 동적 움직임 제어 요소 식별, 크기가 큰 파편의 움직임이 포함된 유동 조건을 포함한 조정 및 범람원 유량 평가 ○ 수질: 연구 기간 동안 지속적 현장 수질 모니터링, 모델의 유효성 검사 및 수질 모델링 연구 실시, 유량-수질 관계 평가
결과	○ 방법 및 자료 문서화 ○ 서식지-유량 관계 설정 ○ 수질 및 수변 지역 유지를 위해 요구되는 유량 산정 ○ 생태학적 건강성 및 유량 묘사를 위한 개념적 모델 수립 ○ 적용범위: 연구 지역

④ 유량 권장사항에 대한 자료 통합

◦ 하위 유역부터 상위 유역까지 하천 전체의 하천유량 유황 체제 구축한다.

표 1-45 텍사스 주 환경유량관리 중 유량 권장사항에 대한 자료 통합 단계

분류	내용
목적	○ 하위 유역부터 상위 유역까지 하천 전체의 하천유량 체제 구축
자료원	○ 1단계 연구결과, 2단계 하위 유역 연구 결과, 3단계 학제간 연구 결과
활동	○ 이해 관계자 참여: 하위 유역작업 그룹의 자료 합성 및 해석, 검토 및 연구보고서 의견 수렴 ○ 수문학 및 수리학: 다양한 유량 발생 추이의 계산, 수문학적 특성을 고려하여 연간 유량의 변동성(평균, 갈수, 홍수기 등) 설정, 제안된 유량의 서식지 적합성 평가를 위한 수문 시계열 유량 개발, 제안된 유량의 변동성 계산 및 차이점 산정, 제안된 유량을 현재 조건하에서 적용하여 영향 평가 ○ 생물학: 주요 종, 군락, 생활에 적합한 규모의 유량 범위 개발, 서식지 시계열 구축(추이 및 최근 제안된 부분에 대한 반영) ○ 지형학: 역사적으로 다양한 조건 하에서 추정, 다양한 유량 설정의 결과 평가, 기타 개입 조치의 가능성 추정 ○ 수질: 주요 수질 및 생물학적 관계를 만족시킬 수 있는 유량 조건 확인, 유량 요소과 관련된 수질 문제 고려
결과	○ 하천 유량 연구보고서를 포함한 유량 권장사항의 설명 명시, 유량 구성의 생태학적 의미 방법 및 분석 연구 ○ 적용 범위: 하천 세부지역

⑤ 시기별 유량책정 추진단계

◦ 각 시기별 유량의 내용적 정의와 주요 목표 및 추진단계를 아래 표와 같이 공간적, 시간적 범위에 따라 제시될 수 있으며, 다음 그림은 각 시기별 유량 결정의 추진체계를 나타내었다.

ⓐ 프로그램 구현

◦ 하천유량프로그램에 의해 개발된 유량권고사항의 구현은 상원법안에서 적용하고 있다. 텍사스 하천유량프로그램 연구를 통해 도출된 유량 권장사항을 충족하기 위해서 관리전략개발을 위한 체계를 구축하고 있다. 상원법안에서는 특정 유역시스템에 대한 유량을 다루고, 유역 내 계곡 및 하구, 하천유량에 대한 주요 요구사항을 포함하고 있다. 하천유량프로그램의 결과와 다른 유량 시스템 일부에서 환경유량을 선택하기 위한 과학적 근거를 제공하고 있다.

◦ 텍사스 하천유량프로그램의 유역별 연구를 포함한 전체 모델링 분석을 통해 전범위의 하천유량의 권고사항을 준수할 수 있도록 유도하고 있다. 프로그램은 갈수기부터 홍수기까지 전 시기에 대한 물리적, 생태적, 화학적 요소에 대한 다양한 구성요소를

포함하여 도출한다. 또한, 유황은 특정 수문조건에 맞게 조정한다. 예를 들어 연간 유황은 갈수기, 평균, 홍수기 등 조건 하에서 개발된다. 그 결과, 특정 유량 또는 관리 목적, 해당 권고사항을 각각 시기에 부합하게 제시할 수 있다. 예를 들어, 갈수기에는 특정종을 보존할 수 있는 최소 수질기준에 부합한 유량을 산정하는 등, 시기에 따라 다른 조건을 적용한다.

◦ 유량 권장사항을 구현하는 것은 유량프로그램의 중요한 단계로, 구현을 위한 필수적인 요소는 물 수요와 물환경 요구 사이의 균형을 이루는 것이다. 이 균형은 기후적 특성 및 기타 요인에 의해 영향을 받을 수 있다. 프로그램의 구현에 있어 지속적인 변화가 나타나는 토지부터 시작하여 수리학적으로 연관되어 있는 지표수와 지하수의 상이한 법적 처리과정까지 다양한 직면과제가 존재한다. 한 가지 우려되는 것은 특정 유역을 토대로 산정한 하천유량 권장사항이 있다고 하더라도, 인간의 물 수요가 공급을 앞지를 수 있다는 것이다. 상원법안에서는 위와 같은 사항을 고려하여 환경유량 권장을 의무화하여 문제를 해결하고 있다. 이를 통해 문제점을 해결하고 보호조치를 제공할 것이다. 상원법안의 유량 권고가 이루어진 이후, 텍사스 유량 프로그램 또는 기타 과학적 연구를 통해 모니터링을 수행한다. 또한 임무의 일환으로, 유역 및 해안지역 이해관계자 위원회에서는 하천유량의 권장사항을 충족할 수 있는 전략을 개발해야 한다.

ⓑ 모니터링

◦ 모니터링 프로그램은 자원 관리 목표를 충족시킬 수 있으며, 유황 관리의 효과를 평가하기 위하여 필요하다. 상원 3법안은 모니터링을 포함하여 유역 이해 관계자 위원회의 작업계획을 수립하고 있다. 텍사스 하천유량 프로그램의 결과는 특정 유역의 하천 부분에 대한 모니터링 계획을 수립하는 데 도움이 될 것이며, 소 유역을 개발하는 경우 목적, 목표, 지표 등을 연구설계 단계에서 고려하여 모니터링에 적용할 수 있을 것이다. 성공적인 모니터링 프로그램은 조건이나 새로운 정보의 변화 수용, 과학적 조사기법, 자료의 수집 및 해석, 자료에 대한 보증 절차 및 평가를 통한 적절한 배분, 명확한 목표 및 목적을 필요로 하며, 이해관계자들에게 '사용자 친화적' 모니터링 정보에 접근이 가능해야 한다.

◦ 국가하천 측면을 모니터링하기 위한 네트워크 및 정보는 이미 존재하고 있으므로, 이러한 자료원을 하천유량 모니터링 프로그램에 통합해야 한다. 추가적인 모니터링은 기존의 자료들을 보완하고, 구현 목표와 일치하는 4개의 연구 구성요소(수문학,

생물학, 지형학, 수질)의 적절한 범위를 보장하도록 설계되어야 한다.

포괄적인 모니터링 프로그램은 아래와 같은 생태학적 지표를 기반으로 적용할 필요가 있다.

- 생물학, 화학, 물리학, 수문학적 특성은 현재의 특성을 토대로 설정
- 연구 권고의 목적과 목표 제시
- 유연성 있는 물관리 전략 제시
- 명시된 목표를 충족하는 허가 조건 및 운영 계획에 대한 장기적인 효과성 평가
- 목표가 달성되지 않은 경우, 운영계획에 대한 권고사항에 기술적 제안 제공

ⓒ 적응 관리

◦ 하천유량 프로그램의 마지막 단계는 자연환경의 복잡성에서 발생된 관리 결과의 불확실성의 해결을 목표로 두어야 한다. 적응 관리, 즉 관리를 위한 '과학적인' 접근 방법, 자원 보존 및 관리 지역에 대해서 사회에서 수용되고 있는 개념이다. 적응관리의 기본적인 전제사항은 최고의 의사결정에 따라 종종 변경이 되므로, 새로운 문제가 발생하거나, 유역의 토지 이용, 새로운 정책 이니셔티브가 적용되는 경우 환경유량에서 적합한 최종 결과를 달성하는 데 실패할 수 있다. 따라서 적응 관리에 대한 체계적인 실험을 통해 전략적인 목표로 수정하여 달성할 수 있도록 하는 것이 좋다. 목표 달성이 실현되었는지에 대한 정확한 분석이 없다면 프로그램이 성공하지 못할 것이다. 특히 이를 통하여 이행 초기에 하천유량에 대한 다양한 권고사항에 대해 알게 될 가능성이 높다. 또한 모니터링 프로그램 설립을 위해 하천유량 연구 설계 과정에서 다양한 전문 분야에 대해 정보를 통합할 경우, 기존의 기술을 새로운 기술로 대체하거나, 다양한 아이디어를 공식적으로 활용할 수 있으며, 이와 관련한 경험과 지식을 얻을 수 있게 될 것이다.

4) 미국 Ipswich 강의 건천화

◦ 매사추세츠에 위치한 Ipswich 유역은 20개 이상의 지류가 있고 길이가 60 km 이상이 되고 생태학적으로나 경제적으로 이 지역에서 매우 주요한 역할을 하고 있다. Hamilton, Danvers 등의 인근 14개 지역에 하루 약 34만 갤런의 물을 공급하는 중요한 수원이다. 하천 취수만 보면 주정부에서 약 10만 갤런의 하천취수를 허락하고

있으나 건천화 문제가 심각해지자 법적 분쟁이 일어나기도 하였다. 계측에 의하면 2002년에는 1997년까지 기록되었던 최저 유량의 1/10에 그쳤고, 유역 중간의 South Middleton 댐 하류부엔 가이 완전히 말라버려 어류의 급격한 감소를 일으켰다. 1995, 1997, 1999년에도 Ipswich 유역 상류지역의 1/3에서 여름 동안에 건천화된 기록이 있다. 건천화된 주요 원인은 하천취수량 때문으로 추정되고 있으며, 1997년 미국에서 가장 심각한 20개 하천의 하나로 선정되었고 2002년에 10대 하천의 하나가 되었다. American Rivers 2003년판에 의하면 3번째로 심각한 위험에 처한 강이라는 오명을 얻었다. 물 부족 문제가 더 심각해지고 있고 수질이 악화되고 서식지를 사라지는 피해가 발생하고 있다.



그림 1-24 미국 Ipswich 강의 건천화 실태

◦ 미국 지질조사국인 USGS는 지하수취수가 하천유량을 줄인 요인이라고 추정하였고, 하천취수 등의 인위적요인을 배제한 자연상태에서 흐를 수 있는 유량의 1/10도 흘려보내지 못하고 있다고 평가하였다. Opswich 유역에대한 태스크 팀 (task group)이 꾸려졌고 이들은 이 유역에 적어도 6월부터 10월까지는 0.49 cfsm (cubic feet per second per square mile)의 유량, 11월부터 2월까지는 1.0 cfsm, 3월부터 5월까지는 2.5 cfsm을 유지하여야 어류의 서식지가 보존될 수 있다고 주장하였다. 시민단체는 이러한 문제가 주정부의 잘못된 수리정책에 기인한다고 보고 2003년에 IRWA (Ipswich River Watershed Association)과 CRWA (Charles River Watershed Association)가 매사추세츠 주정부를 상대로 Ipswich 유역엣 하루 10만 갤런 이상의 하천취수를 허락한 것에 대하여 고소를 취하였다. 매사추세츠 주 물관리법 (The

Water Management Act)은 하천의 생태계와 수원의 보호를 위해 안전취수량 (safe yield)을 지정하고 하천취수가 안전취수량을 초과할경우에는 취수허가권을 제한하도록 되어 있고, 안전취수량은 수질, 하수처리능력, 지하수함양, 발전용수, 레크리에이션용수, 서식지보호, 생활/농업용수 등의 수요를 고려하도록 하고 있다. 또 연방수질관리법(the Federal Water Pollution Control Act)에 따라 구간별로 적정한 하천수질기준을 만족하도록 되어 있고, 매사추세츠 환경정책법 The Massachusetts Environmental Policy Act) 은 모든 정부 정책에 대하여 자연환경에 미칠 수 있는 영향을 평가하도록 하고 있다. 매 5년마다 수리권의 적절성 여부를 검토하여 허가권을 제한하도록 하고 있지만 주정부는 이를 게을리 하였고 여전이 하루 10만 갤런의 하천취수 상한선을 유지함으로써 지하수위가 줄고 하천유량이 줄었으며 환경이 악화되었다는 것이 그 이유였다. 그들은 주정부의 과도한 수리권 발행에 책임이 있다는 것이다. 적절한 영향 분석을 취하지 않고 수리권을 내줌으로써 유량이 줄고 환경이 악화 되었고 시는 이를 무시하였기 때문이다.

◦ 이 지역에서 건천화 문제의 근본적인 원인은 개발에 의한 지하수위의 저하라는 것이 전문가들의 대체적인 평가이다. 물수요가 증가하여 지하수 사용은 늘었으나, 유역의 불투수포장면적의 증가, 호우 시 하천을 통하여 배제되어 그대로 손실되는 유량의 증가, 하천취수, 오수/우수 배제에 의한 유역으로의 회귀량 감소, 잔지 관개로 인한 손실 등으로 지하수가 충전되지 못하고 지하수위가 하천 수위보다 내려감으로써 하천의 건천화가 발생했다는 것이다. 그러므로 Ipswich 강의 건천화 문제를 해결하기 위해서는 물 수요와 함께 지하수 취수를 줄이고 오수관을 통한 물의 배제를 줄여서 좀 더 많은 양의 물이 지하수 함양에 기여하도록 기회를 넓히고, 하수처리수를 재이용하거나 소규모 저류지를 만드는 등의 대안을 마련하고 있다. 신규저수지의 건설에 대해서는 회의적인데 USGS는 현재 설치된 9개 저수지만 해도 운영에 필요한 유량을 확보하기 힘든 것으로 분석하였고, 저수지의 확대는 습지를 줄이고 증발에 의한 손실이 크며 하류로의 유량을 감소시키기 때문에 소요되는 비용이나 노력에 비하여 효과가 크지 않다고 판단하고 있다.

나. 프랑스

◦ 프랑스에서는 1984 년에 다양한 물 사용권과 대등하게 하천 생물계의 환경에 필요유량을 고려하는 어업법이 통과되었다. 어업법은 1992 년에 갱신되었으며, 최저 유량을 기존방법에 의해서는 평균 유량의1/40, 새롭거나 갱신된방법에대해서는평균유량의 1/10 로 설정한다. 또한프랑스전력공사와 CEMAGREF 에 의해 EVHA(EValuation of HAbitat)가 개발되었다. EVHA(Ginot, 1995) 는 AGIRE(다목적 수자원 GIS)와 ENSAT Toulouse 에 의해 적용된 방법과 유사한 물리서식처 모의를 수행한다. 또한 EVHA는 PHABSIM 과 하상재료 또는 커버와 관련된 적합성과 차이를 나타낼 뿐, 거의 유사한 구조로 이루어져 있다.

◦ 1998년부터 2018년까지 프랑스 IRSTEA 주관으로 론에코 프로젝트가 20여년 간 진행중에 있다. 하천 복원의 효과를 평가하려면 복원 전후의 장기 모니터링이 필요합니다. 오늘날 복원 프로젝트 의 효과를 평가하고 예측하는 것은 여전히 어렵다 . 물리적 복원 활동에 대한 장기 모니터링은 양적 생태 모델 , 예를 들어 수력 환경 서식지에 대한 생물학적 반응에 기초한 물리적 서식지 모델 (예 : http://www.irstea.fr/estimhab)을 시험 할 기회 이다. 리옹 대학교와 함께 Rhone River 복원 (Rhoneco 프로그램 : http://restaurationrhone.univ-lyon1.fr)에 대한 과학적 모니터링을 조정하여 수십 년 동안, 그리고 강 8 개에 도달했다. 복원은 댐 이하의 최소 유량 증가와 많은 범람원 통로의 연결성 증가를 결합했다. 어류 및 무척추 동물의 반응은 생태 - 수력 모형에 의해 부분적으로 예측 가능하다. 기후 변화에 대한 현재의 우려에 따라 유럽 국가들은 홍수를 재구성하고 있다. 지속 가능한 개발과 일관성있는 관행을 통합하는 관리 정책 (Guerrin 2012). 지역 및 국제 수준에서 유럽 집행위원회 (Erdlenbruch et al. 2009)와 같은 기관, OECD (2010), 유엔 (UN) 또는 WWF (2004)는 지속 가능한 홍수 관리의 개념을 홍보하였다(Guerrin and Bouleau 2014). 프랑스 (Erdlenbruch 외 2009), 영국 (Werritty 2006; Gardiner 1992), 네덜란드 (Roth and Warner 2009, Warner and van Buuren 2011, Warner et al. 2013; Wiering and Immink 2006), 홍수 관리 정책에 관한 현재 규범은 홍수를 방어하는 것보다는 홍수를 관리하는 것이다. 환경 보호에 중점을 둔 공공 정책 홍수 관리를위한 건전하고 통합 된 조치는 인간 활동과 위험의 가능성을 결합한다. 발생 (Moss and Monstadt 2008). 인구가 홍수로 살아가는 데 도움이 되는 조치를 홍보한다. 홍수 위험을 높이는 대신 홍수 위험을 감수해야합니다. 홍수터 복원 프로젝트는 이 접근법의 일부를 구성한다(Ververk and van Buuren 2013). 방목 공사가 수반되

면 농업 또는 주택을위한 범람원 개발 목적은 수문학적 효과가 있었다(Pigeon 2012, Maltby and Blackwell 2005). 물 저장 공간 홍수의 사례가 줄어들어 물 유출이 가속화되고 홍수의 위험이 증가한다(Moss and Monstadt 2008).

◦ 홍수터 복원 프로젝트는 1990 년대부터 유럽 전역에서 진행되었으며, 이 문제를 해결할 목적으로 홍수터복원프로젝트는일반적으로"생태계의창조"강과 땅사이에수문학적연결을나타내는저지대의 범람원의 전형 "(이끼와 Monstadt 2008). 실제로 범람원 복원 프로젝트는 물의 회수를 촉진하는 것으로 구성된다. 홍수가 발생하기 쉬운 지역으로 그러나 홍수터 복원 프로젝트의 두 가지 종류가 될 수 있다. 차별화 : i) 범람원의 생태 기능을 재창조하거나 향상시키는 것이 주 목표 인 프로젝트. 이러한 종류의 프로젝트는 '환경 복원'또는 '생태 복원'으로 분류됩니다. ii) 주요 목표는 홍수를 보호 된 평원으로 흐르게하여 물을 저장하는 것이다. 기존 홍수를 줄임으로써 상류에 위치한 제방과 같은 보호 기반 시설을 통해 물의 팽창과 홍수의 경우. 이러한 유형의 프로젝트는 '재난 현장'과 '비상 창고'로 분류되어 사용되었다. 네덜란드(Roth and Warner 2008) 또는 영국의 'washlands'(Morris 2005). 우리의 사례 연구에서 우리는 수력 발전을 위해 범람원을 복원하는 프로젝트에서 제기 된 과제는 다음과 같다. 프랑스 'restauration de zone d' expansion de crues'(또 는 ZEC). 수력 발전을 위한 범람원 복구의 기본 원리는 홍수터를 도시 지역과 같이 "매우 취약하다"고 여겨지는 지역을 "덜 (less)"것으로 간주되는 지역 취약한 "(자연 지대와 농지이므로) (Erdlenbruch et al. 2009)것이다. 사실, 이러한 위험 이전은 자연 또는 농경지가 물로 사용될 때 보호받을 수있는 취약 지역저장 (일반적으로 물의 흐름을 줄이기 위해 취약 지역의 상류에 위치)이다. 프랑스에서는 주 현재 Rh?ne 강에 대한 기존의 홍수 위험 정책을 검토 중입니다. 이것은 일련의 지역에 더 많은 보호를 보장하기 위해 기존 제방을 낮추는 것을 목표로 한 프로젝트 종류이다. 그러나 홍수 위험에 관한 문헌에서 홍수터 복원 조치가 촉진 되더라도 실제로는 그들은 거의 실행되지 않는다 (Moss and Monstadt 2008).

다. 캐나다

◦ 일반적으로 환경유량과 관련하여 캐나다는 타 국가와 유사성이 확인되었으며, 국가 하천에서는 인위적인 영향에서 수자원을 보호하기 위해 유사한 접근 방식을 공유하고 있다고 요약할 수 있다. 지방법(수생생물, 서식지 보호 등)에서는 일반적인 설명을 사용하고, 특정상대로 어떻게 환경유량을 결정해야 할지에 대한 임계값을 설정하지 않는다. 일반적으로 지배적인 규칙을 살펴보면 변화가 지속가능해야 하며, '일부'에 공급해야 하는 유량으로 건강한 수중 생태 서식지를 유지하기 위해 강의 상당량에 악영향을 미쳐서는 안된다는 방침이다. 환경유량 가이드라인이 존재하는 경우, 법적 구속력이 없거나, 규제자의 'Best advice'에 따라 권고하는 경향을 가진다. 수자원에 대한 책임기관의 법적책임('취수 승인', '하천 및 습지 변경 허가', '취수권 허가')은 일반적으로 환경유량의 변화가 나타날 경우

필요하다. 일부 소량의 유량(20~50㎥/일)에 대해서는 허가 없이 사용하다. 많은 지방자치단체에서 허가과정에서 일반적으로 적용하고 있다.

◦ 캐나다 연방정부에서는 '유해한 유량 변경 및 중단, 어류 서식지 파괴(Harmful Alteration, Disruption or Destruction of fish habitat, HADD)'가 일어날 가능성과 일어나지 않을 가능성을 구분하여 규칙을 마련한다. 이를 2단계 구조로 분류해보면 Level 1에 해당하는 'no HADD'는 유해한 유량 변경 및 중단, 어류 서식지 파괴가 일어나지 않는 단계로 일반적인 규칙을 적용한다. Level 2는 'Potential HADD'로 유해한 유량 변경 및 중단, 어류 서식지 파괴가 일어날 가능성이 있는 단계로 특정 평가기법을 통해 보다 구체적인 분석을 토대로 환경규칙을 설정해야 하는 단계를 말한다. Level 1에 해당하는 'no HADD'는 취수로 인해 'HADD'가 나타나지 않을 구간을 말하며, Level 2에 해당하는 'potential HADD'는 유량 임계치 이하의 상태로 취수로 인해 'HADD'가 일어날 가능성이 있는 구간으로 나타낼 수 있다. 아래는 캐나다 환경유량 취수허가 심사 구조에 대해 설명한 것이다. 다음 그림과 표는 각 주의 평가기법을 나타내고 있다.

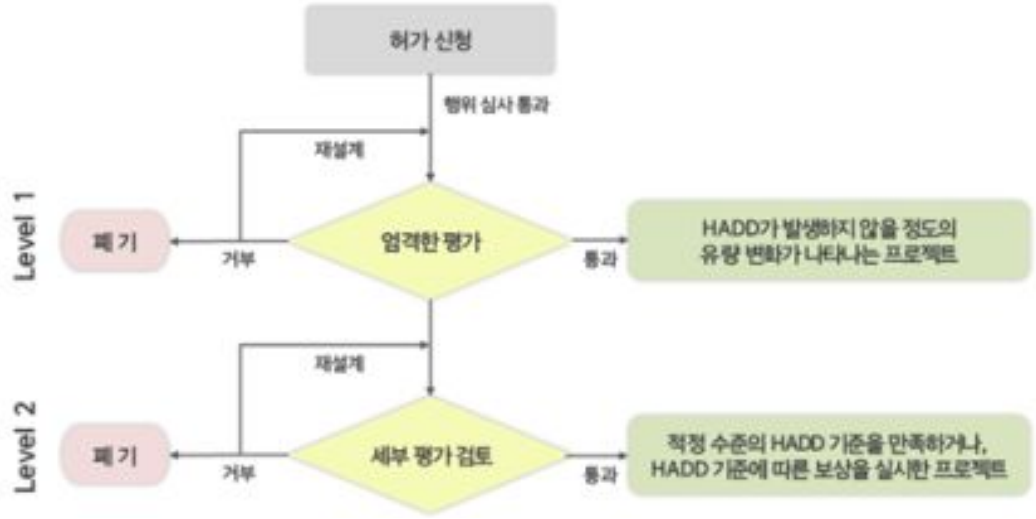


그림 1-25 캐나다 환경유량 프레임워크의 2단계 구조 (Hatfield, T. et. al. (2003)

표 1-46 캐나다의 환경유량 취수허가 심사 구조 (2단계)

구분	내용
Level 1	○ 취수를 하더라도 어류 서식처의 심각한 변형·파괴·교란(HADD)이 나타나지 않는 유량인 경우, 취수 허가 여부 간소평가
Level 2	○ 취수를 할 경우 어류 서식처의 심각한 변형·파괴·교란(HADD)이 나타날 유량인 경우, 취수 허가 여부 정밀평가 및 연방기관 개입

자료 : Hatfield, T. et al. (2003)

표 1-47 캐나다 각 주의 환경유량 평가기법 (한국환경정책평가원)

구분	책임기관	평가기법	
		Level 1	Level 2
British Columbia	환경부	○ 어류없는 경우와 어류 산란기로 분류 ○ 최대 전환유량 Q50 분위로 설정 - 최저유량월 최소유량: Q50 - 최저유량월 최소유량 (어류산란기): Q90 - 최대유량월 환경유량 (어류산란기): Q20 ○ 전체 유량 임계치 가중함수 활용하여 월평균 산정, 더 많은 유량 전환	○ 다양한 환경조건 하에서 상세 환경유량 결정할 수 있도록 가이드라인 제공 ○ 서식지 시뮬레이션 방법 일부 평가 사용하나, 정적 환경유량 결정 사용하기보다 특정 종의 수명주기 기초한 보존가치 고려하여 산정
Alberta	환경 및 수자원국	○ 각 지역정보별 환경유량 수요에 대한 가이드라인 최근 수립 - 자연유량율(POF) 초과방법 결합사용 - 자연유량 일시적 감소량 15% - 단계마다 자연유량 Q80 분위가 주별, 월별 단위로	○ 세부 평가기법 수립되어 있지 않으나, 대규모 프로젝트에서 고려되기 시작 ○ 케이스별 고정되지 않은 프레임워크에 따른 환경유량 방법론 설정

		감소할 경우 ○ 각 지역별 수환경 보호목적별로 설정	
Saskatchewan ·Manitoba	Saskatchewan 유역기관, Manitoba 보존 및 물 관리국	○ 2개 주 환경유량 기준 공공 가이드라인 마련되어 있지 않으나, 지방 차원의 가이드라인 개발중	○ 가이드라인이 수립되어 있지 않으며, 사례별로 환경유량 적용하고 있음
Ontario	환경유량 천연자원부 (수력 관련), 환경부 (취수)	○ 최근 수립된 가이드라인 없으나, 다양한 규정 제시됨 ○ 책임기관 모두 환경유량 승인 프로세스 지원을 위한 과학적 조언 제도화 ○ 일반적인 강: Q70 분위 설정 ○ 기타 사례: Q75 분위 설정	○ 가이드라인이 존재하지 않으며 평가방법은 환경유량 변경 요구 제안될 경우에만 적용
Quebac	지속가능한 개발 및 환경국	○ 남부 '생태수문학적 방법' 설정, ELOHA의 구조와 몇 가지 개념적 유사성을 가짐 ○ 생태수문학적 10가지 상이한 지역에 대한 대상종 평가 및 계절별 유량 산정 규칙을 각각의 생태수문학적 경쟁지역에 적용 ○ 퀘벡 부부지역 적용 고려	○ 최근 가이드라인이 제시되어 있지 않으나, 서식지 시뮬레이션 방법이 일반적으로 사례별 환경유량 확립에 사용됨
대서양 지역	New Brunswick 환경부, Nova Scotia 환경노동국, Prince Edward 환경부, 정의노동국, Newfoundland, Labrador의 환경보전국	○ 일반적 환경유량에 대한 가이드라인 제시, 모든 유량 추출에 대한 금지 ○ New Brunswick·Prince Edward Island: 월간 Q50 분위 70% 사용 ○ Nova Scotia: MAF 25 % 사용 ○ Newfoundland·Labrador: 평균 매월 최저 분위방법 제안하여 사용	○ 가이드라인이 없으며, 서식지 시뮬레이션 방법 주로 사용

자료 : 한국환경정책평가원

라. 호주

◦ 호주는 각주의 물 관련 법 또는 지침에서 "환경용수"를 "물 의존적 생태계의 생물 다양성을 유지 또는 회복시키기 위한 유량"으로 정의하고 있다. 강과 하천에 대한 생태학 적 목표는 특정 생태학적 가치를 환경유량을 통해 보호할 수 있도록 해주는 데 있으며, 여기에서의 생태학적 목표는 환경유량의 효과를 평가하고 지침개선에 사용되는 정보를 평가하는데 사용할 수 있다.

◦ 호주의 각 주정부는 지역의 특성을 고려한 물 관련법에서 환경용수의 개념을 정의하고, 이를 확보하기 이한 기본원칙을 제시하고 있다. 또한, 물 관련법에 근거하여

지 침, 가이드라인을 작성하여 구체적인 환경용수 확보방안을 제시하고 있으며, 물 관련법 에 의한 계획차원에서 환경용수를 확보하도록 하고 있다.

표 1-48 호주 주정부별 환경용수 관련 법규 현황

주	입법 또는 정책	환경용수 관련 사항
Queensland	○ 물에 관한 법 2000 (The Water Act 2000)	○ 수자원 계획은 환경을 포함한 다양한 소비영역에 대한 수자원을 평가하여 할당 ○ 물 계획은 물 거래 및 가격산정, 미개발 강 입법 및 지속적인 물관리를 위한 모니터링과 연구조사의 필요성을 명시
Victoria	○ 물에 관한 법 1999 (The Water Act 1999) ○ 저수지 및 육지보호법 1994 (Catchment and Land Protection Act 1994) ○ 환경보호법 1970 (Environment Protection Act 1970) ○ 계획 및 환경법 1987 (Planning and Environment Act 1987) ○ 주 환경보호정책 (빅토리아 수자원) 1990 (State Environment Protection Policy Water of Victoria 1990 (SEPP)	○ 환경적 저수와 지속적인 물 전략을 규정함 - 환경적 저수는 환경을 위하여 물을 저수하는 것임 - 환경적 저수의 목표는 생물다양성, 물의 생태학적 기능과 수질 및 환경적 상태에 따른 기타 용도를 포함하여 물 생태계의 환경적 가치와 건전성을 보전하는 것임 ○ 지속가능한 물 전략은 관할 지역의 수자원 사용에 대한 전략적 계획을 규정하고 물 생태계의 환경적 가치와 건전성을 향상시키기 위하여 환경적 저수지의 물의 양 증대와 유지관리를 위한 우선순위 결정방법을 모색해야 함
South Australia	○ 수자원법 1997 (Water Resources Act 1997) ○ 환경보호법 1998 (Environment Protection Act, 1998) ○ 토양보존 및 토지관리법 1989 (Soil Conservation and Landcare 1989) ○ 주정부 물 계획 2000 (State Water Plan 2000)	○ 수자원법 1997은 정책개발에 대한 주 차원의 접근법을 명시하고 자원에 대한 가치와 압력 및 상태를 평가하고 관리를 소개한 주정부 물 계획 2000을 정의. 수자원, 물 보호지역, 저수관리계획, 물 할당계획 및 지역 물 관리계획 등에 물의 환경적 가치를 보호하기 위한 제도적 조정안이 포함되어 있음 ○ 주정부 물 계획 2000은 지속가능한 물의 시용과 관리를 위한 주정부의 전략적 지침을 명시하고 있음.
Western Australia	○ 물에 대한 권리 및 관개법 1914 (The Rights in Water and Irrigation	○ 물 의존적 생태계 보호는 물에 대한 권리 및 관개법이 명시한

	Act 1914) ○ 환경보호법 1986 (The Environment Protection Act 1986) ○ 주 정책 제 5호: 환경적 물공급 정책 (Statewide Policy No. 5: Environment Water Provision Policy)	목표의 하나임 ○ 주 정책 제5호는 물 할당 과정의 생태학적 가치를 보호하며, 생태학적인 물의 요건을 결정하고 환경적 물 공급을 명시함.

◦ 호주의 여러 하천생태학자들은 하천 전체적인 시스템의 관점에서 다른 외부적인 환경요인도 수생생물에 영향을 미치는 인자이지만, 가장 큰 인자는 유황이라고 인식하기 시작하였다. 따라서 하천 수생태계의 건강성을 유지하거나 회복하기 위해서는 유황이라는 인자를 연구해야 한다는 여러 주장 제기가 시작되었다. 자연유황을 모방하여 복원하고자 하는 연구는 하천의 복원과 관련하여 가장 검증된 방법일 뿐만 아니라, 자연 유황의 역동성 흐름을 복원하기 위한 노력이 필요하다고 주장하였다 (Poff, 1997).

◦ 이를 바탕으로 호주의 연구자들은 생태유량을 산정하는 여러 다양한 방법과 기술에 대해 종합적으로 검토하여 정리를 하였으며, 이를 통해 기존의 방법론에 대한 평가를 수행하였다. 그 결과, 기존의 방법론들은 수생생물과 유량만의 관계에 집중을 하였고 그 외의 고유량, 홍수량 및 저수량에 대해서는 고려하는 방법이 제안되지 못하였다. 따라서 호주에서는 하천의 수생태계 전체를 대상으로 고려하였으며, 자연적인 유황을 기준으로 하여 이를 모방하는 총체적인 접근법을 제의하였다 (World Commission on Dams, 2000; Postel and Richter, 2003).

◦ 호주에서는 자연 유황을 모방하여 하천 유량을 복원하기 위하여 댐 운영 방식을 변경하는 여러 사례까 있었다. 댐 운영 방안 변경 (Dam Re-operation)을 통한 유황 회복 변경 및 농업 및 생활용수의 사용을 감소시킴으로서 하천 유량을 회복시키려는 노력이 여러 번 시도 되었으며 해당 사례는 아래와 같다.

표 1-49 호주에서의 Dam Re-operation을 통한 하천 수생태 건강성 개선 사례

하천명	복원 유량	복원 목적	모니터링 항목	참고문헌
Barwon-Darling river	계절별 최소유량과 고유량	어류 이동성 개선 및 건강성 확보	어류, 수질, 서식처	Chessman & Jones (2001)
Clarence river	자연유황	서식처 보호	토사, 서식처, 어류	Natural Heritage Trust (2004)
Hawkesbury-Nepeam river	자연유황 모방, 고유량 및 홍수 복원	서식처 다양성 증대	서식처, 부착조류, 염분, 수질, 유사이동, 수변 연결성, 식생	Austrailian Museum Business Services (2000)
Coxs river	계절별 유량 및 최소유량 복원	수생물 복원	수질, 하상변동, 저서무척추, 어류, 식생	Young et al. (2000)
Lachlan river	자연유황 패턴 모방	어류 및 조류 개체수 증가 및 염분 및 녹조 제거	어류 및 조류, 수온, 염분, 녹조	Blanch, Stuart (1999)
Murrumbidgee river	저유량, 고유량 복원	수생물 서식처 개선	개구리종, 수생식물, 어류, 조류	Blanch (1999)
Upper Nepean river	자연유황 모방	수생태 및 수질 개선	어류, 식생, 수질, 외래종	Dept. of Infrastructure, Planning & natural resources (2001)
Logan river	자연유황 모방 (BBA method 적용)	수생태 건강성 복원	수변식생, 저서무척추, 어류, 수질	Arthington (!998)

마. 일본

◦ 일본의 경우, 정상유량 "유지유량과 수리유량을 모두 만족하는 최소유량"의 개념을 1997년 「하천 법」에서 다루고 있으며, 여기서 유지유량은 하천법 제10조제2항을 종합적으로 고려하고 유지해야하는 것으로 정해진 유량(동식물의 생식·생육환경 등도 고려), 수리유량은 유수의 점용을 위해 필요한 유량으로 규정하였다. 최근에는 농업용수, 생활용수 등에 대한 물수요가 감소·둔화되는 반면 자연생태 계와 생물다양성 보전 등에 대한 관심이 증가하면서 환경용수의 개념이 도입되었으며, "수질, 친수공간, 수경 등의 생활환경이나 자연환경의 유지, 개선 등을 도모하는 것을 목적으로 하는 용수"로 정의하였다. 환경용수는 이수 기준점이 없더라도 동식물의 생식·생육 등을 위해 하천의 모든 지점에 서 충족되어야 하며, 환경용수의 취수 가능량은 기준갈수량에서 정상유량을 제외한 용량을 대상으로 검토하여 수리사용 을 허가하고 있

다(국토교통성, 2006).

표 1-50 일본 하천법상 환경용수

○ 일본 하천법 제10조제2항 (하천정비 기본방침 및 하천정비계획의 작성 준칙) ○ 하천의 적정한 이용 및 유수의 정상 기능 유지에 관한 사항에 대하여는 유수 점용, 주운, 어업, 관광, 유수의 청결 보전·유지, 염해 방지, 하구 폐색방지, 하천관리시설의 보호, 지하수위의 유지 등을 종합적으로 고려할 것 (유수의 청결 보전·유지: 동식물의 생식·생육환경의 보전·복원 및 하천환경 및 용수목적에 따라 요구되는 수질을 유역대책 등과 더불어 확보하기 위한 유량

◦ 국토교통성 하천국은 "하천에서 유수의 정상적인 기능을 유지하기 위해 필요한 유량 " 으로써 정상유량을 사용하고 있다. 정상유량은 갈수시를 포함한 년 중 전 기간에 걸쳐 하천 유수의 정상적인 기능 유지를 도모하기 위하여 설정됨에 따라 유량의 변동이 중요한 요소이다. 정상유량은 하천, 유역 및 지역사회를 고려하여 결정하며, 검토 시 기술수준과 행정판단기준은 하천관리자가 관계기관 및 각 분야 전문가의 협력을 얻어 현장조사와 연구를 통해 산정한다. 정상유량의 산정절차는 하천환경의 파악, 하천구분, 항목별 필요유량검토방침의 설정, 항목별 필요유량의 검토, 유지유량의 설정, 이수유량 의 설정을 거쳐 정상유량을 설정한다. 해당 하천에서 정상유량의 결정은 유입량, 취수량, 회귀수량 등을고려하여구간별유지유량및이수유량을만족하는유량을구하고이유량을각기간별로유량현황과 비교한 다음 대표지점에서의 정상유량을 설정한다. 정상유량은 유지유량과 이수유량을 함께 만족하는 유량을 말하며 우리나라의 하천관리유량과 동일한 개념으로 이용하고 있다. 여기서 유지유량이란 수운, 어업, 관광, 유수의 청결유지(수질), 염해 방지, 하구 폐쇄방지, 하천 관리시설의 보호, 지하수위의 유지, 경관, 동·식물의 서식지 또는 생육지의 상황, 하천으로의 접근성 확보 등을 종합적으로 고려하여 정한 유량을 말하며, 이수유량은 유수의 점용을 위해 필요한 유량을 말한다. 1997년 6월에 하천법이 개정된 후 정상유량에 대한 사회적 인식이 변화되어 왔는데, 일본의 하천유지유량은 주로 다음 5가지 항목을 고려하여 평가한다.

– 동식물의 서식·생육환경의 연간 변화를 고려한 기간별 유량선정

- 하천을 같은 특성을 갖는 복수의 구간으로 구분하고 각각의 구간에 있어서 유지유량을 설정

- 필요유량 산정에 앞서 해당 하천에서 유량의 변화와 수심, 유속, 하폭 등의 특성관계를 정리한 다음 필요유량의 검토방침을 정함

- 어류에 있어서 필요한 유량의 산정 개념 및 표준적인 값에 관하여 최근의 지식을 더해 검토
- 복수의 대표지점에서 저수관리를 행하고 있는 하천에 적용 가능한 방법 고려

◦ 일본 요코하마 쯔리미천의 경우 유역의 80~90%가 불투수포장이라서 하천유지유량 확보에 어려움을 겪었었다. 하천유지유량을 확보하기 위하여 저지대에 빗물저장을 위한 다양한 유수지를 건설하였고 강우가 발생하지 않는 날에는 시민들의 체육이나 휴식공간으로도 사용할 수 있도록 설계하였다. 이따찌천의 경우 1970년대 하천폭을 3배로 늘리고 직강화된 하천으로 정비되었지만 건천화가 지속되고 수질이 나빠지자 지자체에서 앞장서서 자연형 하천으로 복원한 사례이다. 기존의 하천폭을 그대로 두는 대신 직강하던 하천의 흐름을 바꾸기 위해 사행화하고 필요한 사유지는 지자체에서 구입하면서까지 복원사업을 추진하였다. 나고야 지역의 호리카와천의 경우는 원래 물자운송을 위해 만들어진 인공하천인데 1950년대 이후 나고야시의 성장의 여파로 수질이 악화되고 생태계가 파괴되었으며 악취가 심한 죽음의 하천으로 변하였으나, 1989년 'my town, My River'라는 슬로건을 걸고 하천복원을 시작하였으며 하천유지유량을 확보하기 위해서 주변 국가하천으로부터 수로를 건설해 물을 끌어오는 직접적 방법을 사용하였다.

◦ 경기연구원(2010)의 조사에 따르면 일본 효고현 고베시의 빗물저장시설 설치로 인한 히라야강의 하천유지용수확보 사례가 있다. 히라야강은 유역면적 2.78 km2, 유로연장 2.5km의 소하천으로 유역의 70%가 도시지역이다. 인공하천인 히라야강은 여름철 건천화 방지를 위한 하천유지용수 확보를 위해 빗물 저장 시설 설치를 실시하였으며 그 결과 하천의 건천화 기간은 연간 50일 정도였지만, 빗물 저장 시설로부터 보급수에 의해 건천화 기간이 10일 이하가 되었다. 또한 빗물 저장 시설로부터의 보급수는 저장 수위에 관계없이 일정량의 방류를 할 수 있도록, 플로트식 정량 방류 장치를 설치하였다. 히라야강의 1996년 관측 유황과 빗물 저장 시설 설치전의 추정유량을 비교해보았을 때 빗물 저장 시설 설치 후의 유황은 상당히 개선되고 있는 것으로 확인 되었다 (岩山清海, 2003).

◦ 일본 도쿄도와 코쿠분지시(国分寺市)에 있는 노가와 하천은 건천화가 발생하는 전형적인 도시하천으로 알려져 있다. 이러한 건천화를 해결하기 위해 지하철, 지하 터널로부터의 침출수를 이용하는 방안으로 도쿄도는 근처 JR무사시 노선의 중앙선에서 지하로 들어가는 터널로부터 발생되는 지하수를 건천화 해결을 위한 활용방안으로

대책을 세우는 계획도 있었다. 도쿄도는 1993년도에 서쪽 고이가쿠보 1가 부근을 녹지보전지역으로 지정해 매입하고 수로를 정비해서 양수를 통해 노가와 하천 환경용수로 끌어들이는 작업을 2000년에 완성하였다.

1.2.2 지하댐

◦ 지하댐 (subsurface dam, groundwater dam)은 지표면 하부 대수층 내에 차수벽을 설치하여 대수층에 지하수를 저장하는 통상적인 지하댐 개발방식으로 저류 또는 해안 지대에서 해수 침입 방지의 목적으로 건설된다. 모래저장댐(sand storage dam)은 계곡이나 하천에 댐이나 보 등을 설치하고 확보된 공간을 모래 등과 같은 투수성 물질로 채운 후 그 공극에 물을 저장, 이용하는 지하댐 형식으로 증발 손실이 큰 사막 등 건조지역에서 주로 건설한다.

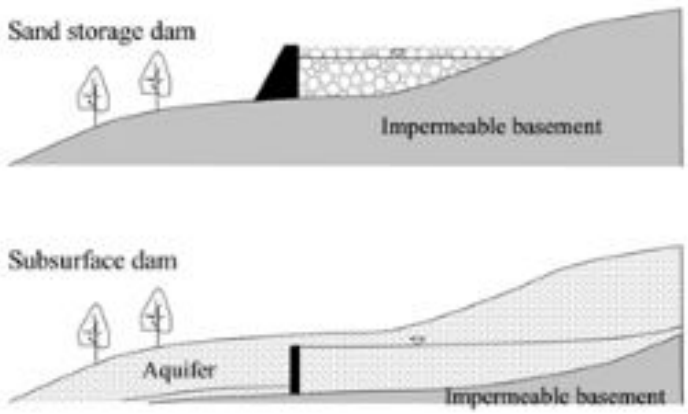


그림 1-26 모래댐(위)과 지하댐(아래)

◦ 지하수 저류시설은 형태 이외에도 목적, 저장형태 및 시공 기술에 따라 분류될 수 있다.

◦ 지하수 수위가 낮아 이를 높이기 위해 설치되기도 하며, 때로는 해수의 유입을 막아 염도를 조절하기 위한 목적으로 설치되기도 한다.

◦ 지하댐 시설은 제체(차수벽), 배수(여수로), 취수, 방수, 관리 및 함양 시설로 구성되는데 이 중에 기본시설은 제체시설, 취수시설 및 관리시설 등이며, 기타 시설은 지역의 수문조건을 고려하여 필요에 따라 설치한다. 지하댐 설계의 핵심은 최대 저류용량과 적정 양수량을 결정하는 것으로 여기서는 댐 상류부의 침수 방지와 필요수량의 양수비용 사이의 경제성을 고려하여 최저, 최고 지하수위와 지하댐의 저류용량을 결정한다. 지하댐 본체인 차수벽 상단(정부)의 높이 는 최대 저류량과 지하댐 상류부 침수의 악영향이 최소화 되도록 최대 저류량을 설정하여 결정한다. 지하댐 설계에서는 반드시 지하수의 해석이 필요한데 이의 목적은 ①신규 개발수량의 산정, ②지하수위의 변동 예측, ③습지화의 예측을 위한 것으로 지하수의 해석결과는 차수벽 천

단의 높이, 적정 양수량, 인공함양/습지화 방지대책공의 설계에 이용된다.

◦ 지하수의 해석기법은 수문학적 물수지 분석, 탱크모델/시뮬레이션에 의한 물수지 분석 및 유한요소법(FEM)에 의한 침투류 해석등의 3가지로 대별되는데 이는 해석의 목적, 조사시험의 진척 상황, 해석용 데이터의 양과 질을 고려하여 선택적으로 사용하는 것이 필요하다.

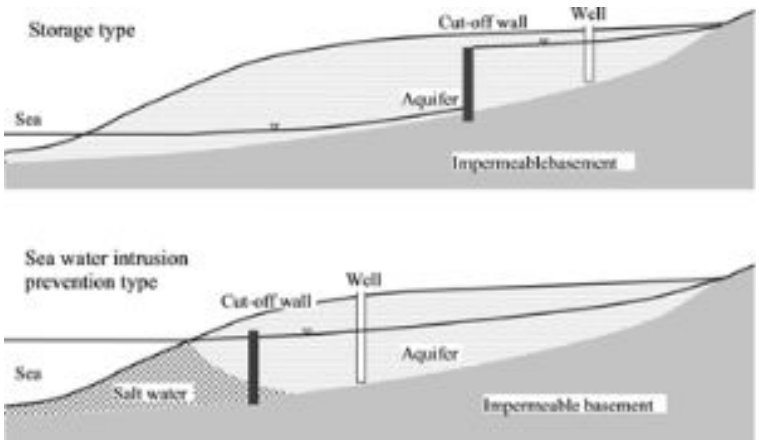


그림 1-27 지하수 저장 용도용 댐(위)과 해수 침입 방지를 위한 용도(아래)

◦ 지하수 저류 시설의 시공의 주된 방법은 주입공법형 (그라우팅공법, grouting)이 있고, 최근에는 교반형 (Mix-in-place) 공법이 많이 적용되고 있다.

◦ 주입 공법형은 일반적으로 알려진 그라우팅 공법을 말하는 것으로, 보링기로 지하를 천공하여 시멘트 등을 강제 주입함으로써 지하 공극을 충진하여 지하수 유동을 억제하는 방법이다. 이 방법은 완전 불투수층으로는 개량이 곤란하나 K=10-5cm/sec까지는 개량이 가능하고 근래에 와서는 약액주입 (Chemical grouting) 공법이 보급되어 거의 불수투성에 이르도록 시공이 가능하게 되었다.

◦ 치환 공법형은 지하댐 위치를 인력이나 기계로 일정 심도까지 굴착 또는 절개하여 점토, 벤트나이트, 시멘트를 이용한 콘크리트 벽을 타설하는 시공방법이다. 이 공법은 완전 차수는 물론 거의 영구적이며 목적에 따라 공법을 적절히 적용할 수 있고 규모도 자유롭게 조정할 수 있는 장점이 있으나 비교적 공사비가 비싼 것이 단점이다.

◦ 마지막은 타입공법형은 파일이나 Sheet pile 등을 지하에 강제 타입하여 지하 물막이 벽을 형성하는 방법으로 연약지반에 주로 이용되며 암반층이나 건석이 많은 지층에

서는 시공이 불가하다. 완전 차수를 위해서는 주입공법을 겸용하는 것이 바람직하다.

◦ 건조지대에서 지표저수지는 증발손실이 클 뿐 아니라 토사유입으로 인한 저수지 매립, 오염물질 유입 및 축적 등 심각한 불이익이 따른다. 이러한 결함을 극복하기 위하여 물을 지하에 저장하는 방법이 로마시대부터 시행되어 왔는데 이스라엘등 중동지역에서 는 지하 동굴을 건설하여 물을 저장하였으며 아프리카 지역에서는 인공적으로 모래층을 만들어 모래 공극에 물을 저장하는 방법이 이용되어 왔다. 이 모래저장댐(sand storage dam)은 그림 3-4와 같이 하천을 가로질러 하부의 불투수층에 이르기까지 터파기한 다음 불투수층 벽을 쌓아 댐을 만들면 홍수시 댐 내부에 모래가 쌓여 인공대수층이 되므로 여기에 저장된 물을 갈수기에 이용하는 시설이다. 이것은 지하댐의 일종으로서 근래에는 적정 위치선정, 설계 및 시공에 수리지질학적 접근이 시도되어 선진국에서도 이용되고 있다. 그림 3-5는 세계적인 지하댐 이용분포를 보여준다(Nielson A., 1986). 근대적인 지하댐의 구상과 시공은 일본에서 시작되었다고 볼 수 있다. 일본은 나가 사키(長崎)현의 가바지마(樺島)댐과 오키나와현의 미나후크(皆福)댐을 70년대에 건설하여 그 효능을 입증하였으며 특히 도서지방의 생활용수와 농업용수 확보를 위하여 많은 후보지를 선정하여 계획하고 있다.

표 1-51 해외 지하댐 설치 사례

국가	이름	유형	높이	길이	총 유량	시공법
일본	카바시마	지하댐	24.8	58.5	20	주입공법
	미나후쿠	지하댐	16.5	500	700	주입공법
	츠네카미	지하댐	21.5	202	73	Slurry wall
	텐가쿠마	지하댐	12.5	129	17	주입공법
	료리가와	지하댐	4.2	151.6	42	타입공법
	나카지마	지하댐	24.8	88	27	Mix-in place
	와이타	지하댐	7.5	105.3	12	Slurry wall
	스나가와	지하댐	49	1677	9500	Mix-in place
	미코	지하댐	39.3	192	23	Mix-in place
	시토로	지하댐	8.5	44.1	18	-
	후쿠사토	지하댐	27	1790	10500	Mix-in place
	키카이	지하댐	35	2281	1800	Mix-in place

국가	이름	유형	높이	길이	총 유량	시공법
	기자	지하댐	53	969	390	Mix-in place
	코메수	지하댐	69.4	2320	3460	Mix-in place
	카닌	지상/지하 복합	52.1	1088	1580	Mix-in place
	요카츠	지하댐	67.6	705	3963	Mix-in place
	이에	지하댐	55.9	2612	1408	Mix-in place
	이제나	지하댐	14	488.4	238	타입공법
	오키노에라부	지하댐	48.2	2414	1085	Mix-in place
	나카하라	지하댐	55	2350	10500	Mix-in place
	보라	지하댐	26	2600	2200	Mix-in place
중국	발리샤 강	지하댐	-	756	-	주입공법
	황수이 강	지하댐	40.1	5996	-	주입공법
	용강	지하댐	-	-	-	
	지아강	지하댐	31	3890	-	주입공법
	왕 강	지하댐	-	13500	-	주입공법
	다구 강	지하댐	-	2600	-	점토충진주입
인도	아난가나	지하댐	5	160	15	석회벽돌 플라스틱시트
	오타파이암	지하댐	5-9	155	-	플라스틱시트
	우타카문드	지상/지하 복합	3.5	-	-	플라스틱 시트
	쉔바가토프	지하댐/모래저장댐	3.5	15	-	돌쌓기공법
에티오피아	봄바스	모래저장댐	3.8	-	-	콘크리트블록
	걸섬	지하댐				돌쌓기공법
부아키나파소	나레	지하댐	3-11	210	1800	매립형
브라질	약 500여개	지하댐	3-110	-	-	-
케냐	약 500여개	지하댐/모래저장댐	-	-	-	벽돌쌓기

국가	이름	유형	높이	길이	총 유량	시공법
미국	파코이마 노치	지하댐	15.6	165	-	석회벽돌

자료 : Ishida (2011)

가. 인도 사례

◦ 인도의 남부 Kerala주 Palghat Gap지역에 2개의 지하댐이 건설되었다. 지하댐이 있는 지역은 서부해안쪽으로 평행한 2개의 구릉이 뻗어 있는 지구대(graben)로서 표고는 50m 내외이며 년강수량은 2400㎜로서 많은 편이나 주로 우기인 6~8월 중에 내린다. 산업은 농업이 주로서 우기에는 물이 풍부하므로 1모작관개에는 충분하나 갈수기에는 우물과 하천이 고갈되므로 2모작을 위하여 추가로 물이 소요된다.

◦ 1962~1964년 기간중 농가 자력으로 계곡부에 130m의 뚝을 쌓아서 지하댐을 설치하였다. 뚝은 폭 10㎝의 석고 벽돌을 기반암 바닥으로부터 평균 5m 최대 9m를 쌓아올린 것이다. 뚝 안쪽에는 뚝과 평행으로 자갈 배수로를 만들고 우물과 연결하여 양수할 수 있도록 시공되었다.

◦ 대수층은 모래이고 유역은 10㏊로서 관개면적은 논 1.5㏊와 코코넛 밭 1㏊이다. 이것은 갈수기 관개에 효과가 있었으며 1979년 정부는 시범사업으로 그 인근에 전기비저항 탐사등 수리지질조사를 시행하여 제2의 지하댐을 건설하였다. 기반암은 화강암과 편마암으로 계곡중앙부는 모래가 퇴적되고 가장자리는 세립질로 되어있어 평균 유효공극율은 7.5%이었다. 길이 150m 평균심도 4m로 댐을 건설하였는데 석회벽돌벽과 플라스틱 쉬트벽으로 구성되었다. 상류부의 침수방지를 위하여 뚝의 정부 (crest)는 지하 1m에 위치하도록 하였다. 취수공은 뚝 인근에 두개의 우물을 시공하고 서로 연결되도록 하였다. 공사기간은 3 개월, 공사비는 양수장비를 포함 7,500US$, 유역면적은 20㏊로서 평균 저류량은 15,000 ㎥이며 관개면적은 6㏊로서 투자효율은 1.06으로 보고되었다.

나. 아프리카 에티오피아

◦ 에티오피아정부는 스웨덴의 지원을 받아 Haraghe지역 농촌용수개발계획을 수립(1977) 하였는데 이 계획에 의거 1981년 Bombas와 Gursum에 지하댐을 건설하였다. Bombas 지역은 주민 500명의 식수공급을 위하여 모래댐을 건설하였는데 결정질 암석인 기반암까지 3m를 굴착하고 콘크리트 블럭으로 뚝을 쌓아 지표 모래층보다 0.8m 높게 댐을 만들었다. 댐의 하류부는 홍수시 세굴을 방지하도록 전석을 깔았다. 물은 댐 의 하류부 300m 거리에 있는 철제 탱크까지 파이프로 배수되어 주민이 이

용할 수 있도록 되었다. 이 댐의 공사비는 15,000US$로서 첫 우수기에 댐 내부가 물과 모래로 넘치게 되어 차수효과가 입증되었으며 시공후 단절없이 활용되고 있다. 그러나 지하댐 내부에 물이 고이므로 짐승들이 모여들어 식수를 오염시키는 문제점이 발생되어 관리상 주의가 요망되고 있다.

◦ Gursum 지역은 인구 5000명의 식수공급을 위한 모래댐을 건설하였으나 댐 지역의 지질이 실트와 점토질이 많아 투수도가 매우 낮으므로 이를 개량하기 위하여 200㎥을 터파기해냈다. 댐 벽체는 세메트로 접착한 돌쌓기 공법을 썼고 터파기 주변에는 콘크리트 블럭으로 기둥을 세우고 그 위에 반원형의 콘크리트 덮개를 시공하였다. 부족한 집수량은 댐 상류부의 용천지역에 pvc 스트레나를 매설하여 댐으로 중력 도수하였다. 총 공사비는 150,000US$ 이었다.

다. 일본 사례

◦ 지하댐의 구상을 구체적으로 명확하게 제안한 사람은 마쓰오신이치로(松尾新一郎)이다. 그는 1964년 지하수 규제목적의 지중댐 구상을 발표하여 지하수학자간에 많은 논의를 거쳤다. 이 구상을 근거로 하여 1973년 가바지마(樺島) 지하댐과 1979년 미야코지마(宮古島) 지하댐이 건설되어 매우 효과적으로 이용되고 있으며 기타지역에서도 지하댐 건설계획이 수립되어 있다. 일본은 지하수위가 지표에 가까이 있다. 이것은 지하수유출량에 비해 강우의 함양이 크기때문이라고 본다. 이러한 경우 지하수위 상승의 여지가 적다. 지하수위를 지표면까지 상승시키면 토양의 습윤화로 작물에 나쁜 영향을 줄 수 있다. 이런 이유로 지하수위를 높이는 것이 곤란한 경우가 많다.

◦ 그러나 지하수위가 비교적 깊은 곳은 지하수 유출이 함양보다 크기때문에 지표에 나쁜 영향을 주지 않는 범위에서 지하수위를 상승시킬 수 있다. 미야코지마 지하댐은 이 경우에 해당된다. 한편 지하수 취수를 위하여는 집수에 필요한 동수경사를 주어야 하는데 해안변 대수층에서는 염수의 침입이 문제가 된다. 이러한 경우 지하댐은 염수침입을 효과적으로 억제하며 상류부의 물을 최대한 이용할 수 있는 시설이 된다. 가바지마 지하댐은 이경우의 예이다.

1) 가비지마(樺島) 지하댐

① 지구 개요

◦ 가바지마는 나가사키현 노모사키(長崎懸 野母崎町)에 속하는 나가사키 반도의 남단에서 350m 지점에 위치한 면적 2.21㎢의 작은 섬으로, 인구 약 1,400명이 섬 V자 계곡부 입구에 집중되어 생활하고 있으며 이들의 주업은 어업과 과수재배이다. 이 섬

에는 이용가능한 지표수는 거의 없기 때문에 1974년 이 섬에 독특한 물막이벽을 건설하고 생활용수를 이용하였으나 시공 방법이나 이용 등이 충분치 못해 갈수기에는 급수 시설등 생활용수상에 애로가 있었다.

◦ 1977년부터 1980년까지 지하댐의 실용화를 위한 수리지질 조사, 물 수지 분석, 기존 물막이벽의 검토등을 실시하여 현지 실험을 거쳐 기존의 지하댐 시공에 이르렀다.

② 지형 및 지질

◦ 이 지하댐은 가바지마항 반대편 서해안 협곡에 위치하고 협곡 말단부에 물막이벽이 설치되었다. 협곡은 북북동에서 남남서 방향으로 이루어져 있으며 우안은 110~130m의 비교적 높은 능선으로 된 V자 계곡이며 완만하게 경사를 가지고 서해에 달하게 된다. 계곡의 저폭은 약 60m정도이며, 연장 1㎞정도, 폭 2~3m의 소하천이 흐르고 있으나 충적층이 분포되어 하천수는 복류(伏流)되어 지하댐의 수원이 되고 있다. 동 유역 면적은 35㏊에 지나지 않으나 임상이 양호하고 강우량이 많아 지하댐의 수원 공급에 유리한 조 건을 이루고 있다.

◦ 이 섬의 지질은 결정질 편마암으로 분포되어 있고 곳에 따라 풍화작용을 심히 받아 표토는 20m 내외의 풍화대를 이룬 곳이 있으며 섬 대부분을 두터운 표토로 피복되어 노두는 해안에서 주로 관찰되고 있다.

◦ 지하댐 부근 지질은 약 30m 하부에 결정 편암의 경암이 나타나고 그 상부는 풍화암 또는 풍화대로 이루어져 있으며 그 상부는 계곡을 따라 약 20m의 사력층이 약간의 점토와 부식토를 혼재하면서 해안부에서 약 550m까지 퇴적되어 있다. 이들은 이 지하댐의 대수층을 형성하고 있다.

③ 저수량 산정

◦ 지하댐 용량은 지하대수층 체적과 유효공극율의 상관관계에 의해 구할 수 있다. 본 지하댐은 지질 조사 결과를 기준으로한 각 지층 내의 저류수량은 다음과 같다.

- 풍화대층 : 143,100㎥ × 0.002 = 2,860㎥
- 자갈혼재 점토층 : 43,200㎥ × 0.15 = 6,480㎥
- 계 : 9,340㎥

◦ 이 수량은 1일 200㎥식 양수하면 약 47일간의 수량에 해당되나 계속되는 강우와 함양시설 등의 보완 시설로 생활용수의 해결책으로 이용되고 있다.

④ 지하댐의 시공

◦ 물막이벽의 시공공법은 다양하나 이 지구의 현지 여건에 적합한 공법을 선정함에는 경제적으로 실천 가능성이 있고, 차수공법으로 확실성이 있어야 하며, 안정성이 있는 무해한 공법이라야 한다.

◦ 이 지구에 적합한 공법으로는 이중Strainer를 사용하는 주입공법이 토사층이나 암반층에 가장 적응성이 높아 이 지구에 가장 효과적인 공법으로 선택되었다.

◦ 이 그라우팅 시공은 댐 중앙부에서 시작하여 확대해 가는데 양안 부근에서는 부분적으로 시공하지 않은 구간도 있다. 주입 압력은 2～3㎏/㎠로 하고 시멘트와 벤트나이트를 5:4 비율로 혼합하여 주입하였다. 주입전 사력층의 투수계수는 K = 3～6×10-2 ㎝/sec 이었으나 주입후 8×10-6 ㎝/sec로 개량되었다

◦ 사력층 상부의 평균 10m 두께의 부식토는 불투수층으로 간주하고 지하수함양을 위하여 Sand pile 공법을 시공하였으며 이것은 250㎜ 위빗트로 공간격 5m씩 3열을 배열하여 총 69공(연굴착장 1,133m)을 시공하였다. 취수공은 구경 200mm, 심도 19m, 스트레나구간 9m(11～19m)인 우물 2공을 개발하여 1일 400㎥/day를 취수할 수 있었다. 기간 중 총강우량은 1,564㎜로서 평년강우량의 60%이었으며 물수요는 250㎥/day 로서

◦ 이것은 지하댐에 유입하는 하천의 집수면적은 0.58㎢으로 볼때 이기간 전체 강우량 중 209㎜에 해당되며 1일 0.4㎜에 상당한다. 유역의 증뱝량은 전국 하천유량 조사에서 구해진 구주(九州)지방 증발량 600㎜을 적용하여 이기간의 증발량은 850㎜로 추산하였다.

◦ 조사기간의 초기와 최종의 지하수위를 비교하면 약 4m의 수위저하가 있었는데 이것은 대수층 유효공극율을 0.1로 가정할때 15,000㎥, 유역의 강우량으로 환산할때 30㎜에 상당한다. 그러므로 강우량중 증발량, 취수량, 저류변화량을 제하면 520㎜내외의 무효유출이 있었음을 알 수 있는데 이것은 지표수유출과 지하수유출로 구분할 수 있으며 지하수 유출은 지하댐의 차수능력과 관계된다.

⑤ 지하댐 물수지 분석

◦ 지하댐 건설후 1974년 갈수기인 8～9월중 지하수위가 해수면보다 낮게 떨어졌으며 이때 염소 이온농도가 가장 높아 해수 침입 우려가 거론되었다. 이러한 사정을 배경으로 1977년 8월 부터 1978년 11월 까지 지하수위 관측조사와 강우량, 증발량 등을

조사하여 지하댐 저류량 변화를 분석하였다.

2) 미야코지마(宮古島) 지하댐

① 지구개요

◦ 미야코지마는 오키나와현의 한섬으로 8000ha의 경지에 대한 농업용수를 확보하기 위하여 1974년 농림성과 오키나와 개발청이 지하댐 조사에 착수하였다. 2년간에 걸친 수리지질조사와 관측 실험 자료를 근거로 1977년부터 1979년까지 물막이벽 시공, 취수시설 및 방수시설을 건설하였고 미나후크(皆福) 지하댐이라고 명명하였다. 제장 500m, 두께 5.0m, 높이 16.5m의 물막이벽은 그라우팅 공법으로 시공되었고 총 저수용량은 700,000㎥, 유역면적은 1.7㎢이다.

◦ 취수공은 구경 3.5m, 심도 25m의 우물통을 물막이벽 옆에 설치하여 상류부에는 집수용 수평공 2조, 하류부에 방수용 수평공 2조를 시공하였다. 또한 취수용 관정 5공 이외에 지하수위 관측공 114공을 설치하였다.

② 지형 및 지질

◦ 미나후크 댐이 있는 미야코지마섬은 오키나와 섬 남서 300㎞ 지점에 위치하여 약159㎢의 면적을 갖고 북서~남동의 이등변삼각형의 형상을 이루고 있다. 남쪽과 동쪽은 해안 침식 단애가 계속적으로 형성되어 있고 서쪽 해안은 비교적 완만하다. 섬의 대부분은 최고 100m의 구릉이외는 60m내외의 대지상이며 동고서저의 완만한 대지지형으로 북서에서 남동으로 이루어지는 수열의 구릉성 산맥이 1~2㎞의 간격으로 뻗어있고 그 사이에는 기복이 완만한 평원으로 이루어져 있다.

◦ 지질 분포는 약 100만년 전에 퇴적된 제3기 선신세(鮮新世)에서부터 제4기 하부 경신세(更新世)의 Mudstone 및 Sandstone과 이와 부정합으로 피복된 Limestone이 분포되어 있다. 유구층군(琉球層群)으로 알려진 이 석회암층의 두께는 최대 60m에서 수 m에 이른다. 지질구조의 특징은 북서에서 남동으로 거의 평평한 계단식 단층이 수조 발달하여 있고 동쪽이 떨어진 단층이다. 이들 단층 낙차는 큰 것이 60m이고 보통 수m이다. 단층 운동에 의해 형성된 지하계곡 구조가 잘 발달되어 지하수 저류가 가능하고 이 지하 계 곡 구조를 따라 지하수가 유동하여 해안에서 용출수로 나타나고 있다. 지하계곡의 적당한 곳에 물막이벽을 설치하면 유출은 억제하여 지하댐에 저장시킬 수 있다.

③ 지하댐 저류량

◦ 이 지역 지질인 유구층군은 이암, 역암, 산호초석회암, 사질석회암, 이질석회암으로 되어 있으며 이중 산호초석회암은 투수계수가 10-1~101 ㎝/sec 로 매우 좋은 대수층을 이루고 있다

◦ 유효공극율은 대수층인 산호초 석회암의 위치 및 그 두께에 따라 공극율의 차이가 상당하나 불균질한 상태를 나타내고 또한 측정방법에 따라서도 다소 달라진다. 그러나 각 지역에 설치된 관정에서 양수시험한 결과와 안전률을 감안하여 평균 7% 내외로 계 산하고 있다. 이를 근거로 지하댐 내부의 저류용량을 약 700,000㎥으로 추정된다.

④ 지하댐 시공

ⓐ 물막이벽

◦ 지하 물막이벽의 시공 공법은 지질조건, 시공의 난이도, 경제성 등을 검토한 결과, 석회암 공동등에 시공이 적절한 Cement주입 공법을 택하였다. 주입은 공극간 2.0m, 3열 지그재그식 배열로 시공하고 그 중간 각 삼각형의 중심점에 제 4열의 보완공을 설치하여 Cement milk 주입으로 주입폭을 5.0m가 되도록 하였다. 주입 결과는 당초 투수계수가 5×10-1 ㎝/sec 였으나 시공후 3×10-5 ㎝/sec 가 되도록 지반을 개량하는데 성공하였다.

ⓑ 취수시설

◦ 취수시설은 일반적으로 사용하는 관정방식 방법과 직경 3.5m의 우물통을 설치하여 하류측에 방수공 밸브를 달고 개폐할 수 있도록 하는 방법을 택했다. 상하류부에 각각 수평공을 φ= 200 m/m, ℓ= 100m 공과 φ= 400 m/m, ℓ= 30m씩 굴착하여 상류부는 취 수용으로, 하류부는 방수용으로 이용토록 하였으며 이용치 않을때는 밸브를 폐쇄할 수 있도록 하였다.

◦ 일반 관정식 양수정은 φ= 200m/m, 심도 20~25m로 강관정 5개소를 설치하였다. 관정의 양수 능력은 평균 1,440 ㎥/day, 집수정은 7,200 ㎥/day의 양수능력을 유지토록 하여 1일 평균 14,400 ㎥/day의 양수 능력을 갖도록 하고 있다.

ⓒ 배수 방법

◦ 집중 호우시 지하수위의 급격한 상승에 따라 저류구역의 지표 침수를 피하고 지하에서 자연상태로 배제하기 위하여 물막이벽 높이를 지표에서 8.0m 하부까지를 설계 시공하였다. 호우시 저류수의 배제 방법은 제체 월류방식 외에 물막이벽 외제측에 시공된 우물통에서 상류측에 집수용 수평공과 하류측에는 배수용 수평공을 굴착하여 자연 월류방식과 병행하여 배수토록 시공하였다.

⑤ 취수시험

◦ 지하댐 시공 완료후 3회에 걸쳐 취수시험을 실시하였으며 그 결과를 종합하면 다음 표와 같다.

표 1-52 미야코지마(宮古島) 지하댐 취수시험 결과표

구분	제 1회	제 2회	제 3회
취수 기간	1979.7.17. ~ 8.14	1979.11.20.~12.24	1980.7.25.~9.14
취수 일수	30일간	35일간	52일간
연 취수시간	300시간	700시간	670시간
일 평균취수시간	10시간	20시간	전반 20시간 후반 6시간
총 취수량 기간중 방수량	161,700m2 0m2	250,000m2 96,000m2	290,000m2 0m2
일 평균 취수량	5,390m2	7,140m2 방수량 2,740m2	전반 8,350m2 후반 2,820m2 평균 5,590m2
일 최대 취수량	6,200m2	9,000m2	10,300m2
일 최대취수속도	10.3m2/min	7.5m2/min	8.6m2/min
취수방법	집수우물 (양수) 관정 4공 (양수)	집수우물 (방수) 관정 4공 (양수)	집수우물 (양수) 관정 4공 (양수)

라. 중국의 사례

1) 후빙(富平) 지하댐 개요

◦ 황하의 지천인 위하(渭河)는 중국 협서성(협西省) 서안시(西安市) 북방 약 10㎞ 위치

에 동서로 흐르고 있다. 이 위하의 북쪽은 황토 고원지대로서 고도가 800~1500m이고 평균 년 강우량이 580㎜로서 건조지대에 속한다. 위하의 지천인 석천(石川)은 연장 38.5㎞로서 그 하류부에 후빙(富平)지하댐을 건설 중에 있다. 본 지하댐 사례는 일본의 아카이고이치(赤井浩一)가 1981년 11월 기술자문을 위하여 현지 방문 조사한 결과를 기록한것으로 그 시공후의 결과에 대하여는 자료를 수집할 수 없었다. (그림 3-8 참조)

◦ 본 지구의 지질은 표토층은 제 4기의 황토층으로 두께가 130~170m이고 그 하부는 중생대의 쇄설암이다. 황토의 투수성은 수직방향이 수평방향보다 1~2배 크기때문에 우기에 지하수 함양이 유리하다. 석천(石川)의 상류에서 지하댐까지의 길이는 36.5㎞이고 하곡평야의 폭은 4.3㎞, 유역면적은 156㎢이다. 하천폭은 넓고 대수층은 비교적 두꺼워 서 최대 50m 평균 30m에 이른다. 대수층 투수계수는 2.4×10-2 ㎝/sec, 유효공극율은 0.2로 양호한 것으로 보고되었다. 지하수위는 본래 높아서 자분하는 곳도 있었으나 십수년간 농업용수, 공업용수의 수요가 증대함에 따라 지하수위가 대폭 낮아져서 최근에는 30m에 이른다.

◦ 지형과 수리지질조건으로 보아 석천(石川)의 하곡은 지하댐의 최적지로 평가되며 물수지 계산 결과 연간 양수량은 7,000만 ㎥, 공급량 5,000만 ㎥, 대수층의 저수용량은 5억 ㎥으로 보고되었다.

2) 후빙(富平) 지하댐 건설에 관한 기술검토

① 함양수원

◦ 저수지에 주입수원으로서

① 타 유역으로 부터의 도수

② 평년 석천의 홍수유량 2,000만 ㎥ 의 이용

③ 하상의 지하수류 차수함양

④ 강수침투에 의한 함양 증가

등을 들 수 있는데 그중 ①, ②가 주요 수원이 된다.

② 저수용량 산정

◦ 저수용량 산정에 고려할 사항은

① 생태환경을 파괴하지 않는 범위의 최고 수위

② 수원의 확보성

③ 인공주입 시설의 작업효율

④ 지하댐의 차수효율

⑤ 기타 경제적 조건

등이 있는데 이러한 제 조건을 감안하여 설계한 저수지 용량은 7,000만~1억 ㎥ 이다.

③ 함양방법

① 지상의 저수지로부터의 함양

② 용수를 도수하여 관개 등의 인공함양을 시행하는 방법

③ 지상에 샛강과 소류지 등을 만들어 홍수의 일부를 담아서 인공 주입하는 방법

④ 우물 인공 주입

◦ 등이 있으나 ①과 ②가 주 대상이 된다. 석천의 서측 하천부지에 자연 지형을 이용하여 샛강(Creek)을 조성하고 홍수시 도수하여 주입실험을 실시한 결과 평균 침투율은 시간당 6~10㎜/h 이었다.

◦ 샛강의 면적을 약 2만㎡, 심도를 약 2m로 하여 20개를 설치하여 주입실험을 하였는데 총 154개소를 계획하여 총면적 420만㎡에 총저수량 400만㎥을 도수하면 1일 약 80만㎥의 지하수 보충이 예상된다. 또한 황토고원의 계곡부에 높이 13.5m의 어스댐을 건설하여 용량 300만㎥의 침투지를 시설하였는데 지면하 27m 부위에 투수성이 좋은 사력층이 있어 지하침투가 잘되고 있었고 침투지를 이용한 효과가 양호하였다. 저수지 수심5~10m일 때 침투량은 일 4~7만㎥ 이었고 수원은 석천의 홍수량을 도수하거나 비관개기의 유출량을 담아 놓도록 되었다

④ 지하댐 건설재료와 시공법

◦ 지하댐의 물막이벽은 석천과 온천하(溫泉河) 사이의 연장 3850m 구간이며 심도 20m 미만은 1200m로 이중 830m 구간은 점토로 충진공법으로 시험시공하였다. 심토 20~50m 구간은 870m, 심도 50~80m구간은 1710m이다. 물막이벽의 시공재료에 대하여는 얕은 심도부분은 점성토 충진으로 가능하나 심도가 깊어지면 기계굴착이 불가피하며 이토질 사력층에 몰탈주입을 하거나 sheet pile 공법을 시공하여야 한다. 심도

30m이상 지역은 연속벽 공법을 검토할 필요가 있다.

⑤ 지하댐 건설후의 이용효과

◦ 현존하는 1000공 이상의 우물과 9개소의 양수량을 활용하면 농업관개용수뿐 아니라 황토고원에 도수하여 관개면적을 대폭 확대할 수 있고 공업용수도 해결할 수 있을 것으로 판단된다.

제 2장 구축지하저류시설의 GIS 기반의 적지분석

2.1 GIS 기반 지하저류시설 적지분석

2.1.1 적지선정

가. 적지선정요소

◦ 이상일 등(2003)은 지하댐의 최적 입지조건으로 5가지를 제시하였다. 첫째, 다량의 지하수를 저장할 수 있는 대수층(유효공극율이 크며 대수층이 넓고 두껍게 발달한 곳)이 존재하는 곳, 둘째, 지하수 함양원이 되는 수원과 넓은 유역을 갖는 지역, 셋째, 하상 및 유역의 경사가 완만하고, 지하물막이벽 설치가 가능한 협곡부 또는 분지지형, 넷째, 지하수위 변동에 의해 지반침하가 발생하지 않는 지역, 다섯째, 상류지역에 오염원이 없어 수질에 영향을 미치지 않는 지역을 제시하였으며, 또한 우리나라의 특수성을 감안하여 기존의 상수도 시설 및 관망체계와 연결이 용이한 지역을 지하댐 건설 최적의 입지를 갖춘 곳으로 제시하였다.

◦ 본 과업은 지하수 저류를 위한 지하댐 건설을 목적으로 진행하는 것으로 적지 분석을 위한 요소는 다음과 같다.

① 유량이 부족한 지역

② 4대강 하천 중 '지류'에 해당하는 지역

③ 시추자료를 보유하고 있는 지점

④ 기타 고려사항

◦ 적지 선정을 위해 단계적으로 추려나갈 것이며 먼저 환경생태유량 중 유량이 부족한 지역을 1차적으로 선별한 뒤 하천 중 지류에 해당하는 지역을 2차적으로 선별, 3차적으로 시추자료가 존재하는 곳을 선별한 뒤, 4차로 GIS를 활용하여 피복, 토양, 지질, 경사도를 분석한 뒤 적합한 지역을 선정할 계획이다.

나. 적지선정을 위한 자료 조사

1) 하천유지유량 고시현황 자료조사

◦ 환경부에 고시된 하천유지유량 고시현황 2019년 기준 자료를 참고하였다. 총 114개 지점이며, 한강수계 33지점, 낙동강수계 35지점, 금강수계 16지점, 영산강수계 30지점이다.

표 2-1 하천유지유량 고시지점 개소수

수계	한강	낙동강	금강	영산강
고시지점 (개소)	33	35	16	30

표 2-2 2019년 하천유지유량 고시현황(하천법 51조)

구분	하천명	기준지점명	하천등급	하천유지유량(㎥/s)			기준	최종 고시 년도
				계	현재확보 가능량	향후확보 필요량		
	합계	114개 지점						
한강홍수통제소	소계	33개 지점						
	한강	충주시(목계교)	국가	23.10	-	-	평균갈수량	'06
		여주시(여주대교)	국가	30.00	-	-	평균갈수량	'06
		양평군(양평교)	국가	32.50	-	-	평균갈수량	'06
		팔당댐	국가	61.20	-	-	평균갈수량	'06
		잠실수중보	국가	62.20	-	-	평균갈수량	'06
		서울시(한강대교)	국가	63.50	-	-	평균갈수량	'06
	아라천	한강갑문	국가	10.0	-	-	수질, 염해	'11
	평창강	영월1	지방	7.73	2.80	4.93	경관	'15
	달천	달천	국가	5.03	1.96	3.07	경관	'15
	섬강	원주시(문막교)	국가	7.57	3.08	4.49	수질	'15
	청미천	여주시(원부교)	국가	0.96	0.00	0.96	수질	'15
	복하천	이천시(복하교)	국가	1.41	0.24	1.17	생태	'15
	경안천	광주시(경안교)	국가	1.49	0.70	0.79	생태	'15
	왕숙천	남양주시(진관교)	지방	2.73	0.11	2.62	생태	'15
	탄천	서울시(대곡교)	지방	5.06	0.16	4.90	수질	'15
	중랑천	서울시(중랑교)	국가	4.02	0.32	3.70	수질	'15
	안양천	안양시(충훈1교)	국가	3.72	0.37	3.35	생태	'15

	북한강	화천댐	국가	4.64	4.64	0.00	생태	'15
		춘천댐	국가	5.20	5.20	0.00	수질	'15
		의암댐	국가	19.13	16.88	2.25	수질	'15
		청평댐	국가	9.58	9.58	0.00	수질	'15
	소양강	내린천	국가	7.17	1.43	5.74	생태	'15
		소양강댐	국가	10.53	2.61	7.92	생태	'15
	가평천	가평군(가평교)	지방	5.68	0.59	5.09	생태	'15
	홍천강	홍천군(홍천교)	지방	1.50	1.50	0.00	경관	'15
	임진강	연천군(임진교)	국가	7.32	5.17	2.15	수질	'15
		파주시(비룡대교)	국가	11.84	7.77	4.07	생태	'15
	한탄강	연천군(사랑교)	지방	6.04	2.87	3.17	수질	'15
	안성천	평택시(군문교)	국가	3.29	0.91	2.38	생태	'15
	진위천	평택시(동연교)	국가	3.01	0.00	3.01	생태	'15
	양양남대천	양양군(양양대교)	지방	3.83	0.00	3.83	생태	'15
	강릉남대천	강릉시(회산교)	지방	2.19	0.31	1.88	생태	'15
	삼척오십천	삼척시(오십천교)	지방	1.26	0.18	1.08	생태	'15
낙동강홍수통제소	소계	35개 지점						
	낙동강	지보	국가	20.80	-	-	평균갈수량	'06
		사벌	국가	29.30	-	-	평균갈수량	'06
		낙동	국가	34.90	-	-	평균갈수량	'06
		구미	국가	38.80	-	-	평균갈수량	'06
		왜관	국가	39.30	-	-	평균갈수량	'06
		고령교	국가	46.30	-	-	평균갈수량	'06
		적포교	국가	52.00	-	-	평균갈수량	'06
		진동	국가	61.00	-	-	평균갈수량	'06
	반변천	영양	국가	0.27	0.25	0.02	수질	'15
		임하	국가	8.54	0.86	7.68	수질	'15
	용전천	청송	지방	0.22	0.22	0.00	수질	'15
	길안천	길안	지방	0.20	0.20	0.00	수질	'15
	내성천	월포	국가	8.50	3.32	5.18	생태	'15
	영강	점촌	지방	2.89	2.21	0.68	생태	'15
	이안천	이안	지방	0.66	0.66	0.00	수질	'15
	위천	용곡	감천	0.74	0.74	0.00	생태	'15
	감천	선산	국가	8.00	0.39	7.61	생태	'15
	금호강	동촌	국가	3.00	0.00	3.00	수질	'15
		성서	국가	11.14	0.62	10.52	수질	'15
	자호천	단포교	지방	1.18	0.37	0.81	생태	'15
	황강	거창2	국가	0.57	0.47	0.10	수질	'15
		죽고	국가	6.85	0.07	6.78	수질	'15
	거창위천	거창1	지방	1.47	0.78	0.69	생태	'15
	가천천	지산	지방	0.69	0.55	0.14	생태	'15
	함양위천	함양	지방	1.02	0.23	0.79	생태	'15
	임천	임천	지방	1.82	0.70	1.12	생태	'15
	양천	신안	지방	2.12	0.63	1.49	생태	'15

	덕천강	창촌	국가	0.41	0.17	0.24	수질	'15
	남강	정암	국가	13.00	0.00	13.00	경관	'15
	밀양강	밀양2	국가	7.00	0.00	7.00	경관	'15
	단장천	대리	지방	0.30	0.04	0.26	생태	'15
	양산천	양산	국가	1.56	0.00	1.56	생태	'15
	형산강	경주2	국가	3.09	1.45	1.64	생태	'15
	태화강	삼호	국가	0.18	0.18	0.00	수질	'15
	왕피천	울진	지방	0.50	0.48	0.02	생태	'15
금강홍수통제소	소계	16개 지점						
	금강	수통	국가	3.00	-	-	평균갈수량	'06
		호탄	국가	3.70	-	-	평균갈수량	'06
		옥천	국가	5.90	-	-	평균갈수량	'06
		현도	국가	8.50	-	-	평균갈수량	'06
		부강	국가	10.50	-	-	평균갈수량	'06
		공주	국가	15.10	-	-	평균갈수량	'06
		규암	국가	17.50	-	-	평균갈수량	'06
		강경	국가	19.90	-	-	평균갈수량	'06
	초강	심천	지방	2.50	1.20	1.30	수질	'15
	보청천	청성	지방	2.45	0.00	2.45	수질	'15
	갑천	유성	국가	0.61	0.09	0.52	수질	'15
		회덕	국가	2.40	0.10	2.30	수질	'15
	미호천	석화	국가	6.81	2.05	4.76	수질	'15
	무심천	청주	지방	0.30	0.30	0.00	생태	'15
	논산천	논산	국가	1.71	0.00	1.71	수질	'15
	삽교천	수촌	국가	0.32	0.30	0.02	생태	'15
영산강홍수통제소	소계	30개 지점						
	만경강	대천	국가	4.01	0.00	4.01	수질	'15
	동진강	신태인	국가	1.00	0.54	0.46	수질	'15
	섬진강	덕치	국가	0.76	-	-	평균갈수량	'06
		제2섬진	국가	0.91	-	-	평균갈수량	'06
		적성	국가	1.31	-	-	평균갈수량	'06
		대강	국가	1.75	-	-	평균갈수량	'06
		오곡	국가	2.47	-	-	평균갈수량	'06
		압록	국가	2.51	-	-	평균갈수량	'06
		구례	국가	4.07	-	-	평균갈수량	'06
		송정	국가	4.62	-	-	평균갈수량	'06
	추령천	쌍치2	지방	0.31	0.00	0.31	수질	'15
	오수천	오수	지방	1.43	0.40	1.03	수질	'15
	요천	남원	국가	0.95	0.72	0.23	수질	'15
	보성강	겸백	지방	0.47	0.00	0.47	생태	'15
		죽곡	국가	3.32	1.68	1.64	수질	'15
	영산강	광주	국가	0.57	-	-	평균갈수량	'06
		마륵	국가	0.88	-	-	평균갈수량	'06

		본동	국가	1.57	-	-	평균갈수량	'06
		나주	국가	2.41	-	-	평균갈수량	'06
		영산포	국가	2.49	-	-	평균갈수량	'06
		사포	국가	2.83	-	-	평균갈수량	'06
	오례천	오례	지방	0.12	0.00	0.12	생태	'15
	광주천	유덕	지방	0.33	0.13	0.20	수질	'15
	황룡강	장성	지방	0.64	0.37	0.27	수질	'15
		선암	국가	1.07	0.00	1.07	수질	'15
	지석천	능주	국가	1.64	0.00	1.64	생태	'15
		남평	국가	0.75	-	-	평균갈수량	'06
	고막원천	학교	국가	0.42	0.00	0.42	수질	'15
	함평천	함평	국가	0.31	0.00	0.31	수질	'15
	탐진강	연산	국가	2.76	0.00	2.76	수질	'15

자료 : 환경부, 하천유지유량 고시현황, 2019년 기준, 홈페이지/정보공개/사전정보공표

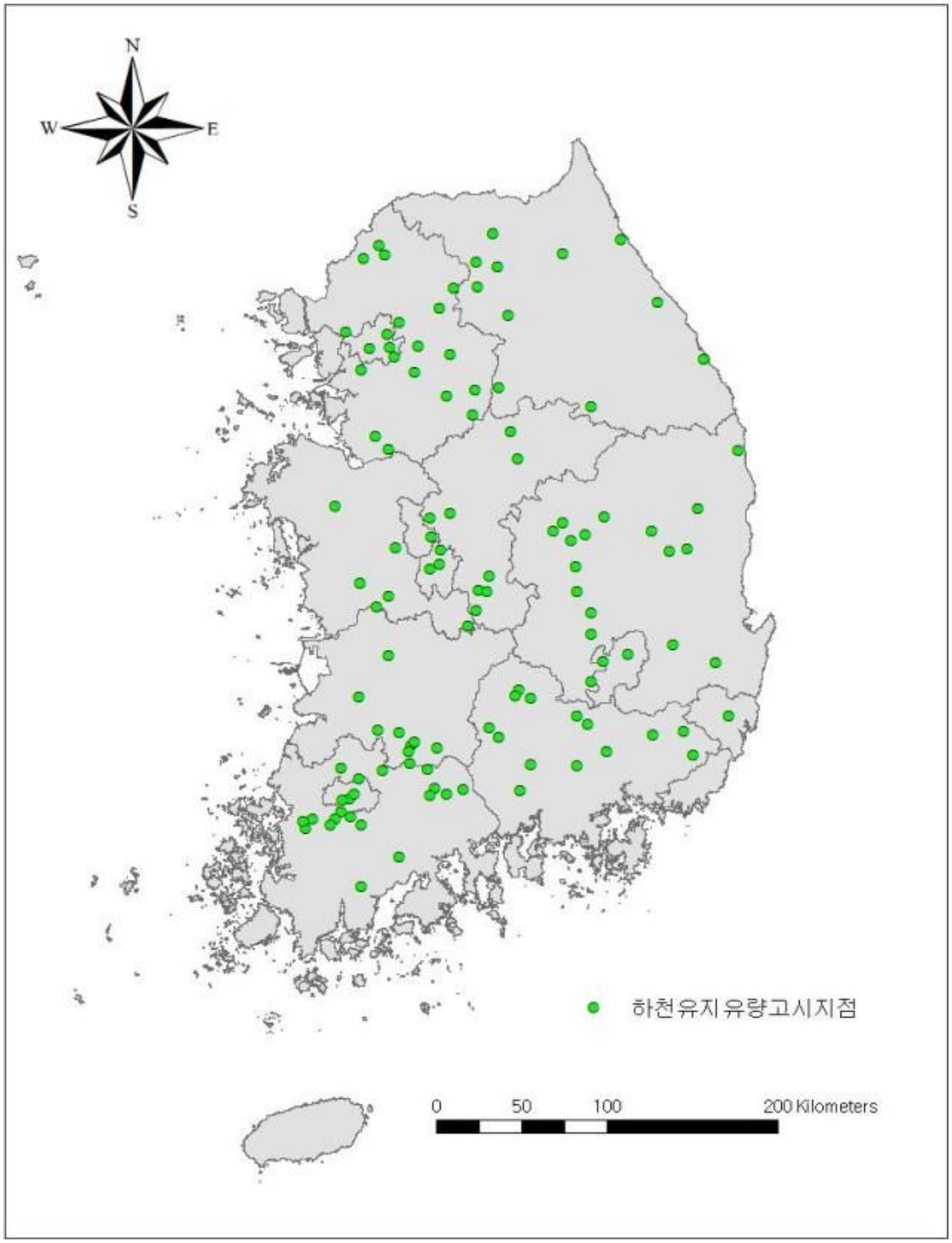


그림 **2-1** 하천유지유량 고시지점 현황

2) 지류조사

◦ 지류파악을 위하여 지방하천일람(2014) 자료를 활용하여 참고하였다.

표 2-3 하천별 지류현황

구분	하천명	기준지점명	하천 등급	본류	제1지류	제2지류	제3지류
	합계	114					
한강 홍수 통제 소	소계	33					
	한강	충주시(목계교)	국가	한강			
		여주시(여주대교)	국가	한강			
		양평군(양평교)	국가	한강			
		팔당댐	국가	한강			
		잠실수중보	국가	한강			
		서울시(한강대교)	국가	한강			
	아라천	한강갑문	국가	한강			
	평창강	영월1 (영월군 북쌍리)	지방	한강	평창강		
	달천	달천 (충주시 향산리)	국가	한강			
	섬강	원주시(문막교)	국가	한강	섬강		
	청미천	여주시(원부교)	국가	한강	청미천		
	복하천	이천시(복하교)	국가	한강	복하천		
	경안천	광주시(경안교)	국가	한강			
	왕숙천	남양주시(진관교)	지방	한강	왕숙천		
	탄천	서울시(대곡교)	지방	한강	탄천		
	중랑천	서울시(중랑교)	국가	한강	중랑천		
	안양천	안양시(충훈1교)	국가	한강	안양천		
	북한강	화천댐	국가	한강	북한강		
		춘천댐	국가	한강	북한강		
		의암댐	국가	한강	북한강		
		청평댐	국가	한강	북한강		
	소양강	내린천 (인제군 원대교)	국가	한강	북한강	소양강	
		소양강댐	국가	한강	북한강	소양강	
	가평천	가평군(가평교)	지방	한강	북한강	가평천	
	홍천강	홍천군(홍천교)	지방	한강	북한강	홍천강	
	임진강	연천군(임진교)	국가	한강	임진강		
		파주시(비룡대교)	국가	한강	임진강		
	한탄강	연천군(사랑교)	지방	한강	임진강	한탄강	
	안성천	평택시(군문교)	국가	안성천			
	진위천	평택시(동연교)	국가	안성천	진위천		
	양양남	양양군(양양대교)	지방	양양남대천			

구분	하천명	기준지점명	하천 등급	본류	제1지류	제2지류	제3지류
	대천						
	강릉남대천	강릉시(회산교)	지방	강릉남대천			
	삼척오십천	삼척시(오십천교)	지방	삼척오십천			
낙동강 홍수통제소	소계	35개 지점					
	낙동강	지보 (의성군 풍지교)	국가	낙동강			
		사벌 (예천군 상풍교)	국가	낙동강			
		낙동 (의성군 낙단교)	국가	낙동강			
		구미 (구미시 구미대교)	국가	낙동강			
		왜관 (칠곡군 호국의다리)	국가	낙동강			
		고령교 (고령군)	국가	낙동강			
		적포교	국가	낙동강			
		진동 (함안군 계내리)	국가	낙동강			
	반변천	영양 (영양군 양평교)	국가	낙동강	반변천		
		임하 (안동시 포진교)	국가	낙동강	반변천		
	용전천	청송 (청송군 덕천교)	지방	낙동강	반변천	용전천	
	길안천	길안 (안동시 묵계교)	지방	낙동강	반변천	길안천	
	내성천	월포 (예천군 고평교)	국가	낙동강	내성천		
	영강	점촌 (문경시 김용리)	지방	낙동강	영강		
	이안천	이안 (상주시 이안교)	지방	낙동강	영강	이안천	
	위천	용곡 (의성군 용곡리)	감천	낙동강	위천		
	감천	선산 (구미시 선주교)	국가	낙동강	감천		
	금호강	동촌 (대구시 불로동)	국가	낙동강	금호강		
		성서 (대구시 강창교)	국가	낙동강	금호강		
	자호천	단포교	지방	낙동강	금호강	자호천	
	황강	거창2 (거창군 의동교)	국가	낙동강	황강		
		죽고 (합천군 황강교)	국가	낙동강	황강		
	거창위천	거창1 (거창군 거열교)	지방	낙동강	황강	거창위천	
	가천천	지산 (거창군 지산교)	지방	낙동강	황강	가천천	
	함양위천	함양 (함양군 용평리)	지방	낙동강	남강	함양위천	
	임천	임천 (함양군 화촌리)	지방	낙동강	남강	임천	
	양천	신안 (산청군 하정리)	지방	낙동강	남강	양천	
	덕천강	창촌 (하동군 대곡리)	국가	낙동강	남강	덕천강	
	남강	정암 (의령군 정암교)	국가	낙동강	남강		
	밀양강	밀양2 (밀양시 남포동)	국가	낙동강	밀양강		
	단장천	대리 (양산시 대리)	지방	낙동강	밀양강	단장천	

구분	하천명	기준지점명	하천 등급	본류	제1지류	제2지류	제3지류
	양산천	양산 (양산시 양산교)	국가	낙동강	영강	양산천	
	형산강	경주2 (경주시 서천교)	국가	형산강			
	태화강	삼호 (울산시 삼호교)	국가	태화강			
	왕피천	울진 (울진군 구산리)	지방	왕피천			
금강 홍수 통제 소	소계	16개 지점					
	금강	수통 (금산군 적벽교)	국가	금강			
		호탄 (영동군 호탄리)	국가	금강			
		옥천 (옥천군 이원대교)	국가	금강			
		현도 (대전시 금강1교)	국가	금강			
		부강 (세종시 명학리)	국가	금강			
		공주 (공주시 금강교)	국가	금강			
		규암 (부여군 백제교)	국가	금강			
		강경 (논산시 황산대교)	국가	금강			
	초강	심천 (영동군 심천교)	지방	금강	초강		
	보청천	청성 (옥천군 산계리)	지방	금강	보청천		
	갑천	유성 (대전시 만년교)	국가	금강	갑천		
		회덕 (대전시 원촌교)	국가	금강	갑천		
	미호천	석화 (청주시 미호천교)	국가	금강	미호천		
	무심천	청주 (청주시 흥덕교)	지방	금강	미호천	무심천	
	논산천	논산 (논산시 논산대교)	국가	금강	논산천		
	삽교천	수촌 (예산군 충의대교)	국가	삽교천			
영산 강 홍수 통제 소	소계	30개 지점					
	만경강	대천 (완주군 삼례교)	국가	만경강			
	동진강	신태인 (정읍시 정우교)	국가	동진강			
	섬진강	덕치 (임실군 일중리)	국가	섬진강			
		제2섬진 (순창군 평남리)	국가	섬진강			
		적성 (순창군 유적교)	국가	섬진강			
		대강 (남원시 신덕리)	국가	섬진강			
		오곡 (곡선군 고달교)	국가	섬진강			
		압록 (곡성군 예성교)	국가	섬진강			
		구례 (구례군 구례교)	국가	섬진강			
		송정 (구례군 송정리)	국가	섬진강			
	추령천	쌍치2 (순창군 운암교)	지방	섬진강	추령천		
	오수천	오수 (순창군 현포리)	지방	섬진강	오수천		
	요천	남원 (남원시 동림교)	국가	섬진강	요천		
	보성강	겸백 (보성군 가장교)	지방	섬진강	보성강		
		죽곡 (곡성군 태안교)	국가	섬진강	보성강		
	영산강	광주 (광주광역시 용산교)	국가	영산강			
		마륵 (광주광역시 극락교)	국가	영산강			
		본동 (광주광역시 승용교)	국가	영산강			
		나주 (나주시 나주대교)	국가	영산강			
		영산포 (나주시 영산교)	국가	영산강			
		사포 (함평군 동강교)	국가	영산강			
	오례천	오례 (담양군 덕용교)	지방	영산강	오례천		
	광주천	유덕 (광주광역시 유촌교)	지방	영산강	광주천		
	황룡강	장성 (장성군 제2황룡교)	지방	영산강	황룡강		

구분	하천명	기준지점명	하천 등급	본류	제1지류	제2지류	제3지류
		선암 (광주광역시 장록교)	국가	영산강	황룡강		
	지석천	능주 (화순군 신성교)	국가	영산강	지석천		
		남평 (나주시 남평교)	국가	영산강	지석천		
	고막원천	학교 (함평군 원고막교)	국가	영산강	고막원천		
	함평천	함평 (함평군 학야교)	국가	영산강	함평천		
	탐진강	연산 (장흥군 예양교)	국가	탐진강			

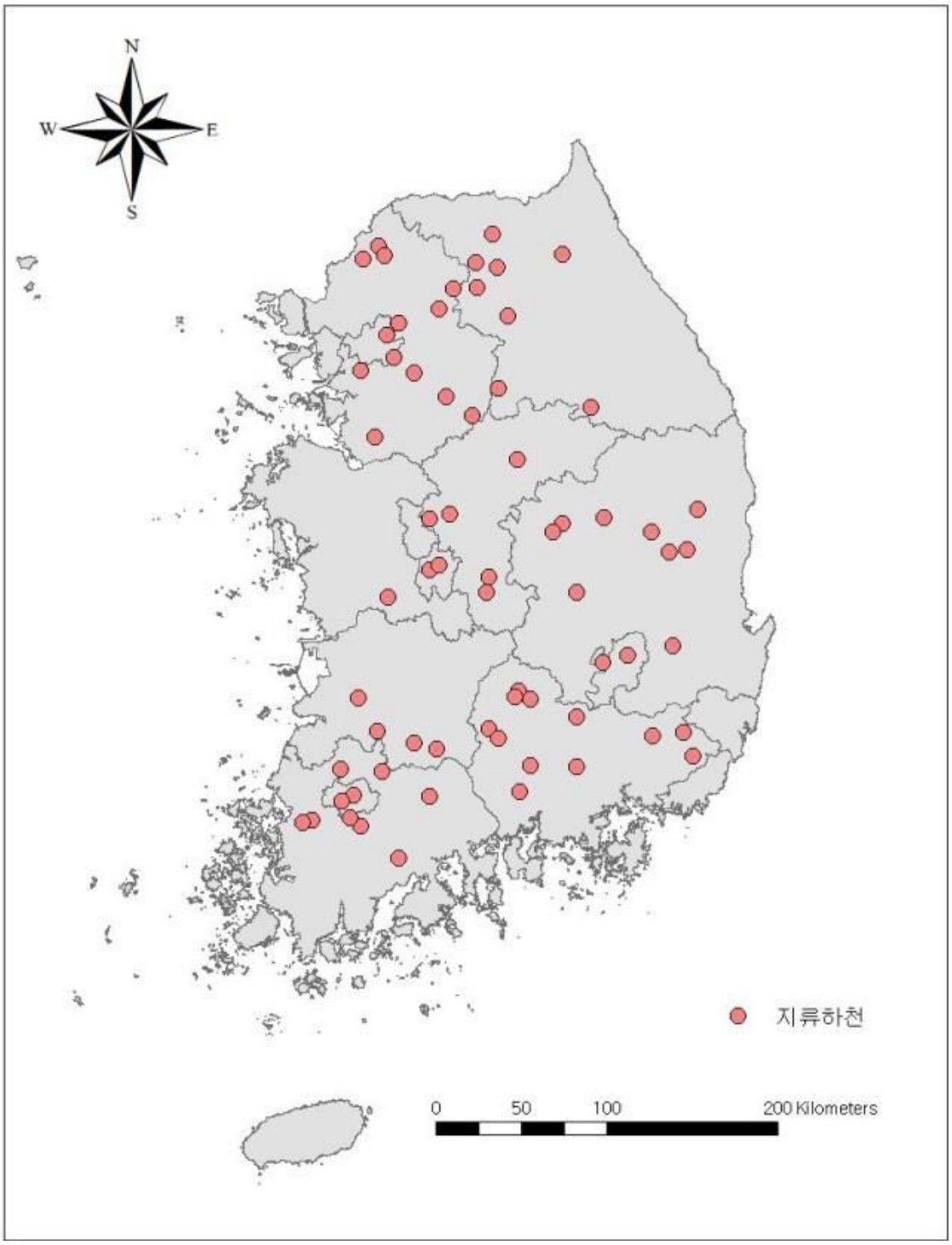


그림 2-2 지류하천 현황

3) 시추자료조사

◦ 시추조사 자료가 있는 곳을 조사하여 대상지 범위를 조정하였으며, 국토교통부 국토지반정보 통합 DB센터를 활용하였다.

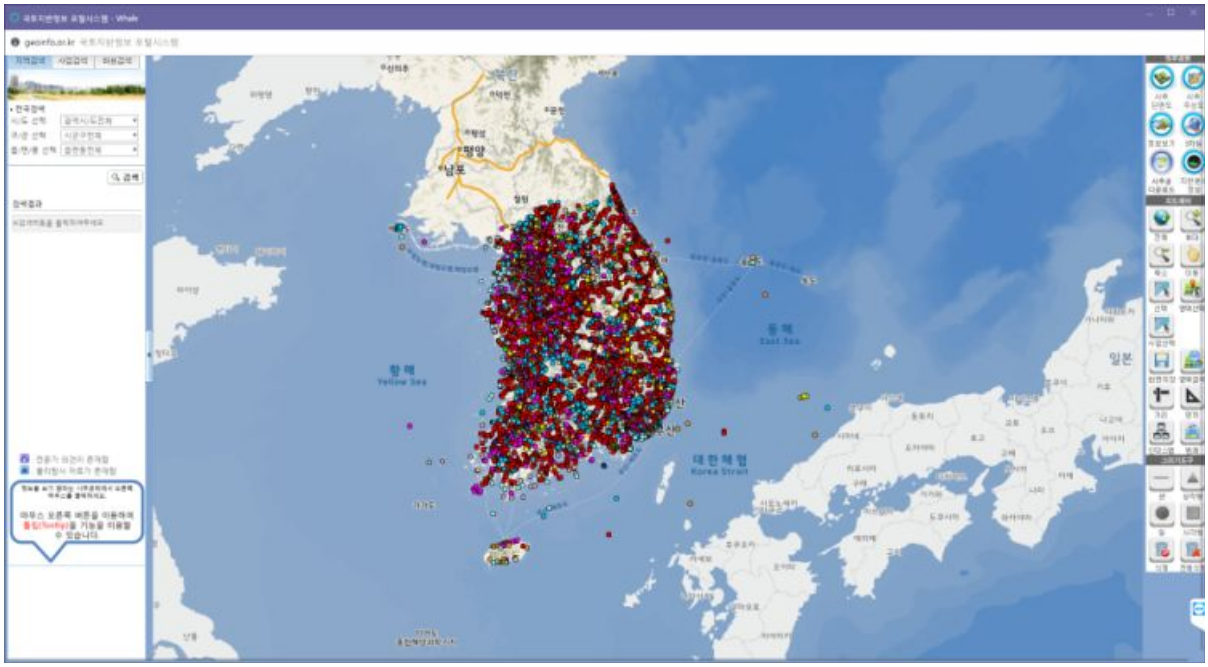


그림 2-3 국토지반정보 통합DB센터 자료열람 초기화면

표 2-4 지점별 시추공 현황

수계	하천명	기준지점명	하천 등급	시추조사 자료유무	시추공수	포맷	비고
한강	달천	달천	국가	O	17	shp/xml	단월지구
				O	4	shp/xml	풍동지구
	홍천강	홍천군(홍천교)	지방	O	15	shp/xml	
	한탄강	연천군(사랑교)	지방	O	17	shp/xml	
	안성천	평택시(군문교)	국가	O	27	shp/xml	
	진위천	평택시(동연교)	국가	O	3	shp/xml	
	양양남대천	양양군(양양대교)	지방	O	66	shp/xml	
	강릉남대천	강릉시(회산교)	지방	O	40	shp/xml	
낙동강	반변천	임하 (안동시 포진교)	국가	O	36	shp/xml	
금강	논산천	논산 (논산시 논산대교)	국가	O	24	shp/xml	
영산강	동진강	신태인 (정읍시 정우교)	국가	O	23	shp/xml	
	요천	남원 (남원시 동림교)	국가	O	42	shp/xml	
	광주천	유덕 (광주광역시 유촌교)	지방	O	38	shp/xml	

◦ 하천유지유량 고시 지점 중 한강수계 7개지점, 낙동강수계 1개지점, 금강수계 1개지점, 영산강 수계 3개지점 총 12개 지점에 대한 시추자료가 있는 것으로 조사되었다.

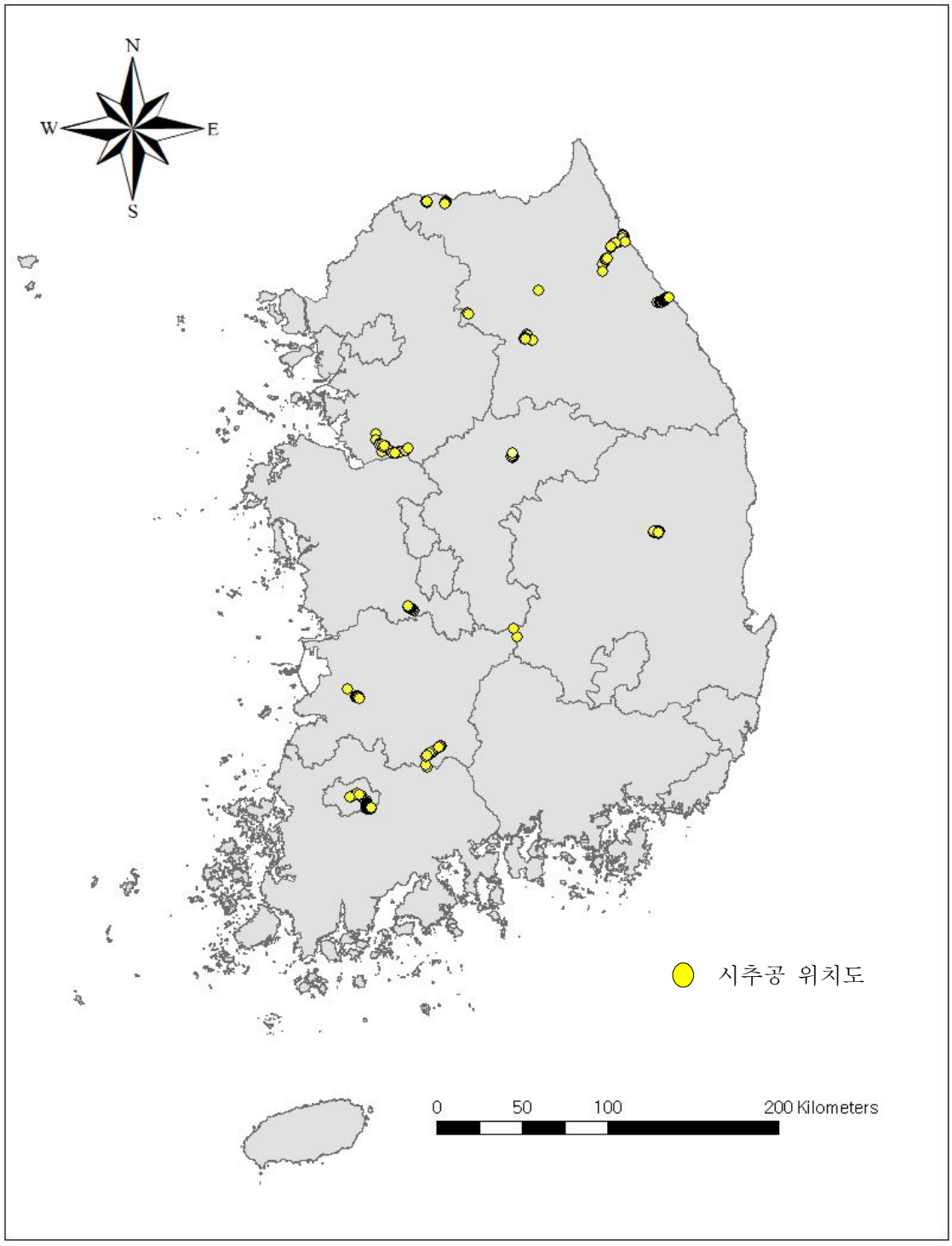


그림 2-4 시추공 위치도

4) 추가 분석 가능지역

◦ 한국수자원공사(K-water) 내부자료를 추가하여 분석가능지역을 분석하였으며 추가 목록은 다음 표와 같다.

표 2-5 추가 분석 가능지역

OBSCD	OBSNM	OBSCD	OBSNM
1004690	달천	2201650	삼호
1006690	문막	3005690	심천
1007608	청미	3005690	심천
1007645	복하교	3007670	청성
1012650	내린천	3007670	청성
1013640	의암댐	3009670	유성
1014650	홍천	3009670	유성
1016650	경안	3009680	회덕
1018665	중랑교	3009680	회덕
1018685	안양	3010670	청주
1021680	군남	3010670	청주
1101645	평택	3011680	석화
1302648	강릉	3011680	석화
1303680	삼척	3013670	논산
1303680	영양	3013670	논산
2002650	청송	3101645	수촌
2002680	길안	3101645	수촌
2005660	점촌	3301670	대천
2008690	용곡	3301670	대천
2010690	선산	3302650	신태인
2012635	단포교	3302650	신태인
2012670	동촌	4001660	쌍치
2012695	성서	4005670	남원
2015620	거창2	4007630	겸백
2015638	거창1	5001620	오례
2015650	지산	5001650	유덕
2016695	죽고	5002650	장성
2018685	창촌	5002690	선암
2019655	정암	5101670	연산
2021620	대리		춘천댐(서원)
2021685	밀양2		소양강댐(천전)
2022660	양산		퇴계원

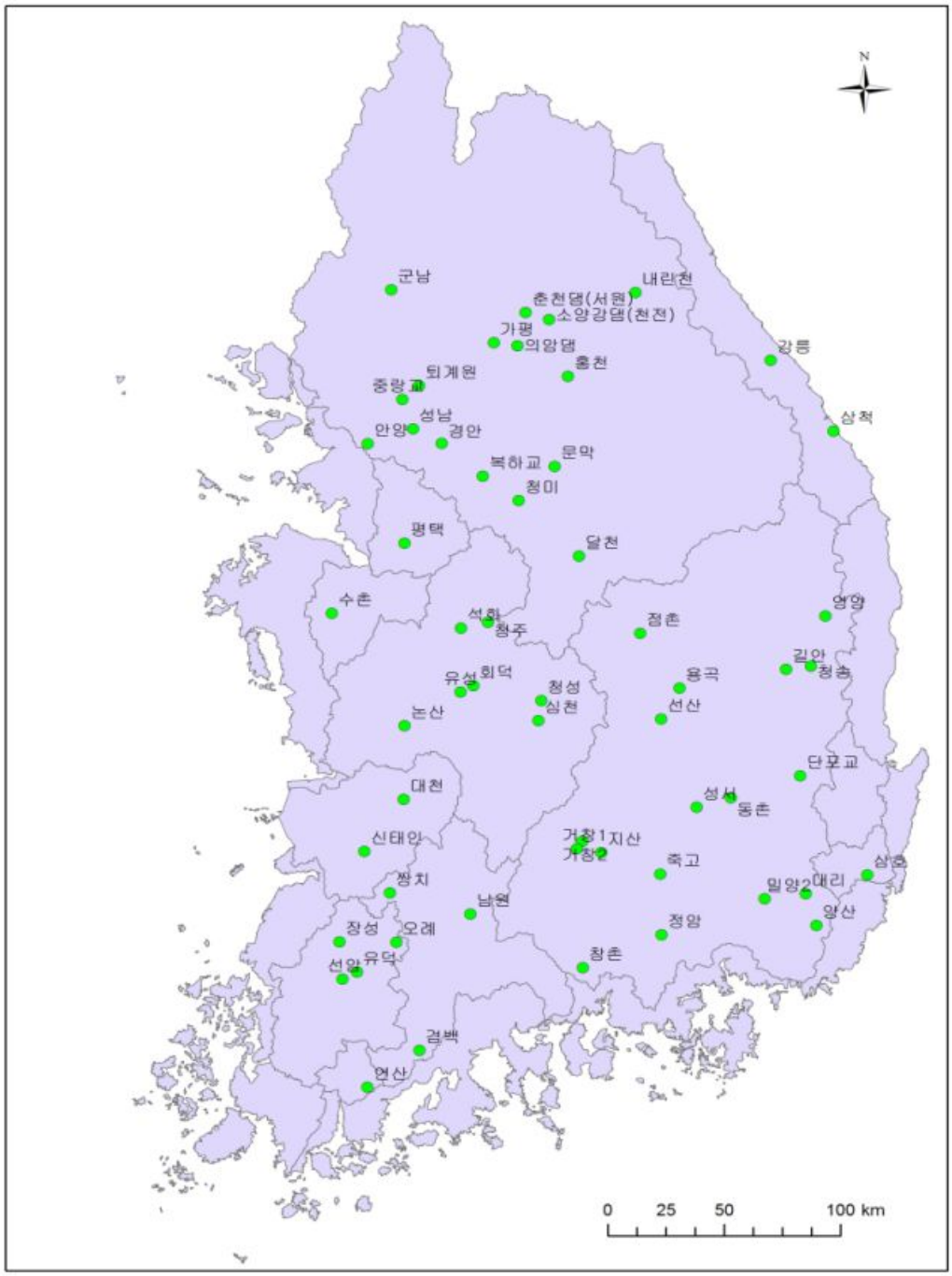


그림 **2-5** 분석 가능 지역 위치도

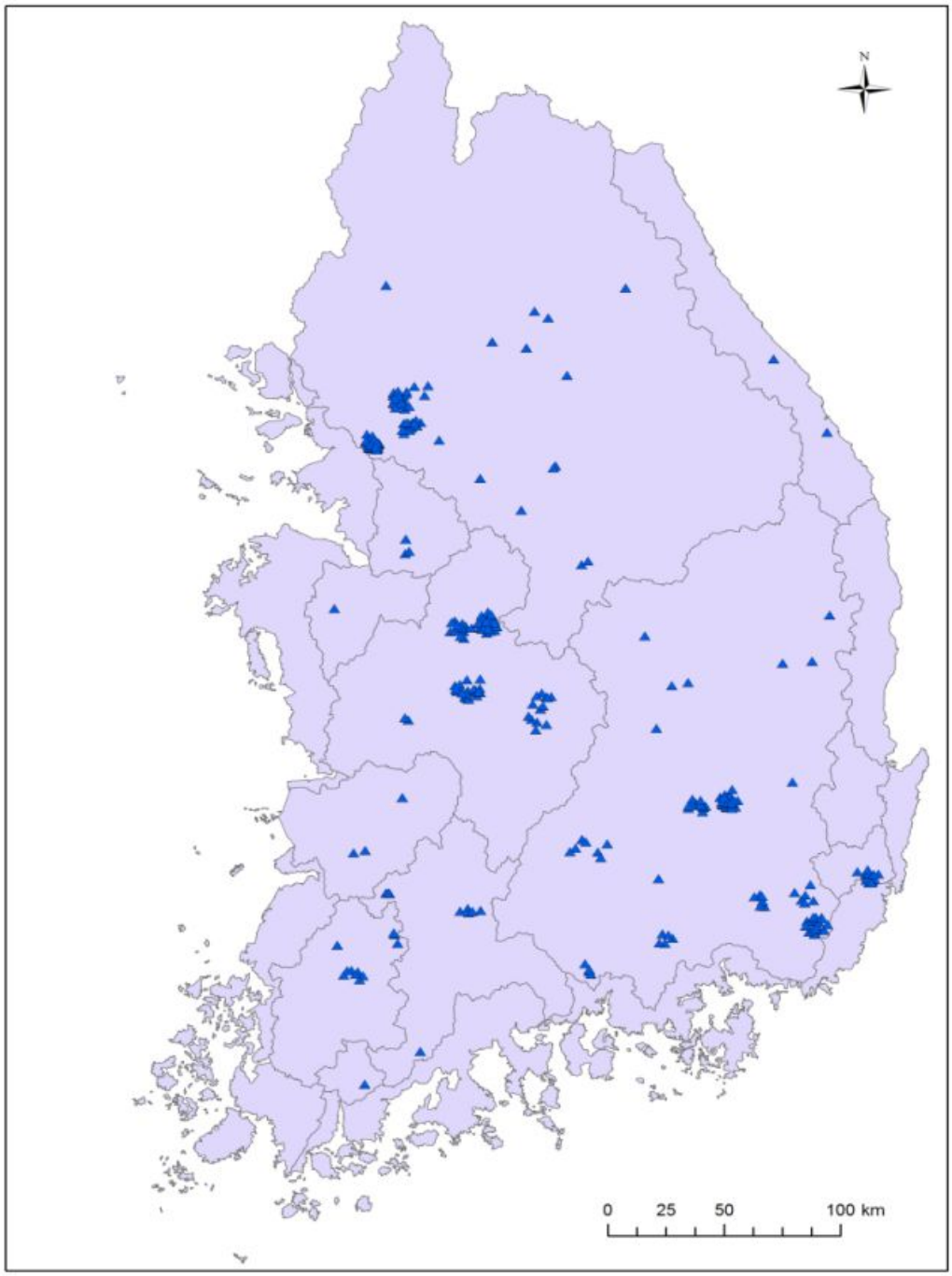


그림 2-6 관측정 위치도

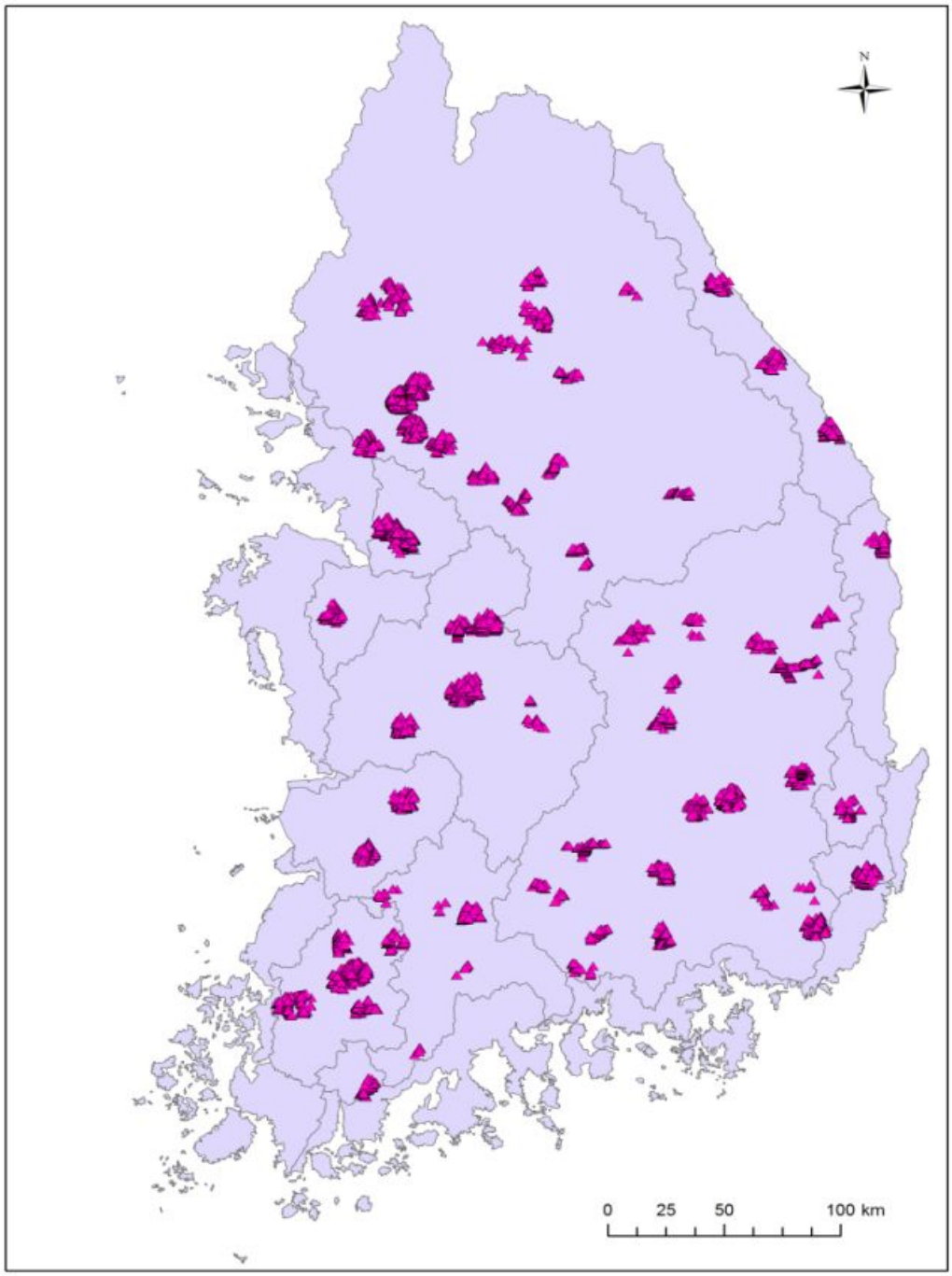


그림 2-7 시추공 위치도

2.2 분석 가능지역 도출

2.2.1 선행연구 검토

가. 지하댐 개발방안 수립조사 보고서(2002)

◦ 지하댐 개발방안 수립조사 보고서(2002)에서는 크게 자연조건, 환경조건, 건설조건 등 3개조건으로 구분하였으며 이를 다시 14개 세부 항목으로 세분하여 항목별로 가중치를 적용하였다.

표 2-6 지하댐 대상지역 항목별 평가점수표

조건	평가항목	점수	평가기준			
			점수			
자연조건(50)	충적층 분포면적 (km2)	10	1.5<	1.0−1.5	0.5−1.0	<0.5
			10	7	5	1
	충적층 구성물질	10	자갈섞인모래	모래	점토질 모래	점토우세
			10	7	5	1
	대수층 두께	10	10<	6−10	3−6	<3
			10	7	5	1
	유역면적	10	100<	50−100	10−50	<10
			10	7	5	1
	하천경사	5	약함	보통	약간 큼	큼
			5	3	2	1
	갈수 시 하천유량	5	5<	2−5	0−2	건천
			5	4	3	2
환경조건(25)	지표수 수질	7	양호	보통	불량	−
			7	5	3	−
	오염원 분포	8	저밀도	중밀도	고밀도	−
			8	5	3	−
	토지이용현황	5	비경작지	경작밀도(저)	경작밀도(중)	경작밀도(고)
			5	3	2	1
	배후지 가옥현황 (세대)	5	<100	100−200	200<	−
			5	3	1	−
건설조건(25)	접근 용이성	5	용이	보통	곤란	
			5	3	1	
	댐 길이	10	<300	300−500	500−1,000	1,000<
			10	8	5	3
	시설물 분포 현황	5	없음	이설가능	이설불가능	
			5	3	1	
	취수시설 설치 조건	5	양호	보통	불량	
			5	3	1	

표 2-7 지하댐 개발 후보지점 선정 현황

권역	번호	후보지점	위치	하천	유역면적	댐길이	선정사유	비고
한강	1	여주 홍천	경기도 여주군 홍천면 내양리	양화천	180.0	450	광역상수도 미공급지역	
	2	평택 진위	경기도 평택시 진위면 봉남리	진위천	127.9	900	신도시 건설, 관로사고 대비	
	3	고성 북천	강원도 고성군 간성읍 봉호리	북천	148.5	610	광역상수도 미공급지역	
	4	고성 천진	강원도 고성군 토성면 천진리	천진천	36.0	680	광역상수도 미공급지역	
	5	고성 용촌	강원도 고성군 토성면 용촌리	용촌천	34.5	440	광역상수도 미공급지역	
	6	강릉 옥계	강원도 강릉시 옥계면 낙풍리	낙풍천	40.1	450	댐건설 지연	
	7	삼척 원덕	강원도 삼척시 원덕읍 월천리	가곡천	264.2	700	댐건설 지연	
낙동강	8	예천 호명	경상북도 예천군 호명면 본포리	내성천	1,419.1	550	댐건설 지연	
	9	상주 사벌	경상북도 상주시 사벌면 화달리	병성천	422.4	500	댐건설 지연	
	10	구미 선산	경상북도 구미시 선산읍 원리	감천	999.5	1,100	용수공급 문제지역, 댐건설 지연	
	11	울진 평해	경상북도 울진군 평해읍 직산리	남대천	150.4	600	용수공급 문제지역, 댐건설 지연	
	12	영덕 강구	경상북도 영덕군 강구면 소월리	오십천	355.1	700	용수공급 문제지역, 댐건설 지연	
	13	경주 양북	경상북도 경주시 양북면 구길리	대종천	116.4	210	용수공급 문제지역, 댐건설 지연	
	14	포항 기계	경상북도 포항시 기계면 내단리	기계천	157.6	780	용수공급 문제지역, 댐건설 지연	
	15	포항 청하	경상북도 포항시 청하면 월포리	월포천	19.1	300	용수공급 문제지역, 댐건설 지연	
	16	포항 송라	경상북도 포항시 송라면 지경리	대전천	13.7	400	용수공급 문제지역, 댐건설 지연	
	17	포항 송라	경상북도 포항시 송라면 방석리	광천	30.4	800	용수공급 문제지역, 댐건설 지연	
	18	울산 북구	울산광역시 북구 신명동,송정동	신명천, 동천	18.6 140.6	500 1,000	보조수원, 비상수원	
금강	19	천안 수신	충청남도 천안시 수신면 본산리	병천천	243.5	300	신도시 건설, 용수공급 문제	
	20	부여 석성	충청남도 부여군 석성면 비당리	석성천	144.1	250	보조수원, 비상수원	
섬진강	21	남원 산동	전라북도 남원시 산동면 대기리	요천	114.9	500	보조수원, 비상수원	

◦ 21개 지하댐 개발 후보지 별로 수문 분석을 실시하여 지하수 유입량과 지하댐의 유효 저류량을 산정하고 이를 토대로 지하댐의 개발가능량을 결정하였다.

표 2-8 지하댐 개발 가능량

지하댐 후보지	하천명	개발 가능량 (m3/일)	지하댐 (m)		개발계획(m3/일)			정호 간격 (m)	개발 순위
			길이	심도	계획량	기(수)	집수정 1기당		
여주 홍천	양화천	25,000	460	30	25,000	9	3,000	100	9
평택 진위	진위천	13,000	900	10	13,000	4	4,000	500	17
고성 북천	북천	40,000	610	25	40,000	8	5,000	200	1
고성 천진	천진천	7,000	680	27	7,000	3	3,000	200	2
고성 용촌	용촌천	5,000	440	15	5,000	2	3,000	200	3
강릉 옥계	낙풍천	69,000	700	30	55,100	12	5,000	200	20
삼척 원덕	가곡천	13,000	450	30	13,000	3	5,000	200	19
예천 호명	내성천	138,000	550	20	40,000	8	5,000	500	14
상주 사벌	병성천	38,000	500	20	38,000	13	3,000	500	10
구미 선산	감천	150,000	1100	20	66,000	14	5,000	500	13
울진 평해	남대천	15,000	600	30	15,000	3	5,000	200	12
영덕 강구	오십천	68,000	700	20	62,500	13	5,000	200	11
경주 양북	대종천	39,000	780	30	39,000	8	5,000	500	5
포항 기계	기계천	48,000	210	30	48,000	10	5,000	500	4
포항 청하	월포천	5,000	300	30	5,000	1	5,000	200	7
포항 송라	대전천	3,000	400	30	3,000	1	3,000	200	6
포항 송라	광천	9,000	800	30	9,000	2	5,000	200	8
울산 북구	신명천	5,000	500	30	5,000	2	3,000	200	21
천안 수신	병천천	57,000	300	20	15,000	8	2,000	500	18
부여 석성	석성천	17,000	250	20	17,000	7	2,500	500	16
남원 산동	요천	18,000	500	20	18,000	9	2,000	250	15

나. 계층분석과정을 이용한 지하댐 적지분석(이상일 외 1명, 2003)

◦ 건설교통부 (2002)에서 발표한 21개 지하댐 개발 후보지점 중 네 곳(고성 북천, 강릉 옥계, 삼척 원덕, 울산 북구)을 선정하였다.

◦ 지표수 및 지하수 연계사업 기본조사보고서 (건설교통부/한국수자원공사, 1998) 및 지하댐 개발 방안 수립조사 보고서 (건설교통부/한국수자원공사, 2002)에서 공통으로 제시되는 지점으로 다른 지역보다 가장 많은 자료를 보유하고 있으며, 지하댐 적지분석으로 계층분석과정을 이용하여 분석기법을 제시하였으며 내용은 아래의 표와 같다.

표 2-9 지하댐 적지분석 계층분석기법

입지선정인자	쌍대비교 행렬				선호도 벡터	일관성비율 (CR=CI/RI)
		10^{-8}~10^{-6}	10^{-6}~10^{-3}	10^{-3}~10^{2}		
1. 투수계수 (cm/sec)	10^{-8}~10^{-6}	1	1/3	1/7	0.0833	0.0567
	10^{-6}~10^{-3}	3	1	1/5	0.1932	
	10^{-3}~10^{2}	7	5	1	0.7235	
2. 지하수 함양량 (m^3/day)		30,000이상	15,000	~15,000 이하		
	30,000이상	1	1/3	7	0.6434	0.0565
	15,000~	1/3	1	5	0.2828	
	15,000 이하	1/7	5	1	0.0738	
3. 대수층 두께 (m)		10 이상	5~10	5~이하		
	10이상	1	3	5	0.6333	0.0334
	5~10	1/3	1	3	0.2605	
	5 이상	1/5	1/5	1	0.1062	
4. 가뭄시 유출량 (m^3/day)		20,000 이상	10,000~	10,000 이상		
	20,000 이상	1	3	6	0.6667	0.0000
	10,000~	1/3	1	2	0.2222	
	10,000 이상	1/6	1/2	1	0.1111	
5. 지하수 수질		생활용수	농업용수	공업용수		
	생활용수	1	3	6	0.6530	0.0158
	농업용수	1/3	1	3	0.2510	
	공업용수	1/6	1/3	1	0.0960	
6. 2011년 수요기준 용수부족률 (%)		-20 이상	0~20	확보지역		
	-20 이상	1	4	7	0.6877	0.0668
	0~-20	1/4	1	4	0.2344	
	확보지역	1/7	1/4	1	0.0778	
7. 가뭄피해		격일제 급수	제한급수	피해없음		
	격일제 급수	1	4	8	0.7146	0.0158
	제한급수	1/4	1	3	0.2064	
	피해없음	1/8	1/3	1	0.0789	
8. 연평균강수량 (mm/year)		1,000 이하	1,000~	1,200 이상		
	1,000 이하	1	3	5	0.6333	0.0334
	1,000~	1/3	1	3	0.2605	
	1,200 이상	1/5	1/3	1	0.1062	
9. 지표수 수질		3급수 이상	2급수	1급수		

입지선정인자	쌍대비교 행렬				선호도 벡터	일관성비율 (CR=CI/RI)
	3급수 이상	1	3	6	0.6530	
	2급수	1/3	1	3	0.2510	0.0158
	1급수	1/6	1/3	1	0.0960	
		양호	보통	어려움		
10. 접근용이성	양호	1	3	6	0.6530	
	보통	1/3	1	3	0.2510	0.0158
	어려움	1/6	1/3	1	0.0960	
		10,000 이하	10,000~	30,000 이상		
11. 적정 개발량 (m^3/day)	10,000 이하	1	1/4	1/8	0.0718	
	10,000~	4	1	1/4	0.2267	0.0467
	30,000 이상	8	4	1	0.7015	
		큼	보통	완만		
12. 유역경사	큼	1	1/3	1/5	0.1062	
	보통	3	1	1/3	0.2605	0.0334
	완만	5	3	1	0.6333	
		1,000 이상	500~1,000	500 이하		
13. 댐 길이 (m)	1,000 이상	1	1/3	1/8	0.0789	
	500~1,000	3	1	1/4	0.2064	0.0158
	500 이하	8	4	1	0.7146	

14. 지질		지하수함양량	투수계수	대수층두께	가뭄시유출량		
	지하수함양량	1	3	3	3	0.5000	
	투수계수	1/3	1	1	1	0.1667	0.0000
	대수층두께	1/3	1	1	1	0.1667	
	가뭄시 유출량	1/3	1	1	1	0.1667	

15. 물부족		2011년용수부족율	가뭄피해	연평균강수량		
	2011년용수부족율	1	3	5	0.6479	
	가뭄피해	1/3	1	2	0.2299	0.0032
	연평균강수량	1/5	1/2	1	0.1222	

16.위치		접근용이성	적정개발량	유역경사	댐 길이		
	접근용이성	1	2	3	3	0.4547	
	적정개발량	1/2	1	2	2	0.2630	0.0038
	유역경사	1/3	1/2	1	1	0.1411	
	댐 길이	1/3	1/2	1	1	0.1411	

17. 자연조건		지질	수질		
	지질	1	3	0.7500	0.0000
	수질	1/3	1	0.2500	

18. 생활환경조건		물부족	오염		
	물부족 오염	1	5	0.8333	0.0000
		1/5	1	0.1667	

19. 적합성		가능성	시급성	효율성		
	가능성	1	2	2	0.5000	
	시급성	1/2	1	1	0.2500	0.0000
	효율성	1/2	1	1	0.2500	

$$= \{ \sum PV_1 \cdot \sum [PV_2 \cdot \sum (PV_3 \cdot PV_4)] \}$$

◦ 위의 식에서 PVn은 각 단계별 선호도벡터를 나타내며 이를 이용하여 각 지역별 적

합도를 산정한 결과, 고성북천, 삼청원덕, 강릉옥계, 울산 북구 순으로 나타났다.

표 2-10 지역별 적합도 산정결과

입지선정인자	고성 북천	강릉 옥계	삼척 원덕	울산 북구
투수 계수	자갈 + 모래	자갈 + 모래	자갈 + 모래	자갈층
지하수 함양량 (m3/day)	222,186	53,170	337,382	18,933
대수층 두께 (m)	25.5	15.0	14.0	20.0
가뭄시 유출량 (m3/day)	28,000	25,000	14,000	5,700
지하수 수질	생활용수	생활용수	생활용수	생활용수
2011년 용수부족률 (%)	-51.4%	-13.8%	-13.8%	확보지역
가뭄피해	피해없음	격일제 급수	격일제 급수	제한 급수
연평균 강수량 (mm/year)	1,342.8	1,301.1	1,379.0	1,089.6
지표수 수질	1급수	1급수	1급수	1급수
접근 용이성	양호	양호	양호	양호
적정 개발량 (m3/day)	40,000	13,000	69,000	5,000
유역경사	보통	약간 큼	약간 큼	완만
댐길이(m)	610m	450m	700m	500m
적합도	0.5530	0.3796	0.4719	0.3200
적합도 순위	1	3	2	4
지하댐 개발방안 수립조사 보고서 개발 순위	1	20	19	21

2.2.2 분석 가능지역 도출

◦ 앞서 언급된 지하댐 개발방안 수립조사 보고서의 개발 순위 및 해당 논문의 적합도 순위를 비교하면 두 자료 모두 고성북천-삼척원덕-강릉옥계-울산북구의 순으로 적합도가 제시되었으나 고성 북천을 제외한 나머지 3개의 지점은 개발순위가 최하위인 것으로 나타났다.

◦ 다음의 표는 지하댐 선정사유 및 개발가능량을 종합한 것으로 2019년에 고시된 하천유지유량 선정지점을 포함하여 비교하였다.

이 중 일치하는 지점(하천)은 평택진위(진위천), 예천 호명(내성천), 구미 선산(감천), 남원 산동(요천)으로 나타났다.

표 2-11 최종 지하댐 개발 시범지역 선정을 위한 비교

권역	번호	후보지점	위치	하천	유역면적	댐길이	선정사유	개발가능량	지하댐길이	지하댐심도	지하댐형식	계획량	개발기(수)	개발집수장1기당	정호간격	개발순위	하천유지유량고시지점(2019)
한강	1	여주홍천	경기도 여주군 홍천면 내양리	양화천	180	450	광역상수도 미공급지역	25,000	460	30	저류형	25,000	9	3,000	100	9	
한강	2	평택진위	경기도 평택시 진위면 봉남리	진위천	127.9	900	신도시 건설,관로사고 대비	13,000	900	10	저류형	13,000	4	4,000	500	17	○
한강	3	고성북천	강원도 고성군 간성읍 봉호리	북천	148.5	610	광역상수도 미공급지역	40,000	610	25	저류형 및 해수침입 방지	40,000	8	5,000	200	1	
한강	4	고성천진	강원도 고성군 토성면 천진리	천진천	36	680	광역상수도 미공급지역	7,000	680	27	염수침입 방지	7,000	3	3,000	200	2	
한강	5	고성용촌	강원도 고성군 토성면 용촌리	용촌천	34.5	440	광역상수도 미공급지역	5,000	440	15	염수침입 방지	5,000	2	3,000	200	3	
한강	6	강릉옥계	강원도 강릉시 옥계면 낙풍리	낙풍천	40.1	450	댐건설 지연	69,000	700	30	염수침입 방지	55,100	12	5,000	200	20	
한강	7	삼척원덕	강원도 삼척시 원덕읍 월천리	가곡천	264.2	700	댐건설 지연	13,000	450	30	염수침입 방지	13,000	3	5,000	200	19	

낙동강	8	예천 호명	경상북도 예천군 호명면 본포리	내성천	1,419.10	550	댐건설 지연	138,000	550	20	저류형	40,000	8	5,000	500	14	○
낙동강	9	상주 사벌	경상북도 상주시 사벌면 화달리	병성천	422.4	500	댐건설 지연	38,000	500	20	저류형	38,000	13	3,000	500	10	
낙동강	10	구미 선산	경상북도 구미시 선산읍 원리	감천	999.5	1,100	용수공급 문제지역, 댐건설지연	150,000	1100	20	저류형	66,000	14	5,000	500	13	○
낙동강	11	울진 평해	경상북도 울진군 평해읍 직산리	남대천	150.4	600	용수공급 문제지역, 댐건설지연	15,000	600	30	염수침입 방지	15,000	3	5,000	200	12	
낙동강	12	영덕 강구	경상북도 영덕군 강구면 소월리	오십천	355.1	700	용수공급 문제지역, 댐건설지연	68,000	700	20	염수침입 방지	62,500	13	5,000	200	11	
낙동강	13	경주 양북	경상북도 경주시 양북면 구길리	대종천	116.4	210	용수공급 문제지역, 댐건설지연	39,000	780	30	저류형	39,000	8	5,000	500	5	
낙동강	14	포항 기계	경상북도 포항시 기계면 내단리	기계천	157.6	780	용수공급 문제지역, 댐건설지연	48,000	210	30	저류형	48,000	10	5,000	500	4	

낙동강	15	포항 청하	경상북도 포항시 청하면 월포리	월포천	19.1	300	용수공급 문제지역, 댐건설지연	5,000	300	30	염수침입 방지	5,000	1	5,000	200	7	
낙동강	16	포항 송라	경상북도 포항시 송라면 지경리	대전천	13.7	400	용수공급 문제지역, 댐건설지연	3,000	400	30	염수침입 방지	3,000	1	3,000	200	6	
낙동강	17	포항 송라	경상북도 포항시 송라면 방석리	광천	30.4	800	용수공급 문제지역, 댐건설지연	9,000	800	30	염수침입 방지	9,000	2	5,000	200	8	
낙동강	18	울산 북구	울산광역시 북구 신명동, 송정동	신명천, 동천	18.6	500	보조수원, 비상수원	5,000	500	30	염수침입 방지	5,000	2	3,000	200	21	
금강	19	천안 수신	충청남도 천안시 수신면 본산리	병천천	243.5	300	신도시 건설,관로사고 대비	57,000	300	20	저류형	15,000	8	2,000	500	18	
금강	20	부여 석성	충청남도 부여군 석성면 비당리	석성천	144.1	250	보조수원, 비상수원	17,000	250	20	저류형	17,000	7	2,500	500	16	
섬진강	21	남원 산동	전라북도 남원시 산동면 대기리	요천	114.9	500	보조수원, 비상수원	18,000	500	20	저류형	18,000	9	2,000	250	15	○

◦ 시범지역을 선정하기 위하여 지하댐 개발방안 수립조사 보고서(건설교통부, 2002), 계층분석과정을 이용한 지하댐 적지분석(이상일 등, 2003), 하천유지유량 고시지점(2019)을 종합하여 적지를 분석한 결과 평택진위(진위천), 예천 호명(내성천), 구미 선산(감천), 남원 산동 (요천)으로 범위를 축소하였다.

◦ 이 중 내성천은 2016년에 영주댐이 준공되어 운영되고 있어 적합하지 않은 것으로 판단하여 제외하였으며 지하수질 및 지표수질이 양호하며 대수층이 넓게 분포되어 있는 감천을 시범지역으로 선정하였다.

표 2-12 감천 현황

하천		감천
유역면적 (km2)		999.5
댐길이 (m)		1,100
선정사유		용수공급 문제지역, 댐건설지연
개발 가능량 (m3/일)		150,000
지하댐 길이 (m)		1100
지하댐 심도 (m)		20
지하댐 형식		저류형
계획량 (m3/일)		66,000
개발 기	(수)	14
개발집수장	(1기당)	5,000
정호	(간격, m)	500
개발 순위		13
하천유지유량 고시지점 (2019)		O

제 3장 지표수-지하수 연계 분석 모델 구축

3.1 지하댐 해석을 위한 모델선정

3.1.1 지하댐 모의 과정

가. SWAT-MODFLOW

◦ 지표수 해석 모형인 SWAT은 상대적으로 느린 흐름인 지하수 흐름 해석에 문제점을 가지고 있으며, 지하수 모형인 MODFLOW는 대수층을 제외한 물순환 성분에 대한 해석이 어려워 지하수 함양량의 결정에 어려움이 많다. 다음과 같이 SWAT_MODFLOW로 두 모형간의 장점은 유지하면서 단점을 상호 보완하여 수문순환성분을 요소별로 정량화시킬 수 있다.

◦ SWAT에서 HRU별로 발생하는 지하수 함양량을 MODFLOW의 입력자료로 이용하여 지하수 흐름을 산정하고 지하수 유출량을 다시 SWAT으로 교환하여 유역의 시·공간 특성을 적절히 반영한다.

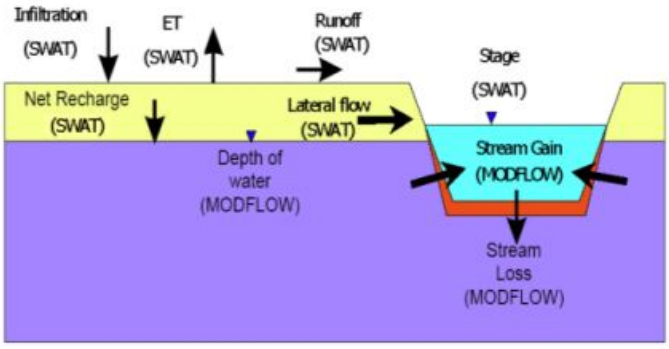


그림 1. 지표수-지하수 연계의 개념도

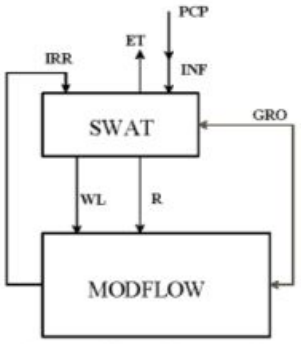


그림 2. 결합모형의 수문성분교환

그림 3-1 SWAT-MODFLOW 연계 개념도 및 교환방식(김남원 등, 2005)

나. FEFLOW

◦ FEFLOW는 지하수의 흐름과 열 및 오염원의 거동을 다룰 수 있으며, 지열에너지 뿐 아니라 지하수 관리, 오염물질 저감 등의 다양한 분야에서 사용되고 있다. FEFLOW는 포화상태 또는 불포화상태 하에서 다공질 매체의 흐름과 질량/열 이송에 대한 유한 요소 모델링을 수행할 수 있다.

3-1 EFLOW의 지하수 유동 지배방정식

No	지배방정식	비고
1	$S_0\frac{\partial h}{\partial t}+\frac{\partial q_i}{\partial x_i}=Q$	
2	$q_i=-K_{ij}\left(\frac{\partial h}{\partial x_j}\right)$	

S_0 = 비저류 계수, h = 대수층 내 지하수위, t = 시간, q_i = 다르시 플럭스, K_{ij} = 수리전도도, Q = 지하수 유입·유출량

3-2 EFLOW 입력변수(박병하 등, 2015)

Parameter	Unit	Value		
depth		0 m ~ −13 m	−13 m ~ −16 m	−16 m ~ −50 m
		Layer 1 (Silty sand)	Layer 2 (Gravel)	Layer 3 (Gneiss)
K_h	10^{-4} m/s	0.3926	44.34	10^{-4}
K_v	10^{-4} m/s	0.03926	4.434	10^{-5}
S_y	–	0.2	0.2	0.02
S_s	1/m	10^{-4}	10^{-4}	10^{-6}
n	–	0.35	0.25	0.025
λ^s	W/mK	1.844	2.9	2.9
λ^f	W/mK	0.65	0.65	0.65
$\rho^s C^s$	10^6 J/m^{3}K	1.031	2.1	2.1
$\rho^f C^f$	10^6 J/m^{3}K	4.2	4.2	4.2
α_L	m	0.4	0.4	0.4
α_T	m	0.04	0.04	0.04

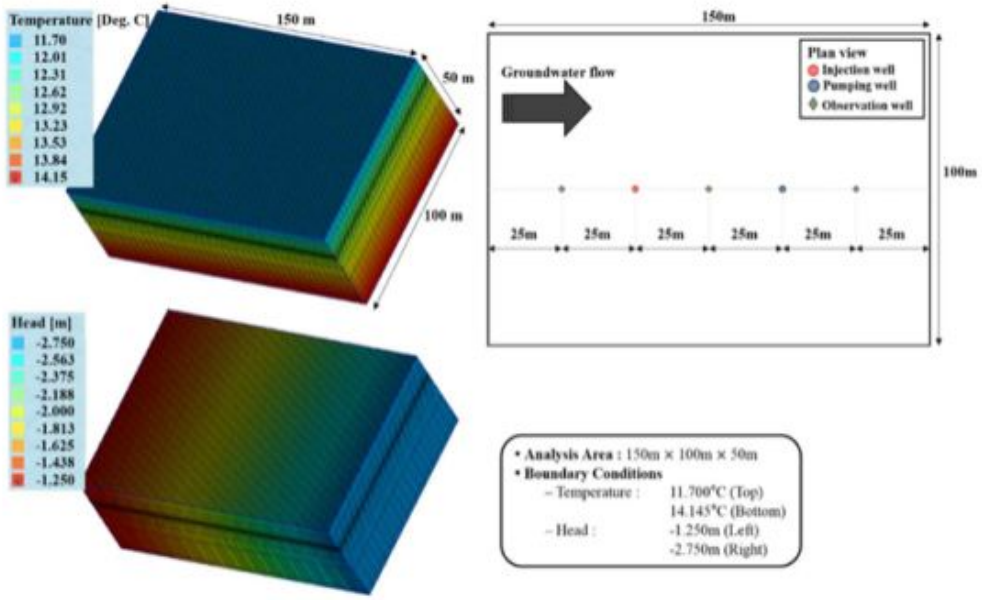


그림 3-2 FEFLOW model domain 및 경계조건(박병하 등, 2015)

다. MIKE SHE

◦ MIKE SHE 모형 (DHI,1999)은 1977년부터 유럽 3개국 (유럽, 프랑스, 덴마크)이 공동으로 개발하여 광범위한 응용을 선보이며 오늘날에 이르게 됐으며, 전신은 SHE (système Hydrologique Europeèn) 모형 (Abott et al., 1986)이다.

◦ MIKE SHE 모형은 토양층을 중심으로 물순환의 단계에서 발생하는 모든 수문성분을 모의하는 물리적 기반의 공간분포형 모형이며, 농업지역 저수지에서의 유수량, 수질 및 유사 이동의 모의가 가능하다.

◦ 특히, 인위적인 물순환 변화의 결과 평가, 지표수와 지하수를 통합한 넓은 범위의 수자원과 환경적인 문제들의 분석, 그리고 수자원계획과 관리를 위한 동적인 모형으로 많이 사용된다.

◦ MIKE SHE 모형에서의 물이동 모듈 WM은 전체 모형 시스템에서 가장 기본이 되는 모듈로서, 차단-증발산 성분, 지표면-하도 흐름 성분, 비포화대 흐름 성분, 지하수 흐름 성분, 대수층-하천 교환 성분, 융설 성분 등으로 구성되어 있다.

◦ 모형에서 차단 및 증발산은 수정 Rutter 모형 (Rutter et al.,1971) 및 Penman-Monteith 방법에 의해 엽면차단용량과 잠재증발산량을 계산한 후, Kristensen and Jensen (1975)방법을 이용하여 실제증발산량을 계산하며, 지표면 수로 흐름 성분은 격자의 경계를 따라 이동하는 것으로 가정하여 연속방정식과 운동량 방정식 (St. Venant 식)을 이용하여 계산한다. 비포화대 지하수 흐름 성분은 수직 흐

름만을 가정하여 1차원 Richards 식을 유한차분법을 이용하여 풀이해 모의하고 지하수 흐름 성분, 즉 포화대 흐름은 3차원 Boussinesq 식의 편미분방정식을 이용하여 수두의 시공간적 변화를 계산한다.

3.1.2 지하댐-기저유출과의 연계 모형 선정

가. 선정개요

◦ 국내의 경우, 과거 오랫동안 수자원은 지표수와 지하수로 분류되어 관리되어 왔으며, 수자원 해석을 위한 모의 모형의 개발 및 적용 또한 그에 따라 구분되어지고 있다.

◦ 기존 대부분의 수문모형들은 강우-유출 관계에 기반을 둔 지표수 흐름에 중점을 두고 있고 지하수 흐름에 대해서는 물수지를 맞추기 위한 요소로서만 역할을 하고 있기 때문에 지하수-지표수 상호 성분 교환 및 이동 해석에 대한 이해가 부족한 현실이다.

◦ 지하수 분야에서 많이 활용되고 있는 MODFLOW모형 및 FEFLOW모형 또한 지하수의 시공간적 분포에 장점을 보이긴 하지만, 지표수 흐름이나 하천수 흐름, 침투 등의 다른 성분과의 연계가 부족하기 때문에 전반적인 유역 수문순환 해석이 곤란하다.

◦ 그에 따라서 지표수-지하수가 연계된 모형(SWAT, GSFLOW 등)과 지표수-하천수-지하수가 연계된 모형(MIKE SHE 등)의 형태로 2개 이상의 모형을 혼용하는 형태의 모델이 국내외에 많이 활용되고 있다.

나. 모형 간 비교분석

◦ 지표수-지하수 연계 모의를 위해 국내외에서 많이 활용되고 있는 MIKE SHE, SWAT, GSFLOW 모형을 비교하면 아래 표와 같다.

표 3-3 모형 간 비교분석

구분	MIKE SHE	SWAT	GSFLOW
모형구성요소, 모의능력	분포형 수문모형과 1차원 부정류 모의(MIKE 11), 지하수 흐름 모의를 연계하여 지하수, 지표수 연계 모델링 수행	준분포형 수문모형인 SWAT과 지하수 흐름 해석 모형인 MODFLOW를 연계하여 지하수, 지표수 연계 모델링 수행	준분포형 수문모형인 PRMS와 지하수 흐름해석 모형인 MODFLOW를 연계하여 지하수, 지표수 연계 모델링 수행
시간 스케일	장기모의 및 호우사상 모의, 수치해석의 안정성에 의존한 가변시간 간격	일 단위 장기모의	일 단위 장기모의
유역의 표현	2차원 직사각형 격자, 1차원 하도 및 불포화대, 3차원 포화대 모의	기상, HRU(수문학적으로 동일한 토지이용, 토양 등으로 구성되는 연산단위)로 구분된 소유역, 저수지, 지하수, 하도 등으로 구성	HRU로 구분된 소유역, 저수지, 하도와 MODFLOW 기반의 지하수 층으로 구분
지표 유출	음해법에 의한 2차원 확산파 방정식	CN값에 의한 유출량, SCS TR-55방법에 의한 첨두유량	수치해석을 통한 운동파 방정식 해석
지표하 유출	FDM에 의한 3차원 지하수 흐름 방정식 풀이, 하천-대수층과의 물 교환	MODFLOW 지하수 흐름 해석 수행	MODFLOW 지하수 흐름 해석 수행
하도 유출	MIKE 11의 부정류 하천 해석 모의(Full dynamic)를 포함하고 있음	다양한 저류 상수와 Manning 공식에 기반한 흐름 추적, 이동 손실, 증발, 도수 등에 의해 유량 조정	수치해석을 통한 운동파 방정식 해석
보유여부	보유(유료)	보유(무료)	보유(무료)
선정	○(주 해석)		

표 3-4 MIKE SHE와 MODFLOW(SWAT 및 GSFLOW에서 이용)의 지하수 흐름 모의 비교(참고용)

구분	MIKE SHE	MODFLOW
모형구성요소, 모의능력	분포형 수문모형과 1차원 부정류 모의(MIKE 11), 지하수 흐름 모의를 연계하여 지하수, 지표수 연계 모델링 수행	개수로 흐름 및 피압/비피압 대수층 흐름 모의
재함양 평가	물수지 분석을 통한 재함양 평가	재함양에 대한 경계조건을 통한 평가
유역의 표현	층으로 구분된 2차원 직교격자 활용 및 격자 간 이동 지원	3차원 직교격자 활용
투수계수	등방성 수평 투수계수 적용 및 층별 수직 투수계수 적용	비등방성 수평 투수계수 적용 및 층간 누수 형태의 수직 투수계수 적용
하상 연계 투수계수	동일시간 하상 투수계수 적용	변동시간 하상 투수계수 적용
지표수 연계	자체적 지표수 연계 가능	별도 프로그램(SWAT, PRMS, DUFLOW 등)을 연계 활용 시 가능
불포화대 (토양수) 해석	해석 가능	해석 불가
피압대수층 해석	저류계수, 포화대 투수계수, 유효공극률, 흐름 깊이, 특정 흐름(댐 등 구조물로 가로막힌 경우 등), 구조물(우물, 펌프장 등), 취수량 및 재함양 등 적용 해석 가능	저류계수, 포화대 투수계수, 유효공극률, 구조물(우물, 펌프장 등), 취수량, 및 재함양 적용 해석 가능
수질분석	2차원 수질거동 분석 가능	3차원 수질거동 분석 가능
해석시간	빠름	빠름

다. 모형의 선정

◦ FEFLOW 또는 MODFLOW와 같은 지하수 전용 해석 프로그램의 경우 주로 포화대의 지하수, 열, 오염물질의 거동 해석이 주로 이루어지나, 지하수자원, 지하수 함양 등에 관한 연구 수행 시에는 지표수가 불포화대를 통과하여 지하수면에 도달하는 과정에 대한 수리학적 검토가 필요하다.

◦ 또한 앞에서 기술한 바와 같이 해당 프로그램의 경우 지표수-지하수 연계 해석에서 한계가 있다.

◦ SWAT 및 GSFLOW의 경우 MODFLOW와 준분포형 수문모형을 결합하여 위와 같은 한계를 개선하고 있으며, MIKE SHE의 경우 단일프로그램으로 지하수-지표수 연계해석을 모두 수행 가능하나 상용 프로그램으로 프로그램을 보유하지 않은 연구기관에서는 활용이 어려운 단점이 있다. 따라서, 본 연구에서는 MIKE SHE를 주 해석 프로그램으로 선정하였다.

3.2 시범지역 모델 구축

3.2.1 MIKE-SHE 적용성 검토

가. 입력자료 구축

◦ 지표수-지하수 연계분석을 위하여 MIKE-SHE 모델을 채택하였으며 감천 시범지역을 적용하기 앞서 광주천 유역으로 MIKE-SHE 모델 적용성 평가를 수행하였다. DEM을 이용하여 유역추출 및 하천망도를 생성하였으며 이를 토대로 프로그램에 적용하였다.

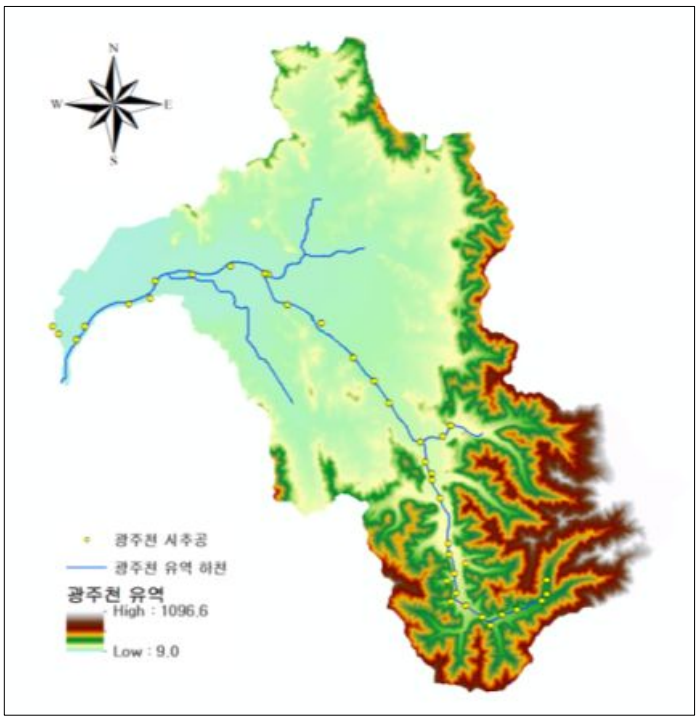


그림 3-3 GIS를 이용한 DEM 생성(광주천)

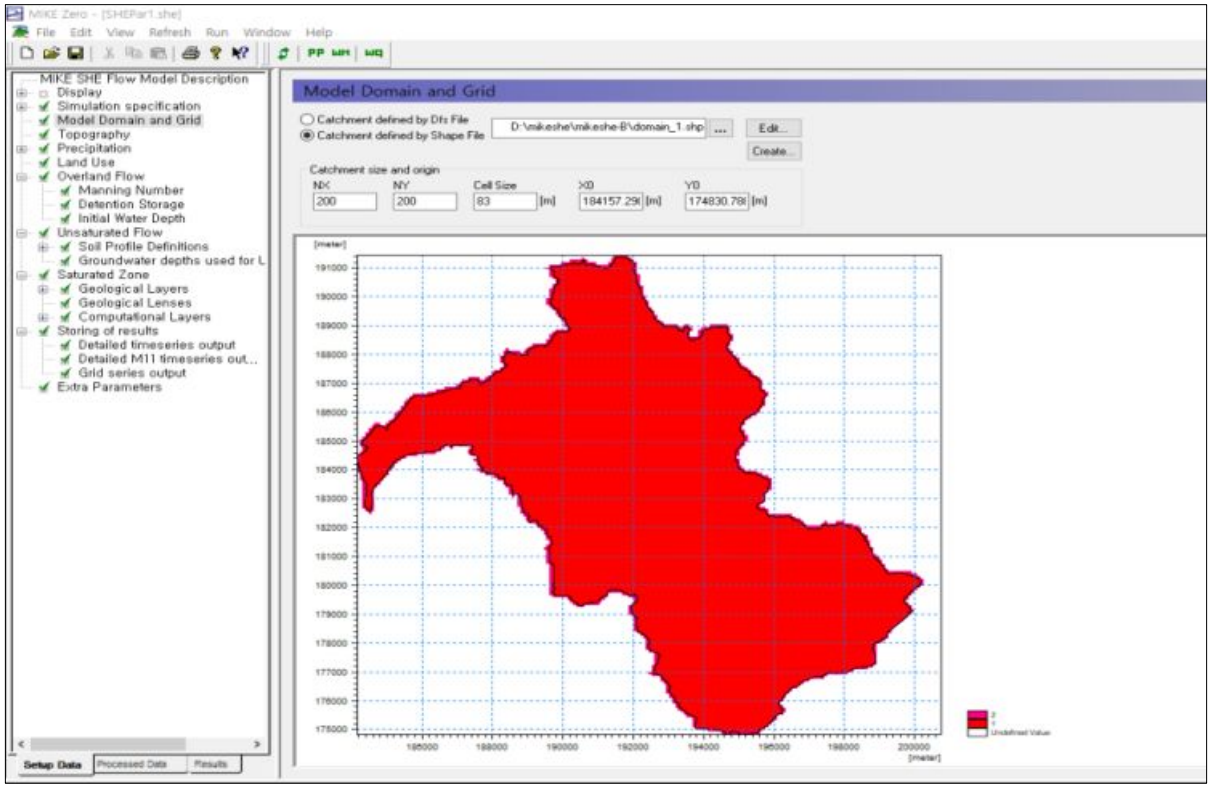


그림 3-4 MIKE SHE 구축화면

◦ 지형자료, 하천망, 하천단면 등을 설정하여 모의하였으며 시뮬레이션 기간은 1개월(2000-01-01~2000-02-01)로 하였다. 지형자료는 GIS 프로그램을 이용하여 DEM을 구축하고 이를 MIKE SHE에 적용 가능한 자료로 변환하여 입력하였다.

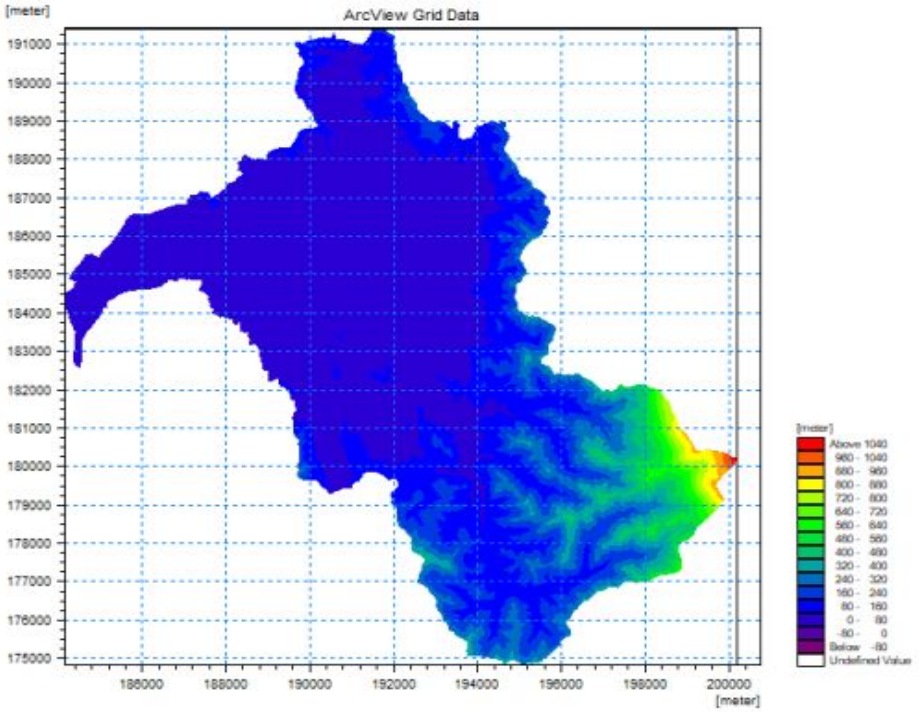


그림 3-5 GIS를 이용한 DEM 생성(광주천)

◦ MIKE-SHE 분석 시 MIKE11의 결과자료와 연계하여 분석하기 때문에 MIKE11상에서 광주천을 따라 하천망도를 구축하였으며 하천단면은 지반고와 하천망을 토대로 약 25개의 하천단면을 설정하였다.

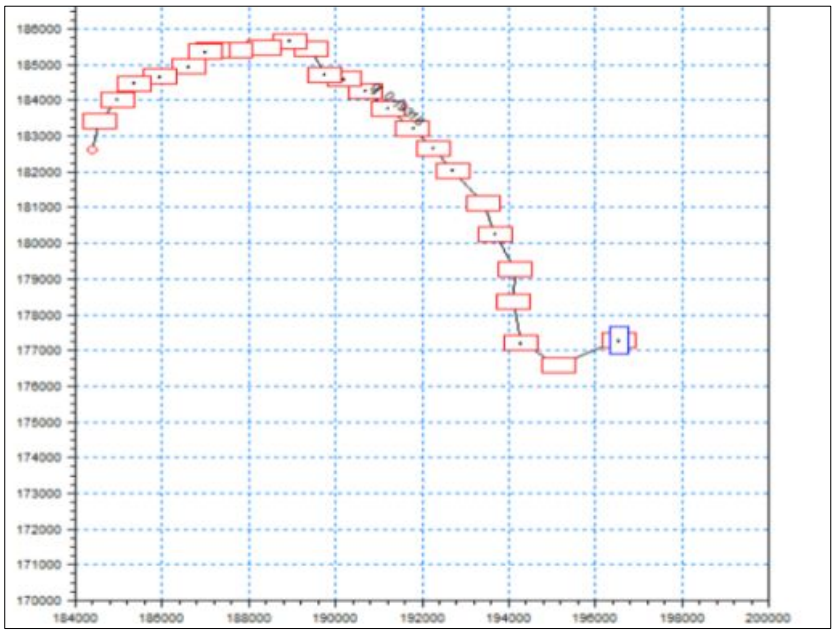


그림 3-6 하천 네트워크망 설정

나. 경계조건 설정

◦ 광주지점 2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일까지의 실제 강우자료를 적용하였다.

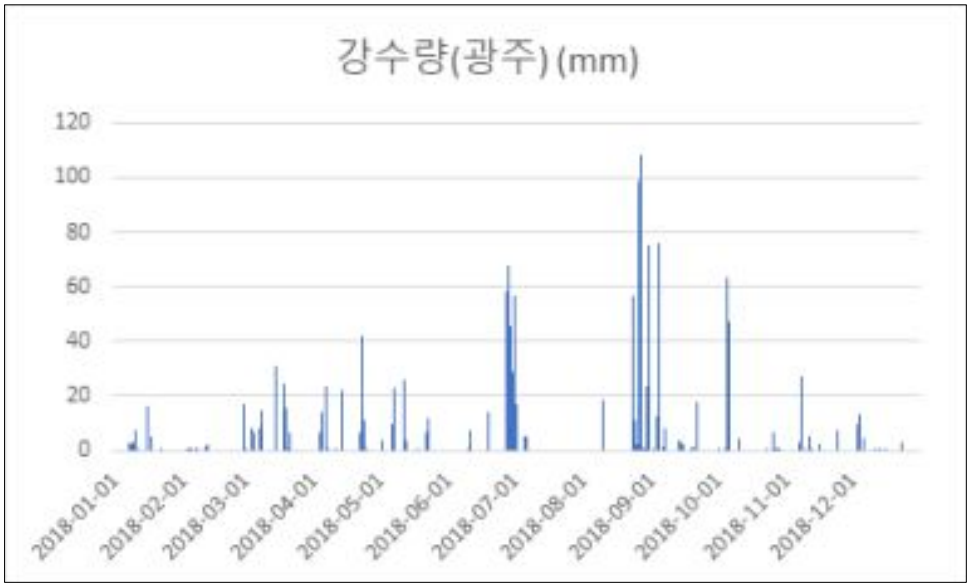


그림 3-7 광주지점 실제 강우자료 적용

다. 지하저류시설 설치

◦ 지하저류시설은 3개의 지점을 선정하여 모의하였으며 지점별 위치는 다음과 같다.

- 1번 지점 : 지하저류시설 유입 후 지점
- 2번 지점 : 지하저류시설 유입 지점
- 3번 지점 : 지하저류시설 상류지점

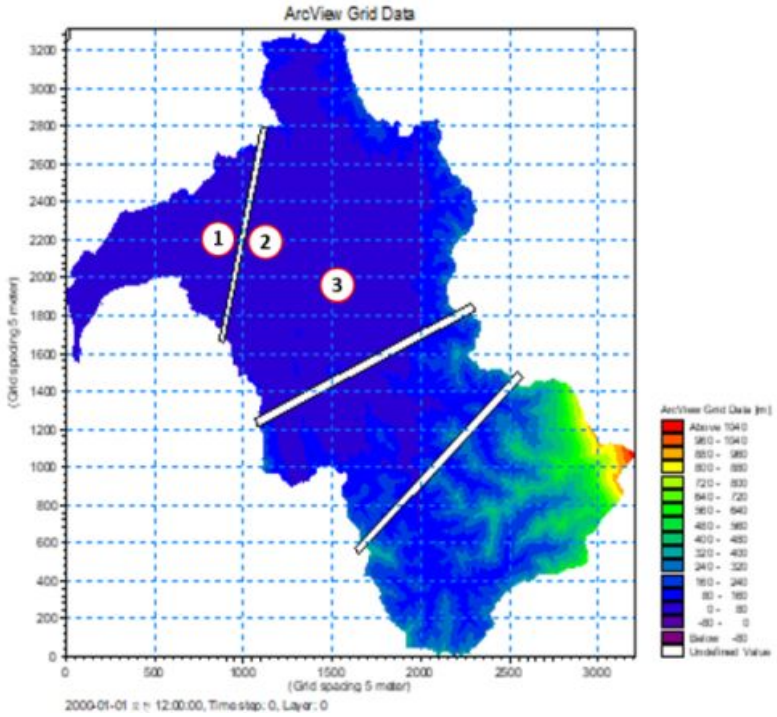


그림 3-8 광주천 유역 지하저류시설 설치 위치

다. 모의결과

1) 지하수 유량에 대한 1번 지점 결과표출

◦ 1번 지점은 X방향과 Y방향도 마찬가지로 설치 전 지하수 흐름의 변동이 있었지만, 설치 후에는 지하수 흐름의 변동이 거의 없는 것으로 확인되었다. 이는 지하저류시설 직후의 지점으로 지하수 흐름이 단절되어 나타나는 것으로 판단되었다.

표 3-5 1번 지점 지하댐 설치 분석결과(x방향)

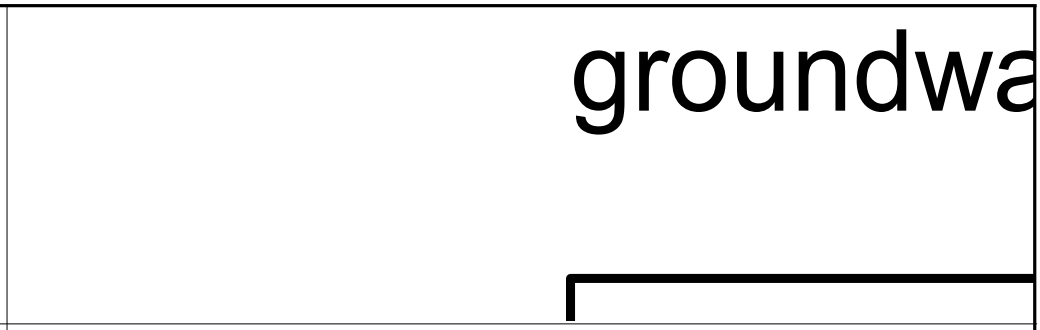
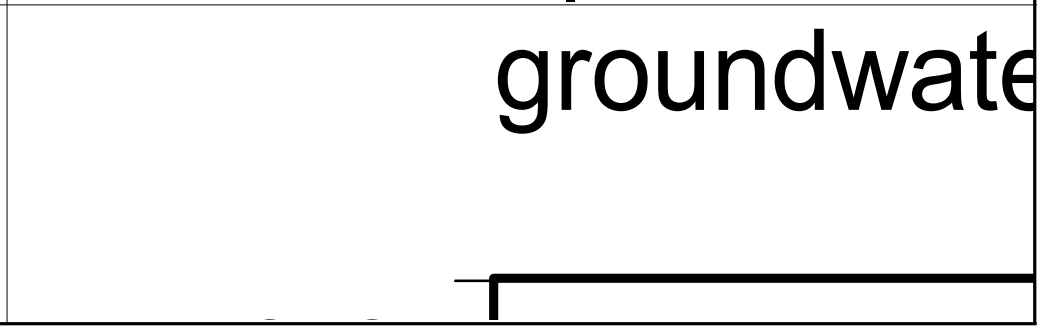
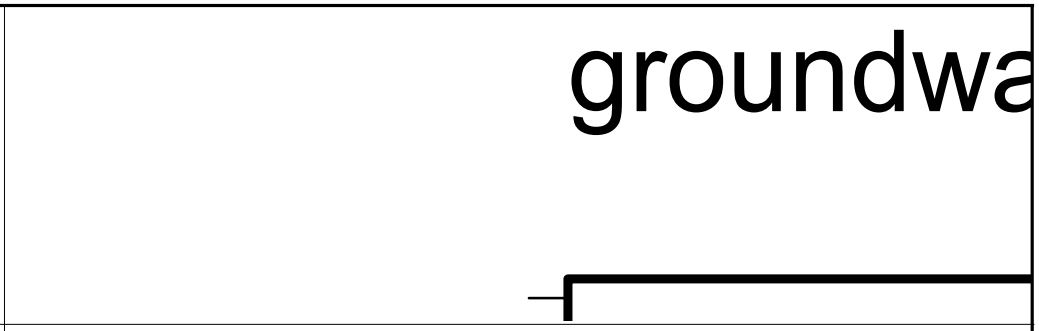
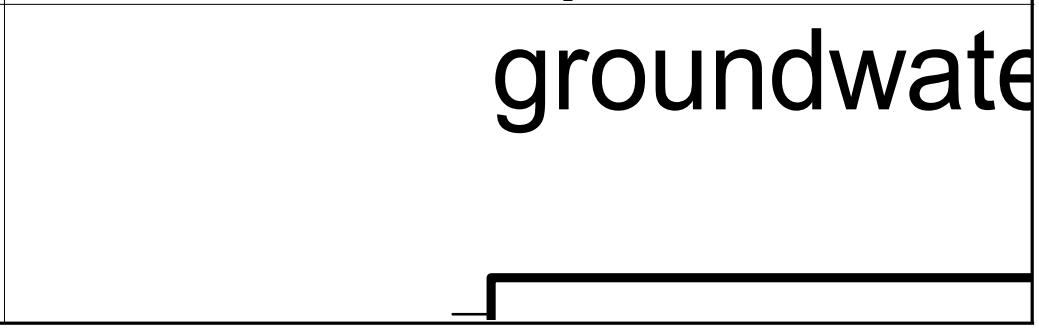
설치 전	
설치 후	

표 3-6 1번 지점 지하댐 설치 분석결과(y방향)

설치 전	
설치 후	

2) 지하수 유량에 대한 2번 지점 결과표출

◦ 2번 지점은 X방향 이동은 설치 전 약간의 흐름변동이 있었지만, 지하저류시설 설치 후에는 흐름의 변동이 없는 것으로 분석되었으며 y축 방향으로는 유량 상승이 발생

하여 지하댐 설치에 의해 상류지역 저류효과가 있는 것으로 판단하였다.

표 3-7 2번 지점 지하댐 설치 분석결과(x방향)

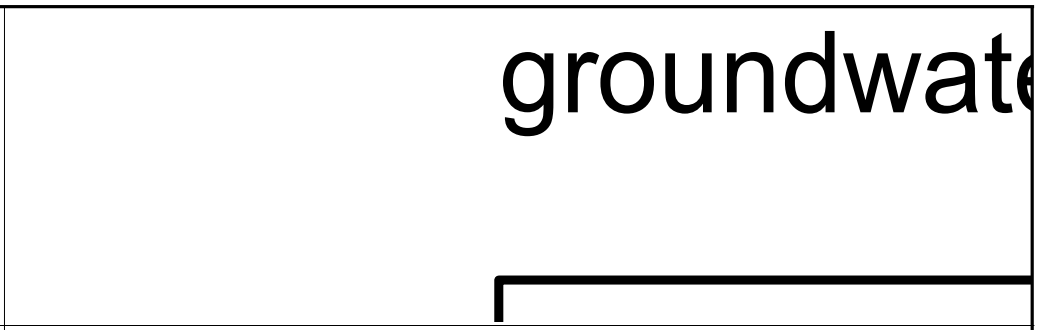
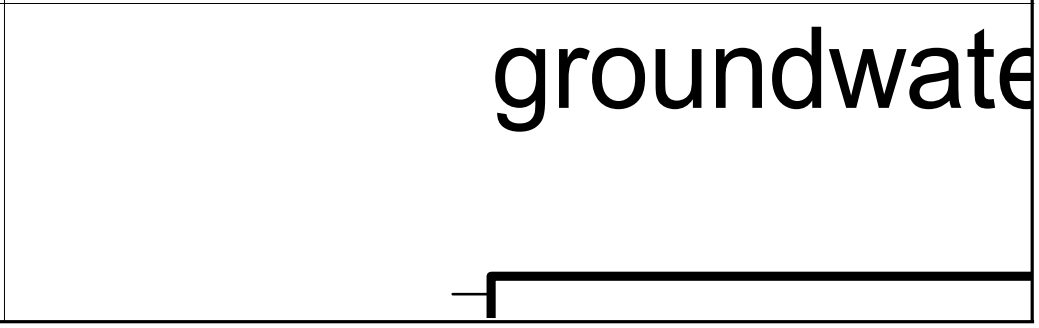
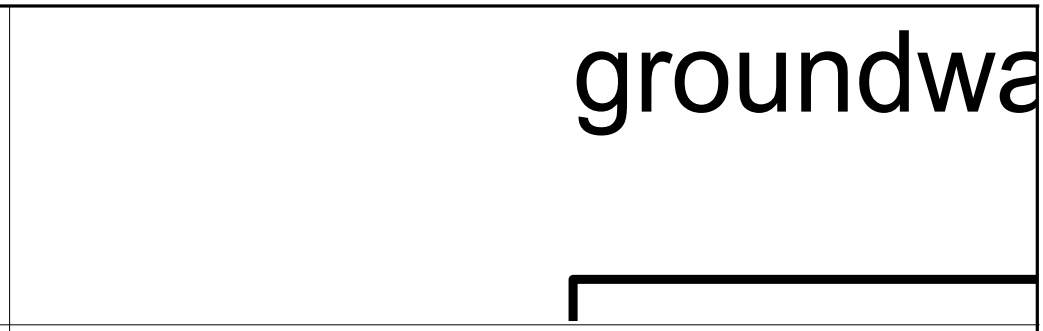
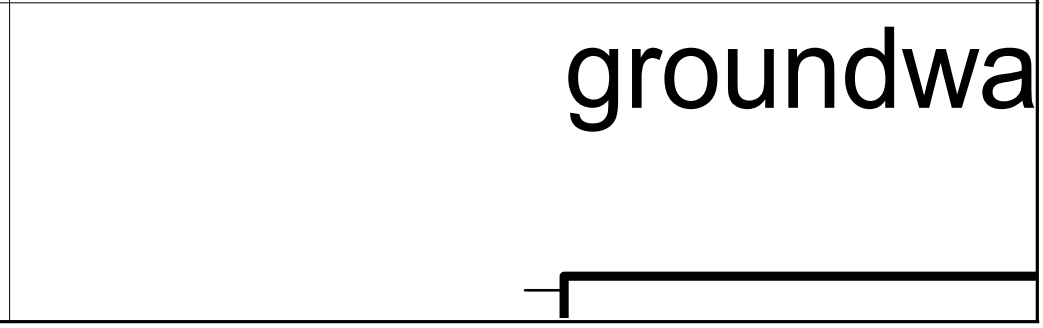
설치 전	
설치 후	

표 3-8 2번 지점 지하댐 설치 분석결과(y방향)

설치 전	
설치 후	

3) 지하수 유량에 대한 3번 지점 결과표출

◦ 3번 지점은 지하저류시설의 영향을 거의 받지 않아 설치전후의 흐름 차이가 거의 없는 것으로 확인되었다.

표 3-9 3번 지점 지하댐 설치 분석결과(x방향)

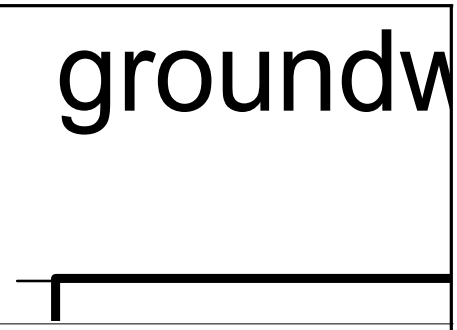
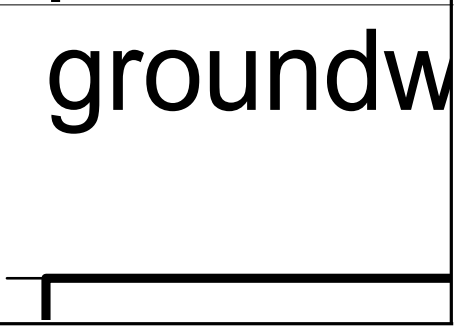
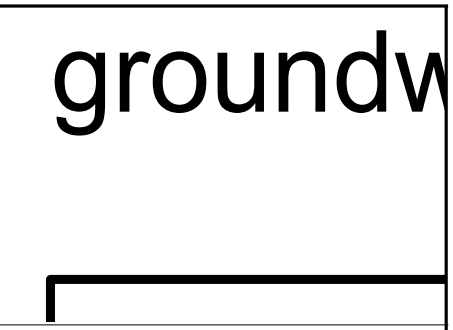
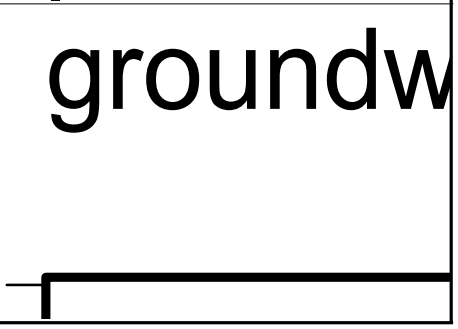
설치 전	
설치 후	

표 3-10 3번 지점 지하댐 설치 분석결과(y방향)

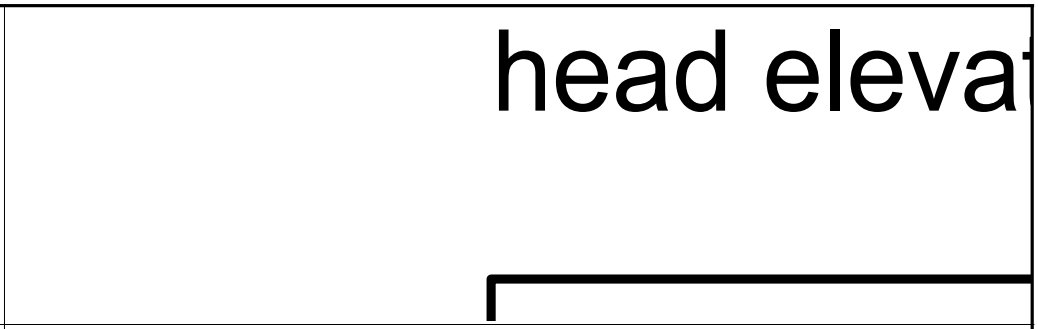
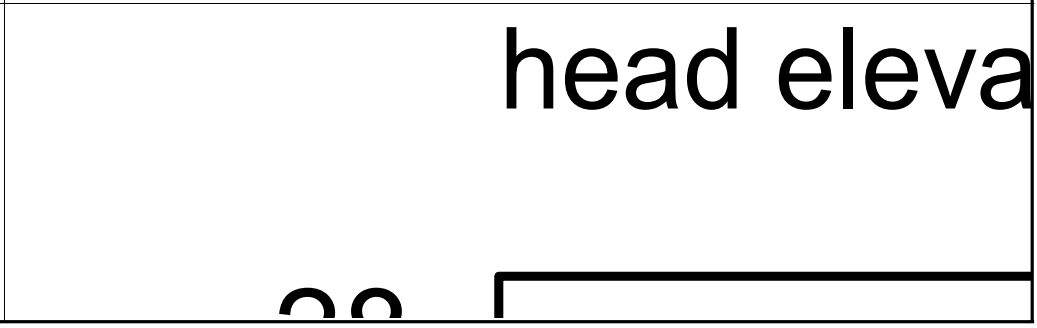
설치 전	
설치 후	

4) 지하수위

◦ 1번 지점 결과는 다음과 같으며 지하저류시설 설치 후에 최대 4m의 지하수위 감소가 이루어지는 것으로 분석되었다. 지하저류시설은 지하수의 하류로 흐름을 막기 때

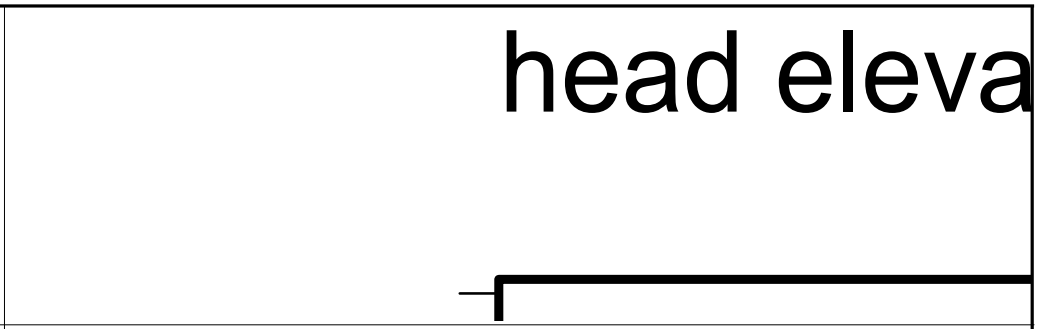
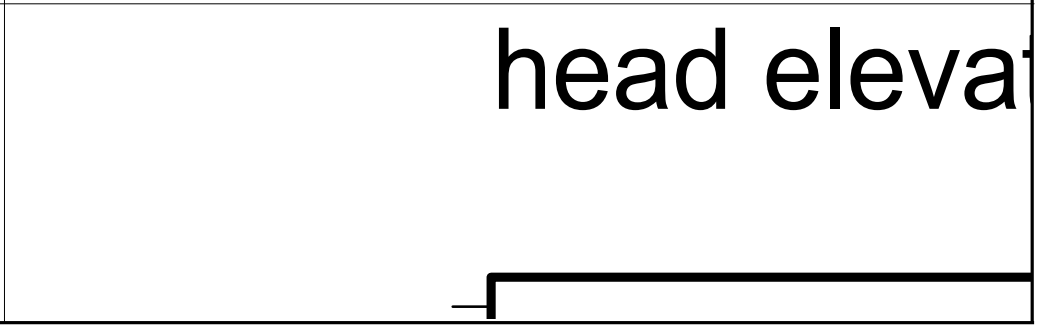
문에 지하댐 하류에 지하수위 감소를 볼 수 있다.

표 3-11 1번 지점 지하댐 설치 분석결과(지하수위)

설치 전	
설치 후	

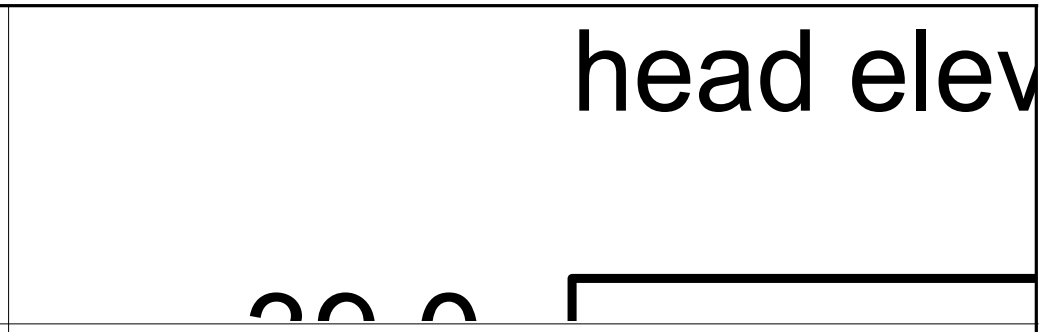
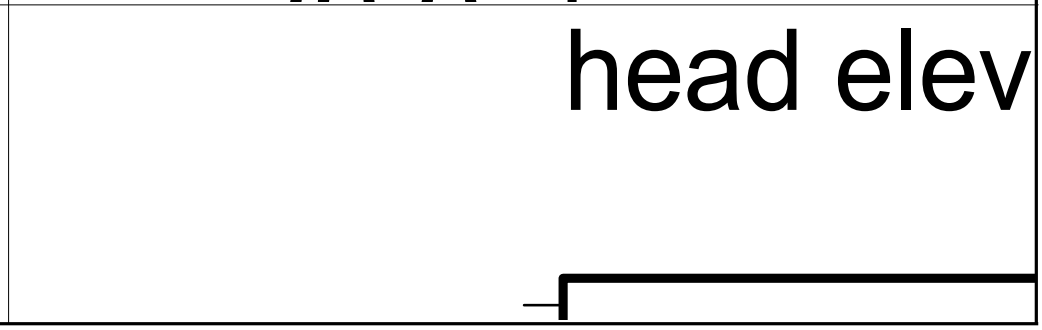
◦ 2번 지점 지하저류시설 설치 전후를 비교하였을 때, 최대 2m의 지하수위 상승이 이루어지는 것으로 분석되었다. 지하저류시설은 지하수의 하류로 흐름을 막기 때문에 지하댐 상류에 지하수위 상승을 볼 수 있다.

표 3-12 2번 지점 지하댐 설치 분석결과(지하수위)

설치 전	
설치 후	

◦ 3번 지점 결과는 지하저류시설의 영향을 거의 받지 않아 설치전후의 수위 차이가 거의 없는 것으로 확인되었다.

표 3-13 3번 지점 지하댐 설치 분석결과(지하수위)

설치 전	
설치 후	

5) 지하저류시설 설치 인자도출 및 저류의 영향범위 산정

◦ 광주천 유역의 지하저류 설치 시 저류의 영향범위는 <그림 3-11>과 같고, 지하댐 설치 지점을 기준으로 지하저류가 되는 것을 확인하였다.

◦ 저류가 이루어지는 지하저류시설 상류에서는 최대 5m의 수위가 상승하였으며 평균 수위는 2.2m 상승하는 것으로 나타났으며, 지하수 저류의 효과는 있으나 경사가 완만한 지형으로 큰 폭의 수위상승은 이루어지지 않는 것으로 확인되었다.

◦ 지하저류시설 설치 지점을 기준으로 저류의 영향범위를 산정하였으며 지하저류시설 설치 지점을 기준으로 지하저류가 이루어지는 것을 확인하였다. 광주천에서의 저류 영향 범위는 90m인 것으로 분석되었다.

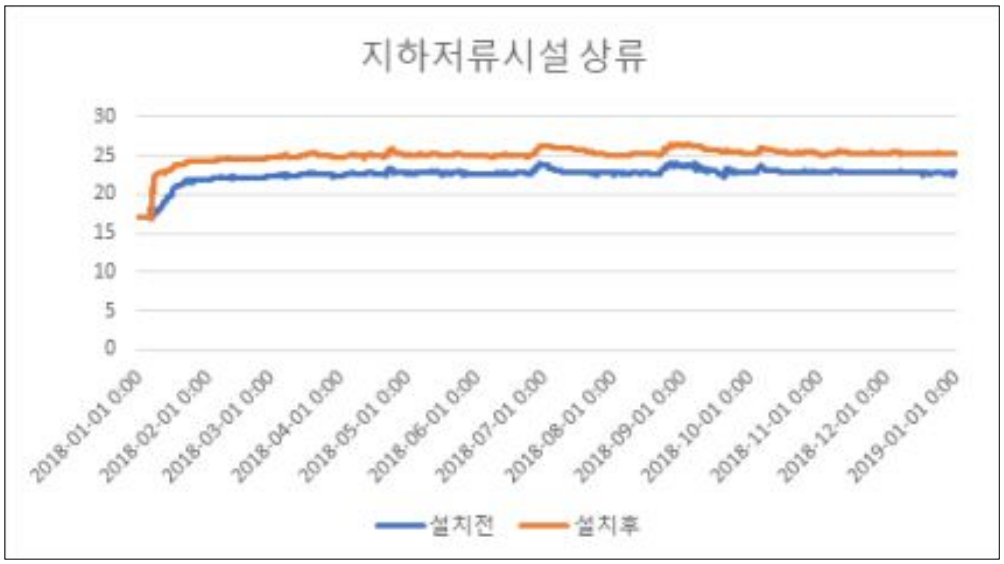


그림 **3-9** 광주천 유역 지하댐 설치에 따른 저류량 비교(상류지점)



그림 **3-10** 광주천 유역 지하댐 설치에 따른 저류량 비교(하류지점)

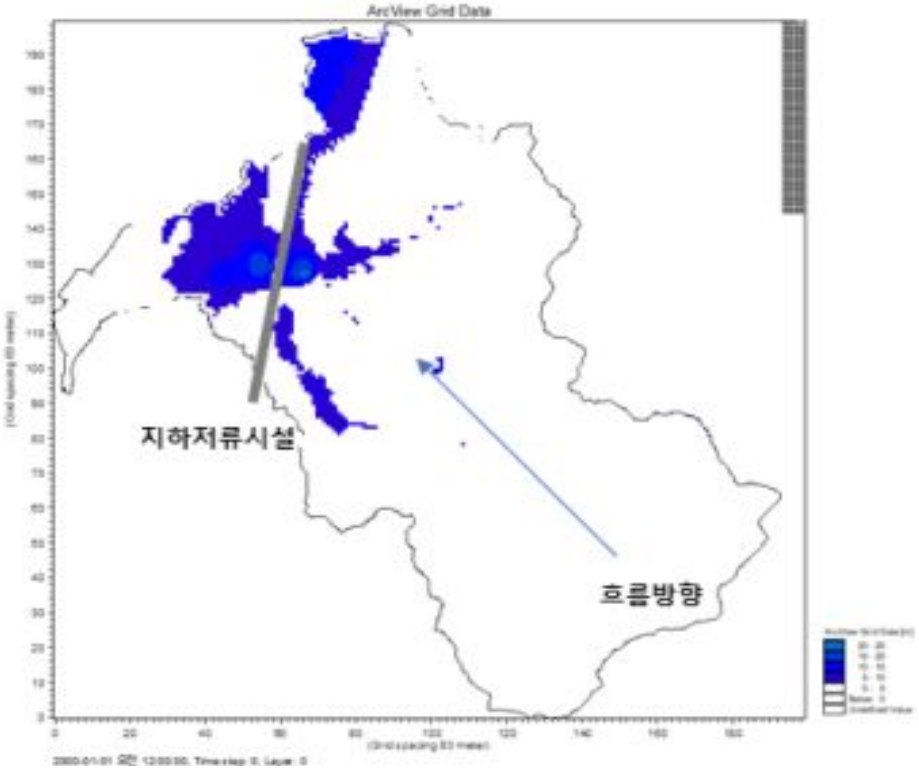


그림 3-11 광주천 유역 지하댐 설치에 따른 저류 영향범위 산정

◦ 따라서, 지표수-지하수 연계분석을 위해 MIKE SHE 모델을 광주천 유역에 적용한 결과 저류효과가 잘 나타나는 것으로 분석되었으며 이에 따라 문헌조사에서 제시된 후보지 중 하천유지유량 고시지점(2019)과 일치하는 시범대상지역인 감천유역에 적용하여 모의를 수행하였다.

3.2.2 시범지역 모델 구축

가. 입력자료 구축

◦ 시범지역으로 선정된 감천 유역에 대하여 전국 300x300m DEM 및 하천정비 기본계획을 참고하여 유역 경계 및 하천자료, 유역 DEM을 구축하였다. 유역면적은 1,008.60km2, 하천길이는 69km이며 평균 표고는 EL.271m, 평균 경사는 12.8°로 나타났다. 감천 유역은 임야면적이 유역전체의 약 2/3를 점유하고 있는 것으로 나타났다.

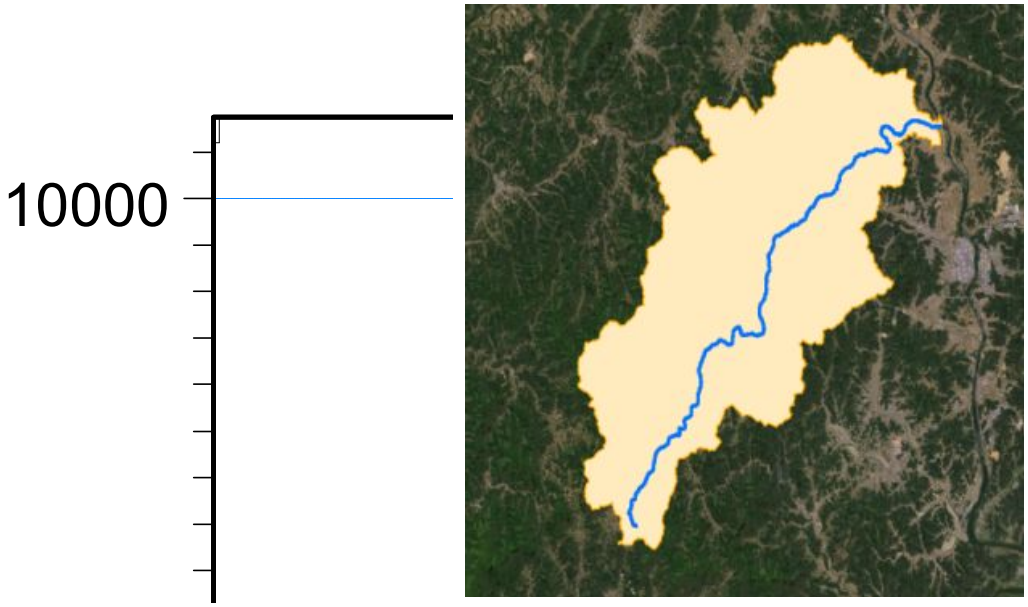


그림 3-12 감천유역 지형자료 현황

◦ 감천 유역에 해당하는 모든 시추자료를 국토지반정보 포털시스템을 이용하여 수집하였으며(38개 사업, 1,038 시추공 수집) 보간법(IDW)을 이용하여 지하자료를 구축하였다.

◦ 또한 하천유량과 지하수 및 하천간의 기저유출을 파악하기 위하여 하천자료를 구축하였으며 구축한 종단면도는 <그림 3-13>과 같다.

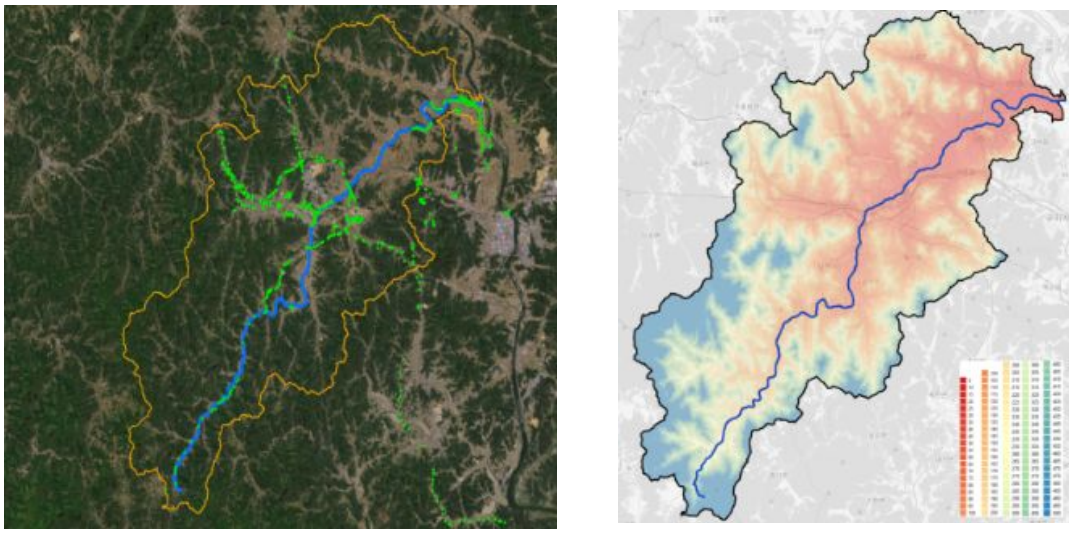


그림 3-13 감천유역 지형자료 현황

표 3-14 감천 유역 지하자료 구축을 위한 수집자료 리스트

번호	수 집 자 료
1	[LH]김천평화 행복주택 지반조사
2	2000건설 구미 도량(2) 2BL지구 지반조사보고서
3	감천 대광지구 하천환경정비사업 실시설계용역
4	감천 지좌지구 하천환경정비사업 실시설계용역
5	거창-김천간 국도4차로 확장공사 기본설계
6	경부고속도로 동김천 나들목 건설공사 실시설계
7	경부고속도로(영동~김천간) 6차로 확장공사 실시설계
8	경부고속도로(영동~김천간) 6차로 확장공사 실시설계2
9	경부선 추풍령~직지사간 남전천 지하차도 개량공사
10	경북김천혁신 Aa1블록 지반조사
11	고속국도제45호선 현풍~김천간 건설공사 제1공구
12	고속도로 제1호선 구미~김천간 확장공사 토질조사보고서 제1-1공구
13	구미 고아제2농공단지 조성사업 조사설계용역
14	구미 국가산업단지 제4단지 진입도로 건설공사
15	구미시 국도대체우회도로(구포~생곡2)건설공사 실시설계(깍기부)
16	구미-옥포간 고속도로공사 기본설계
17	국도 4호선 남면교외 5개교량 개축공사
18	금호강 봉죽제외 4개소 하천개수공사 실시설계 보고서
19	김천 교동지구
20	김천 부곡지구 택지 개발사업
21	김천 신음(2)지구 1블럭 지반조사
22	김천 한센인 양로주택 지반조사
23	김천 혁신 Ab8블록 지반조사보고서
24	김천~교리2 국도건설공사 실시설계 종합보고서
25	김천-남면간 도로4차로 확장공사 실시설계
26	김천대신지구
27	김천덕곡지구 지반조사보고서
28	김천시 관내 국도대체 우회도로(농소-어모간) 건설공사 실시설계
29	김천시 국도대체 우회도로(옥률~대룡) 건설공사 기본 및 실시설계 지반조사
30	김천시 일반산업단지(3단계)조성사업 지반조사
31	김천시관내 국도대체우회도로(양천~월곡)건설공사 토질조사보고서

32	김천혁신 Ab9블록 지반조사 보고서
33	김천혁신도시 Ab-2블럭 지반조사
34	김천혁신지구 Aa2BL(예비) 지반조사
35	김천혁신지구 Aa3BL(예비) 지반조사
36	낙동강 고아지구 하천개수공사 실시설계 보고서
37	신음동 그린빌아파트~속구미간 도로확포장공사
38	추풍령-김천간 도로 4차선 확장 및 포장공사

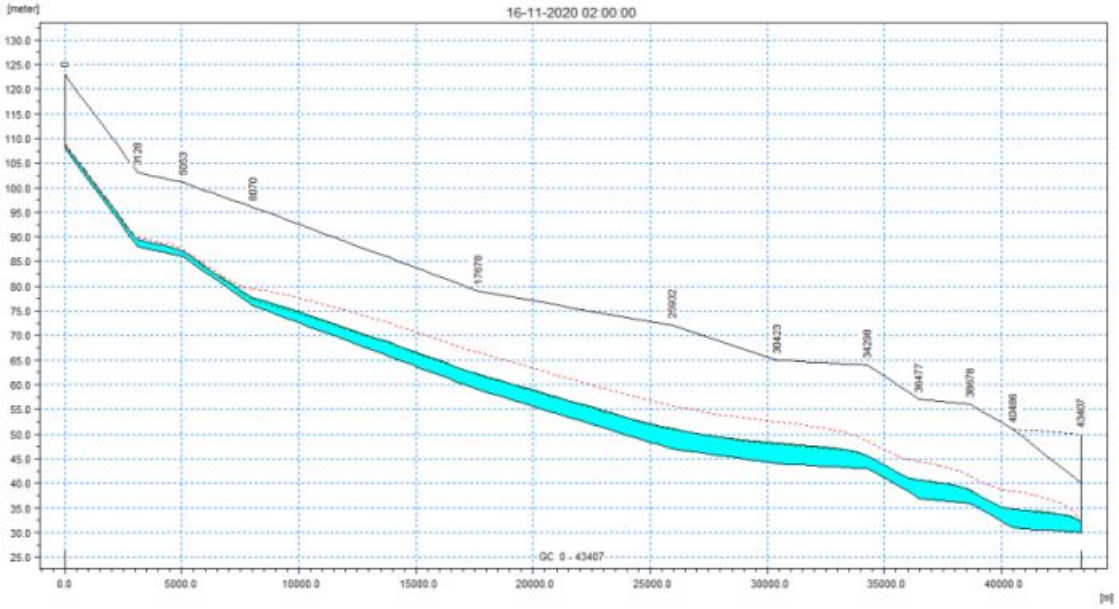


그림 3-14 하천 자료 구축

나. 경계조건 설정

◦ 검보정한 자료를 바탕으로 모의를 실시하였으며 지하수의 흐름이 오랜 기간 소요된다는 점을 고려하여 1개년 모의에서 4개년으로 연장하여 모의를 실시하였다. 강우자료는 2017년 1월 ~ 2020년 11월을 사용하였다.

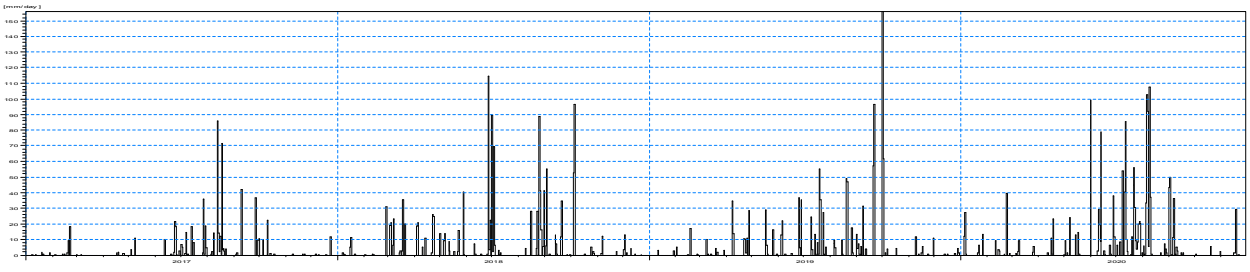
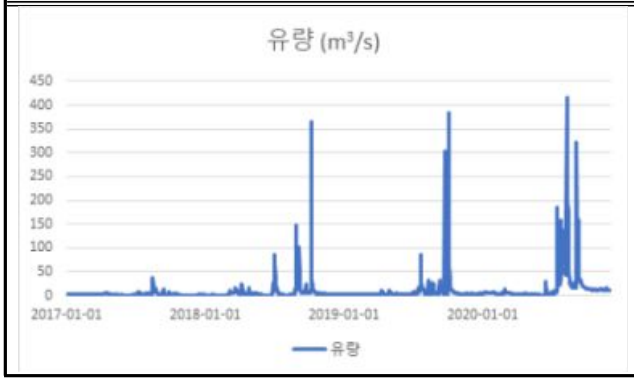
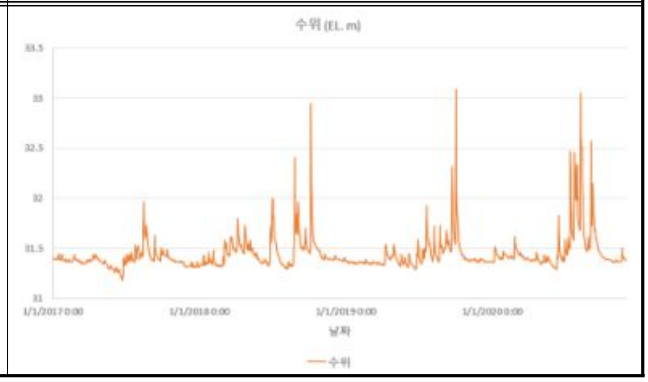


그림 3-15 2017년 ~ 2020년 강우자료

◦ 또한 상류에는 유입유량, 하류에는 수위조건을 적용하였으며 유량은 김천시 김천교

의 자료를 WAMIS에서 수집하였고 수위는 감천 선주교의 자료를 낙동강홍수통제소에서 수집하였다.

표 3-15 경계유량 및 수위 적용

상류 유입유량 적용	하류 수위경계 적용
	

◦ 수리지질조건 지하댐 개발방안 수립조사 보고서 (건설교통부·한국수자원공사, 2002) 자료를 참고하였으며 보고서에서 제시된 내용은 다음의 표와 같다.

표 3-16 수리지질조건 적용

하천명		감천
위치		경상북도 구미시 선산읍 원리
수리지질조건	대수층은 15~20m의 모래 자갈층으로 구성	
	투수량계수	257.75m3/일
	수리전도도	17.53m/일
	저류계수	0.1

다. 모델 검보정 수행

◦ 감천유역 내 지하수관측지점은 아래의 그림과 같으며 김천대덕(충적, 암반), 김천부항(암반), 김천지좌(암반)이 있다.

◦ 해당 하천 유역에 암반이 아닌 충적층 지하수위 계측 정보는 1개소이며 나머지는 암반 아래에 위치하는 피압대수층으로 강우량 및 하천수위 변화에 따른 지하수위 변동을 가지고 비교가 불가하다. 따라서 김천대덕(충적)을 중심으로 모델링 검보정을 실시하였다.



그림 3-16 감천유역 내 지하수 관측지점

◦ 지하수위 자료는 국가지하수정보센터에서 2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일의 일 단위 지하수위를 수집하였다.

◦ 김천대덕(충적)의 지하수위는 강우현황에 맞춰 상승하는 형태를 보였으며 최고수위는 224.69.m, 최저수위는 223.25m로 수위 차는 1.44m로 나타났다.



그림 3-17 김천대덕(충적) 지하수위 실측자료

◦ 수집한 강우자료 및 보고서 내용을 바탕으로 감천유역에 대한 MIKE-SHE 모의를 실시하였으며 결과는 다음과 같다.

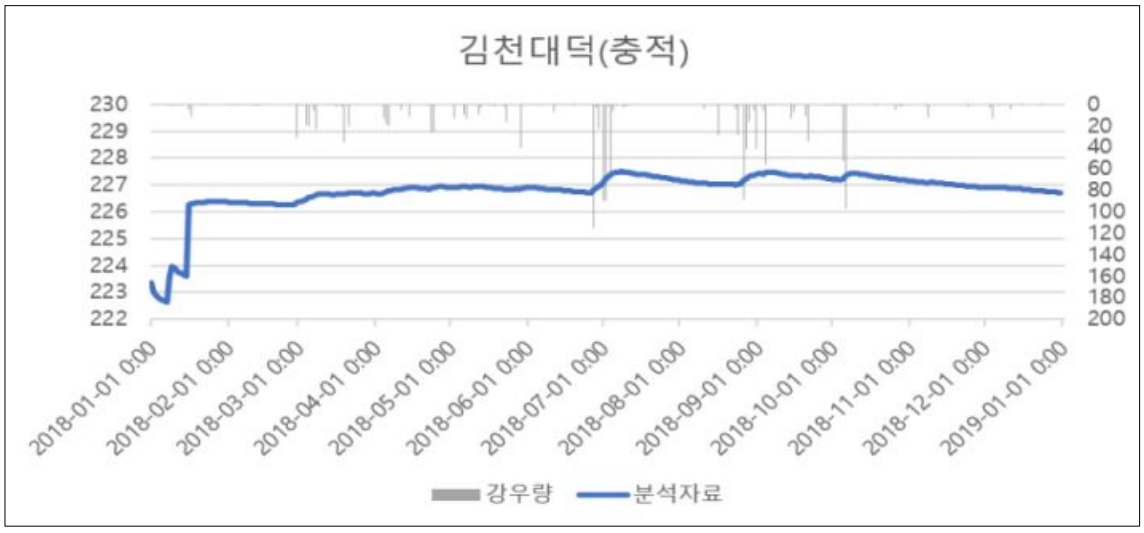


그림 3-18 김천대덕(충적) 지하수위 분석자료

◦ 실측자료와 분석 자료를 비교한 결과 그래프의 양상은 일치하였으나 수위가 3m 오차가 있는 것으로 확인되었다.

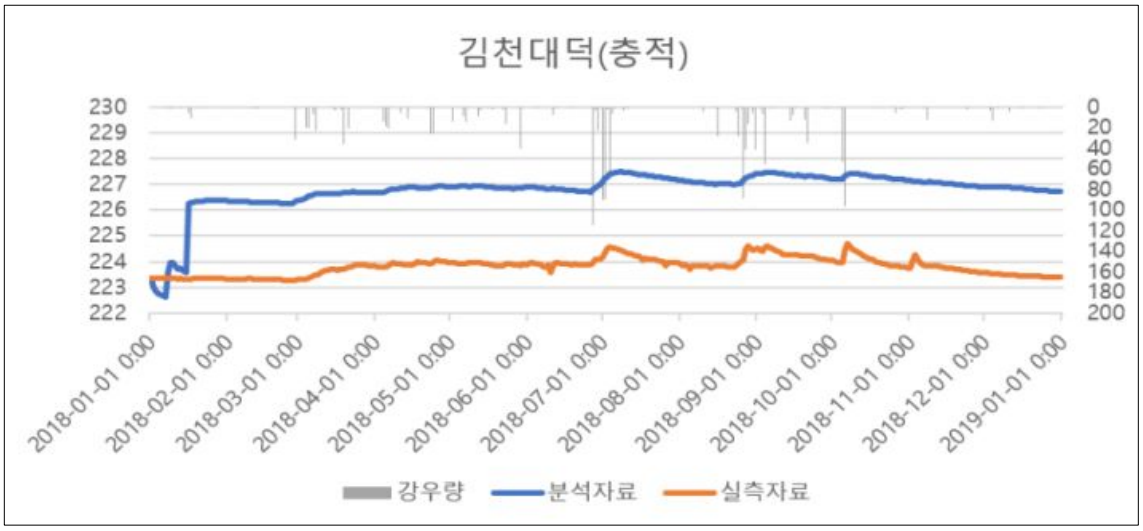


그림 3-19 분석자료 및 실측자료 비교

◦ 실측지점의 지반고는 E.L. 228m인데 반하여 분석 시 사용한 300m x 300m 의 내삽 dem의 동일지점 지반고는 232m이다. 이는 내삽 과정에서 나타나는 오차로 지반고에서 지하수위의 차인 심도를 비교하여 분석하였다.

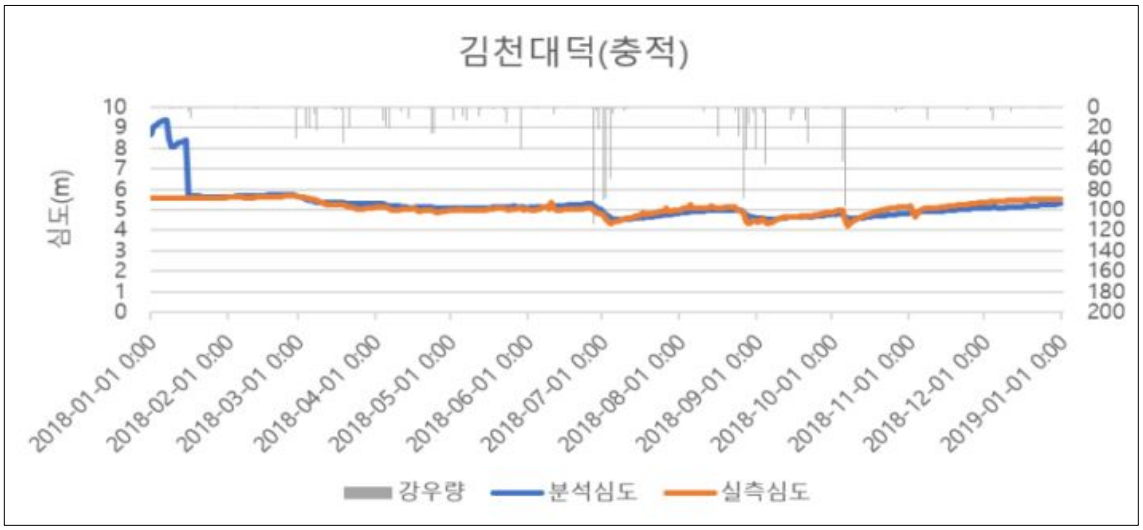


그림 3-20 분석심도 및 실측심도

◦ 심도 비교 결과 2월 이후부터 지하수위 상승 및 하강이 유사한 형태로 나타났으며, 최대 0.4m, 최소 0.004m의 차이가 있는 것으로 확인되었다.

제 4장 금강수계 수질모형구축

4.1 지하저류시설 설치·운영

4.1.1 지하저류시설 설치효과분석

가. 모델 내 지하저류시설 설치 형식

◦ cascade 형식의 지하저류시설 분석을 위하여 암반고에서 일정간격 상승한 지점부터 지반고까지 차수벽을 설치하여 모의를 실시하였다.

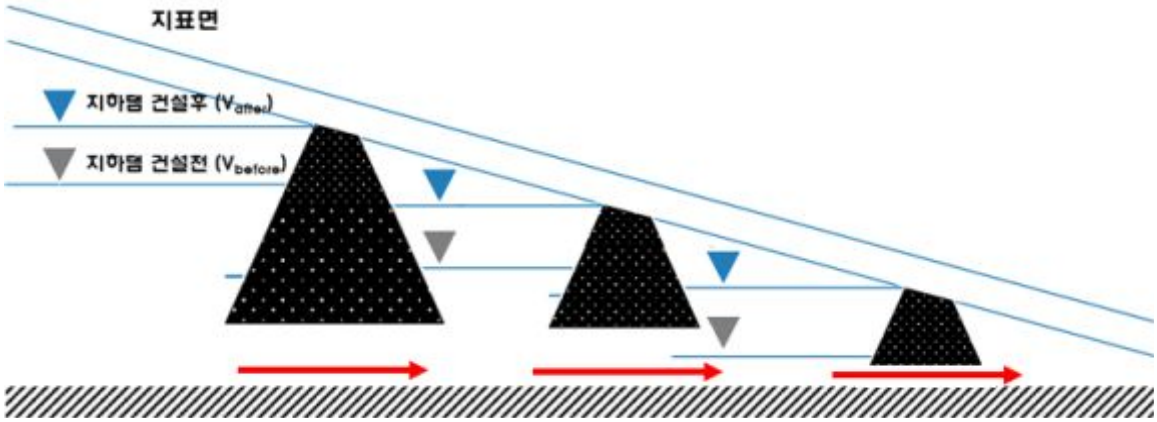


그림 4-1 암반고에서 이격한 차수벽 모식도

나. 모델 내 지하저류시설 설치

◦ 강우, 수위, 유량 경계조건은 앞서 제시한 자료를 동일하게 적용하였으며 지하저류시설 설정 시 암반고에서 일정구간을 이격하기 위하여 Fixed Head Drain Type으로 설정하였다. 또한 각 시설별로 심도를 설정할 수 있어 지점별 암반고에서 5m를 이격하여 설치하였으며 추후 설치 심도에 따른 저류시설 효과 분석을 진행하였다.

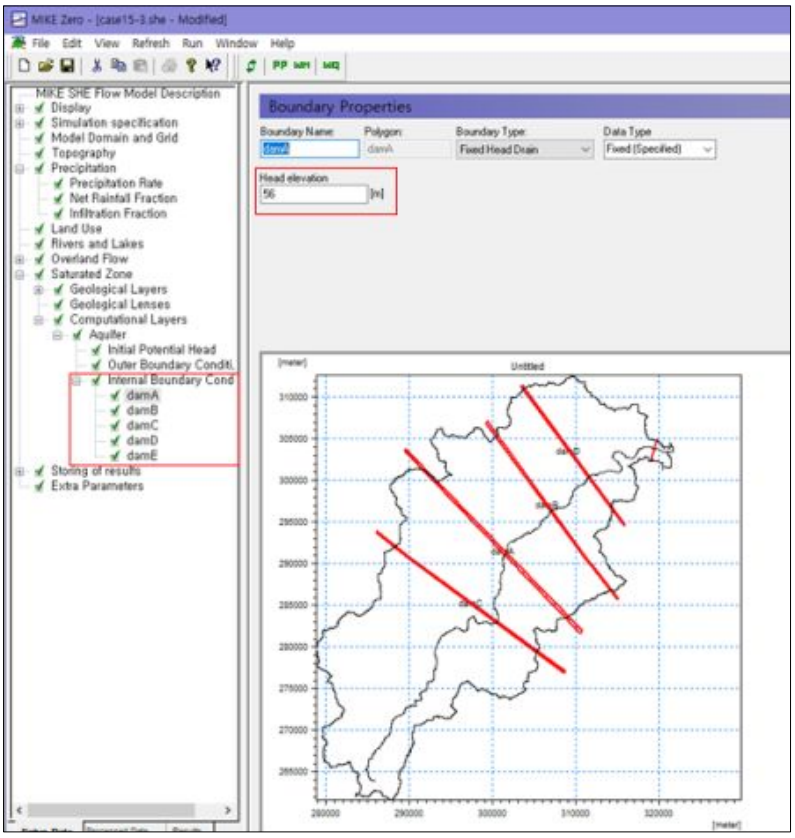


그림 4-2 지하저류시설 설정 화면

다. CASE별 지하저류시설 설치 전후 지하수위 비교

1) 그리드 분석

◦ Case를 4가지로 나누어 설치 전(Case 0), 지하저류시설 1개소 설치(Case 1), 지하저류시설 3개소 설치(Case 2), 지하저류시설 5개소 설치(Case 3)로 분류하였으며 설치위치는 다음의 그림과 같다.

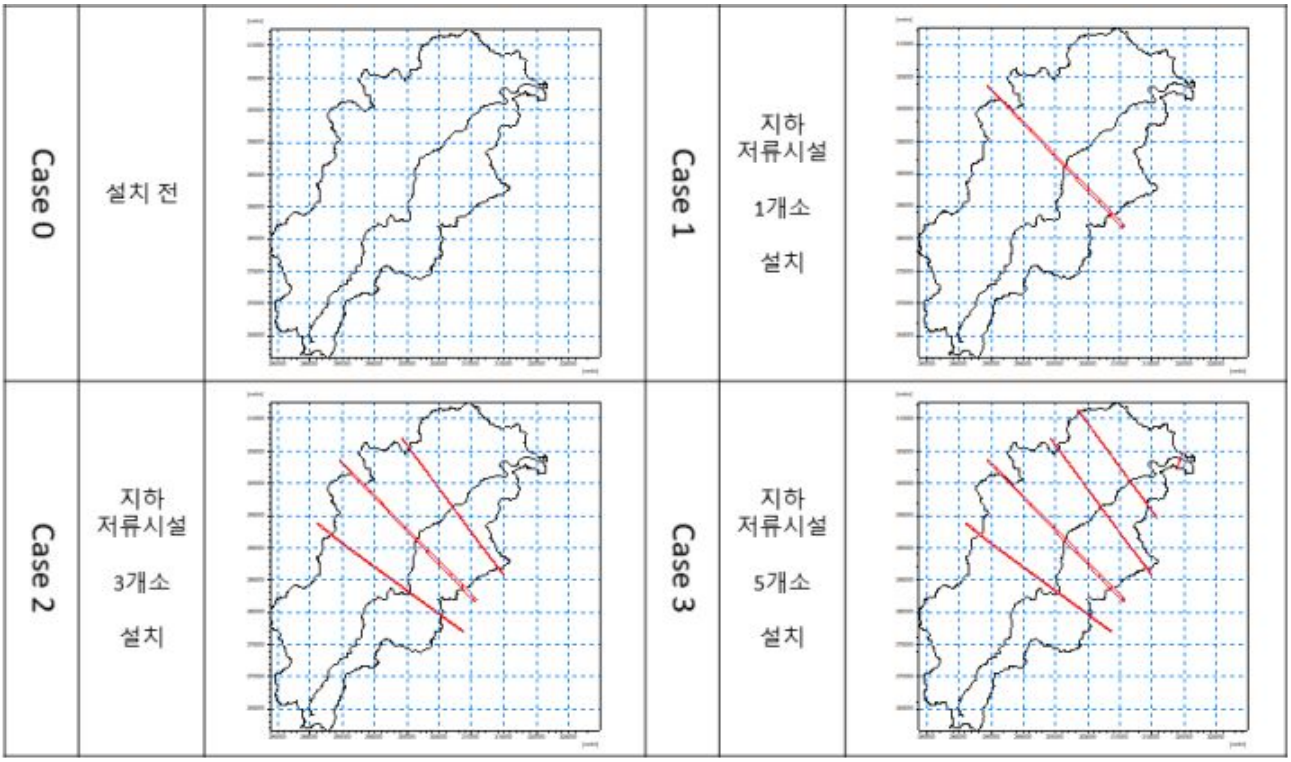


그림 **4-3 CASE**별 지하저류시설 설치 개수 및 위치

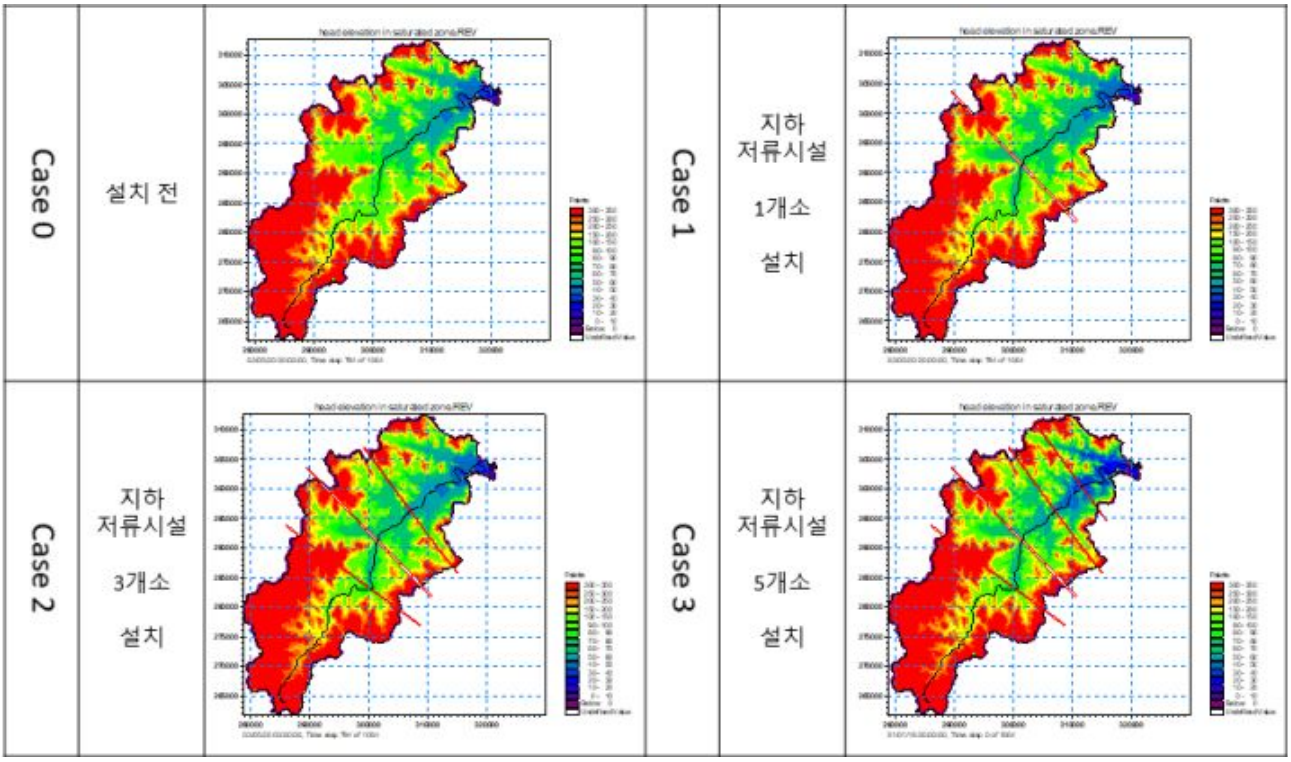


그림 **4-4** 차수벽 이격 설치 시 지하수위 비교 (건기 시)

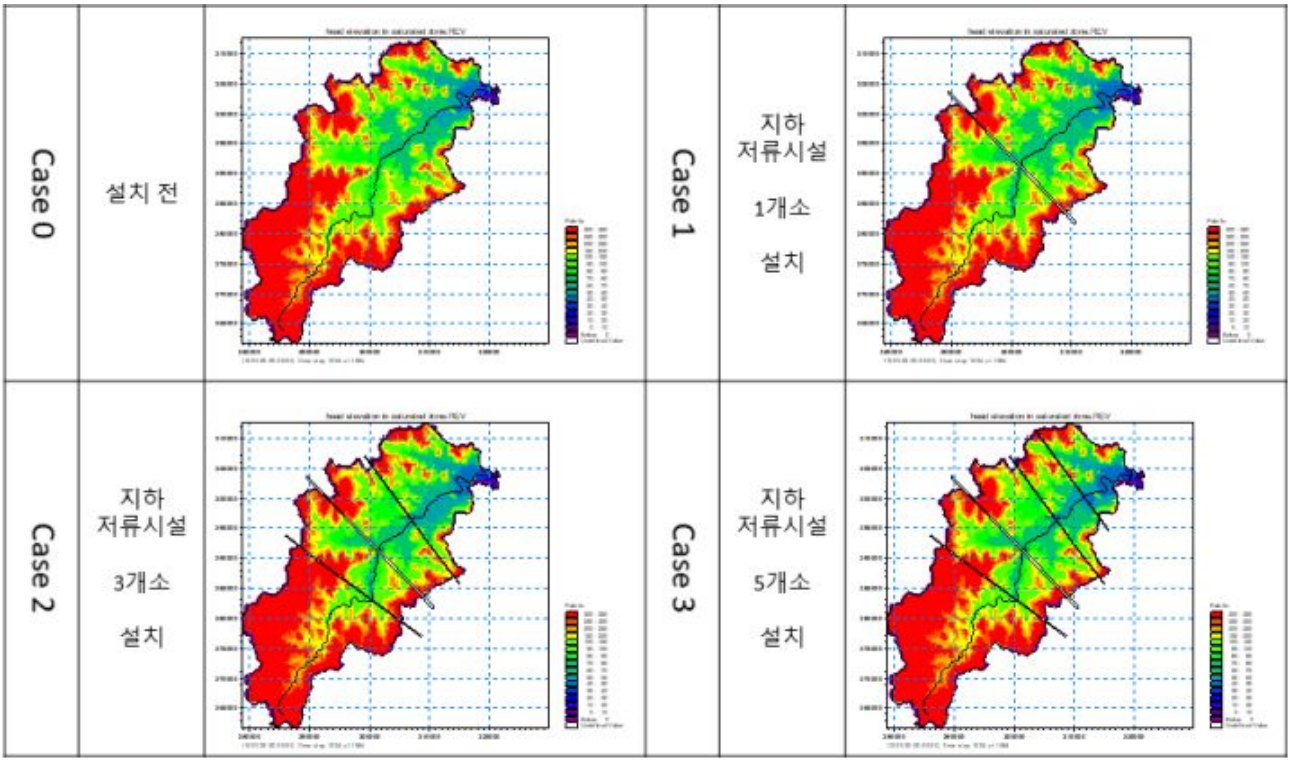


그림 4-5 차수벽 이격 설치 시 지하수위 비교 (우기 시)

2) 그래프 분석

◦ Case 0, Case 1, Case 2 및 Case 3를 그래프로 분석하였다.

◦ 이격 설치 시 강우량이 적은 2019년 11월 ~2020년 6월에는 지하저류시설 3개소 설치 시 지하수위가 높게 나타났으며, 강우량이 많은 2020년 7월 ~ 10월까지는 설치 전의 지하수위가 가장 높게 나타났다.

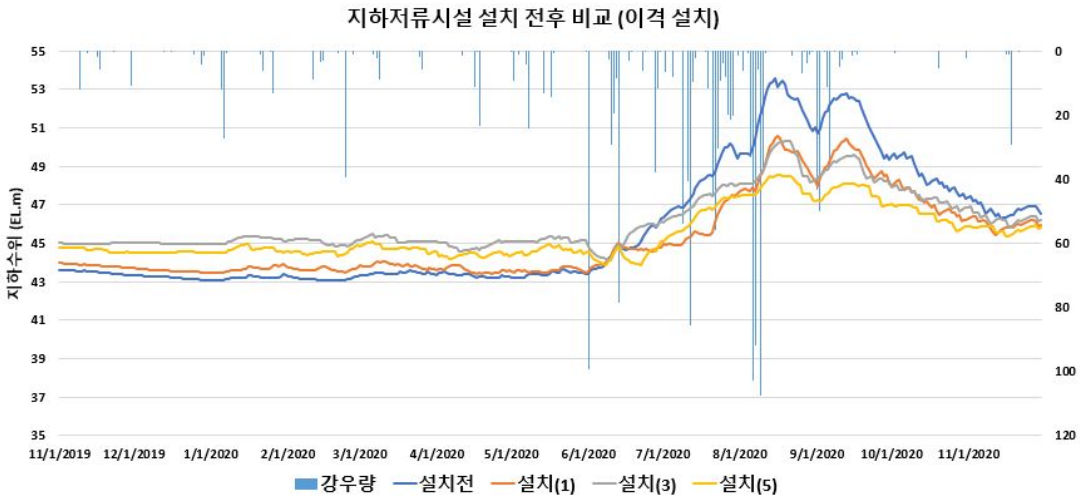


그림 4-6 지하저류시설 설치 전후 지하수위 비교 (이격설치 시)

3) 기저유량 분석

◦ Case 0, Case 1, Case 2 및 Case 3에 대한 기저유출량을 그래프로 분석하였다. 이격 설치 시 기저유량의 총량은 설치전과 비교하여 유지되는 형태를 보이며 우기 이후 10월 ~ 11월에 증가하는 것으로 분석되었다.

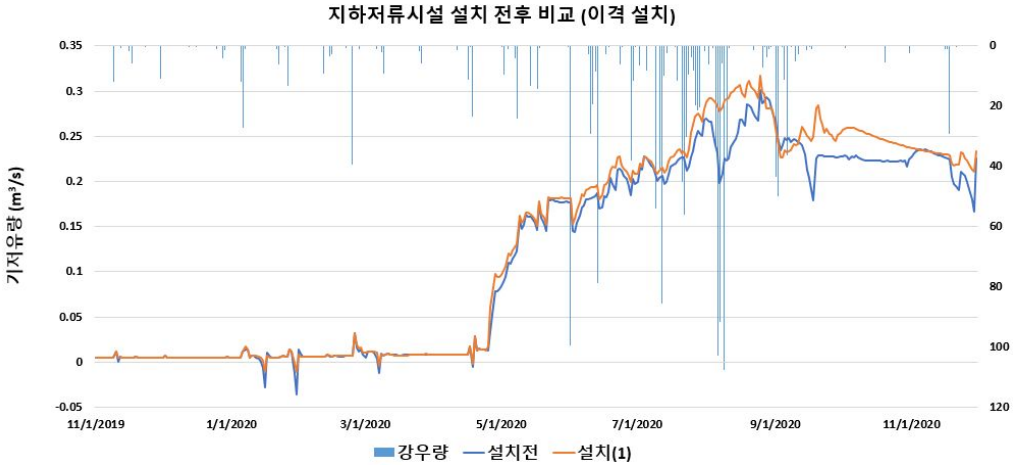


그림 4-7 지하저류시설 설치 전후 기저유량 비교 (이격설치 시)

4) 하천유량 분석

◦ Case 0, Case 1, Case 2 및 Case 3에 대한 하천유량을 그래프로 분석하였다.

◦ 2020년 하천 발생 유량을 보면 우기 시 Case 0에서 가장 큰 유량이 나타나며 건기 시에는 설치전과 큰 차이가 없으나 강우 발생 이후에는 3개 지하저류시설 설치 시 유량이 높게 발생하였다.



그림 4-8 지하저류시설 설치 전후 하천유량 비교 (Point1)



그림 **4-9** 지하저류시설 설치 전후 하천유량 비교 **(Point2)**



그림 **4-10** 지하저류시설 설치 전후 하천유량 비교 **(Point3)**



그림 **4-11** 지하저류시설 설치 전후 하천유량 비교 **(Point4)**

◦ 캐스케이드 설치에 대한 지하수위, 기저유량 및 하천유량을 비교하였으며 캐스케이드 설치 시 지하댐 상류에 지하수위가 상승하고 기저유량이 증가하는 기능이 보인다. 하지만 지하댐 설치지점 사이에 거리가 멀다 보니 지하수위의 캐스케이드 프로파일을 얻을 수 없다. 앞으로는 캐스케이드 지하댐의 설치조건을 더 상세하게 설정하고자 한다.

4.1.2 설치방법별 지하저류시설 효과분석

가. 지하저류시설 설치형태 비교

◦ 지하저류시설 설치형태는 암반고 이격, 전체차수, 지반고 이격으로 나누어 분석하였다. 암반고 이격은 암반고에서 일정구간을 이격하고 지반고까지 차수벽을 세우는 방안으로 지하수가 암반고를 따라 흐르도록 설계한 형태이며, 전체차수는 암반고부터 지반고까지 전체에 대해 차수하여 지하수의 흐름을 차단하는 형태이다. 마지막으로 지반고 이격은 암반고에서 지반고 이전까지 차수벽을 설치하여 지하수위가 상승하면 시설 위로 월류하도록 설계한 형태이다.

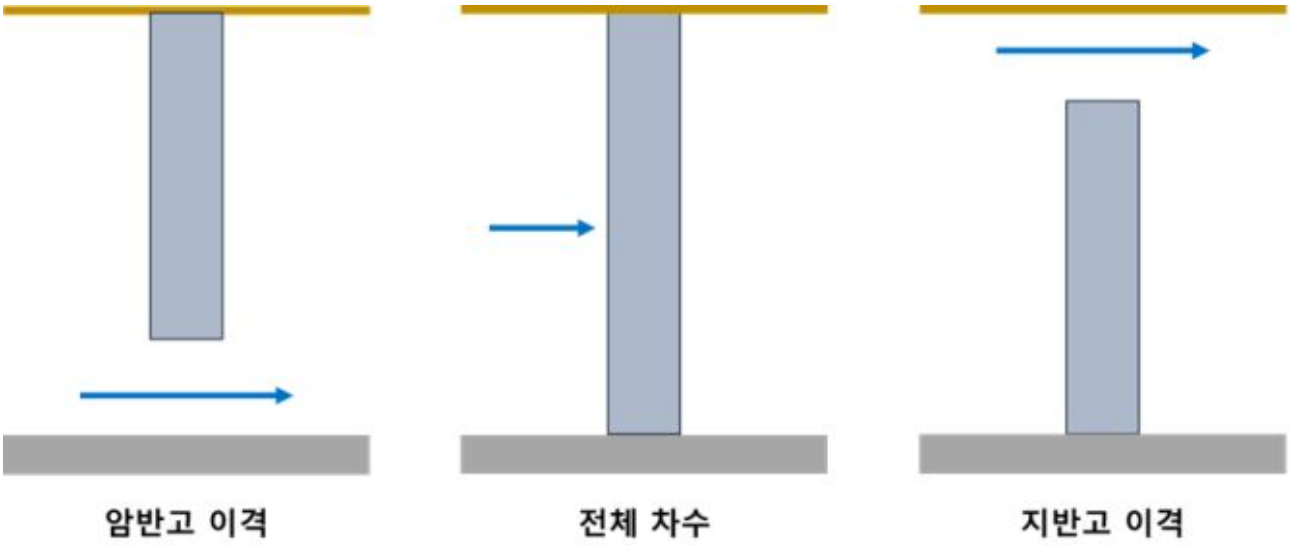


그림 4-12 지하저류시설 설치형태 모식도

◦ 지하저류시설 설치형태에 대한 비교분석은 설치전 분석과 함께 총 4개의 케이스를 분석하였으며, 지하저류시설을 기준으로 상류 2개 지점에 대하여 저류효과를 그래프로 나타내었다. 감천 유역 전체 횡단으로 차단하였으며 암반고 이격, 전체차수 및 지반고 이격 3가지 설치방안을 설정하였다. 하천의 유량은 각 설치형태별 효과를 파악하기 위해 일정 유량을 적용하였으며 하류경계조건은 낙동강홍수통제소에서 수집한 일단위 수위자료를 활용하였다.

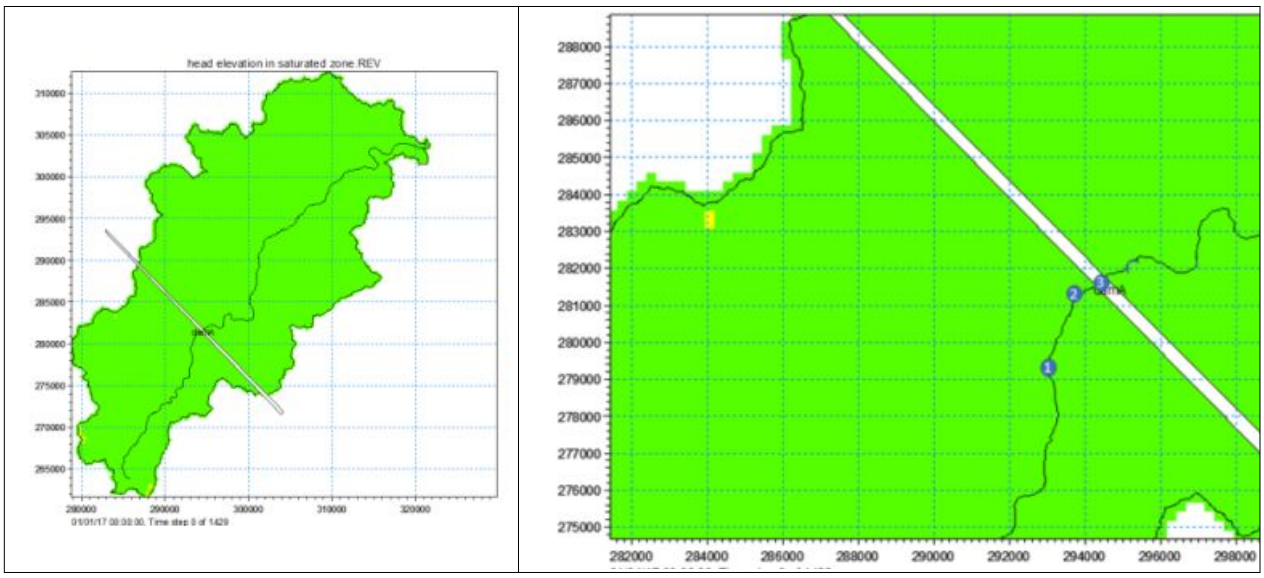


그림 **4-13** 지하수위 비교분석 지점

나. 지하수위 분석 결과

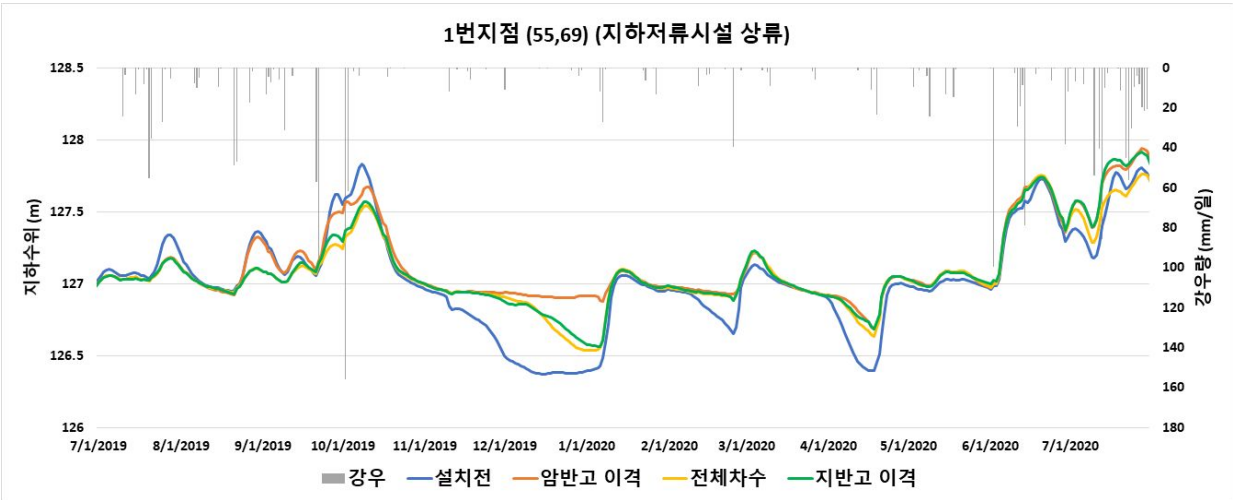


그림 4-14 설치방법별 지하수위 비교 (1번지점)

◦ 1번지점에서 우기에는 설치 전의 지하수위가 우세하지만, 건기에는 설치전의 지하수위가 급격하게 하락한다. 저류시설 설치 시 설치전보다 수위하락폭이 적으며 특히 암반고 이격 시 지하수위가 가장 적은 폭으로 하락하는 것으로 분석되었다.

◦ 저류효과 측면에서는 암반고 이격, 지반고 이격, 전체차수 순으로 효과가 있는 것으로 나타났지만 이런 결과는 유역 전체 차단한 것으로 지하저류시설 실제 폭으로 설정하여 4.2.1 절에서 다시 확인한다.

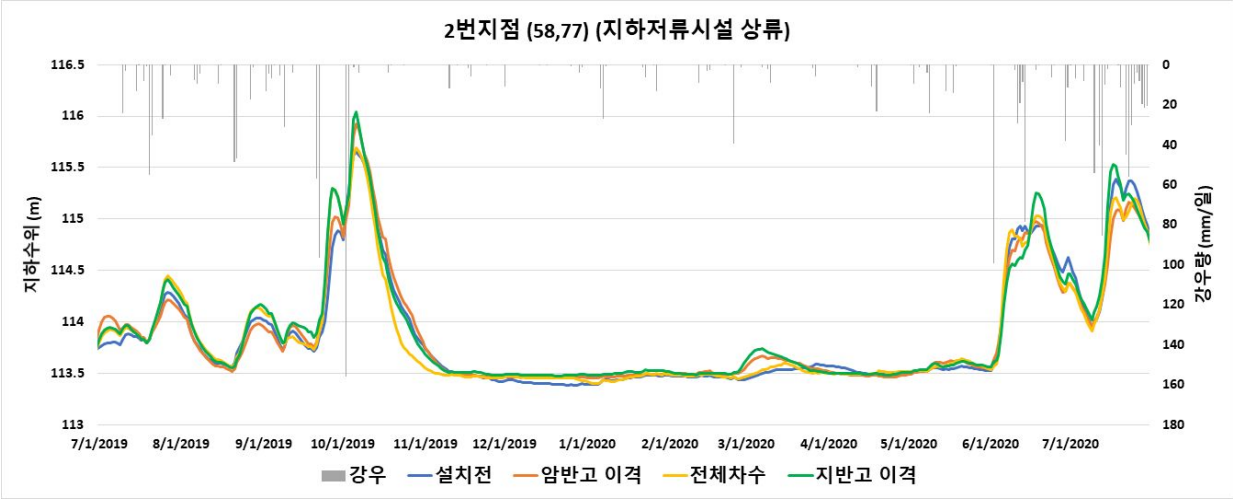


그림 4-15 설치방법별 지하수위 비교 (2번지점)

◦ 2번지점은 지하저류시설의 직상류 지점이며, 4개의 케이스를 비교하였을 때 강우 전후로 지하수위 상승변동 패턴이 일치하는 것을 확인하였다.

◦ 최고수위의 경우 지반고 이격의 케이스가 가장 큰 효과를 보였으나 우기에서 건기로 바뀌는 시점의 지하수위 하락에 대해서는 암반고 이격 케이스가 가장 천천히 하락하는 것으로 분석되었다.

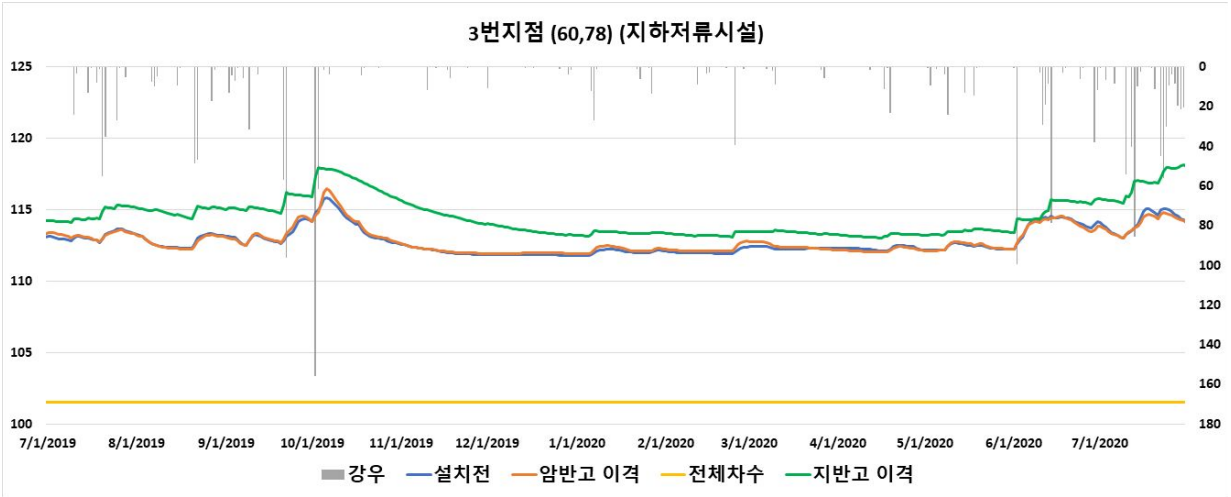


그림 4-16 설치방법별 지하수위 비교 (3번지점)

◦ 3번지점은 지하저류시설 설치지점으로 지반고 이격 형태의 지하수위가 가장 높았으며, 이는 시설 위로 지하수의 흐름이 이루어지는 것으로 판단된다.

◦ 암반고 이격의 경우 설치 전과 동일한 형태로 지하수위 변동이 이루어지며, 전체차수의 경우 지하수가 차단되어 일자형태의 그래프로 나타나게 된다.

◦

다. 지하수-하천 유출 분석 결과

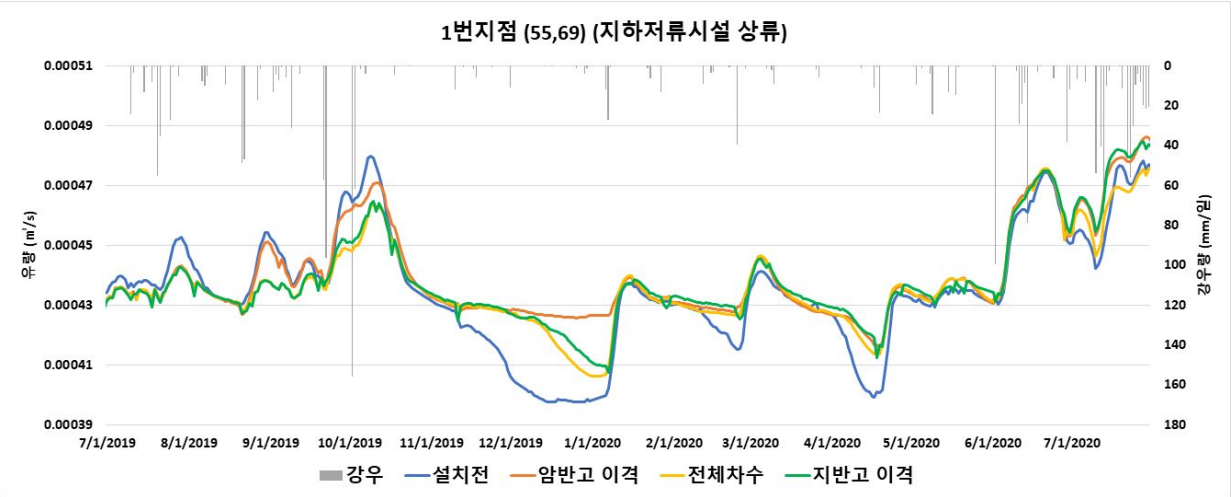


그림 4-17 설치방법별 지하수-하천 유출 비교 (1번지점)

◦ 1번지점은 앞서 제시한 지하수위 그래프의 형태와 유사하게 나타나는 것으로 확인되었으며, 강우 이후 유출량이 상승하였다가 강우 발생한 후 시간이 지나면 하락하는 형태를 보인다.

◦ 우기에는 설치 전의 유량 유출이 가장 높았으나 건기에서 유량의 유출이 급격하게 떨어지게 된다.

◦ 2번지점 또한 지하수 수위 그래프의 형태와 유사하게 나타나지만, 우기에서 건기로 전환될 때 유량의 유출은 암반고를 이격한 지하저류시설에서 효과가 가장 높았으며 다음으로 전체차수, 지반고 이격 순으로 나타났다.

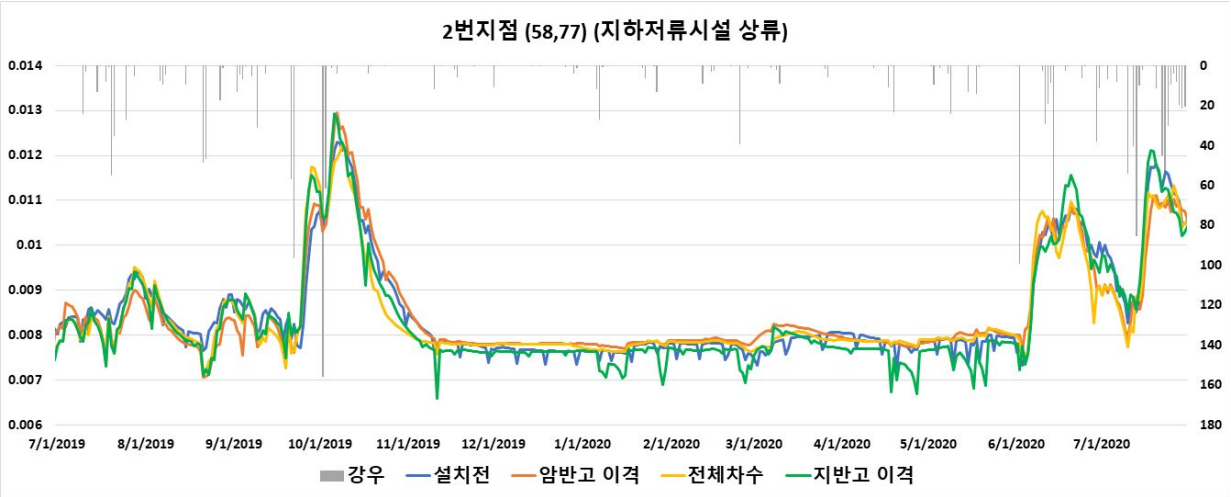


그림 4-18 설치방법별 지하수-하천 유출 비교 (2번지점)

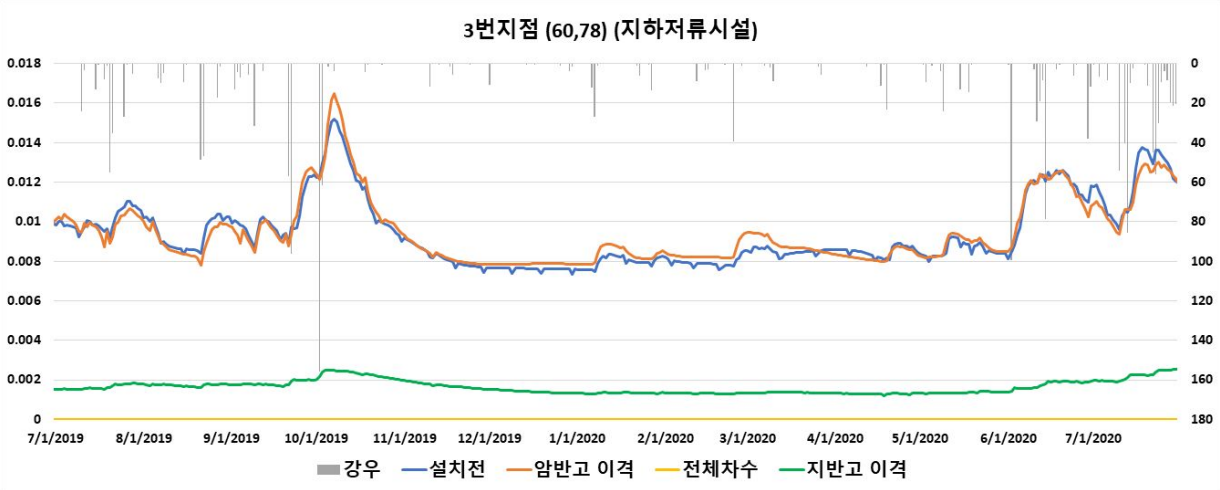


그림 4-19 설치방법별 지하수-하천 유출 비교 (3번지점)

◦ 전체차수 그래프의 경우 0cms에서 일자형태를 유지하고 있으며 이는 차수벽에 의해 지하수의 흐름이 전혀 없는 것으로 확인되었다. 해당지점은 암반고 이격 시 하천으로 유출되는 유량이 가장 많았으며, 지반고 이격형태에서 지하수의 흐름이 있었는데, 이는 저류용량을 초과한 지하수가 저류시설을 월류하면서 이루어진 것으로 분석되었다.

◦ 설치전, 암반고 이격, 전체차수, 지반고 이격 총 4개의 케이스에 대하여 지점별 항목별 비교 분석을 실시하였다. 각 케이스 모두 강우에 의한 지하수의 변동이 이루어졌으며 강우 이후에 수위가 증가하는 형태를 보였다. 또한 지하수-하천 유출 분석 결과도 지하수위 그래프의 형태와 유사한 형태로 표출되는 것이 확인되었다.

◦ 우기에는 설치전의 지하수위 및 유량의 유출이 가장 높으나, 지하저류에서 가장 중점이 되는 시기인 건기에는 지하저류시설 설치 시 지하수위가 유지되면서 저류의 효과를 보였다. 지하저류시설 지점에 대하여 그래프를 분석한 결과 지하수 흐름이 완전 차단되는 전체차수에서는 일자형태의 그래프가 표출되며 지하저류시설 위로 흐르는 지반고 이격 케이스의 지하수위가 가장 높게 나타났다.

◦ 전체 결과를 보면 지반고 이격으로 설정할 경우 상류 지하수위가 가장 높게 나타났지만 기저유출량의 경우에는 case별 결과가 다르며 암반고 이격 설치 조건에 가장 높게 나타난 경우도 있기 때문에 앞으로 4.2.1 절에서 지하저류시설을 실제 폭으로 설정하여 본 결과를 명확하게 확인하고자 한다.

4.2 지하저류시설 연계 운영 방안

4.2.1 상·하류 지하저류시설 연계 검토

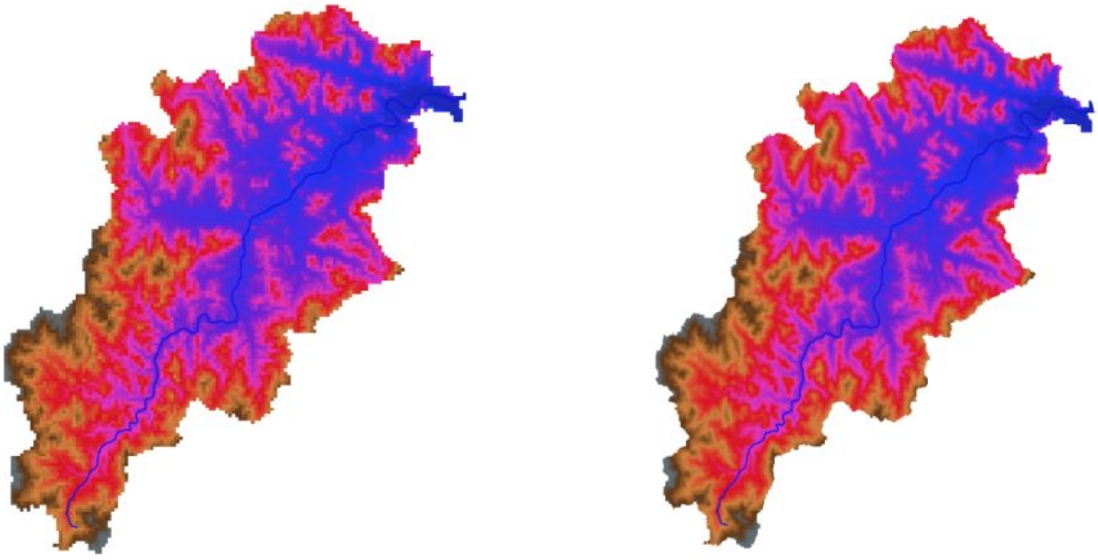
가. 단독 지하저류시설 설치 및 효과 검토 (실제 폭)

1) 지표수·지하수 연계 분석 모델의 해상도 변경

◦ 지하수·지표수 연계 분석 모델의 기존 해상도는 255m로 설정되어 있었으며 지하저류시설을 실제 조건으로 설치하기 위해 감천의 전체 유역을 횡단으로 막지 않고 지하저류시설의 실제 폭만 막아야 된다. 따라서 지하저류시설의 정확한 설정을 위해 지하수·지표수 연계 분석 모델의 해상도는 90m로 설정하고자 한다.

◦ 또한, 사용한 지반고 및 암반고의 해상도도 마찬가지로 255m로 설정되어 있었기 때문에 지반고 자료(Digital Elevation Model, DEM)는 지질자원연구원의 지질정보서비스시스템에서 90m 해상도로 구하였다. 암반고 자료는 IDW(Inverse Distance Weighted) 보간법을 사용하여 다시 추출하였다.

◦ 255m 해상도 지반고와 90m 해상도 지반고의 모습은 <그림 4-20>과 같으며 90m 해상도를 사용하는 경우에 감천 유역에 위치한 작은 지류하천의 유로도 자세하게 표시되어 있으며 <그림 4-21>과 같이 감천 유로의 위치 및 지반고의 변동은 더 자세하게 표시되어 있다.



<255m DEM> <90m DEM>

그림 4-20 255m 및 90m 해상도 DEM 모습

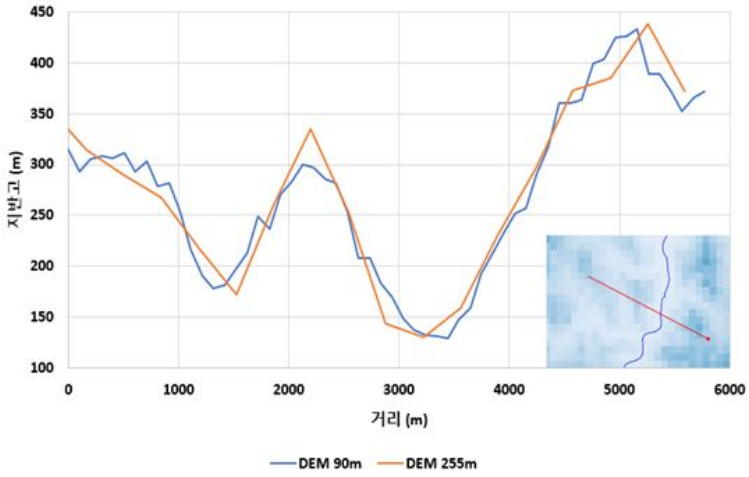


그림 4-21 DEM 90m 및 DEM 255m 횡단면 비교 분석

◦ 지하수·지표수 연계 분석 모델에 90m 해석 해상도를 적용하기 위해 MIKE SHE 소프트웨어에서 셀 크기(Cell Size) 90m로 설정하여 X 방향으로 셀 수(NX) 476, Y 방향으로 셀 수(NY) 564로 설정하면 <그림 4-22>와 같이 감천 유역 전체는 모델 해석 범위 안에서 포함된다.

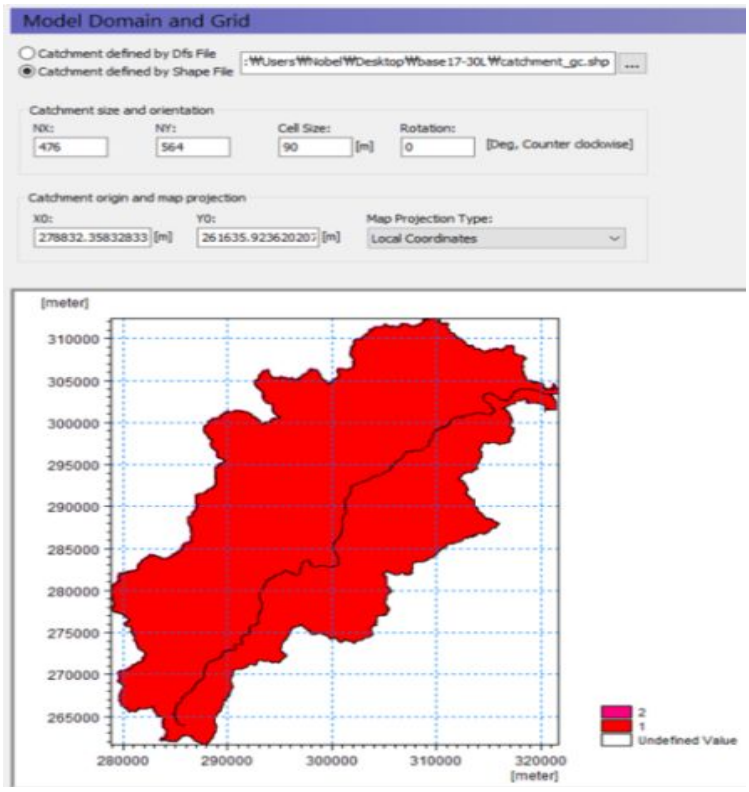
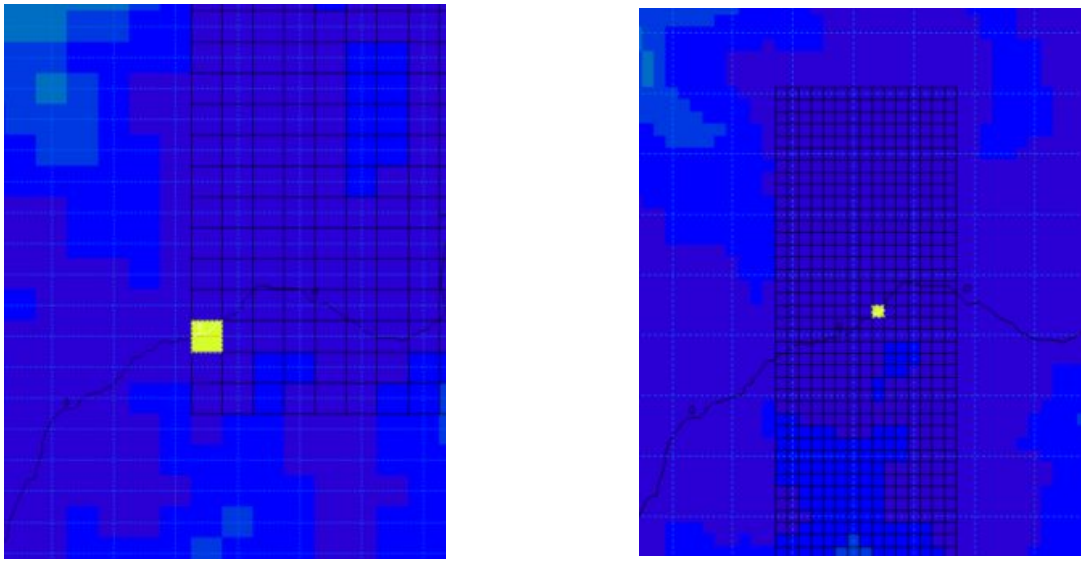


그림 4-22 MIKE SHE에서 해석 cell size 90m로 설정

◦ MIKE SHE 소프트웨어에서 해석 해상도는 기존에 사용한 255m에서 90m로 재설정하며 지반고 및 암반고 자료 해상도도 90m로 바꾸면 강수량 유출과 침투, 지하수의

이동 및 지하수·지표수 유량 교환(Flow Exchange)을 산정할 때 instability 문제는 생길 수 있다. 이런 문제를 방지하기 위해 해석 시간단계(timestep)도 수정할 필요가 있으며 MIKE 11 소프트웨어에서 하천 1차원 해석 시간단계는 1분에서 1초로 수정, MIKE SHE 소프트웨어에서 초기 시간단계 24시간에서 15분으로 수정, 지표수(OL, Overland) 최대 시간단계 24시간에서 4시간으로 수정 그리고 지하수(SZ, Saturated Zone) 최대 시간단계는 24시간에서 8시간으로 수정하였다.

◦ MIKE SHE 소프트웨어에서 해석 cell size를 90m로 설정한 후 <그림 4-23>과 같이 결과 값을 더 자세하게 확인할 수 있다.



<255m cell size>　　<90m cell size>

그림 4-23 MIKE SHE 결과에서 255m 및 90m cell의 모습

2) 하류 경계조건 민감도 분석

◦ MIKE 11 소프트웨어 1차원 하천 해석 모델에서 하류 경계조건으로 낙동강 수위 시계열 자료를 사용하며 <그림 4-24>와 같이 하류 수위 경계조건 변동에 따라서 상류로 영향 범위(backwater length)가 있다. 이 영향 범위를 파악하기 위해 하류 수위 시계열 전체구간을(2017년 1월 1일 ~ 2020년 11월 30일) <그림 4-25>와 같이 2m 증가 또는 2m 감소시켜서 설정하였다.

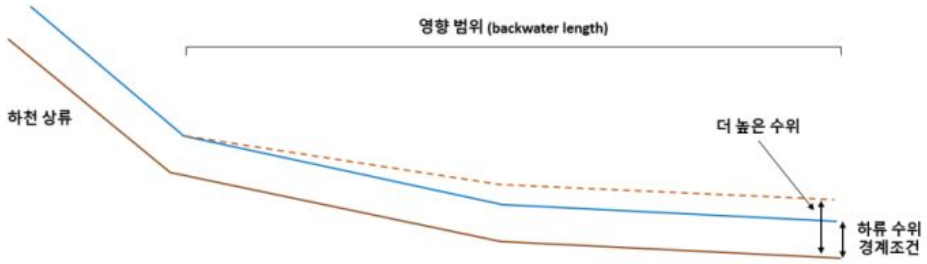


그림 4-24 하천 하류 수위조건에 따른 backwater length 개념

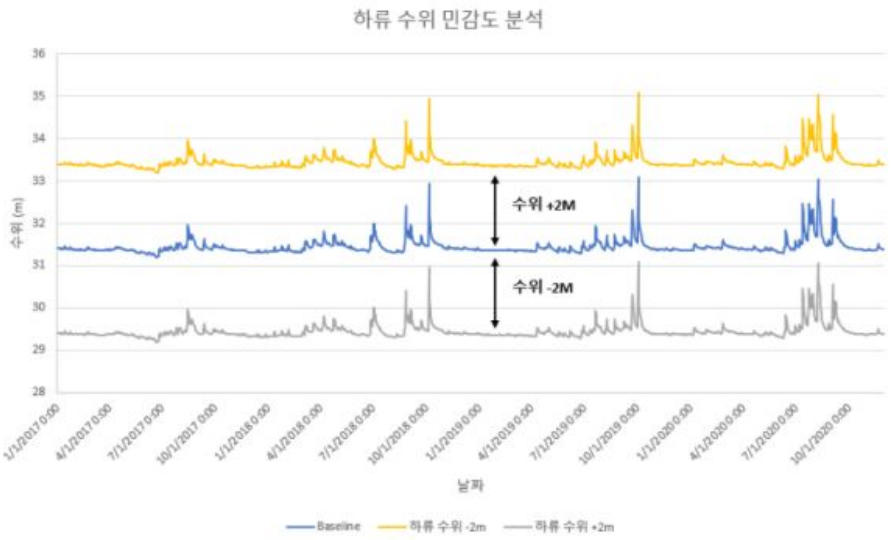


그림 4-25 하류 수위 민감도 분석을 위한 하류 수위조건 설정

◦ 결과를 검토하였을 때 홍수기(2020년 8월 10일 기준) 또는 갈수기(2019년 4월 8일 기준) 시 일반 하류 수위조건 결과와 2m 증가한 하류 수위조건 및 2m 감소한 하류 수위조건 결과를 비교 분석을 하였다. 홍수기 시 <그림 4-26> 및 <표 4-1>과 같이 하천 하류 수위조건 변경시킬 때 상류로 횡단면 63,299m까지 수위에 영향을 미치며 영향 범위는 약 14km로 판단된다.

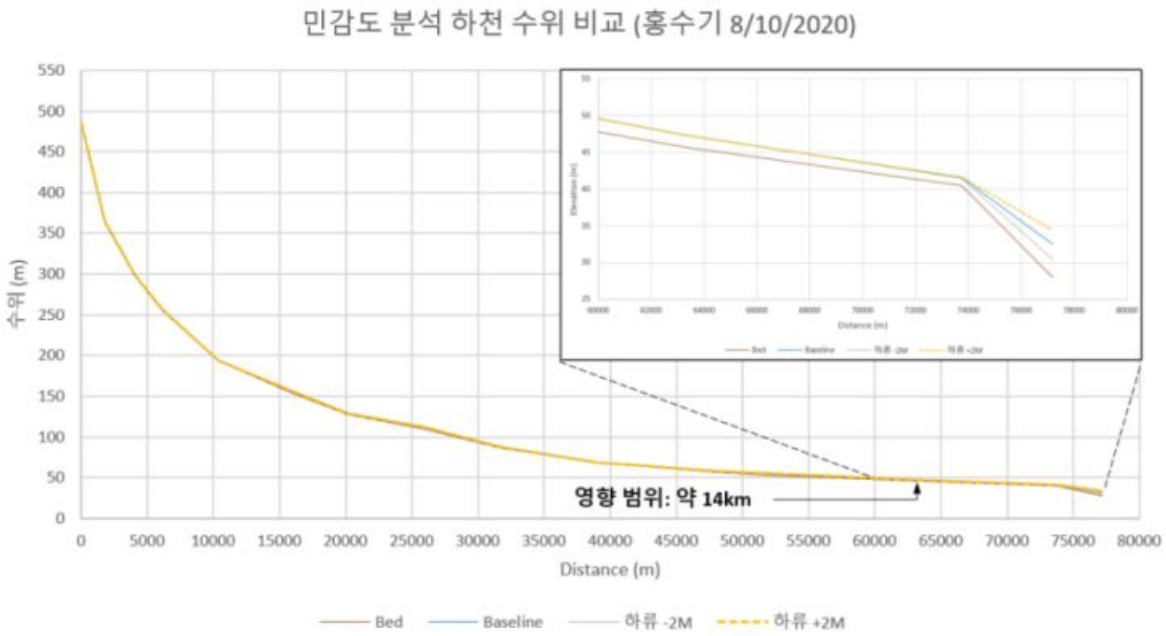


그림 4-26 홍수기 시 하류 수위조건의 영향 분석

표 4-1 홍수기 시 하천 수위 분석

단위: m

하천 횡단면 (m)	하천 바닥	일반 하류 수위조건	하류 수위조건 + 2m	하류 수위조건 - 2m
63,299.57	45.67	46.16	46.16	46.16
73,752.08	40.51	40.72	40.71	40.74
77,167.60	28.00	31.33	29.33	33.33

◦ 갈수기 시 <그림 4-27> 및 <표 4-2>와 같이 하천 하류 수위조건 변경시킬 때 상류로 횡단면 63,299m까지 수위에 영향을 미치며 영향 범위는 약 14km로 판단된다.

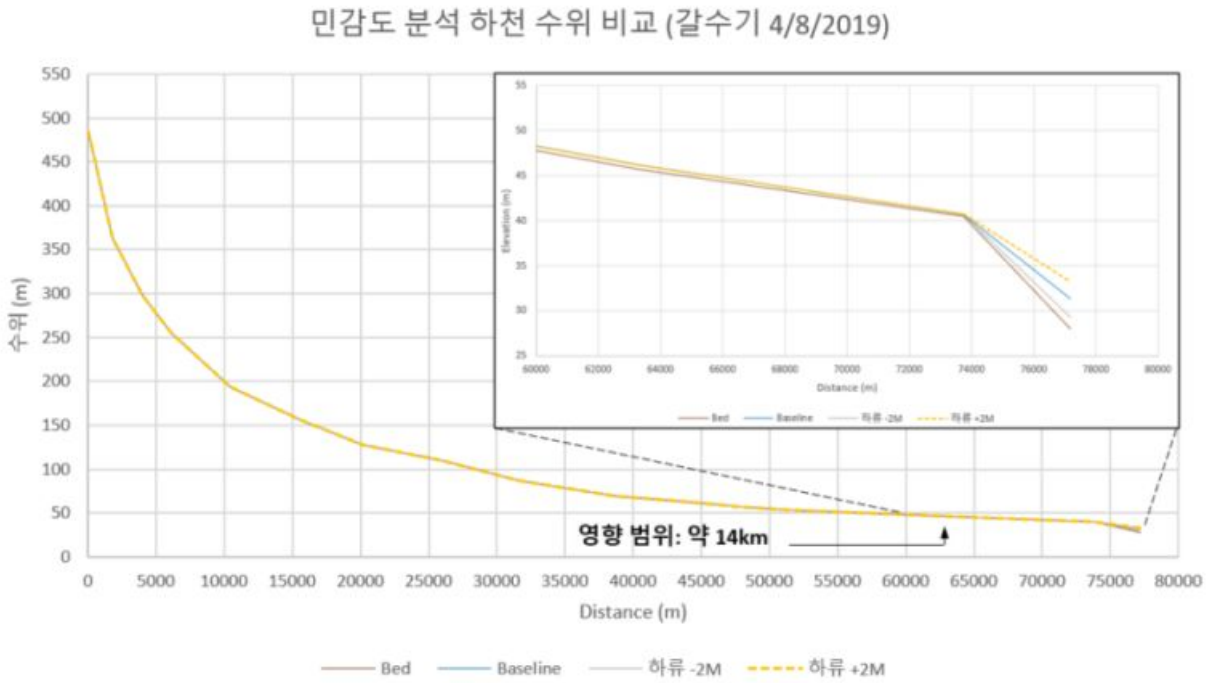


그림 4-27 갈수기 시 하류 수위조건의 영향 분석

표 4-2 갈수기 시 하천 수위 분석

단위: m

하천 횡단면 (m)	하천 바닥	일반 하류 수위조건	하류 수위조건 + 2m	하류 수위조건 - 2m
63,299.57	45.67	47.36	47.36	47.36
73,752.08	40.51	41.54	41.48	41.61
77,167.60	28.00	32.50	30.50	34.50

◦ 하류 수위 조건의 최대 상류 영향 범위는 감천 유역 지도에서 표시하면 <그림 4-28>과 같다.



그림 4-28 감천 유역에서 하류 경계조건의 최대 상류 영향 범위

3) 지하저류시설 설치 방안 (실제 폭)

◦ 지하저류시설 설정하기 위한 우선 지반고 이격 설치 방법을 선택하였으니 실제 폭으로 설정하는 개념은 <그림 4-29>와 같다. 하천 유로 밑에 지반고의 최소 지점에서 이격 값(예: 1m, 2m, 3m) 빼면 지하저류시설의 높이를 산정할 수 있다. 지하저류시설의 실제 폭을 산정하기 위한 일정한 높이(Dam Crest)로 하천 유로 양쪽으로 암반고와 연결될 때까지 연장시킨다. 그렇게 함으로써 설정한 지하저류시설 높이 이하의 지하수는 넘어갈 수 없는 것을 확인할 수 있다.

◦ 지하수·지표수 연계 분석 모델에서 지반고 이격 지하저류시설 설정하기 위한 MIKE SHE 소프트웨어에서 Geological Lenses 옵션을 선정하였다. Geological Lenses 옵션은 대수층 안에서 대수층과 특성이 다른 레이어(layer)를 설정할 수 있으며 <그림 4-30>과 같이 범위(Horizontal Extent), 위고도(Upper Level)와 아래고도(Lower Level)를 설정할 수 있다. 지하저류시설 경우에는 범위는 댐 실제 폭으로 설정하며 Upper Level은 지반고 이격으로 설정한다.

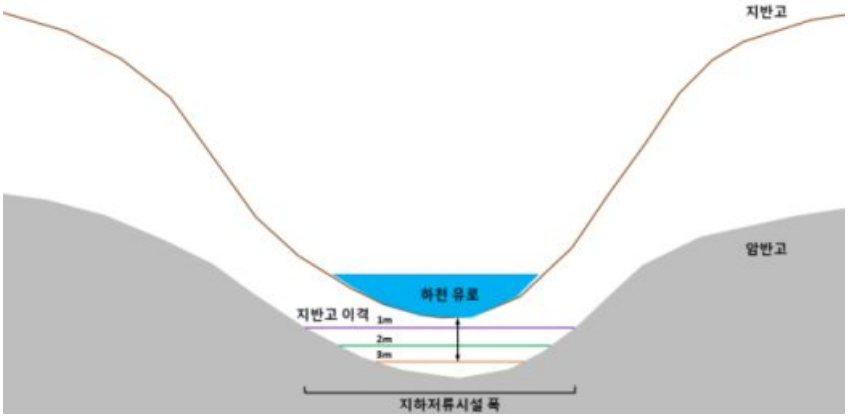


그림 4-29 지하저류시설 실제 폭 설정

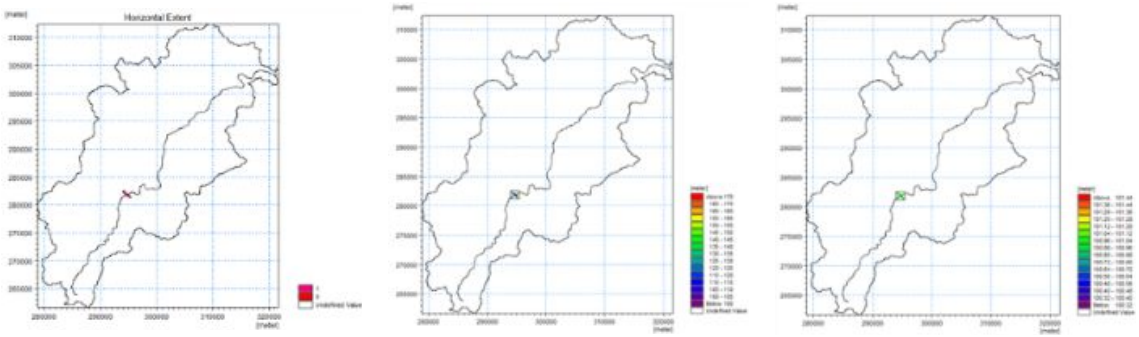


그림 4-30 Geological Lenses를 사용하여 지하저류시설 설정

4) 단독 지하저류시설 효과 검토 (실제 폭)

◦ 단독 지하저류시설은 Geological Lenses 옵션을 사용하여 지반고 이격 1m와 지반고 이격 2m로 설치하여 각 시설의 효과를 비교하였다. 먼저, 지하저류시설 상류 지하수위를 비교하기 위하여 <그림 4-31>과 같이 시설과 접근하는 모델 셀 3개를 선정하였다.

◦ 대수층이 포화되는 과정(2017년 12월 16일 기준)에 지하저류시설 상류 지하수위는 모두 증가하는 것으로 나타나며 지반고 이격 2m 경우 0.38m~0.54m가 증가하며 지반고 이격 1m 경우 0.4m~0.6m가 증가한다. 따라서 대수층 포화되는 과정에 지하저류시설은 효과가 있는 것으로 판단되며 지반고 이격 1m는 지반고 이격 2m 보다 효과가 더 높은 것으로 판단된다.

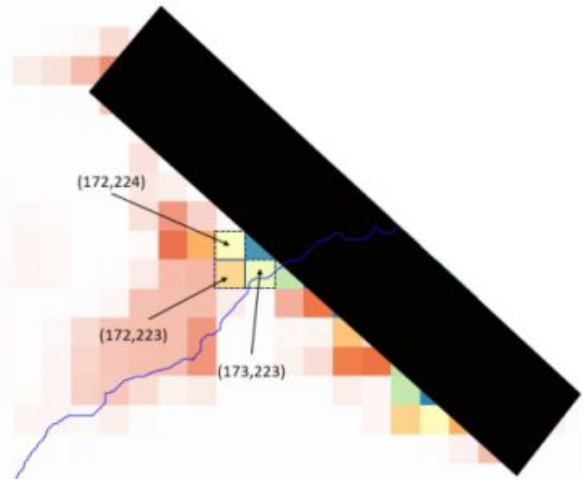


그림 4-31 상류 지하수위 비교분석 지점

◦ 대수층이 포화된 후에 갈수기(2019년 4월 8일 기준)와 홍수기(2018년 7월 4일) 시를 비교하면 지하저류시설 바로 상류에 위치한 (173,223) 지점에서 지하수위가 상당히 증가하는 것(갈수기: 0.2m~0.23m, 홍수기: 0.85m~0.99m)으로 보이지만 나머지 2개 지점에서 지하수위는 크게 변화되지 않은 것으로 보인다.

◦ 각 지점에서 추출한 시계열을 분석하면 (173.223) 지점에서는 지하수위가 지반고 보다 1m 이상 더 낮기 때문에 지하저류시설 높이 보다 낮아 저류 효과가 있는 것으로 판단된다. 나머지 2개 지점의 경우에는 지하수위가 지반고 보다 계속해서 더 높기 때문에 지하저류시설에 의한 저류효과는 적은 것으로 나타난다.

표 4-3 12/16/2017 (대수층 포화) 상류 지하수위 비교분석 결과

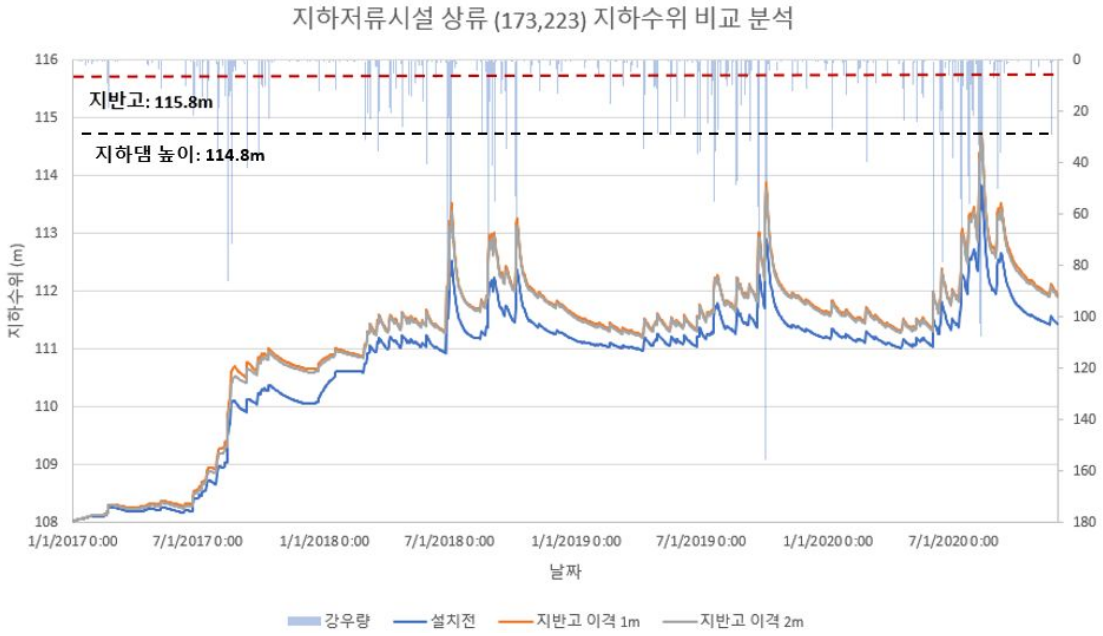
분석지점	설치 전	지반고 이격 1m	지반고 이격 2m
(172,223)	109.91	110.31 (+0.4m)	110.29 (+0.38m)
(173,223)	110.06	110.66 (+0.6m)	110.60 (+0.54m)
(172,224)	109.86	110.39 (+0.53m)	110.38 (+0.52m)

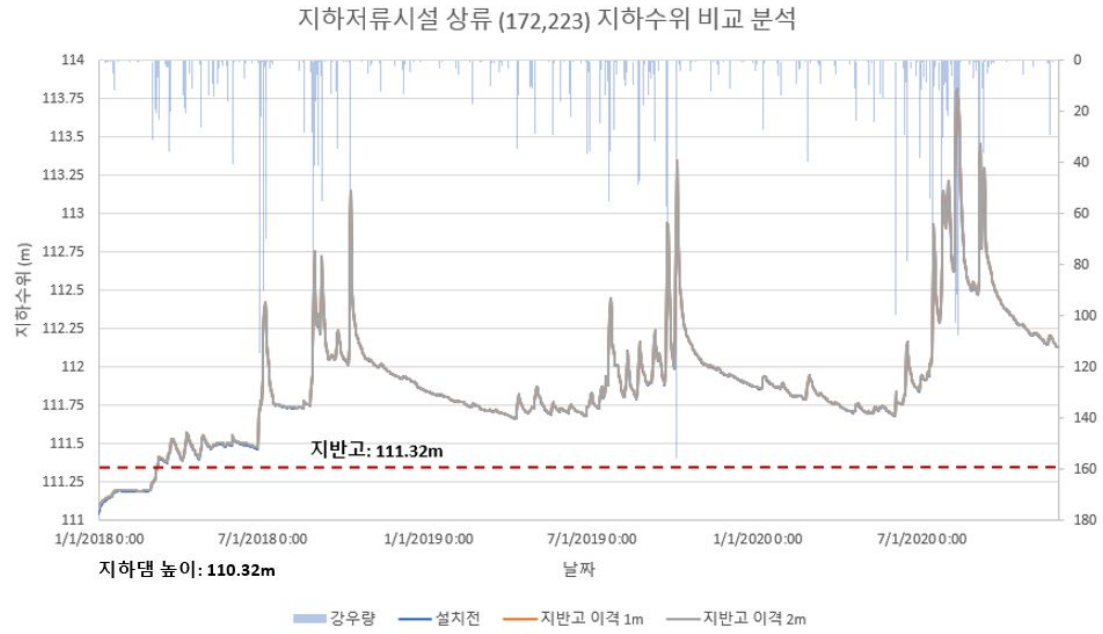
표 4-4 4/8/2019 (갈수기) 상류 지하수위 비교분석 결과

분석지점	설치 전	지반고 이격 1m	지반고 이격 2m
(172,223)	111.66	110.66 (+0.0m)	110.66 (+0.0m)
(173,223)	110.97	111.23 (+0.26m)	111.20 (+0.23m)
(172,224)	111.93	110.94 (+0.01m)	111.94 (+0.0m)

표 4-5 7/4/2018 (홍수기) 상류 지하수위 비교분석 결과

분석지점	설치 전	지반고 이격 1m	지반고 이격 2m
(172,223)	112.42	112.43 (+0.01m)	112.43 (+0.01m)
(173,223)	112.54	113.53 (+0.99m)	113.39 (+0.85m)
(172,224)	112.42	112.47 (+0.05m)	112.46 (+0.04m)


지하저류시설 상류 (173,223) 지하수위 비교 분석
지반고: 115.8m
지하댐 높이: 114.8m
지하수위 (m)
116
115
114
113
112
111
110
109
108
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1/1/2017 0:00
7/1/2017 0:00
1/1/2018 0:00
7/1/2018 0:00
1/1/2019 0:00
7/1/2019 0:00
1/1/2020 0:00
7/1/2020 0:00
날짜
강우량
설치전
지반고 이격 1m
지반고 이격 2m


지하저류시설 상류 (172,223) 지하수위 비교 분석
지반고: 111.32m
지하댐 높이: 110.32m
지하수위 (m)
114
113.75
113.5
113.25
113
112.75
112.5
112.25
112
111.75
111.5
111.25
111
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1/1/2018 0:00
7/1/2018 0:00
1/1/2019 0:00
7/1/2019 0:00
1/1/2020 0:00
7/1/2020 0:00
날짜
강우량
설치전
지반고 이격 1m
지반고 이격 2m

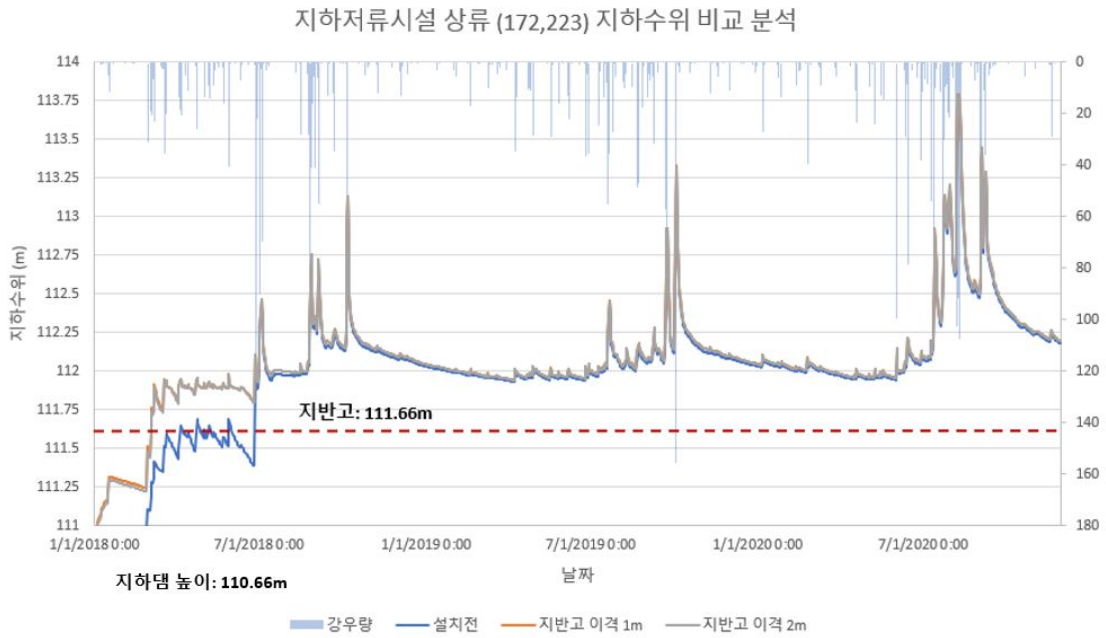


그림 4-32 상류 지하수위 비교분석 결과

◦ 지하저류시설 상류 영향범위 분석하면 <그림 4-33>과 같이 대수층이 포화되는 과정 중에는 영향 범위가 넓은 것으로 나타나지만 대수층이 포화된 후에는 상류의 영향 범위가 크지 않은 것으로 나타난다.

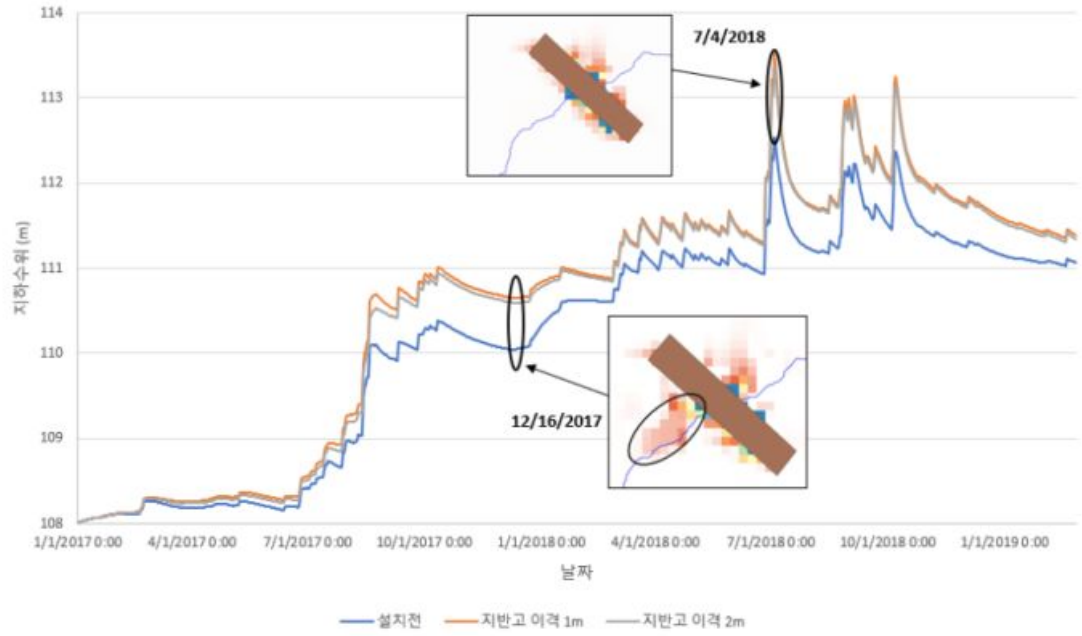


그림 4-33 지하저류시설 상류 영향 범위 비교

◦ 기저유출량을 분석하기 위해 MIKE SHE 소프트웨어에서 추출할 수 있는 지하수·지표수 교환 유량 (SZ Exchange Flow with River, 이후 기저유출량) 변수를 검토하였

다. <그림 4-34>와 같이 감천과 접근한 4개 셀을 선정하여 총 기저유출량을 선정하였으며 결과는 <표 4-6>과 같다.

◦ 지하저류시설 바로 상류에 위치한 (173,223) 지점에서 지반고 이격 2m 설치할 경우 설치 전 보다 기저유출량은 약 104.6%가 증가하였으며 지반고 이격 1m 설치할 경우 약 117%가 증가하였다. 나머지 3개 지점에서의 기저유출량은 1% 이하로 증가하였다. 평균적으로 설치 전에 약 166,309㎥로 되어 있는 기저유출량은 지반고 이격 2m 설치할 경우 약 240,731㎥(44.7% 증가)로 증가하였으며 지반고 이격 1m 설치할 경우 약 249,835㎥(50.2% 증가)로 증가하였다.

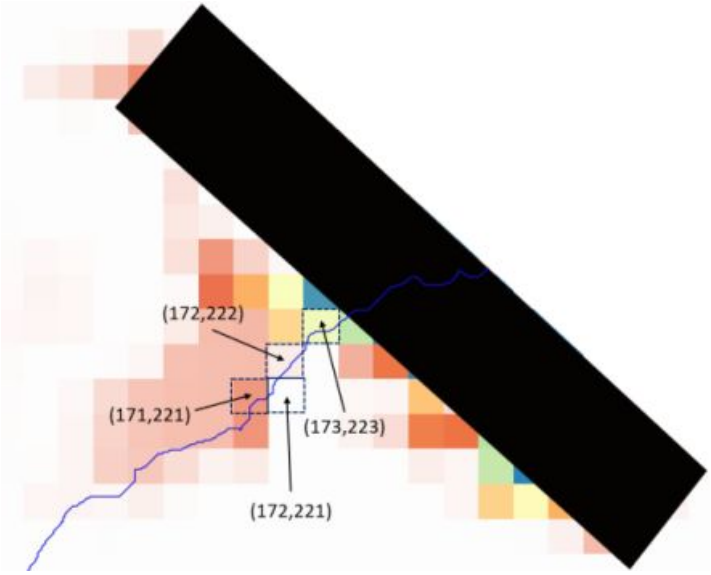
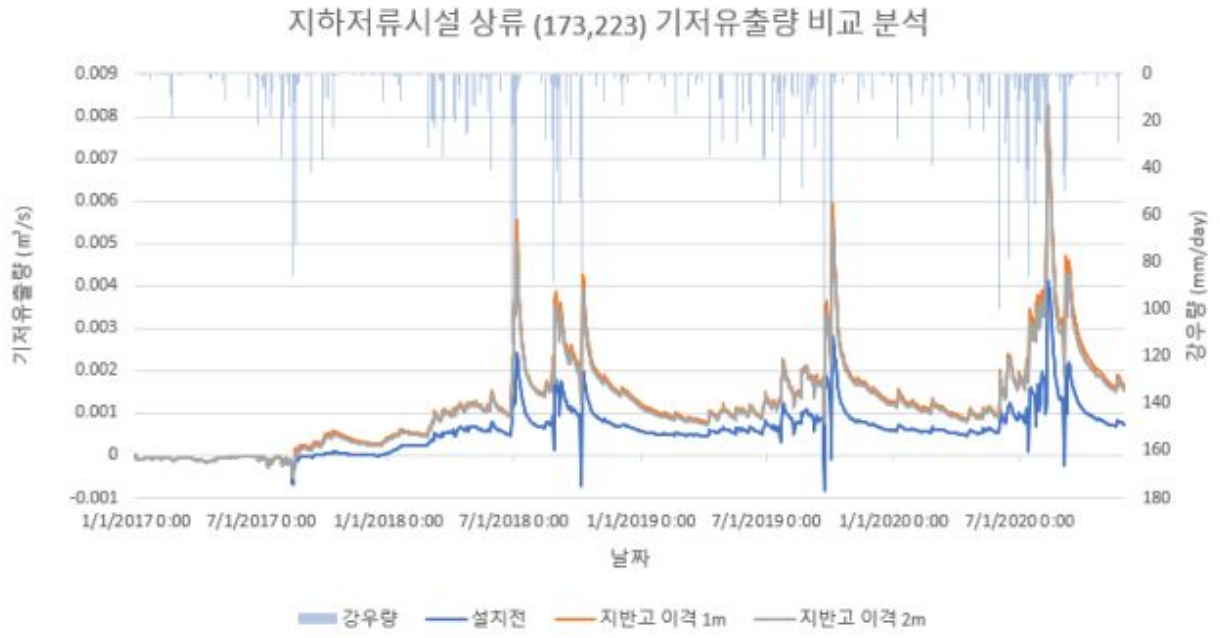


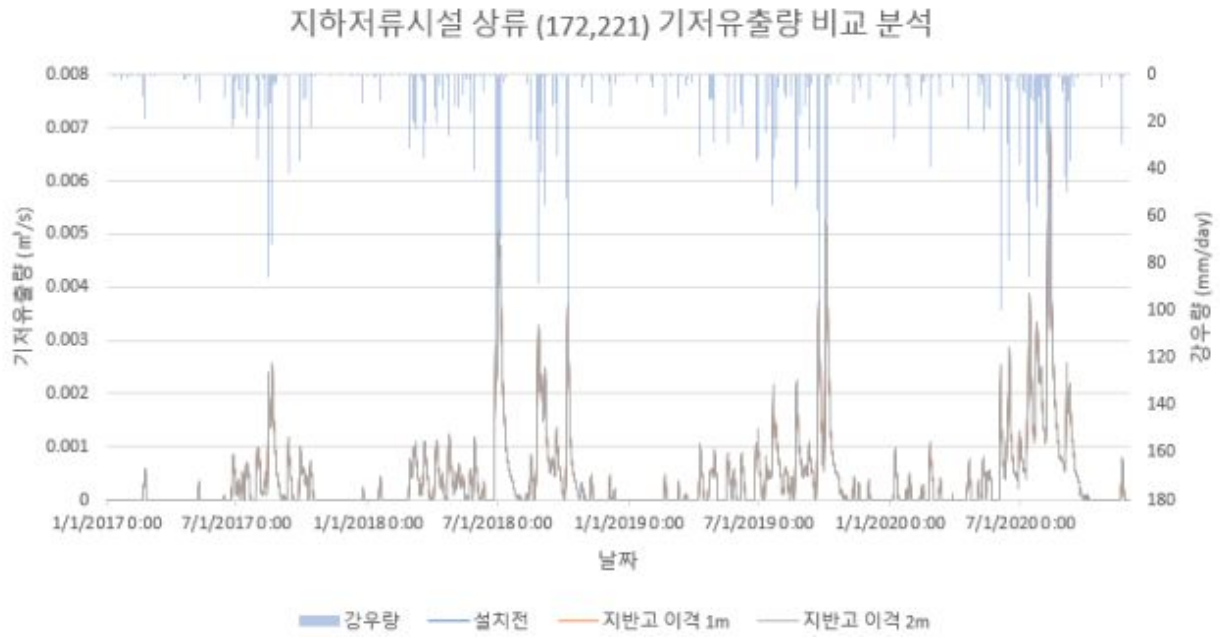
그림 4-34 기저유출량 비교분석 지점

표 4-6 총 (2017~2020) 기저유출량 비교분석 결과

단위: ㎥

분석지점	설치 전	지반고 이격 1m	지반고 이격 2m
(173,223)	70,842	153,921 (+117%)	144,920 (+104.6%)
(172,221)	47,977	48,008 (+0.07%)	48,002 (+0.05%)
(172,222)	46,687	47,098 (+0.88%)	47,001 (+0.67%)
(171,221)	805	807 (+0.43%)	807 (+0.40%)
합계	166,309	249,835 (+50.2%)	240,731 (+44.7%)


지하저류시설 상류 (173,223) 기저유출량 비교 분석
기저유출량 (m³/s)
강우량 (mm/day)
0.009
0.008
0.007
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0
-0.001
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1/1/2017 0:00
7/1/2017 0:00
1/1/2018 0:00
7/1/2018 0:00
1/1/2019 0:00
7/1/2019 0:00
1/1/2020 0:00
7/1/2020 0:00
날짜
강우량
설지전
지반고 이격 1m
지반고 이격 2m


지하저류시설 상류 (172,221) 기저유출량 비교 분석
기저유출량 (m³/s)
강우량 (mm/day)
0.008
0.007
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1/1/2017 0:00
7/1/2017 0:00
1/1/2018 0:00
7/1/2018 0:00
1/1/2019 0:00
7/1/2019 0:00
1/1/2020 0:00
7/1/2020 0:00
날짜
강우량
설지전
지반고 이격 1m
지반고 이격 2m

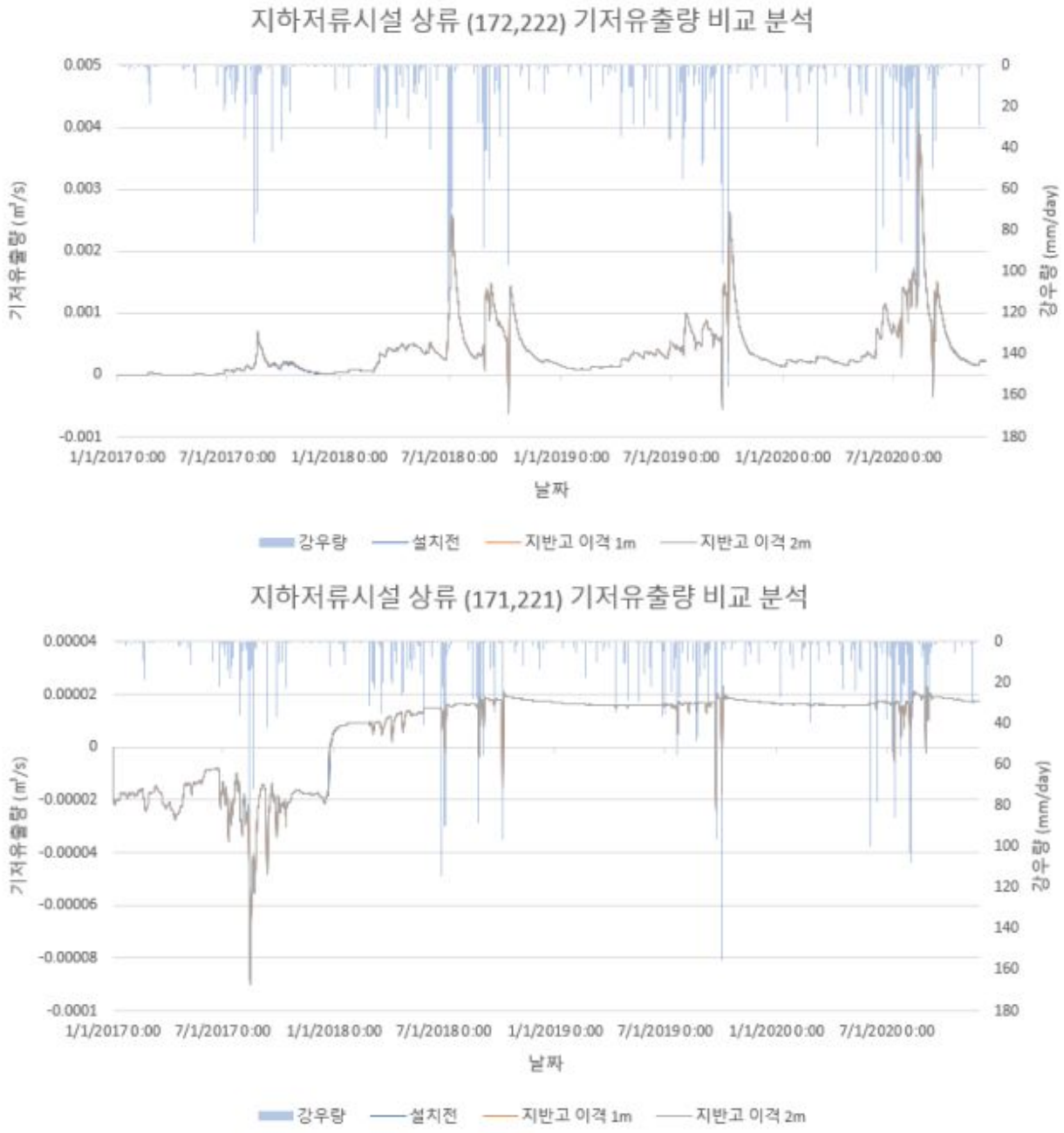


그림 4-35 기저 유출량 비교분석 결과

나. 캐스케이드 지하저류시설 설치 및 효과 검토 (실제 폭)

1) 캐스케이드 지하저류시설 설치 방안

◦ 지하저류시설 캐스케이드 설치 개념은 <그림 4-36>과 같으며 지하저류시설 하나를 설치하여 상류 영향 범위 안에서 거리 기준으로 80% 위치한 지점에 지하저류시설 또 하나 설치한다. 그렇게 함으로써 <그림 4-37>과 같이 지하수위 프로파일은 첫째 댐 상류로 증가하는 것으로 보이고 둘째 댐 상류에도 증가하는 것으로 보인다.

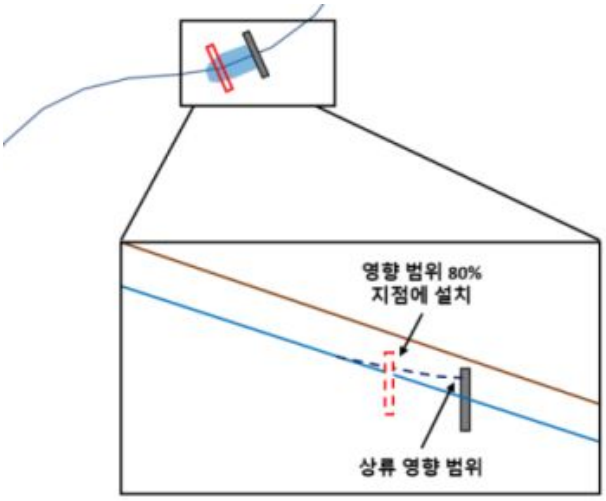


그림 4-36 캐스케이드 설치를 위한 설정 방법

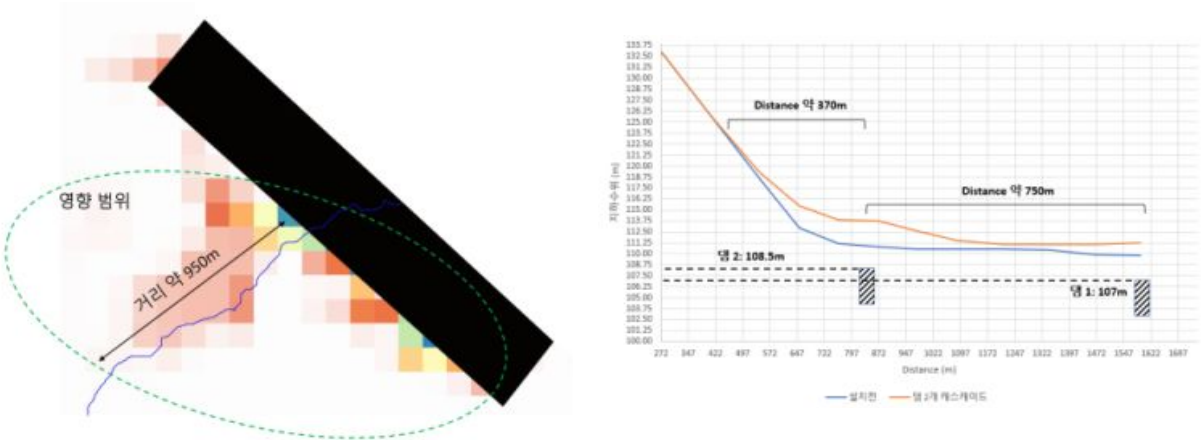


그림 4-37 지하저류시설 캐스케이드 설치 개념

◦ 앞서 언급한 바와 같이 지하수·지표수 연계 분석 모델에서 하류 수위조건(낙동강)의 영향범위를 파악한 후에 감천 유역 내 상·중·하류에 캐스케이드 지하저류시설 4개씩 설정하였다. 각 캐스케이드 지하저류시설의 특성은 <표 4-7>과 같으며 상류에 설치된 지하저류시설은 높이 약 109.6~114.3m, 실제 폭은 약 150~500m, 중류에 설치된 지하저류시설은 높이 약 62.5~67.8m, 실제 폭은 약 700~1,400m, 하류에 설치된 지하저류시설은 높이 약 47.3~51.6m, 실제 폭은 약 400~2,000m로 되어 있다.

표 4-7 캐스케이드 지하저류시설 설치의 특성 (단위: m)

댐		암반고 최소 지점	지반고 최소 지점	댐 높이	댐 실제 폭
상류	**상류 캐스케이드 설치**				
	상류 1	107.1	115.3	114.3	300
	상류 2	104.7	112.8	111.8	350
	상류 3	101.5	111.3	110.3	500
	상류 4	102.7	110.6	109.6	150
	중류 캐스케이드 설치				
	중류 1	60.3	68.8	67.8	1,400
	중류 2	57.4	66.2	65.2	900
	중류 3	55.9	65.0	64.0	700
	중류 4	53.0	63.5	62.5	700
	하류 캐스케이드 설치				
	하류 1	41.2	52.6	51.6	400
	하류 2	40.5	50.7	49.7	1,500
하류	하류 3	39.9	49.6	48.6	1,700
	하류 4	38.8	48.3	47.3	2,000

2) 상·중·하류 캐스케이드 지하저류시설 효과 검토

◦ 상류 지하저류시설 캐스케이드 설치의 위치 및 특성은 <그림 4-38>과 같다. 하류 캐스케이드 지하저류시설 설정한 지점의 경사가 1.18%로 가장 완만하며 상류로 이동할수록 경사가 급해지는 추세가 보인다. 따라서 중류 캐스케이드 지하저류시설 설정한 지점의 경사가 1.67%이며 상류 캐스케이드 지하저류시설 설정한 지점의 경사가 3.18%이다. 각각의 경사가 다르기 때문에 각 지하댐의 상류 영향범위 또한 달라지며 상류로 이동할수록 영향범위가 짧아지며 캐스케이드 설치할 때 지하댐 사이의 거리도 짧아진다.

◦ 캐스케이드 지하저류시설의 효과를 검토하기 위해 하천 유량이 부족한 갈수기를 (2019년 4월 8일 기준) 대상으로 설치 전·후 지하수위의 종단면도를 비교하였으며 상류 캐스케이드 지하저류시설의 경우에는 설치 전·후 비교 시 <그림 4-39>와 같이 지하수위에 크게 영향이 없는 것으로 나타난다.

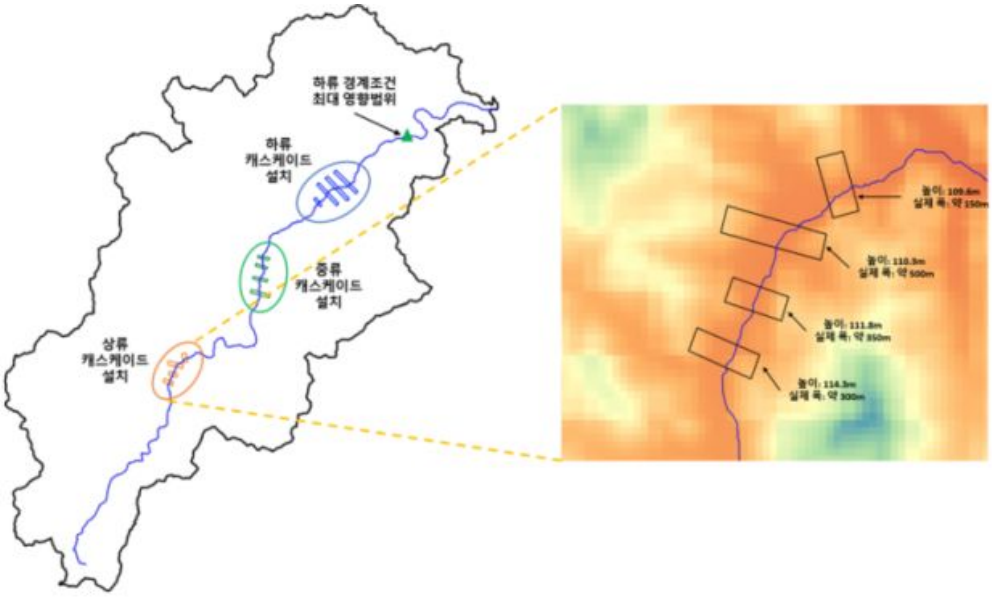


그림 4-38 상류 지하저류시설 캐스케이드 설치 및 암반고 프로파일

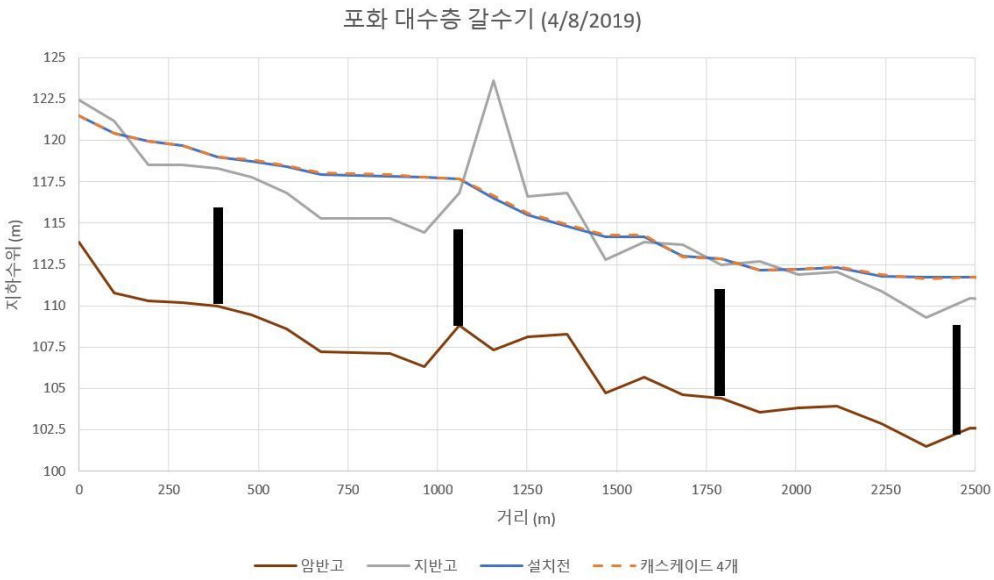


그림 4-39 상류 캐스케이드 지하저류시설 갈수기 시 지하수위 종단면도

◦ 중류 캐스케이드 지하저류시설은 <그림 4-40>과 같이 설치하였으며 갈수기 시 (2019년 4월 8일 기준) <그림 4-41>과 같이 댐 2개, 3개 그리고 4개 설치 전·후를 비교하면 지하수위에 크게 영향이 없는 것으로 나타난다.

◦ 또한 갈수기 시 (2019년 4월 8일 기준) 지하수위는 설치 전에도 댐 높이 보다 1m 이상 높은 지반고와 비슷한 수준으로 지하저류시설의 효과가 낮을 것으로 판단된다.

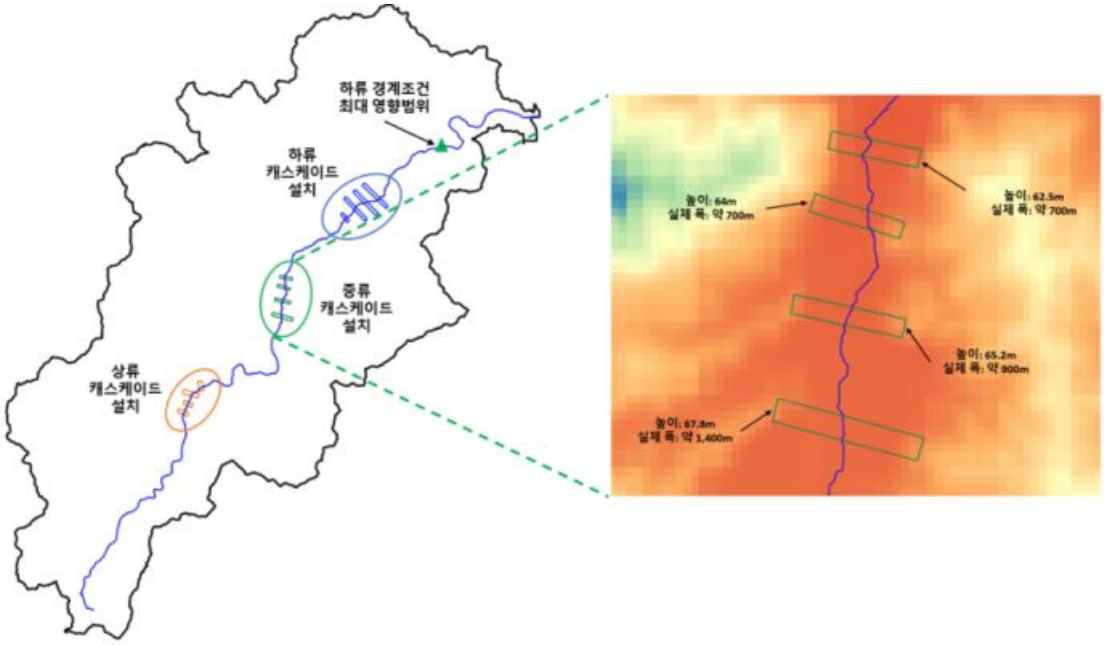
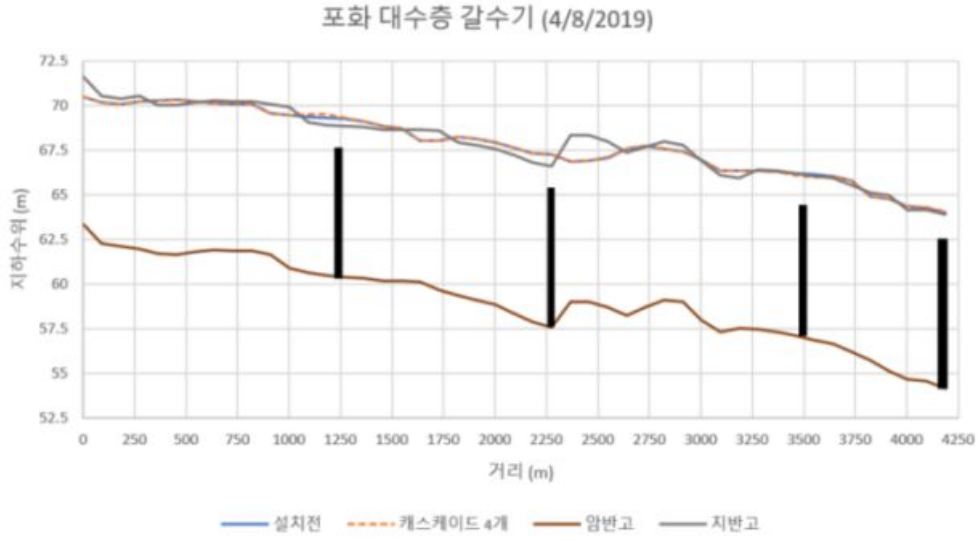


그림 4-40 중류 지하저류시설 캐스케이드 설치 및 암반고 프로파일



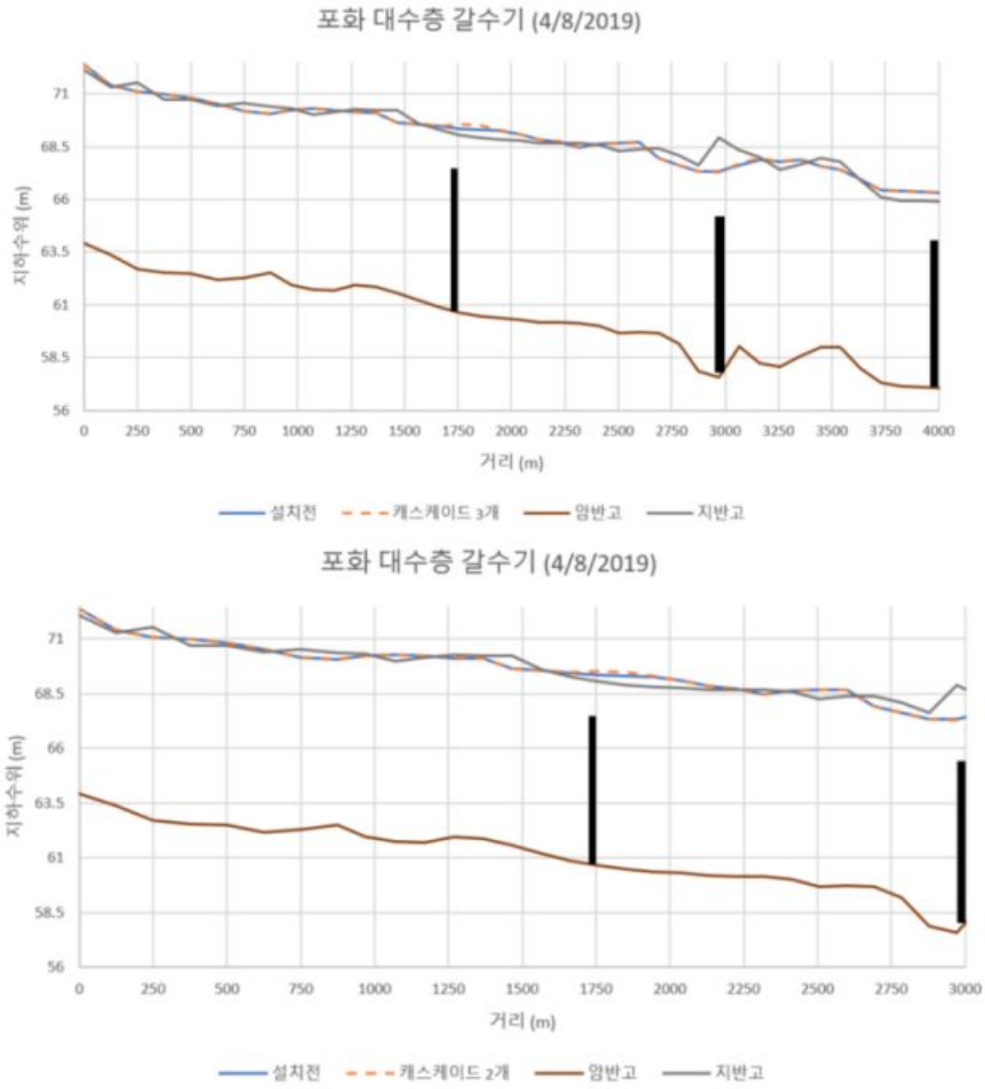


그림 4-41 중류 캐스케이드 지하저류시설 (4개, 3개, 2개) 갈수기 시 지하수위 종단면도

◦ 지하수위가 낮을 때 캐스케이드 지하저류시설의 효과를 확인하기 위해 대수층 포화 중인 2017년 12월 16일의 결과를 추출하였으며 캐스케이드 댐 높이 보다 지하수위가 낮은 경우에는 <그림 4-42>와 같이 설치 후 지하수위는 설치 전 지하수위 보다 지속적으로 높은 것으로 나타난다.

◦ 따라서 댐 높이 보다 지하수위가 낮은 경우에 캐스케이드 지하저류시설의 효과가 있고 댐 높이 보다 지하수위가 높은 경우에 캐스케이드 지하저류시설의 효과가 상대적으로 적은 것으로 판단된다.

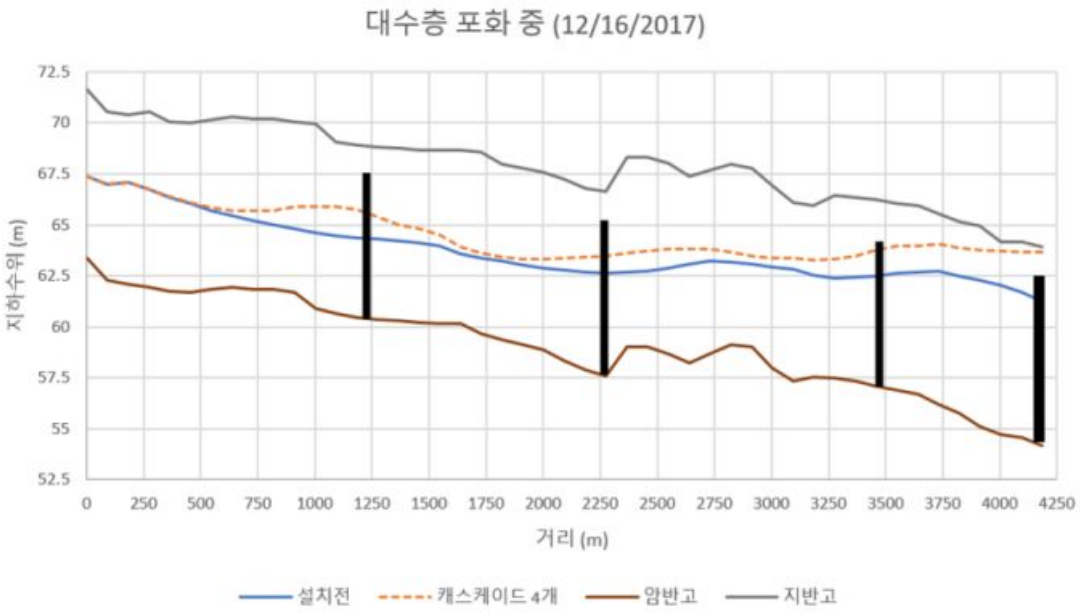


그림 4-42 중류 캐스케이드 지하저류시설 지하수위 종단면도 (대수층 포화 중)

◦ 하류 캐스케이드 지하저류시설은 <그림 4-43>과 같이 설치하였으며 갈수기 시 (2019년 4월 8일 기준) <그림 4-44>와 같이 댐 2개, 3개 그리고 4개 설치 전·후 비교하면 지하수위에 영향이 크게 없는 것으로 나타난다.

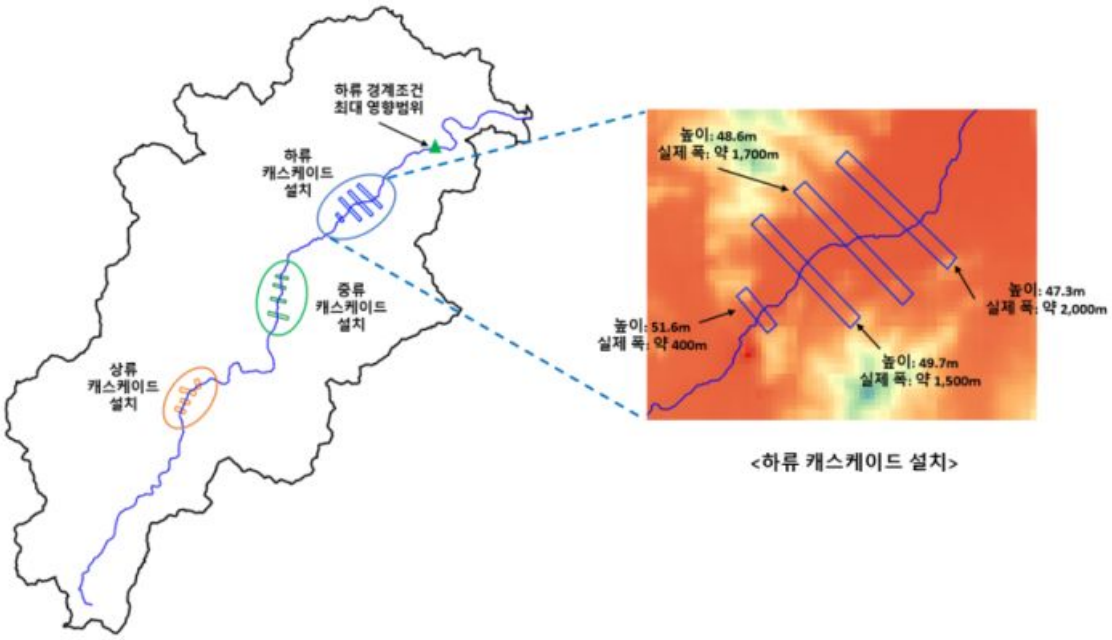


그림 4-43 하류 지하저류시설 캐스케이드 설치 및 암반고 프로파일

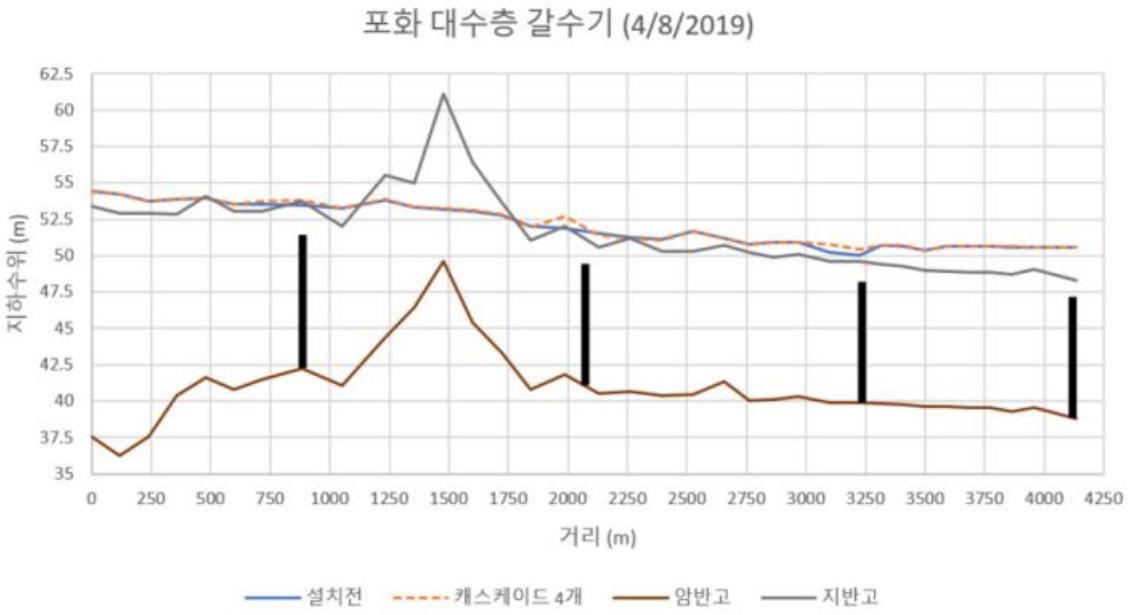


그림 4-44 하류 캐스케이드 지하저류시설 갈수기 시 지하수위 종단면도

◦ 캐스케이드 지하저류시설의 효과를 기저유출량 기준으로 확인하기 위해 <그림 4-45>와 같이 지하 댐 2개를 캐스케이드로 설치한 경우의 상류 기저유출량을 비교하였다.

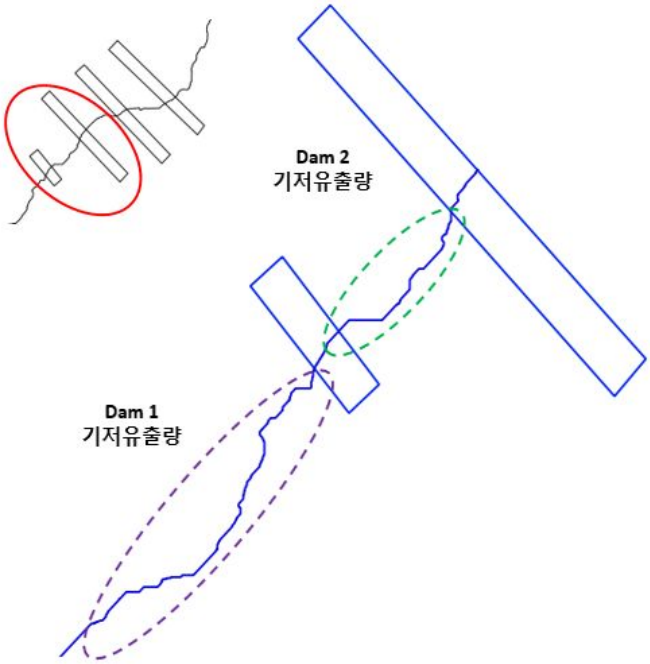


그림 4-45 캐스케이드 지하댐 2개의 기저유출량

◦ Dam 1과 Dam 2 상류로 <그림 4-46>과 같이 기저유출량(SZ Exchange Flow with River)은 증가하는 것으로 나타났으며 표 4-8과 같이 Dam 1 상류로 기저유출량이 40.3% 증가하고 Dam 2 상류로 기저유출량은 22.9% 증가하였다. (합계 28.0% 증가)

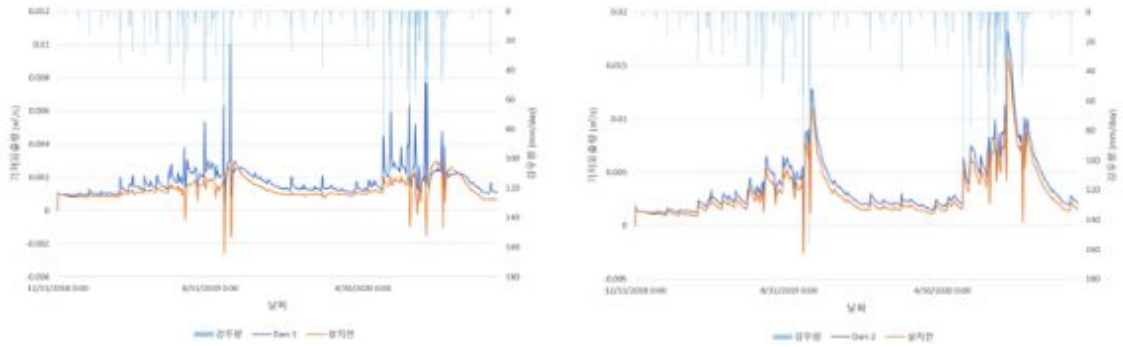


그림 **4-46** 지하저류시설 **2**개 캐스케이드 설치 시 기저유출량 비교 **(2019~2020**년**)**

표 **4-8** 지하저류시설 **2**개 캐스케이드 설치 시 기저유출량 비교 **(2019~2020**년**)**

분석 시설	설치 전	캐스케이드 2개
Dam 1	76,072	106,764 (+40.3%)
Dam 2	185,862	228,408 (+22.9%)
합계	261,934	335,171 (+28.0%)

◦ <그림 4-47>과 같이 건기와 우기를 분리하는 경우에 표 4-9와 같이 총 기간(2019~2020년)의 기저유출량 증가는 약 28.0%로 나타났으며 건기 때 약 28.3%, 우기 때 약 27.8% 증가로 나타나 건기 때 캐스케이드 지하저류시설의 효과가 더 좋은 것으로 판단된다.

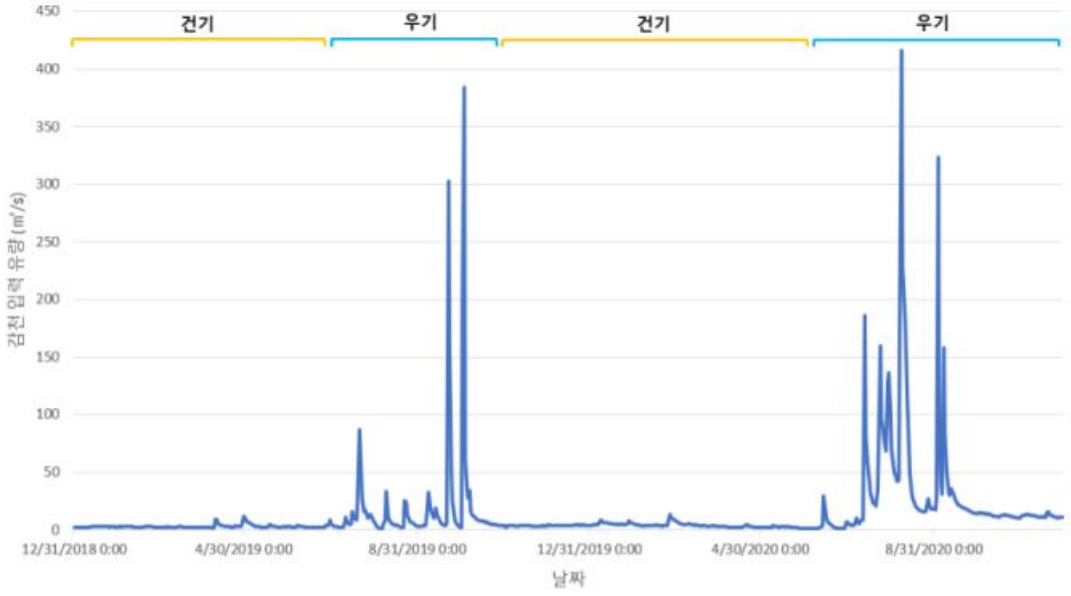


그림 **4-47 2019~2020**년 건기·우기 분리

표 4-9 지반고 이격 1m 설치 시 기저유출량 (단위: ㎥)

	설치 전	캐스케이드 2개
총 기간 (2019년~2020년)	261,934	335,171 (+28.0%)
건기	94,369	121,032 (+28.3%)
우기	167,565	214,138 (+27.8%)

◦ 마지막으로 캐스케이드 지하저류시설을 지반고 이격 1m 대신 전체차수로 설치할 경우 지하수위 종단면도는 <그림 4-48>과 같다.

◦ 상류, 중류 또는 하류에 캐스케이드 지하저류시설을 설치 할 경우 지반고 이격 1m와 전체차수 설치는 크게 차이가 없는 것으로 나타나 전체 차수로 설치하는 것은 큰 의미가 없는 것으로 판단된다.

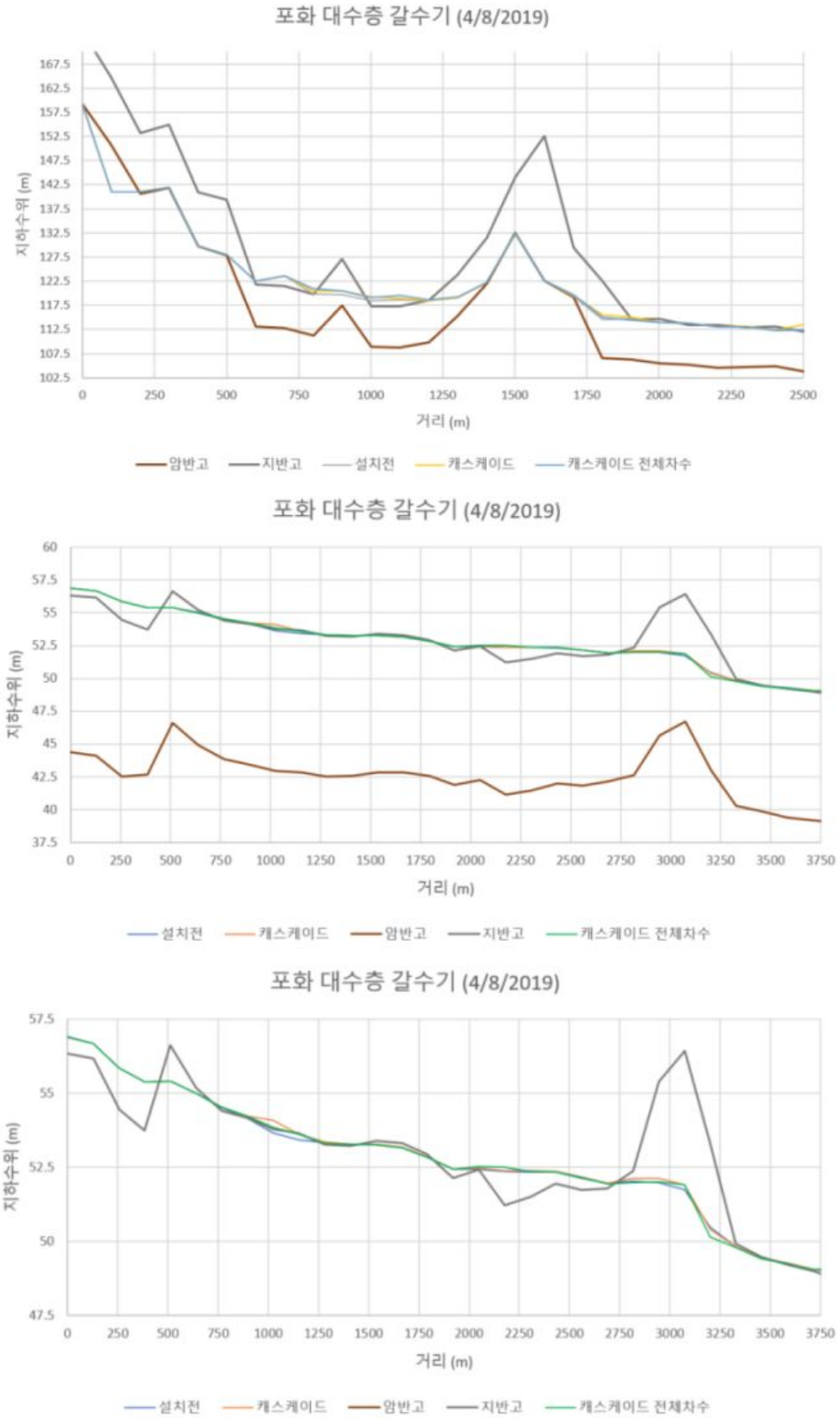


그림 4-48 지반고 이격 1m 및 전체차수 지하수위 종단면도 비교

4.2.2 기존 수자원 시설과의 연계 운영 방안 도출

가. 양수장 설치 시 효과 검토 및 운영방안

1) 양수장 설치 방안

◦ 캐스케이드 지하저류시설 설치 한 후에 양수장을 설치하여 지하수를 사용하고자 한다. 양수장은 <그림 4-49> 및 <표 4-10>과 같이 설치하였으며 감천 유역 내에서 지하저류시설 12개 설치되어 있는 상태로 펌프 12개 또는 펌프 3개를 설치하였다. 감천 밑 대수층의 평균 두께는 약 8m로 양수 깊이는 지반고 밑 6m로 설치하였다. 지하저류시설에서 양수한 지하수는 먼저 농업용수로 사용하는 것을 목표로 양수량은 10㎥/일, 30㎥/일 또는 50㎥/일 3가지 양수량을 검토하였다.

표 4-10 양수 관련 추가 모델링 시나리오

구분	펌프 깊이	양수량(㎥/일)
펌프: 3	지반고 -6m	10 / 30 / 50
펌프: 12	지반고 -6m	10 / 30 / 50
총계	6	



펌프 4개씩 (총 12개)　　펌프 1개씩 (총 3개)

그림 4-49 캐스케이드 지하저류시설 및 펌프 설치 개념도 (1/2)

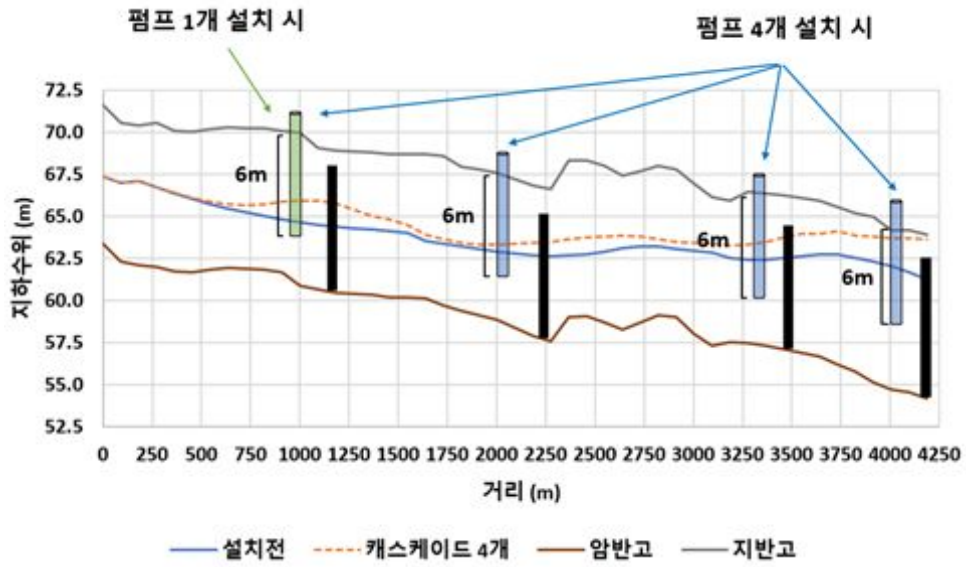


그림 4-50 캐스케이드 지하저류시설 및 펌프 설치 개념도 (2/2)

◦ 지표수·지하수 연계 분석 모델에서 펌프를 적용하기 위해 MIKE SHE 모델에서 양수우물 (Pumping Well) 옵션을 사용하였다. <그림 4-51>과 같이 양수장마다 양수장의 위치, 표고, 깊이, 유공관의 높이 그리고 양수량을 입력해야 한다.

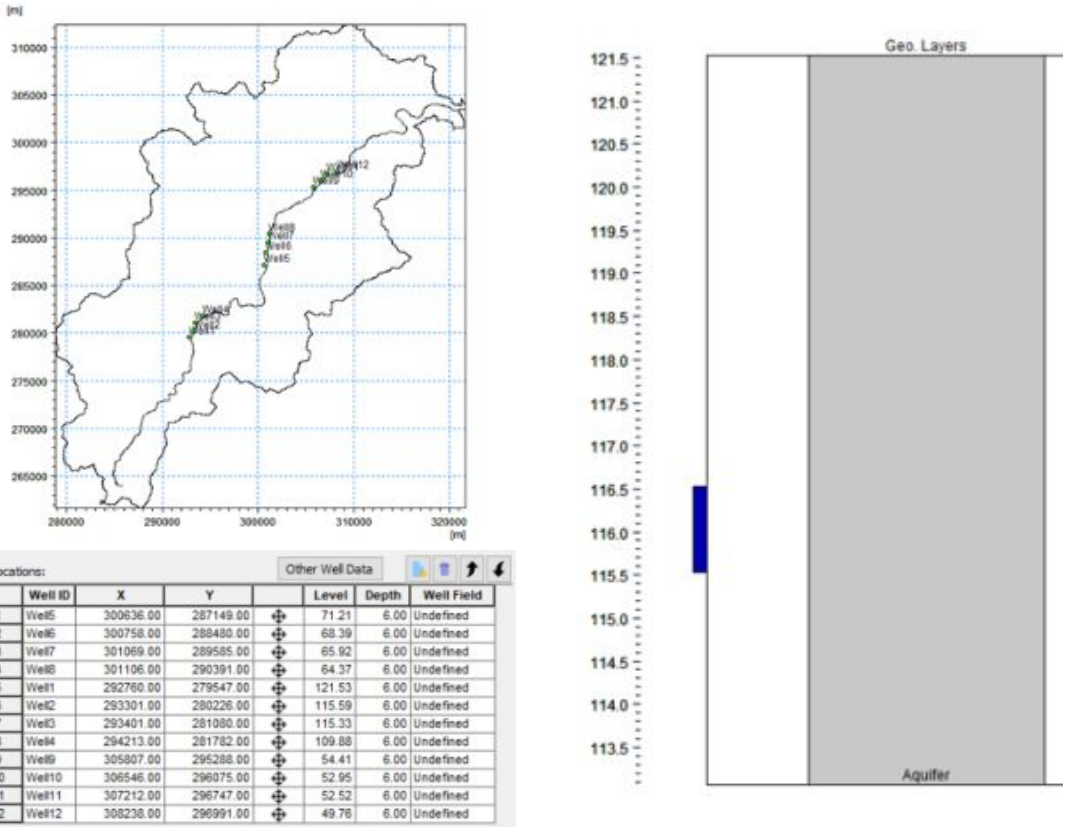
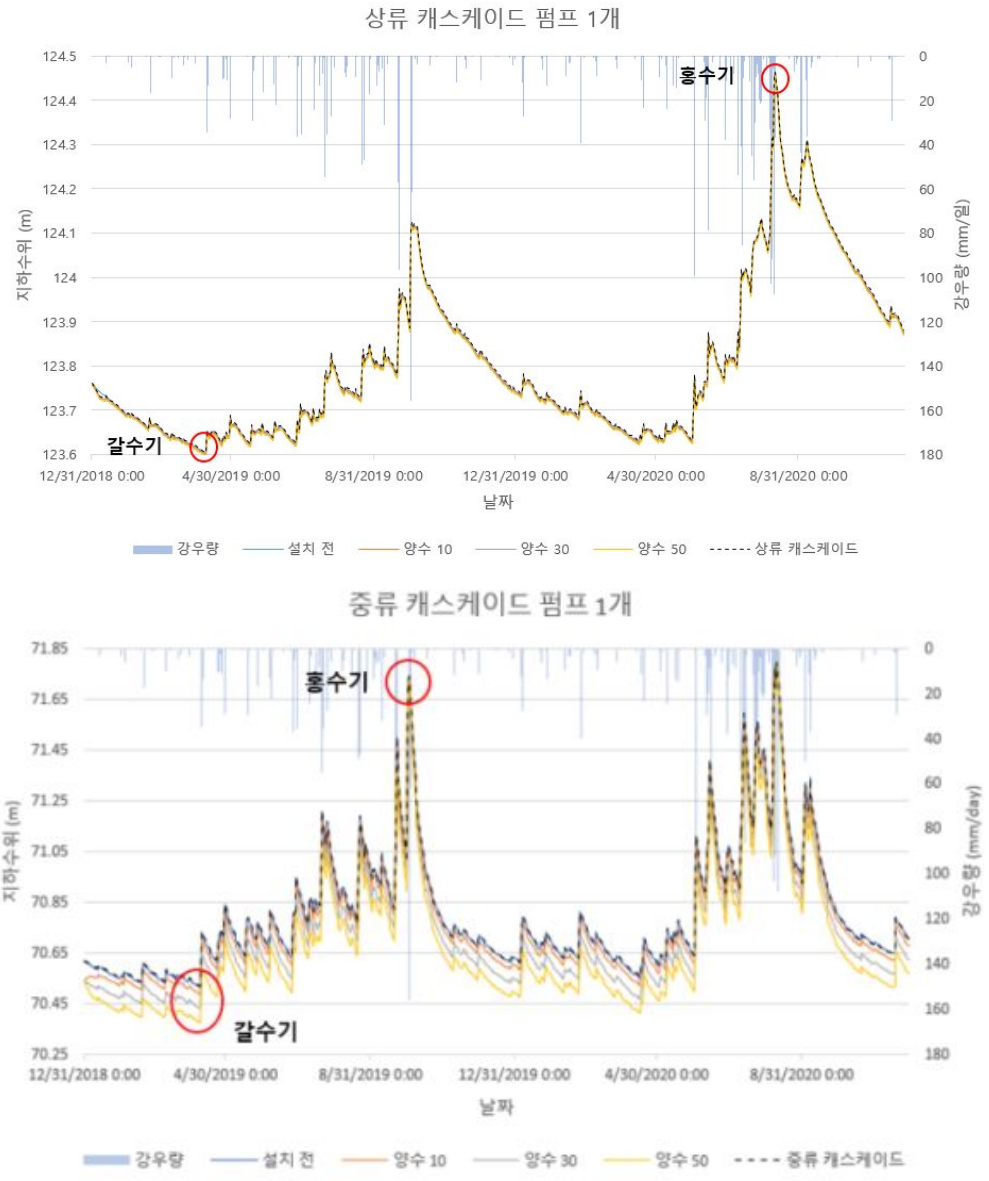


그림 4-51 MIKE SHE 양수장 (Pumping Well) 설정 메뉴

2) 양수장 효과 검토 및 운영 방안

◦ 지하저류시설 상류의 지하수 수위에 대한 영향은 <그림 4-52> 및 <표 4-11~13>과 같으며 갈수기 시 (2019년 4월 8일 기준) 영향이 가장 크며 지하수위가 0.13m (중류 캐스케이드) 또는 0.10m (하류 캐스케이드) 까지 감소한다. 홍수기 시에는 (2019년 10월 8일 기준) 영향이 없는 것으로 나타난다.



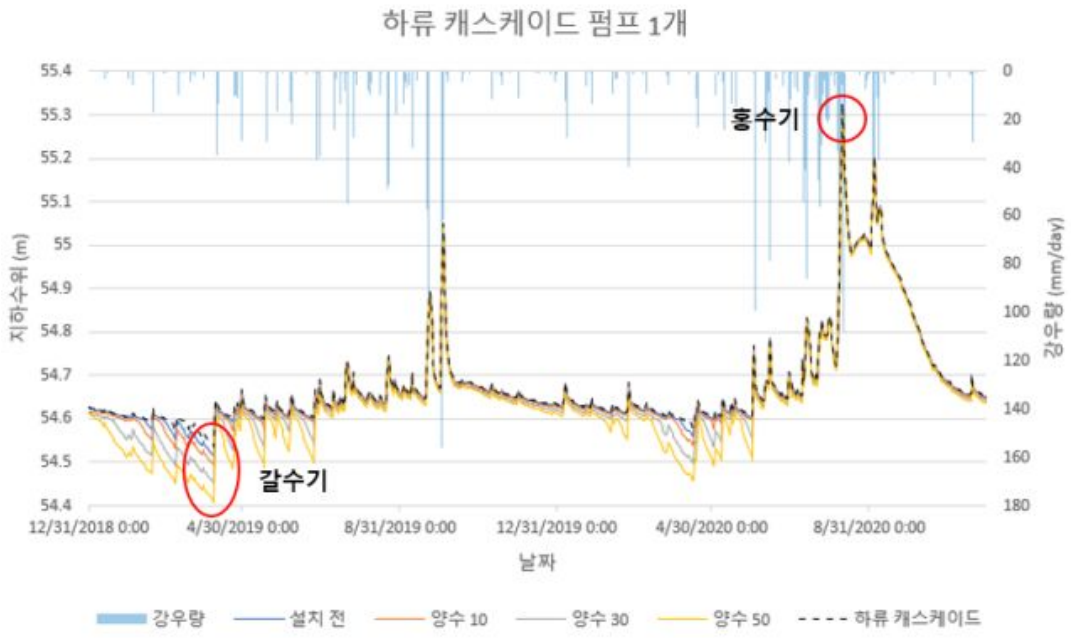


그림 4-52 상·중·하류 지하수위 비교 (양수 시나리오)

표 4-11 갈수기 또는 홍수기 지하수위 비교 (하류)

	갈수기 (4/8/2019)	홍수기 (8/10/2020)
설치 전	54.51	55.32
캐스케이드	54.54 (+0.03)	55.33 (+0.01)
양수 10㎥/일	54.49 (−0.02)	55.32 (+0.0)
양수 30㎥/일	54.45 (−0.06)	55.32 (+0.0)
양수 50㎥/일	54.41 (−0.10)	55.32 (+0.0)

표 4-12 갈수기 또는 홍수기 지하수위 비교 (중류)

	갈수기 (4/8/2019)	홍수기 (10/3/2019)
설치 전	70.51	71.75
캐스케이드	70.52 (+0.01)	71.75 (+0.0)
양수 10㎥/일	70.49 (−0.02)	71.74 (−0.01)
양수 30㎥/일	70.43 (−0.08)	71.73 (−0.02)
양수 50㎥/일	70.38 (−0.13)	71.73 (−0.02)

표 4-13 갈수기 또는 홍수기 지하수위 비교 (상류)

	갈수기 (4/8/2019)	홍수기 (8/10/2020)
설치 전	123.60	124.46
캐스케이드	123.60 (+0.0)	124.45 (−0.01)
양수 10㎥/일	123.60 (+0.0)	124.45 (−0.01)
양수 30㎥/일	123.60 (+0.0)	124.45 (−0.01)
양수 50㎥/일	123.60 (+0.0)	124.45 (−0.01)

◦ 지하수 양수의 영향범위(Pumping Cone)를 분석하면 <그림 4-53~55>과 같다. 양수량

10㎥/일 적용할 경우에는 영향범위가 매우 적으며 양수량이 클수록 영향범위도 넓어지는 것으로 보인다.

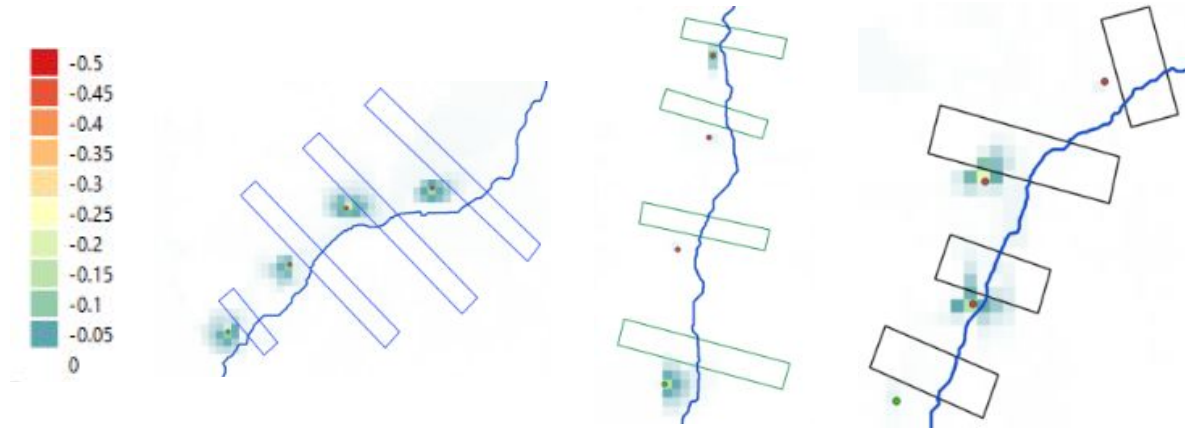


그림 4-53 상·중·하류 지하수위 변동 (양수 50㎥/일 시나리오) (건기 - 2019/04/08)

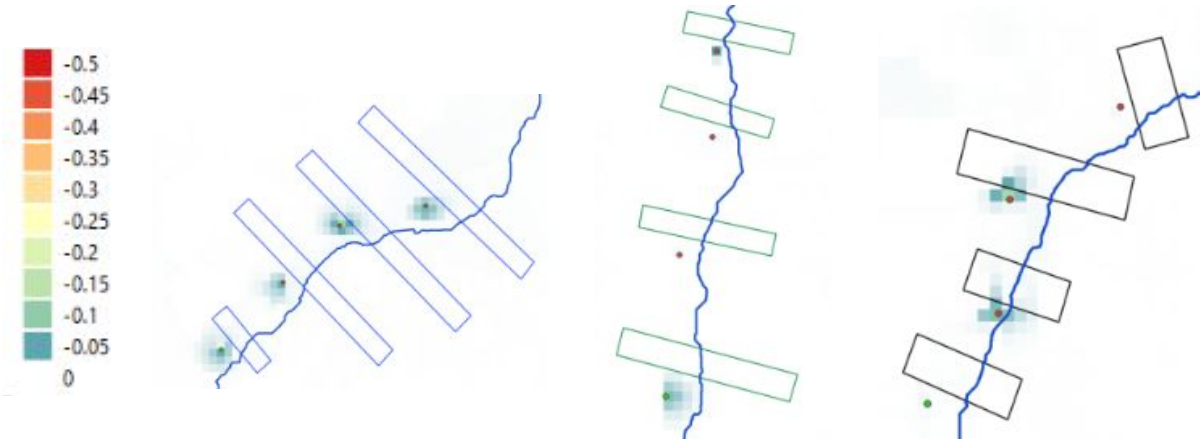


그림 4-54 상·중·하류 지하수위 변동 (양수 30㎥/일 시나리오) (건기 - 2019/04/08)

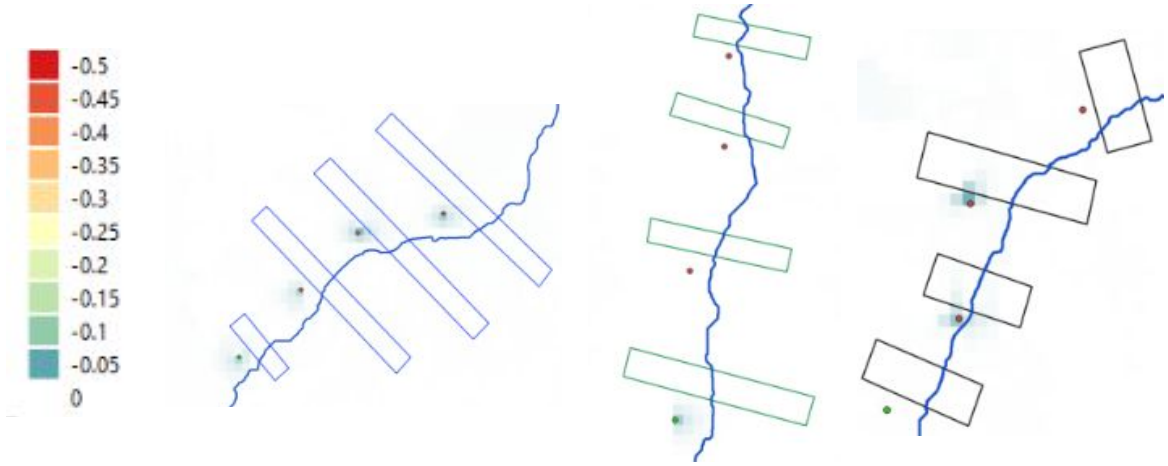
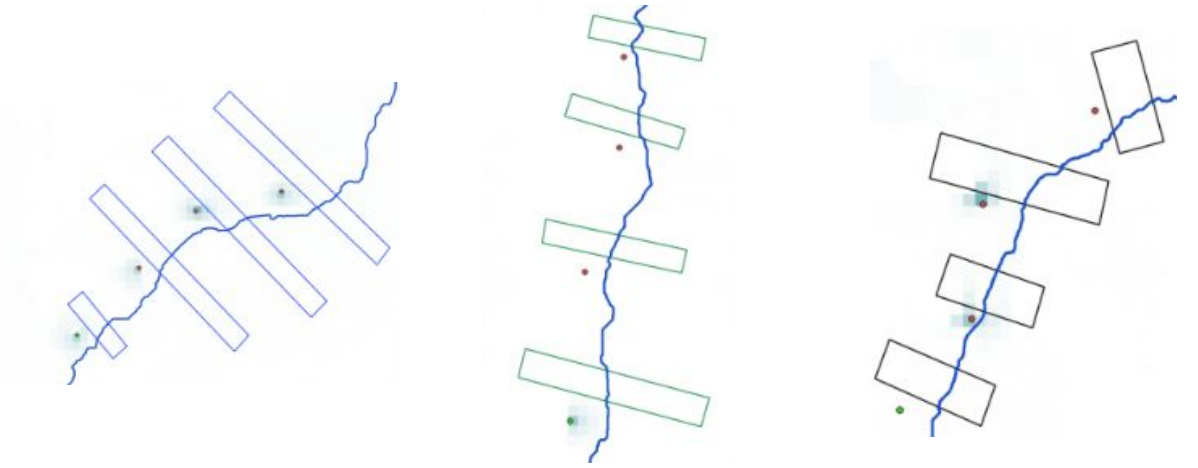
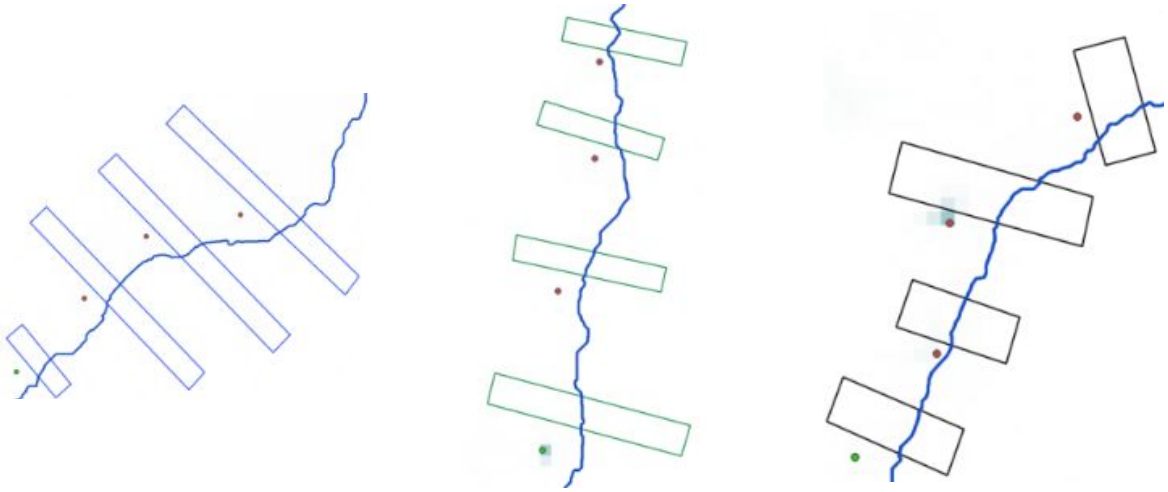


그림 4-55 상·중·하류 지하수위 변동 (양수 10㎥/일 시나리오) (건기 - 2019/04/08)



건기 (2019/04/08)



우기 (2019/10/02)

그림 4-56 건기/우기 지하수위 변동 (양수 10㎥/일 시나리오)

◦ <그림 4-56>과 같이 양수량 10㎥/일 적용할 경우에 건기 (2019년 4월 8일 기준) 시 영향 범위가 보이며 우기 (2019년 10월 2일 기준) 시에는 영향 범위가 없는 것으로 나타난다.

◦ 하천 수위에 지하수 양수의 영향을 파악하기 위해 <그림 4-57>과 같이 1차원 하천모델에서 수위를 추출하여 검토하였다. <그림 4-58~59> 및 <표 4-14>와 같이 양수량 10~50㎥/일 경우에 하천수위의 변동은 모두 1mm 이하로 나타났기 때문에 하천수위에 영향이 없는 것으로 판단된다.

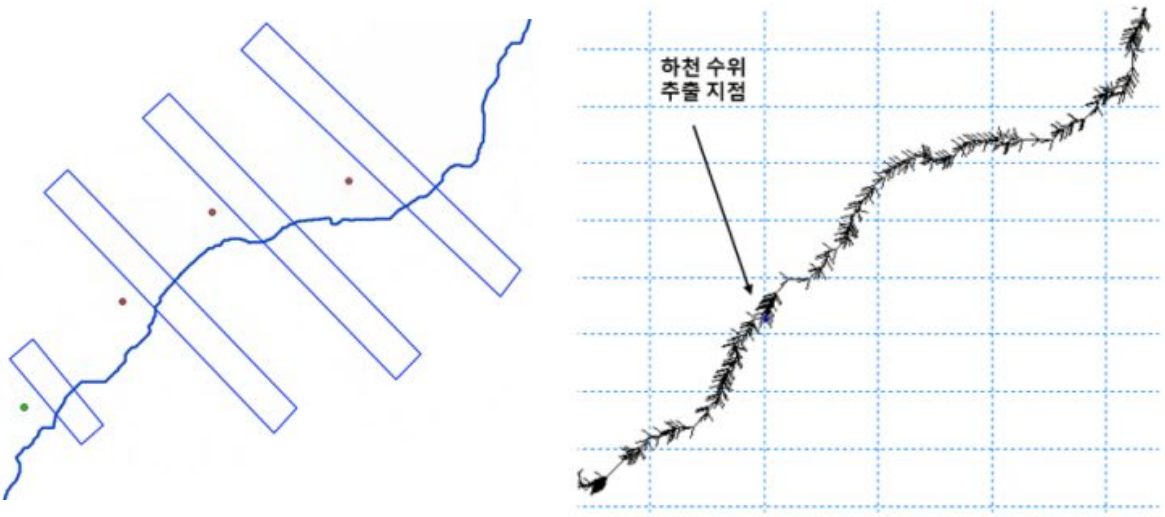


그림 4-57 하천 수위 추출 지점

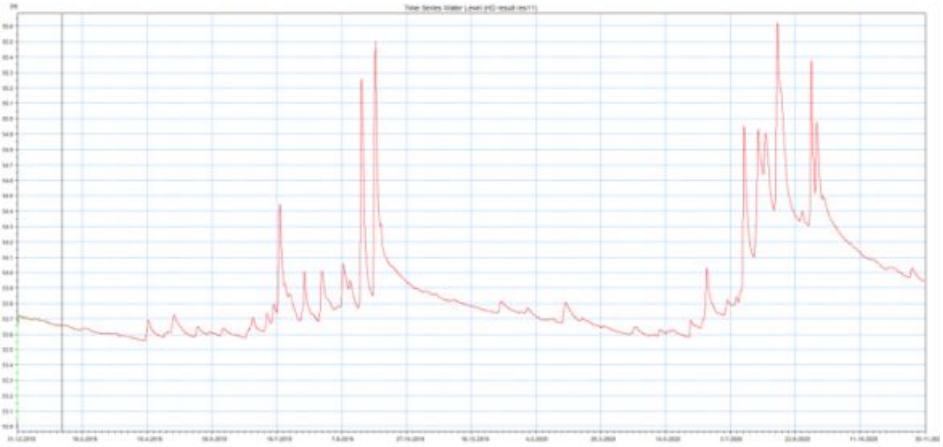


그림 4-58 양수 시 하천 수위 변동

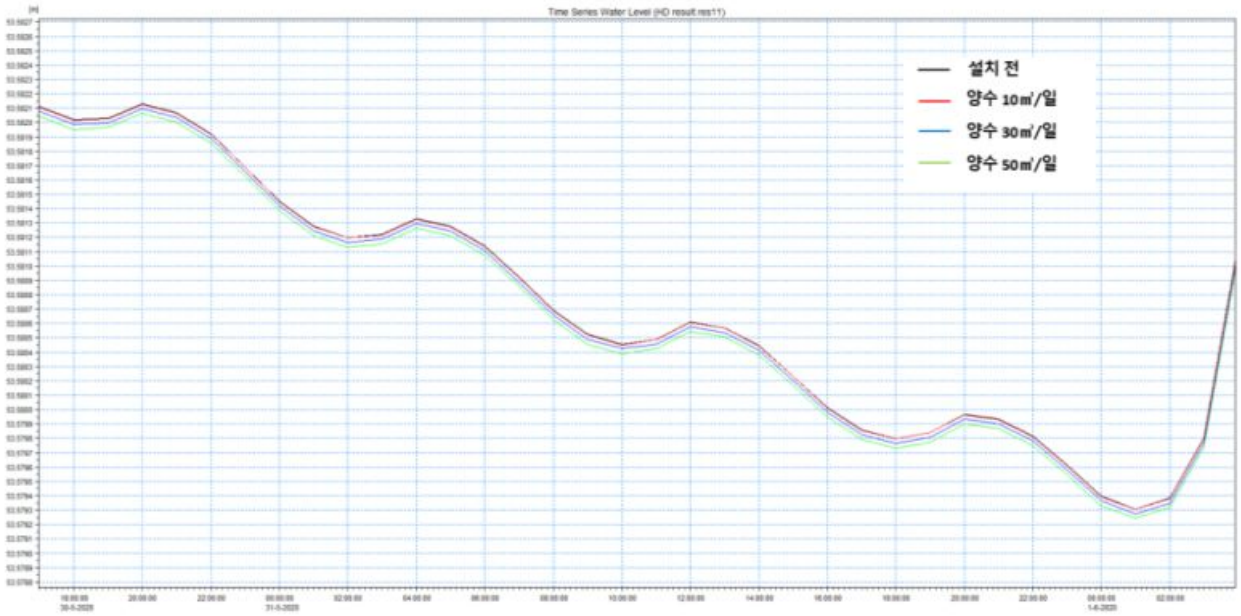


그림 4-59 양수 시 하천 수위 변동 (확대)

표 4-14 시나리오별 하천 수위 비교

시나리오	하천 수위 (m)
설치 전	53.579307
양수 10㎥/일	53.579303
양수 30㎥/일	53.579272
양수 50㎥/일	53.579242

나. 하천 환경생태유량 확보를 위한 양수장 효과 검토 및 운영방안

1) 양수장 설치 방안

◦ 지하수를 양수하여 다시 하천으로 투입하는 경우에 높은 양수량 1,000/2,000/3,000㎥/일 (총 관정 12개 = 12,000/24,000/36,000㎥/일) 검토하였으며 양수량 1,000㎥/일을 적용할 경우에 시뮬레이션 총 기간에 일정한 양수량를 적용하는 경우와 건기 시만 양수하는 것을 같이 검토하였다. 건기 시만 양수하기 위해 <그림 4-60>과 같은 양수 패턴을 설정하여 사용하였다.

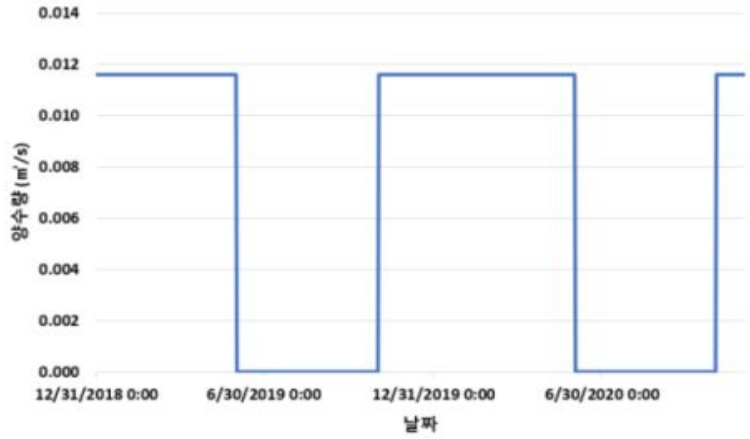


그림 4-60 양수 패턴

2) 양수장 효과 검토 및 운영 방안

◦ <그림 4-61>과 같이 양수량 1,000㎥/일 적용할 경우에 중류에서 건기 시(2019년 4월 8일 기준) 최소 지하수위는 약 4.2m(70.51m → 66.37m) 감소하며 우기 시(2019년 10월 3일 기준)도 지하수위가 회복되지 않은 것(71.75m → 69.03m, 약 2.7m 감소)으로 나타난다.

◦ <그림 4-62>와 같이 패턴을 적용하여 양수량 1,000/2,000/3,000㎥/일의 결과를 비교하였다. 중류 지하저류시설 기준으로 검토하면, 4개 펌프 중에 맨 상류에 위치한 펌프의 경우에 양수량 1,000㎥/일 적용하면 지하수위는 약 4.2m로 감소하며 2,000㎥/일부터 지하수위가 급격히 암반고 수준까지 감소하고 관정에서 양수가 불가능하다. 4개 펌프 중에 하류로부터 2번째에 위치한 펌프의 경우에 양수량 1,000㎥/일 적용하면 지하수위는 약 1m가 감소하고 2,000㎥/일 적용하면 약 3.5m가 감소하며 3,000㎥/일 적용하면 지하수위가 암반고 수준까지 감소하고 관정에서 양수가 불가능하다. 4개 펌프 중에 가장 하류에 위치한 펌프 경우에 양수량 1,000㎥/일 적용하면 지하수위는 약 3m가 감소하고 2,000㎥/일 양수량과 3,000㎥/일 양수량을 적용하면 지하수위가 암반고 수준까지 감소하고 관정에서 양수가 불가능해진다.

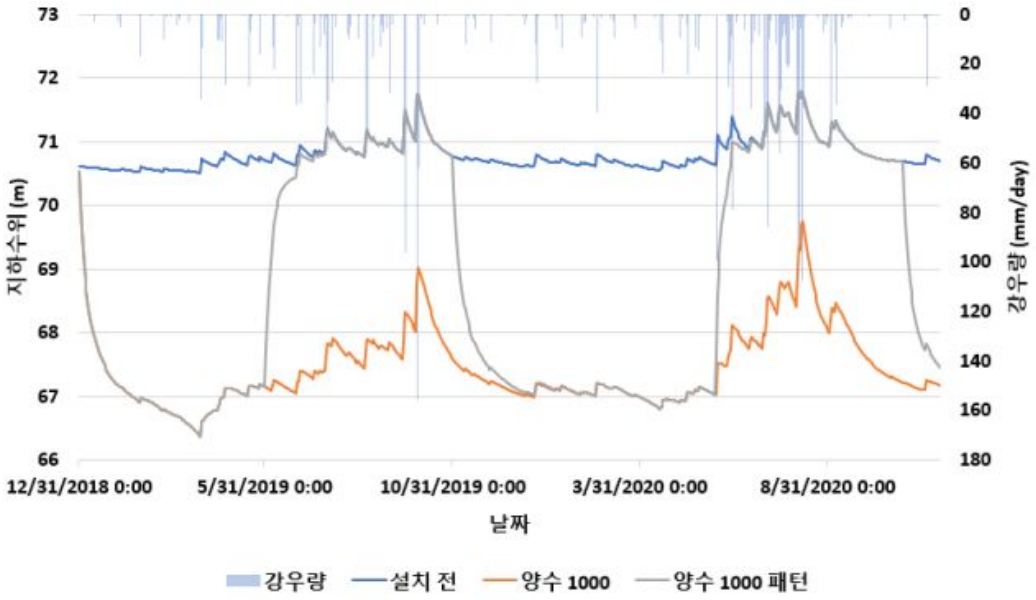


그림 4-61 양수 패턴 적용 시 지하수위에 영향

◦ 이번 시나리오에서는 양수한 지하수를 다시 하천으로 투입을 하였으며 하천수위 및 하천유량에 대한 영향도 검토하였다.

◦ <표 4-15>와 같이 상류 캐스케이드 지하저류시설 경우에는 하천수위가 0.3~1.8mm가 증가, 중류 캐스케이드 지하저류시설 경우에는 0.1~0.6mm가 증가하고 하류 캐스케이드 지하저류시설 경우에는 0.6~3.1mm가 증가한다.

◦ <표 4-16>과 같이 상류 캐스케이드 지하저류시설 경우에는 하천유량이 0.008~0.0061㎥/s만큼 증가, 중류 캐스케이드 지하저류시설 경우에는 0.009~0.097㎥/s만큼 증가하고 하류 캐스케이드 지하저류시설 경우에는 0.026~0.204㎥/s만큼 증가한다.

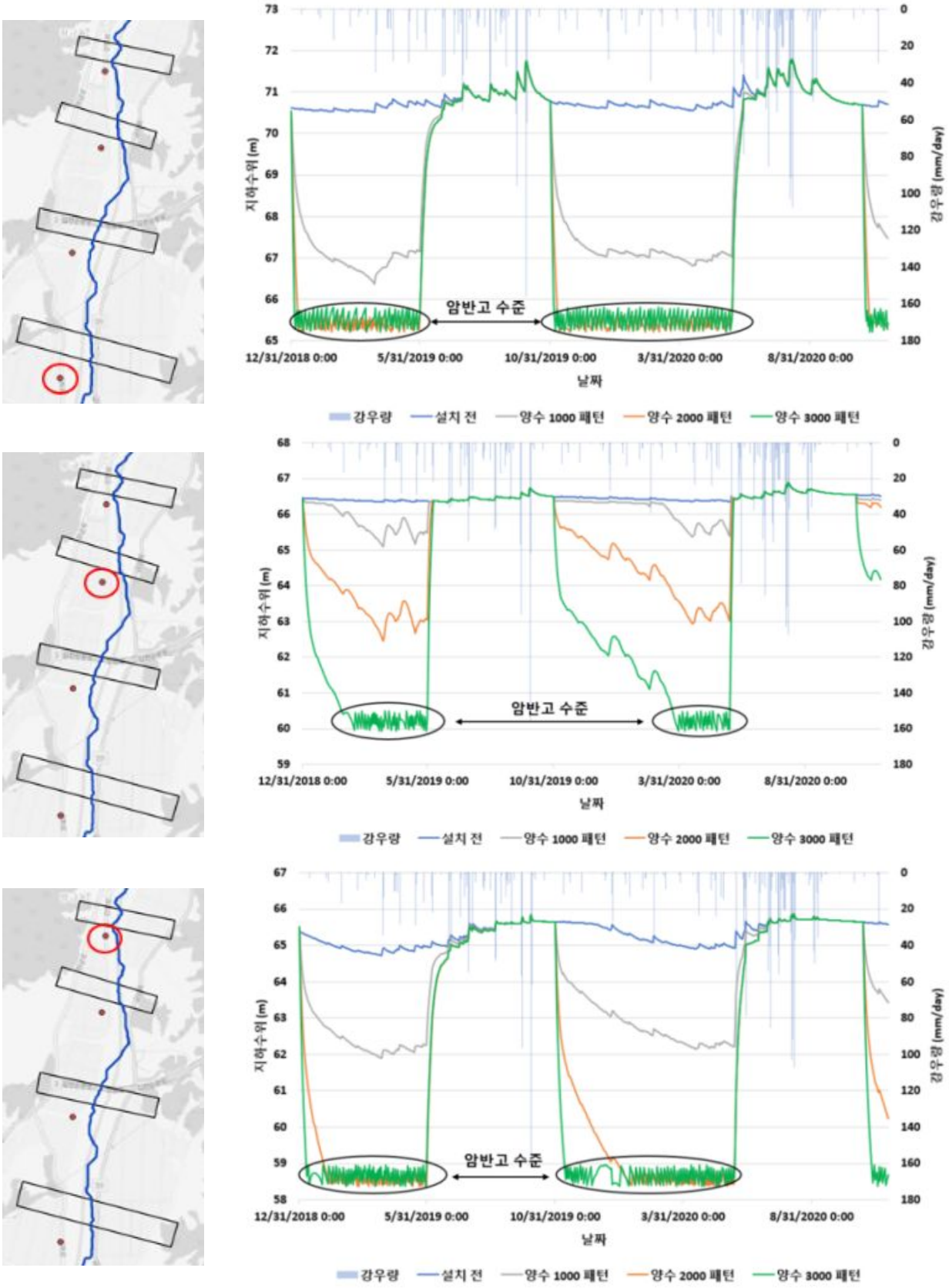


그림 **4-62** 양수량에 따른 지하수위 변동

표 4-15 지하수 양수 후 하천 재투입 시 하천수위영향

시나리오	상류 지하수위 (m)	중류 지하수위 (m)	하류 지하수위 (m)
설치 전	109.9253	64.0350	53.6269
양수 12,000㎥/일	109.9256 (+0.0003)	64.0351 (+0.0001)	53.6275 (+0.0006)
양수 24,000㎥/일	109.9263 (+0.0010)	64.0353 (+0.0003)	53.6285 (+0.0016)
양수 36,000㎥/일	109.9271 (+0.0018)	64.0356 (+0.0006)	53.6300 (+0.0031)

표 4-16 지하수 양수 후 하천 재투입 시 하천유량영향

시나리오	상류 유량 (㎥/s)	중류 유량 (㎥/s)	하류 유량 (㎥/s)
설치 전	9.686	14.629	20.975
양수 12,000㎥/일	9.694 (+0.008)	14.638 (+0.009)	21.014 (+0.026)
양수 24,000㎥/일	9.719 (+0.033)	14.675 (+0.046)	21.084 (+0.096)
양수 36,000㎥/일	9.747 (+0.061)	14.726 (+0.097)	21.179 (+0.204)

◦ 대용량 양수량의 영향범위(Pumping Cone)는 <그림 4-63~65>와 같다. 관정별 1,000㎥/일 양수하는 경우에는 양수 후 지하수위가 0.5m 이상 감소하는 범위는 관정부터 지름 500m 까지 원형으로 나타난다. 관정별 2,000㎥/일과 3,000㎥/일 양수하는 경우에는 영향범위가 약간 증가하거나 변동하지 않은 것으로 나타난다. 앞서 언급한 바와 같이 양수 2,000㎥/일 이상 적용하면 대부분 관정에서 지하수위가 암반고 수준까지 감소하기 때문에 그 후에는 양수가 불가능하게 된다.

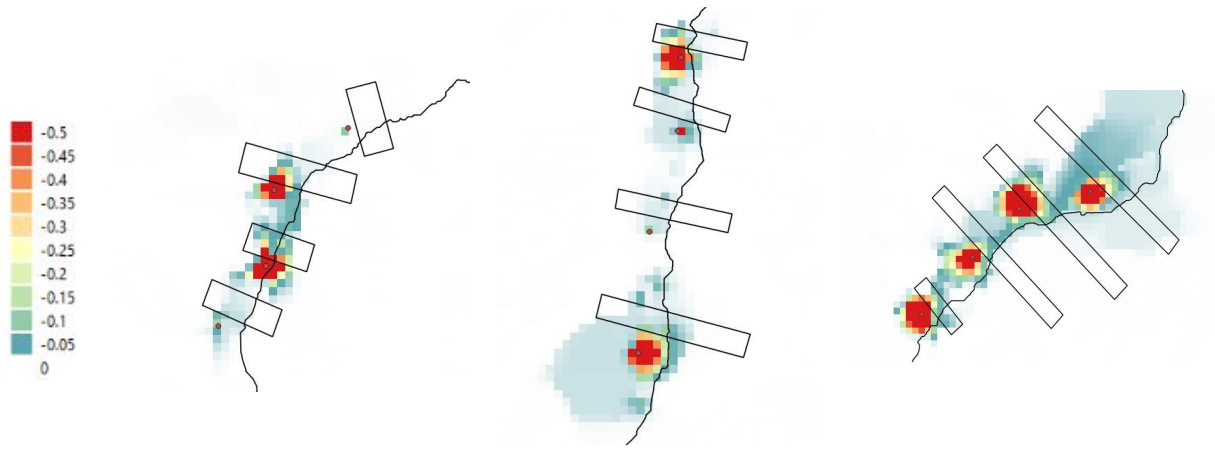


그림 4-63 상·중·하류 지하수위 변동 (양수 1,000㎥/일 시나리오) (건기 - 2019/04/08)

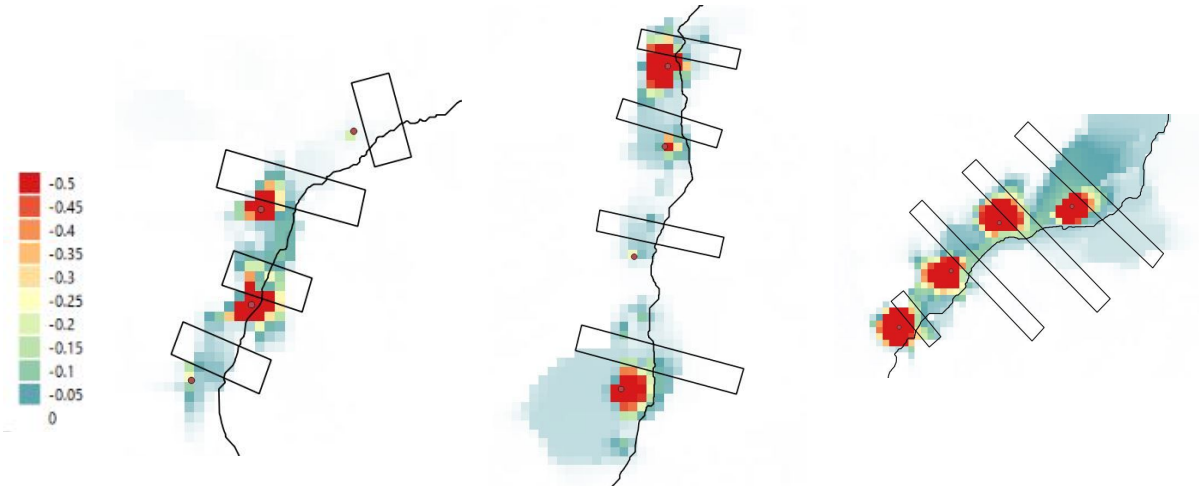


그림 **4-64** 상·중·하류 지하수위 변동 **(**양수 **2,000㎥/**일 시나리오**) (**건기 **- 2019/04/08)**

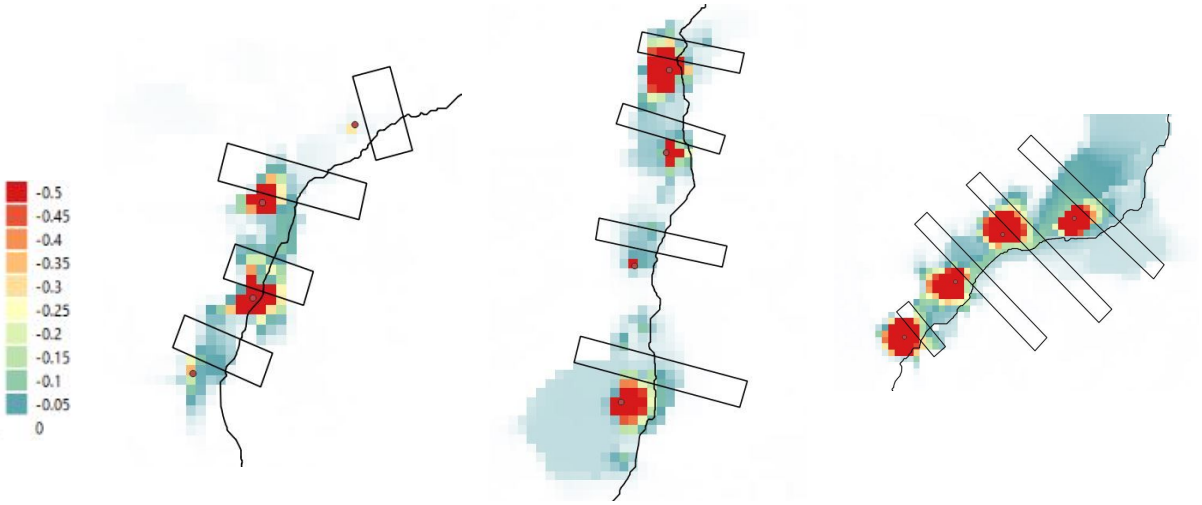


그림 **4-65** 상·중·하류 지하수위 변동 **(**양수 **3,000㎥/**일 시나리오**) (**건기 **- 2019/04/08)**

제 5장 확보 가능한 환경생태유량 산정 및 비교검토

5.1 대안별 확보 가능한 유량 산정

5.1.1 대안별 저류가능량 산정

◦ 캐스케이드 지하저류시설 설치 시 저류가능량을 산정하기 위해 설치 전·후 지하수위를 비교하였다. 캐스케이드 지하저류시설은 총 12개 설정하였으면 상류 4개, 중류 4개, 하류 4개 설정하였기 때문에 저류가능량 분석구간도 3개로 나누어 분석하였다. 지표수·지하수 연계분석 모델에서 각 캐스케이드 지하저류시설의 최대 상류 영향범위를 확인한 후에 <그림 5-1>과 같이 영향범위 내 위치한 모든 cell에서 설치 전·후 지하수위를 추출하였다. MIKE SHE 모델에서 각 cell 마다 지하수위 값이 있으며 한 cell의 면적은 8,100㎡(90m x 90m)로 되어 있기 때문에 저류가능량을 산정하기 위해 다음과 같은 공식을 사용하였다: 총 저류가능량 = 상류 영향범위 내 cell 수 x 지하수위 상승 (단위: m) x cell 면적 (단위: ㎡).

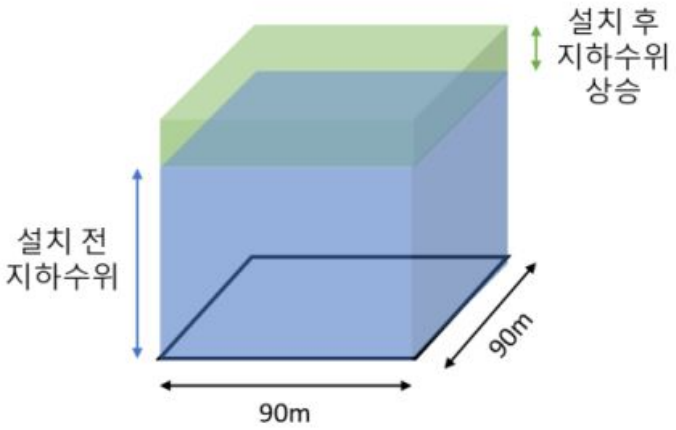


그림 5-1 저류가능량 산정 방법

◦ 저류가능량 산정 결과는 <표 5-1>과 같다. 지하저류시설 설치 전·후 지하수위를 비교하기 위해 MIKE-SHE 모델에서 “Head elevation in saturated zone”이라는 항목을 추출할 수 있다. 하지만 실제 지하수 저류량를 산정하기 위해서는 대수층의 공극률을 알아야 한다. 감천 유역 경우에는 대수층이 주로 모래와 자갈로 구성되어 있으며 자갈의 공극률은 보통 0.25~0.40(25~40%)이고 모래의 공극률은 보통 0.25~0.50(25~50%)이다. 따라서 감천 유역 대수층의 공극률은 0.4로 설정하였다.

◦ 상류 캐스케이드 경우에는 영향범위 내 지하수위가 일 평균 약 0.052m 상승하였으며 일일 추가 저류가능량은 약 42,561㎥이다. 중류 캐스케이드 경우에는 영향범위 내 지하수위가 일일 평균 약 0.024m 상승하였으며 추가 저류가능량은 약 46,923㎥이다. 하류 캐스케이드 경우에는 영향범위 내 지하수위가 일일 평균 약 0.055m 상승하였으며 추가 저류가능량은 약 123,242㎥이다.

표 5-1 캐스케이드 지하저류시설 저류가능량 (2019년~2020년)

	영향범위 내 셀 수	영향범위 내 평균 지하수위 상승 (m)	일일 저류가능량 (㎥)
상류	251	0.052	42,561
중류	614	0.024	46,923
하류	691	0.055	123242
하천 전체	-	-	212,726

◦ 지하 저류시설 별 검토할 경우에 결과는 <표 5-98>와 같다. 상류 캐스케이드 지하저류시설 경우에는 가장 상류에 위치한 지하댐(상류 1)의 저류량은 약 2,988㎥이며 상류 캐스케이드 지하저류시설의 총 저류량에 비해서 약 7%이다. 두 번째 지하댐(상류 2) 경우에는 저류량이 약 5,057㎥이며 총 저류량에 비해서 약 11.9%이다. 하지만 세 번째 지하댐의 저류량은 36,306㎥이며 총 저류량에 비해서 약 85.3%이다. 따라서 상류 캐스케이드 경우에는 가파른 경사 때문에 상류 영향범위가 짧으며 캐스케이드 지하저류시설 중에 가장 하류에 위치한 지하댐의 효과가 제일 큰 것으로 판단된다.

◦ 중류 캐스케이드 지하저류시설 경우에는 가장 상류에 위치한 지하댐(중류 1)의 저류량은 약 32,443㎥이며 중류 캐스케이드 지하저류시설의 총 저류량에 비해서 약 69.2%이다. 두 번째 지하댐(중류 2) 경우에는 저류량이 약 43,476㎥이며 총 저류량에 비해서 약 92.7%이다. 세 번째 지하댐(중류 3) 경우에는 저류량이 약 46,906㎥이며 총 저류량에 비해서 약 99.9%이다. 따라서 경사가 완만하고 계곡이 좁은 중류 캐스케이드 경우에는 가장 상류에 설치한 지하댐의 효과가 제일 좋은 것으로 판단된다.

◦ 하류 캐스케이드 지하저류시설 경우에는 가장 상류에 위치한 지하댐(하류 1)의 저류량은 약 5,890㎥이며 하류 캐스케이드 지하저류시설의 총 저류량에 비해서 약 4.8%이다. 두 번째 지하댐(하류 2) 경우에는 저류량이 약 28,053㎥이며 총 저류량에 비해서 약 22.8%이다. 세 번째 지하댐(하류 3) 경우에는 저류량이 약 70,475㎥이며 총 저류량에 비해서 약 57.2%이다. 따라서 경사가 완만하고 계곡이 넓은 하류 캐스케이드 경우에는 지하저류시설 4개 다 효과가 비슷한 것으로 판단된다.



그림 5-2 지하저류시설 설치 위치

표 5-2 지하저류시설 별 저류가능량 (2019년~2020년)

	영향범위 내 평균 지하수위 상승 (m)	일일 저류가능량 (㎥)
상류 1	0.004	2,988
상류 2	0.006	5,057
상류 3	0.045	36,306
상류 4 (소계)	**0.052**	**42,561**
중류 1	0.016	32,443
중류 2	0.022	43,476
중류 3	0.024	46,906
중류 4 (소계)	**0.024**	**46,923**
하류 1	0.003	5,890
하류 2	0.013	28,053
하류 3	0.031	70,475
하류 4 (소계)	**0.055**	**123,242**
하천 전체	-	**212,726**

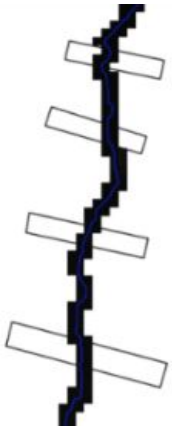
5.1.2 확보 가능한 유량 산정

가. 확보 가능한 기저유출량 산정

1) 캐스케이드 지하저류시설

◦ 확보 가능한 기저유출량을 산정하기 위해 지표수·지하수 연계 분석 모델에서 하천과

접근하는 모든 모델 cell에서 SZ Exchange Flow with River 항목의 값을 추출하였다. 캐스케이드 지하저류시설 상·중·하류로 4개씩 설치하였기 때문에 기저유출량 분석구간도 <그림 5-3>과 같이 3개로 나뉘어 분석하였다.



하천과 접근하는 모델의 cell



상·중·하류 분석구간

그림 5-3 분석구간별 기저유출량 값 추출

◦ 상류 캐스케이드 지하저류시설 경우에는 <그림 5-123> 및 <표 5-99>과 같이 기저유출량은 설치 전보다 지속적으로 증가하는 것으로 나타난다. 평균적으로 설치 전 기저유출량은 약 0.6395㎥/s에서 설치 후 0.6426㎥/s로 증가하였으며 2019년~2020년 기준으로 총 기저유출 용량은 약 78,954,952㎥에서 79,339,905㎥로 약 0.49% 추가 확보되었다. 최소 기저유출량은 약 0.393㎥/s에서 0.394㎥/s로 약 0.17% 증가하였으며 최대 기저유출량은 약 1.784㎥/s에서 1.809㎥/s로 약 1.37% 증가하였다.

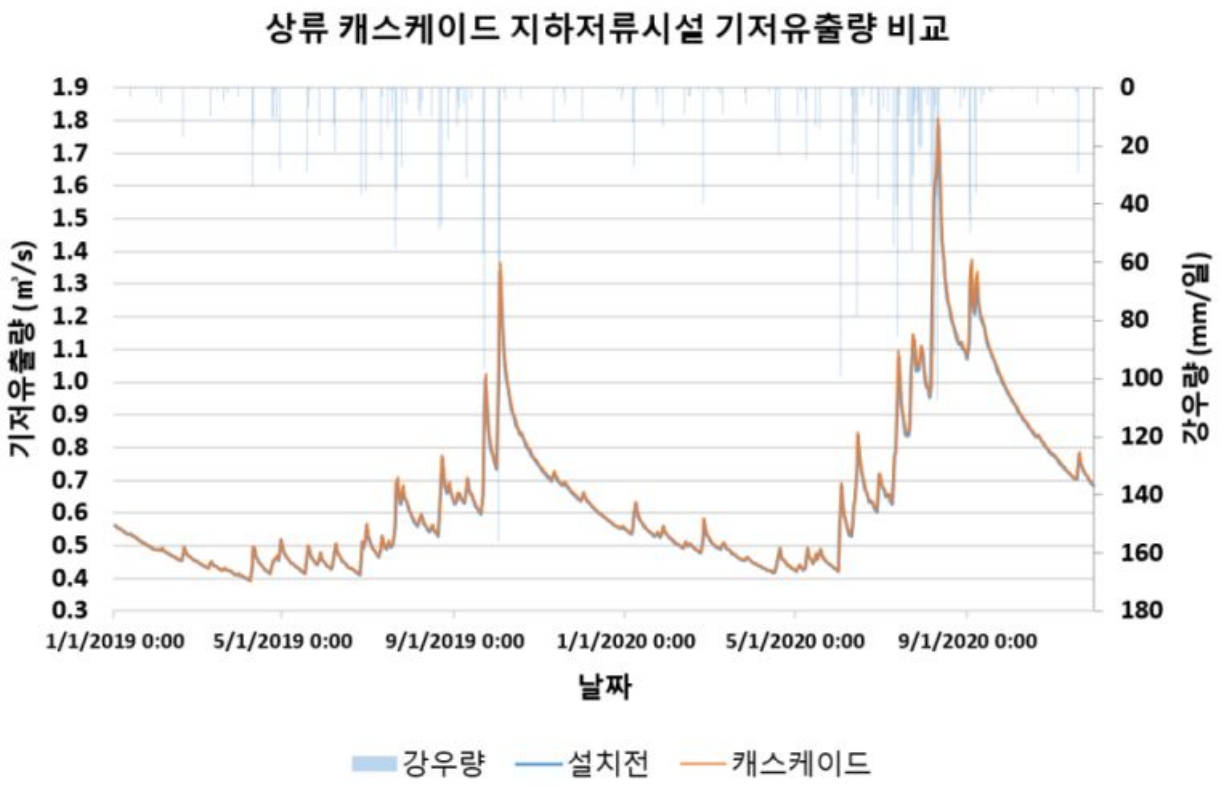


그림 5-4 상류 캐스케이드 지하저류시설 기저유출량 비교 (2019년~2020년)

표 5-3 상류 캐스케이드 지하저류시설 기저유출량 비교 (2019년~2020년)

	설치 전	캐스케이드 지하저류시설
최소 기저유출량 (㎥/s)	0.393	0.394 (+0.17%)
최대 기저유출량 (㎥/s)	1.784	1.809 (+1.37%)
평균 기저유출량 (㎥/s)	0.6395	0.6426 (+0.49%)
총 기저유출 용량 (㎥)	78,954,952	79,339,905 (+0.49%)

◦ 중류 캐스케이드 지하저류시설 경우에는 <그림 5-124> 및 <표 5-100>와 같이 기저유출량은 설치 전·후 변동 없는 것으로 나타난다. 평균적으로 설치 전 기저유출량은 약 0.2062㎥/s에서 0.2061㎥/s로 감소하였으며 2019년~2020년 기준으로 총 기저유출 용량은 약 25,455,900㎥에서 25,449,103㎥로 약 0.03% 감소하였으니 변동 없는 것으로 판단된다. 최소 및 최대 기저유출량은 변동이 없는 것으로 나타난다.

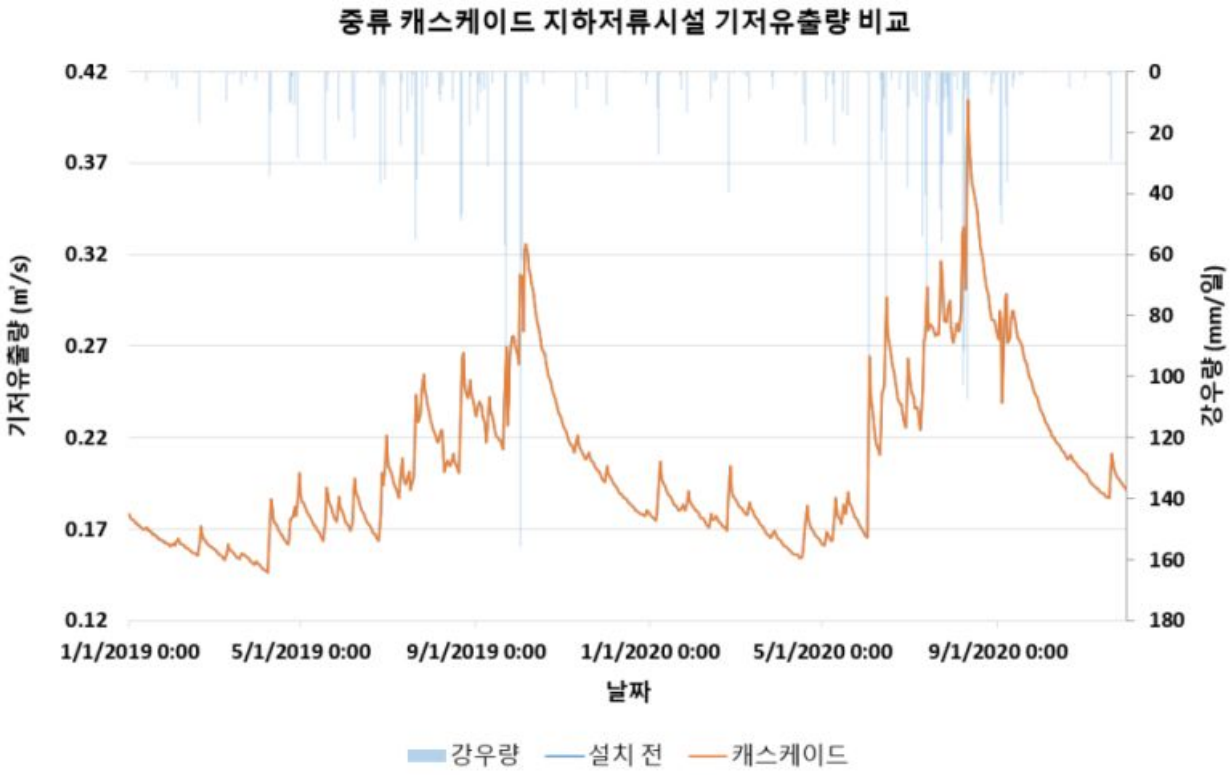


그림 5-5 중류 캐스케이드 지하저류시설 기저유출량 비교 (2019년~2020년)

표 5-4 중류 캐스케이드 지하저류시설 기저유출량 비교 (2019년~2020년)

	설치 전	캐스케이드 지하저류시설
최소 기저유출량 (㎥/s)	0.1460	0.1460 (-0.01%)
최대 기저유출량 (㎥/s)	0.4039	0.4039 (-0.00%)
평균 기저유출량 (㎥/s)	0.2061	0.2062 (-0.03%)
총 기저유출 용량 (㎥)	25,455,900	25,449,103 (-0.03%)

◦ 하류 캐스케이드 지하저류시설 경우에는 <그림 5-6> 및 <표 5-5>와 같이 기저유출량은 설치 전보다 지속적으로 증가하는 것으로 나타난다. 평균적으로 설치 전 기저유출량은 약 0.0618㎥/s에서 0.0632㎥/s로 증가하였으며 2019년~2020년 기준으로 총 기저유출 용량은 약 7,631,971㎥에서 7,800,937㎥로 약 2.21% 추가 확보되었다. 최소 기저유출량은 약 0.0393㎥/s에서 0.0434㎥/s로 약 10.56% 증가하였으며 최대 기저유출량은 약 0.1256㎥/s에서 0.1327㎥/s로 약 5.72% 증가하였다.

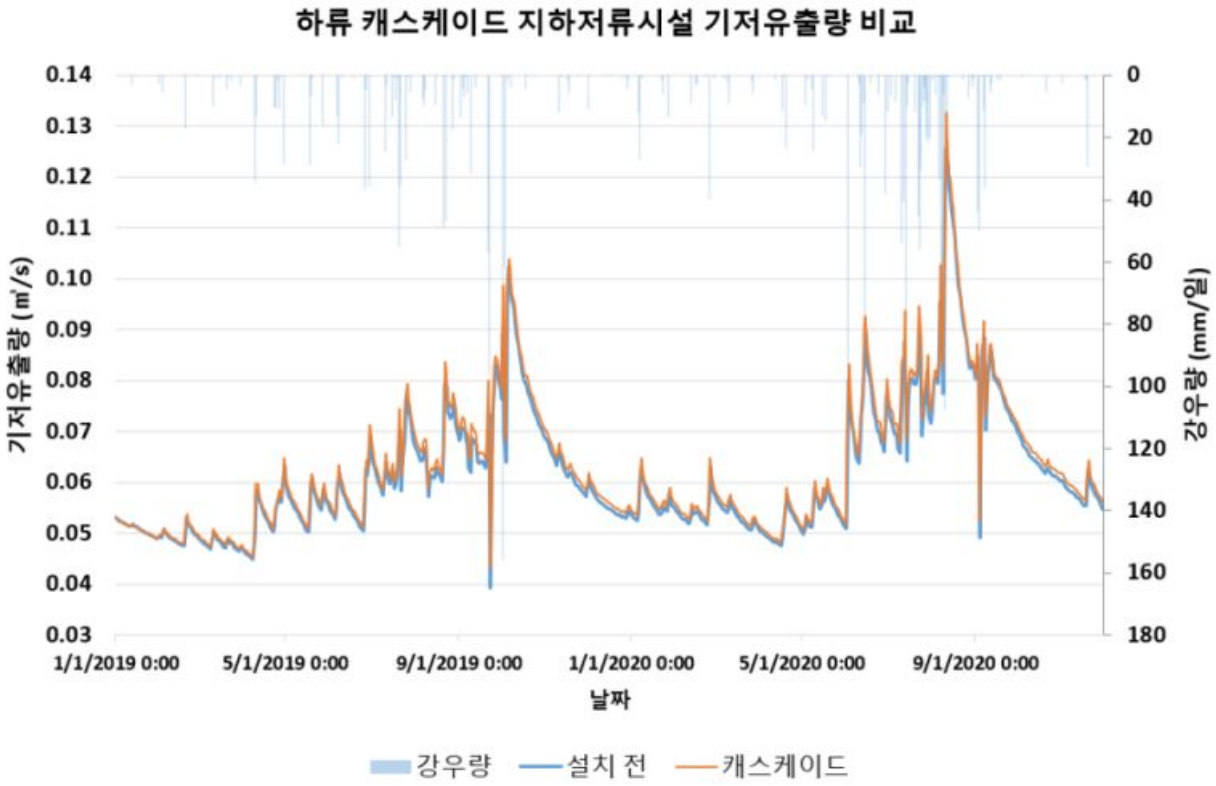


그림 5-6 하류 캐스케이드 지하저류시설 기저유출량 비교 (2019년~2020년)

표 5-5 상류 캐스케이드 지하저류시설 기저유출량 비교 (2019년~2020년)

	설치 전	캐스케이드 지하저류시설
최소 기저유출량 (㎥/s)	0.0393	0.0434 (+10.56%)
최대 기저유출량 (㎥/s)	0.1256	0.1327 (+5.72%)
평균 기저유출량 (㎥/s)	0.0618	0.0632 (+2.21%)
총 기저유출 용량 (㎥)	7,631,971	7,800,937 (+2.21%)

◦ 전체 하천 결과를 합치면 <그림 5-7> 및 <표 5-6>과 같이 기저유출량은 설치 전보다 지속적으로 증가하는 것으로 나타난다. 평균적으로 설치 전 기저유출량은 약 0.9074㎥/s에서 0.9128㎥/s로 증가하였으며 2019년~2020년 기준으로 총 기저유출 용량은 약 112,037,621㎥에서 112,703,288㎥로 약 0.59% 추가로 확보되었다. 최소 기저유출량은 약 0.5839㎥/s에서 0.5851㎥/s로 약 0.19% 증가하였으며 최대 기저유출량은 약 2.3136㎥/s에서 2.3452㎥/s로 약 1.36% 증가하였다.

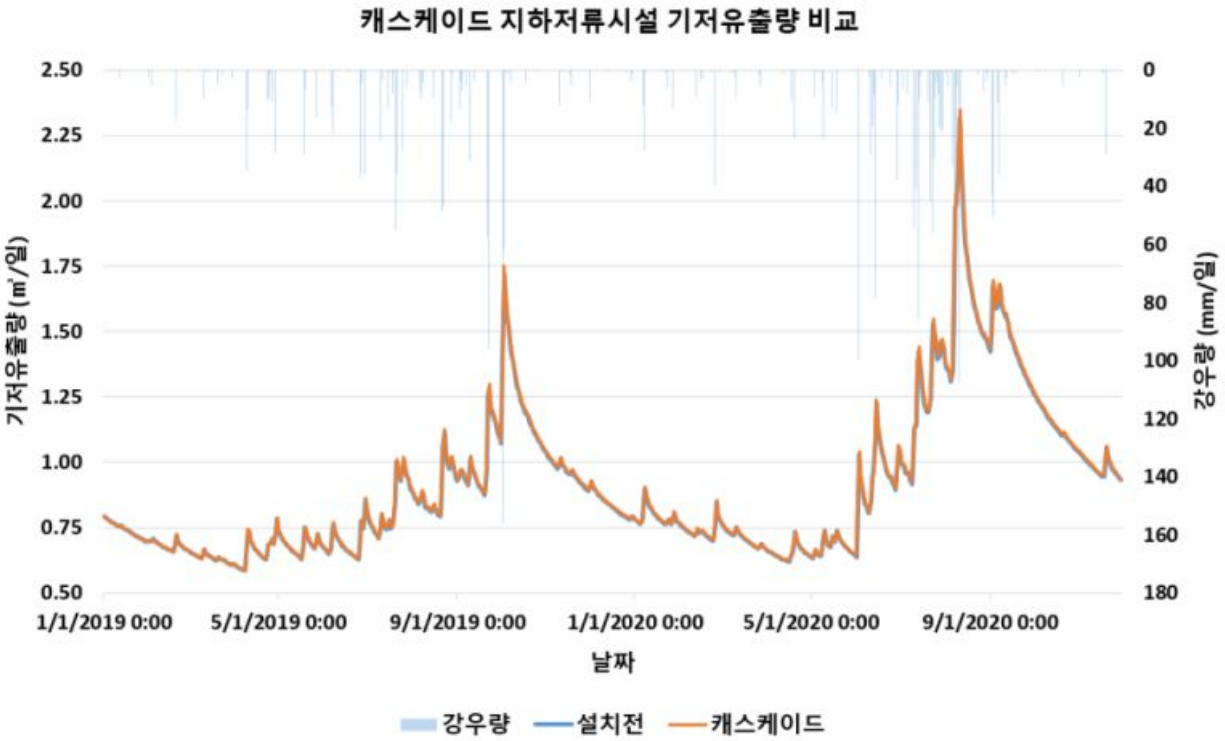


그림 5-7 전체 하천 캐스케이드 지하저류시설 기저유출량 비교 (2019년~2020년)

표 5-6 전체 하천 캐스케이드 지하저류시설 기저유출량 비교 (2019년~2020년)

	설치 전	캐스케이드 지하저류시설
최소 기저유출량 (m^3/s)	0.5839	0.5851 (+0.19%)
최대 기저유출량 (m^3/s)	2.3136	2.3452 (+1.36%)
평균 기저유출량 (m^3/s)	0.9074	0.9128 (+0.59%)
총 기저유출 용량 (m^3)	112,037,621	112,703,288 (+0.59%)

◦ 지하저류시설 별 검토할 경우에 결과는 <표 5-7>과 같다. 상류 캐스케이드 지하저류시설 경우에는 가장 상류에 위치한 지하댐(상류 1)은 기저유출량이 약 0.019%로 증가하였다. 두 번째 지하댐(상류 2)은 기저유출량이 약 0.029% 증가하였고 셋 번째 지하댐(상류 3)은 약 0.054% 증가하였다. 따라서 상류 캐스케이드 경우에는 가파른 경사 때문에 상류 영향범위가 짧으며 캐스케이드 지하저류시설 중에 가장 하류에 위치한 지하댐의 효과가 제일 큰 것으로 판단된다.

◦ 중류 캐스케이드 지하저류시설 경우에는 가장 상류에 위치한 지하댐(중류 1)은 기저유출량이 약 0.030% 증가하였다. 두 번째 지하댐(중류 2)은 기저유출량이 약 0.027% 증가하였고 셋 번째 지하댐(중류 3)은 약 0.027% 증가하였다. 하류 캐스케이드 지하

저류시설 경우에는 가장 상류에 위치한 지하댐(하류 1)은 기저유출량이 약 0.083% 증가하였다. 두 번째 지하댐(하류 2)은 기저유출량이 약 1.509% 증가하였고 세 번째 지하댐(하류 3)은 약 2.214% 증가하였다.

표 5-7 지하저류시설 별 기저유출량 (2019년~2020년)

	설치 전	캐스케이드 지하저류시설	증감
상류 1	76,768,795	76,783,623	+14,828
상류 2	78,251,441	78,273,864	+22,423
상류 3	78,954,952	78,462,843	−492,109
상류 4 (소계)	**78,954,952**	**79,339,905**	**+384,953**
중류 1	17,522,628	17,527,833	+5,205
중류 2	22,954,328	22,960,616	+6,288
중류 3	24,123,912	24,130,378	+6,466
중류 4 (소계)	**25,455,900**	**25,449,104**	**−6,796**
하류 1	6,886,721	6,892,454	+5,733
하류 2	7,612,284	7,727,141	+114,857
하류 3	7,631,971	7,800,937	+168,966
하류 4 (소계)	**7,631,971**	**7,800,937**	**+168,966**
하천 전체	**112,037,621**	**112,703,288**	**+665,667**

2) 캐스케이드 및 단독 설치 비교 분석

◦ 캐스케이드 지하저류시설 설치의 효과를 확인하기 위해 12개 지하댐을 각각 단독으로 설치한 경우와 비교하였다. 캐스케이드 설치와 단독 설치 결과 비교는 <표 5-8~9>와 같다. 평균 기저유출량을 비교할 때 단독 설치할 경우 2019년~2020년 기준으로 총 평균 기저유출량이 0.908㎥/s이었으며 캐스케이드 설치할 경우 0.913㎥/s(약 0.6% 증가)로 증가하였다. 저류량 경우에는 단독 설치할 경우 2019년~2020년 기준으로 총 저류량이 119,123㎥이었으며 캐스케이드 설치할 경우 212,725㎥(약 78.6% 증가)로 증가하였다.

표 5-8 지하저류시설 별 평균 기저유출량 (2019년~2020년)

	단독 지하저류시설	캐스케이드 지하저류시설
상류 1	0.622	0.622
상류 2	0.634	0.635
상류 3	0.635	0.636
상류 4	**0.642**	**0.644**
중류 1	0.781	0.785
중류 2	0.823	0.829
중류 3	0.834	0.839
중류 4	**0.846**	**0.850**
하류 1	0.901	0.905
하류 2	0.908	0.912
하류 3	0.908	0.913
하류 4	**0.908**	**0.913**
하천 전체	**0.908**	**0.913**

표 5-9 지하저류시설 별 저류량 (이동평균) (2019년~2020년)

	단독 지하저류시설	캐스케이드 지하저류시설
상류 1	3,613	2,988
상류 2	22,537	2,070
상류 3	2,791	31,249
상류 4	113	6,255
중류 1	5,333	32,443
중류 2	5,998	11,033
중류 3	3,156	3,430
중류 4	10,879	17
하류 1	2,484	5,890
하류 2	28,375	22,163
하류 3	9,670	42,404
하류 4	24,174	52,785
하천 전체	**119,123**	**212,725**

3) 캐스케이드 지하저류시설 및 양수

◦ 캐스케이드 지하저류시설 설치 및 양수 시나리오에서는 지하저류시설 상류에 설치한 펌프에서 양수량 1,000/2,000/3,000㎥/일(총 펌프 개수 12개, 총 양수량 12,000/24,000/36,000㎥/일) 적용하여 양수된 지하수는 다시 하천으로 투입하였다. 이런 시나리오는 지하수를 양수하는 것으로 기저유출량을 추가 확보하는 것이 아니기 때문에 별도로 확보 가능한 기저유출량을 산정하지는 않았다.

나. 확보 가능한 하천 유량 산정

◦ 하천 유량을 분석하면 감천 경우에는 총 기저유출량은 1㎥/s 이하로 되어 있다. 하지만 감천의 유량은 건기 시 상류 약 10㎥/s, 중류 약 15㎥/s, 하류 약 20㎥/s 정도로 기저유출량은 하천유량 비해서 적은비율이다. 따라서 캐스케이드 지하저류시설을 설치함으로써 기저유출량 확보가 가능하지만 하천 유량 또는 하천 수위에 미치는 영향은 미세하다고 볼 수 있다.

◦ 캐스케이드 지하저류시설 설치 및 양수 시나리오에서는 펌프에서 양수량 1,000/2,000/3,000㎥/일(총 펌프 개수 12개, 총 양수량 12,000/24,000/36,000㎥/일) 만큼 양수 후 지하저류시설 하류 하천으로 다시 투입하였다.

◦ <표 5-10>과 같이 상류 캐스케이드 지하저류시설의 경우에는 하천수위가 0.3~1.8mm 증가, 중류 캐스케이드 지하저류시설의 경우에는 0.1~0.6mm 증가하고 하류 캐스케이드 지하저류시설 경우에는 0.6~3.1mm 증가한다.

◦ <표 5-11>과 같이 상류 캐스케이드 지하저류시설 경우에는 하천유량이 0.008~0.0061㎥/s 증가, 중류 캐스케이드 지하저류시설 경우에는 0.009~0.097㎥/s 증가하고 하류 캐스케이드 지하저류시설 경우에는 0.026~0.204㎥/s 증가하다.

표 5-10 하천수위에 지하수 양수 및 재투입의 영향

시나리오	상류 하천수위 (m)	중류 하천수위 (m)	하류 하천수위 (m)
설치 전	109.9253	64.0350	53.6269
양수 12,000㎥/일	109.9256 (+0.0003)	64.0351 (+0.0001)	53.6275 (+0.0006)
양수 24,000㎥/일	109.9263 (+0.0010)	64.0353 (+0.0003)	53.6285 (+0.0016)
양수 36,000㎥/일	109.9271 (+0.0018)	64.0356 (+0.0006)	53.6300 (+0.0031)

표 5-11 하천유량에 지하수 양수 및 재투입의 영향

시나리오	상류 하천유량 (㎥/s)	중류 하천유량 (㎥/s)	하류 하천유량 (㎥/s)
설치 전	9.686	14.629	20.975
양수 12,000㎥/일	9.694 (+0.008)	14.638 (+0.009)	21.014 (+0.026)
양수 24,000㎥/일	9.719 (+0.033)	14.675 (+0.046)	21.084 (+0.096)
양수 36,000㎥/일	9.747 (+0.061)	14.726 (+0.097)	21.179 (+0.204)

◦ 지하저류시설 설치 시 지하댐 상류에 지하수위 상승 개념은 <그림 5-8>과 같다. 지반고 밑 1m에 지하댐 설치하는 경우 양쪽으로 암반고와 연결시키며 상류에 지하수위가 상승하는 영향 범위가 발생한다. 그 영향범위 내 셀들 중에 하천 밑에 위치한 셀이 있고 하천 유로 양쪽으로 위치한 셀도 있다. 상류 지하수위가 상승하면 기저유

출량도 증가하지만 하천 유로 양쪽에 위치한 셀의 경우에는 기저유출량 증가에 직접 영향을 미치지 않는다. 또한 기저유출량의 스케일보다 감천 유량의 스케일(감천 유량 >>> 기저유출량)이 훨씬 크기 때문에 감천 수위는 크게 변동이 보이지 않는다.

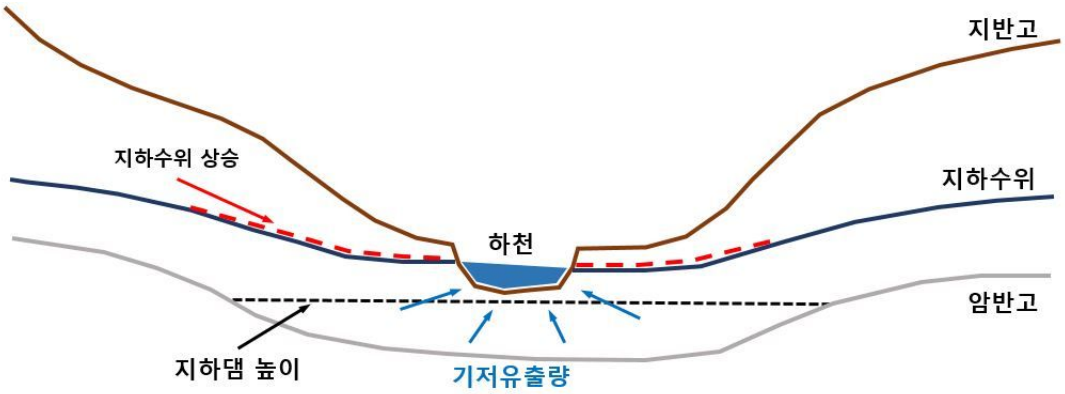


그림 5-8 지하수위 상승 및 기저유출량 개념도

5.2 타 확보방안과의 비교검토

◦ 하천 생태유량 확보를 위한 구조적 방안은 지하수 이용 외에 <표 5-12>와 같이 크게 6가지로 나뉠 수 있으며 각각 확보방안의 장단점과 적절성에 대해 설명 하고자 한다.

표 5-12 하천 환경생태유량 시설적 확보방안

구분	장점	단점 및 주의
기존 댐 (다목적, 농업용, 저수지 등) 여유물량 이용	단기적으로 가장 효율적인 방법	· 장기적으로 용도별 물 사용에 대한 고려 필요 · 댐 물 값 지불
수계 간 유량 이동	단기적으로 가장 실행이 가능한 방법	· 물 사용자의 권리 고려 필요 · 신규확보방법이 아니고 수원 이동방법이기 때문에 다른 방법과 같이 고려 필요
하수처리장 방류수 재이용	하천 유량 및 하천 수질 개선에 효과	· 비용 (고도처리 추가적으로 필요, 하류에 위치한 하수처리장에서 상류까지 가는 송수관 설치 필요) · 환경생태에 미치는 장기적인 영향 파악 필요
빗물 이용	풍부한 가용 용량	· 강우량이 많을 때 가용 용량이 많아지지만 그 시기에는 별도 환경생태유량 도입 불필요
신규 댐 건설	대규모 다목적 댐 외의 여러 가지 중소규모 댐 건설 가능	· 중단기적으로 불가능하고 장기적으로 고려해야하는 방법 · 수자원장기종합계획에서 환경생태유량의 수급에 대한 분석 및 계획 반영 필요
취수구 하류로 이동	상·중류에 위치한 취수구를 하류로 이동하여 상류 유량 증가	· 상·중류 물 사용자의 권리 고려 필요 · 수계 하류에 위치한 도시에서만 적절

5.2.1 기존 댐 여유물량 이용 및 신규 댐 건설

◦ 하천 환경생태유량 확보를 위해 기존 건설된 댐의 여유물량을 이용하거나 신규 댐을 건설하는 방안이 있다. 이런 방안의 주요 장점은 하천유량을 직접 조절하기 때문에 장기적으로 가장 효과적인 방안이다. 댐 목적이 여러 가지가 있으며 <그림 5-9>와 같이 저수지 댐 경우에는 우기 시 일부 하천 유량을 저류하고 건기 시 저류된 용량을 하류로 재투입하는 것이다. 따라서 건기 시 댐 저수지의 수위를 일정한 수준으로 유지하며 방류한다면 댐 운영에 큰 영향을 주지 않으면서 하천의 유량을 유지할 수 있다. 홍수조절 댐 경우에는 하류 지역의 홍수방어 시설로 홍수기에 용량을 많이 저류하며 홍수 지난 다음에 그 용량은 바로 다시 하류로 방류한다. 따라서 댐 상류에 위치한 저수지의 면적은 많이 변동하는 것으로 본다.

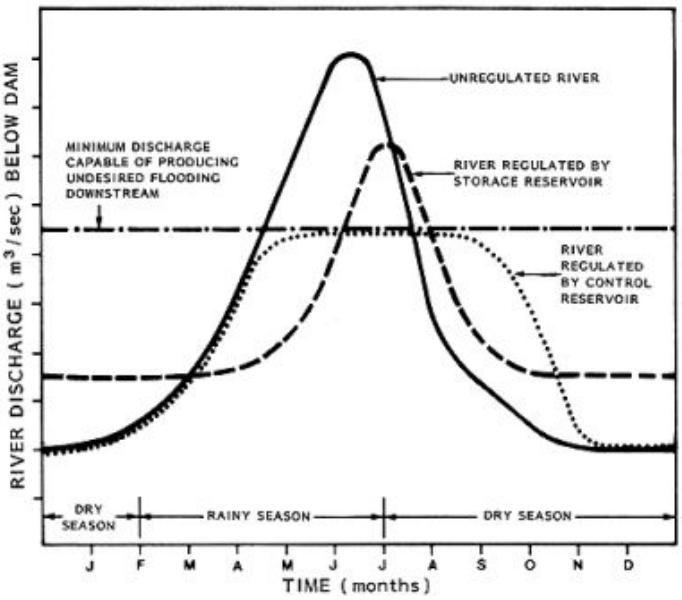


그림 5-9 저수지 댐 및 홍수 조절 댐의 기능 구분

◦ 건설된 댐의 여유물량을 하천 환경생태유량으로 이용하는 것은 적절하지만 하류로 방류하는 유량의 변동으로 인하여 수리권 관련 문제가 발생할 수 있기 때문에 댐의 운영 조건을 바꾸기 전에 하천 유역 내 현재 물 수요 및 장래 물 수요에 대해 자세하게 파악할 필요가 있다. 예를 들면 농업용 댐 하류로 하천 환경생태유량 확보하기 위해 유량을 더 많이 방류하면 농업용수로 가용 용량은 감소하기 때문에 농업자의 수리권과 충돌되는 상황이 될 수도 있다. 또한 하천 유역 내 인구 상승으로 인하여 물 수요가 증가하게 되면 하천 환경생태유량을 유지하기 위한 최소 유량과 물 사용자에게 필요한 용량은 충돌될 수 있다. 신규 댐의 경우 단기적으로는 효과가 없고 장기적으로 효과를 볼 수 있지만 감천의 경우에는 대규모 다목적 댐을 설치하는 것 대신에 필요 시 여러 중소규모 댐을 설치하는 것은 적절할 것으로 판단된다.

5.2.2 수계 간 유량 이동

◦ 수계 간 유량 이동 방안은 수원이 풍부한 구역에서 수원이 부족한 구역으로 유량을 이동시키는 것이다. 예를 들어 수계 하류의 하천 유량이 풍부하면 일부 유량을 양수하여 송수관으로 상류의 유량이 부족한 구역으로 이동 시킨다. 단기적으로 가장 실행이 가능한 방안이지만 적용하기 전에 물 사용자의 수리권에 대한 영향을 파악할 필요가 있다. 또한 이런 방안은 유량을 추가적으로 확보하지 않고 이동시키는 방안으로써 장기적으로 사용할 수 있는 방안이 아니며 다른 제도적 또는 구조적 확보방안과 함께 고려할 필요가 있다.

5.2.3 하수처리장 방류수 재이용

◦ 하수처리장 방류수 재이용 방안은 하천 환경생태유량 및 하천 수질 확보가 가능한 방안이다. 대부분 수계 하류에 위치한 하수처리장에서 유입되는 하수는 처리 후 다시 하천으로 배출되게 되며 그 방류수는 송수관을 설치하여 다시 하천 상류로 투입할 수 있다. 이런 방안의 주요 장점은 대규모 고도처리를 포함한 하수처리장의 경우에는 하천 유량 확보 및 수질 개선에 효과가 있어 우리나라에서 자주 사용하는 방법이다. 하지만 고도처리가 없는 경우에 추가 비용이 많이 발생할 수 있기 때문에 경제적으로 적용이 불가능할 수도 있다. 또한 고도처리 된 하수를 하천으로 투입 하는 경우에도 장기적으로 환경에 미치는 영향을 파악할 필요가 있다. 재이용 용도별 수처리 방법이 다르며 <표 5-13>과 같이 하천유지용수의 경우에는 보통 모래여과와 고도처리 방법인 MF(microfiltration)를 사용한다.

5-13 이용도별 수처리방법

구분	세부구분	처리방법
범용 재이용수	청소용수	모래여과
	도시조경용수	모래여과
	친수용수	모래여과 + 활성탄
	하천유지용수	모래여과, MF
	관개용수	모래여과, MF
인체접촉 직접영향 재이용수	인체접촉 세척용수	MF + R/O 생물반응조내 침지막설치 + R/O
	직접관개용수	MF + R/O 이상
고도환경용수	습지용수	모래여과 + 활성탄 MF + R/O 이상 생물반응조내 침지막설치 + R/O
	지하수충전	
	음용수자원 보충	MF + R/O 이상 생물반응조내 침지막설치 + R/O
공업용수		6가지 조합 모두 가능

◦ 감천 인근의 구미시에 위치한 구미하수처리장은 처리 용량이 약 330,000㎥/일로 되어 있는 대규모 하수처리장이다. 또한 고도처리가 포함되어 있으며 평균 방류 수질은 BOD 약 2.2mg/L, 부유물질 약 2.1mg/L, 총질소 약 8.8mg/L 와 총 인은 약 0.09mg/L로 되어 있기 때문에 이론적으로 환경생태유량 확보를 위해 사용이 가능하다. 하지만 구미시 하수처리장에서 감천 상류 구역까지 거리는 수십 킬로미터이기 때문에 방류수는 송수관으로 이동시켜야 하며 비용이 매우 클 것으로 예상된다. 따라서 이런 방안을 적용하기 전에 자세한 사전평가를 진행할 필요가 있다.

5.2.4 빗물 저장 및 이용

◦ 빗물 저장 방안은 빗물저류시설을 건설해서 유출되는 물을 저장한 후에 다시 하천으로 투입하는 방안이다. 이론적으로 강우량이 풍부할 수록 적용에 유리하지만 저류시설의 규모가 커질수록 건설비도 커지기 때문에 제한이 있다. 또한 강우량이 많은 우기에는 하천유량이 부족하지 않기 때문에 물을 바로 하천으로 투입하지 않고 건기시까지 저류해야 한다. 또한, 장기 저류함으로써 여러 가지 문제(증발, 악화된 수질 등)가 발생하기 때문에 단독으로 사용할 수 있는 방안이 아닌 것으로 판단된다.

◦ 빗물저장시설의 경제성 분석을 위해서는 환경부에서 개발된 “빗물이용시설 설치·관리 가이드 북”에서 언급한 편익·비용비 (Benefit Cost Ratio, BCR) 방법을 사용한다. 산정을 위해 사용한 공식은 아래와 같으며 PVB는 편익의 현재 가치(Present value of benefit)며 PVC는 비용의 현재 가치(Present value of cost)다. 또한 Bt는 연도별 편익이고 Ct는 연도별 비용이며 r는 할인율이다.

$$BCR = \frac{PV_B}{PV_c} = \frac{\sum_{t=0}^{n} \frac{B_t}{(1+r)^t}}{\sum_{t=0}^{n} \frac{C_t}{(1+r)^t}}$$

◦ 이런 방법을 사용해서 문정수 (한국건설기술연구원, 2012) 연구에서 빗물저장시설 용량별 건설비와 운영관리비는 아래 표와 같이 산정하였다. 건설비는 대부분 탱크의 비용으로 구성되며 용량 10㎥ 탱크는 약 8백만 원에서 용량 500㎥ 탱크는 약 9천만 원까지 되어 있다. 이 연구에서 시설의 내구년수는 35년으로 가정하였고 운영관리비는 총 설치비의 2%로 적용하였다.

표 5-14 탱크 용량별 빗물저장시설의 건설비와 운영관리비

용량 (㎥)	건설비 (천원)			운영관리비 (천원/년)
	탱크	배관	소계	
10	8,273	1,011	9,284	186
20	11,212	1,305	12,517	250
50	19,906	2,175	22,081	442
100	34,821	3,666	38,487	770
300	67,184	6,902	74,086	1,482
500	92,280	9,412	101,692	2,034

◦ 조용모 (서울시정개발연구원, 2006) 연구에서는 서울시에 실제로 설치된 빗물이용시설에 같은 분석 방법을 적용하였다. 해당 연구에서는 기 설치된 빗물이용시설을 검

토하였으며 대부분 수돗물을 저류하고 이상 강우 발생할 때만 빗물저장시설로 사용하기 때문에 빗물저장시설의 건설비는 총 건설비의 10%로 산정하였다. 따라서 용량이 270㎥인 빗물저장시설의 경우 건설비는 약 천9백만 원으로 산정하였다. 유지관리비에는 주로 전력비, 인건비 또는 보수비로 구성되어 있으며 용량이 270㎥인 빗물저장시설의 경우 약 백9십만 원으로 산정하였다.

표 5-15 270㎥ 용량인 빗물저장시설의 건설비(단위:천원)

용량 (㎥)	저류조 설치비	조절장치 설치비용	배관 공사비 (공사비의 10%)	총 건설비
270	78,290	100,000	11,000	190,167

표 5-16 270㎥ 용량인 빗물저장시설의 유지관리비(단위:천원)

용량 (㎥)	전력비 월 전력량	연간 전력비용	연간 인건비	보수비	연간 유지관리비
270	2	423	18,840	19,017	1,914

5.2.5 취수구 하류로 이동

◦ 취수구가 수계 상류에 위치하고 유량이 부족한 구역에서 하천 유량을 늘리기 위해 그 구역에 있는 취수구를 하류로 이동하는 방안이 있다. 단기적으로 효과가 있는 방안이지만 물 사용자의 수리권 관련 문제가 발생할 수 있기 때문에 수계 내 물 수요에 대해 자세하게 파악할 필요가 있다. 또한 취수구를 하류로 이동하면 취수한 물을 다시 상류로 보내기 위한 송수관을 설치할 필요가 있기 때문에 거리가 길수록 설치비가 증가할 수 있다.

제 6장 지하저류시설 설치·운영 기준수립 및 확대적용 방안 마련

6.1 지하저류시설 설치·운영 가이드라인 수립

6.1.1 지하저류시설 설치·운영 조건 및 가이드라인 수립

◦ 전반적으로 지하저류시설을 건설하기 위해 다음과 같은 조건을 만족해야한다:

- 지하수 저류 가능한 투수계수 및 수리전도도, 적절한 지질층 분포
- 암반고의 투수계수 값이 매우 낮고 지반고 이격 적용할 때 효과적으로 지하수 저류 가능해야 함
- 차수벽 건설 가능한 충분한 대수층 두께
- 지하저류시설의 계획 설계 용량을 맞출 수 있는 충분한 지하수 충전
- 기존 지하수의 낮은 사용량(양수량)
- 용수 목적에 맞는 지하수의 수질
- 하류에 위치한 유역에 적은 영향

◦ 지하저류시설 건설 기술이 여러 가지 있지만 설치 개념은 주로 2가지 방법으로 나뉠 수 있다. 첫 번째 건설 방법은 <그림 6-1>과 같이 지하 토지 댐(“Subsurface Earth Dam”)이라는 방법이다. 현장조사를 진행한 다음에 타당한 장소에서 암반고까지 발굴해야 한다. 차수벽은 암반고부터 설치하여 댐 높이는 지반고 밑 1m 이격으로 설치한다. 댐 재료의 투수계수는 매우 낮아야 되며 (보통 10-7 ~ 10-8 cm/s 이하) 댐 설치한 후에 발굴한 곳은 다시 충전 토양으로 채워야 된다. 이 충전 토양의 투수계수가 낮아야 지하저류시설 상류로 지하수의 충전이 효과적으로 이루어질 수 있다.

◦ 두 번째 건설 방법은 발굴 없이 땅 속에서 차수벽을 설치하는 방법이다. 이 방법도 주로 2가지로 나뉠 수 있으며 하나는 철강 또는 콘크리트로 만든 벽을 통으로 땅 속으로 투입하는 방법으로써 첨단기술을 사용해야 되고 대수층의 재료에 따라서 적용이 불가능할 수도 있다. 예를 들면 사질토 같은 토지에 벽을 투입할 수 있지만 자갈로 구성되어 있는 땅에는 투입이 불가능하다. 다른 방법은 시추공에서 모르타르(mortar) 투입하는 방법으로써 모든 현장에서 별도의 첨단기술 없이 적용할 수 있는

방법이다. 하지만 설치할 때 시추공 사이에 공간이 생기면 지하수는 침투할 수 있기 때문에 실제적으로 차수벽의 불침투성을 확인하기 어렵다.

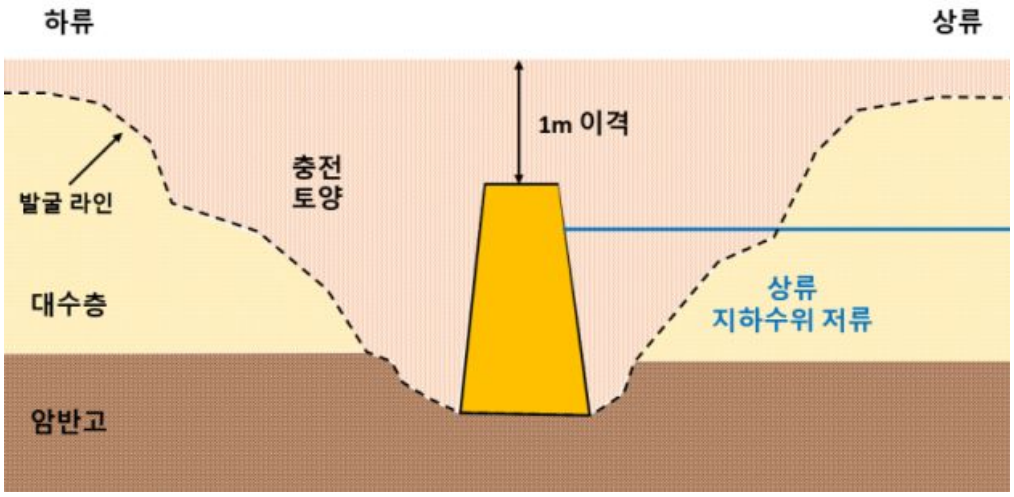


그림 6-1 "지하 토지 댐" 지하저류시설 종단면

◦ 캐스케이드 지하저류시설의 경우에는 첫 번째 댐을 가장 하류에 설치하여 <그림 6-2>와 같이 상류 영향범위 80%(거리 기준)로 두번째 댐을 설치해야 한다. 그렇게 함으로써 지하수위 종단면이 계단 프로파일로 나타나며 각 지하저류시설의 효과를 최적화시킬 수 있다. 하천 유로의 경사가 급할수록 상류 영향범위가 짧아지기 때문에 연속 댐 사이의 거리도 그만큼 짧아진다. 예를 들면 경사가 완만한 유역 하류에서는 캐스케이드 간격이 몇 킬로미터까지 될 수 있지만 경사가 가파른 유역 상류에서는 캐스케이드의 간격이 수백 미터로 될 수도 있다.

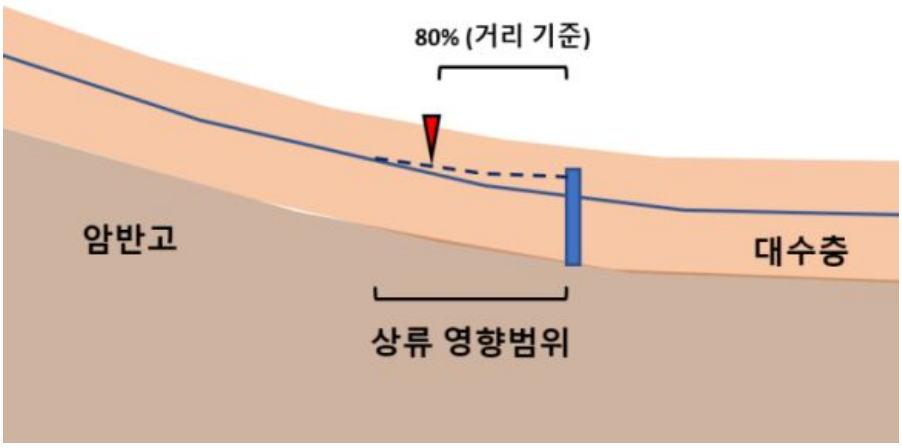


그림 6-2 캐스케이드 지하저류시설 설치 개념도

◦ 지하저류시설 상류 영향범위 내에서 양수장을 설치하는 경우에 유역 내 지하수위의

실측 데이터를 분석한 다음에 우기 및 건기를 정확하게 파악하여 건기시만 양수해야 한다. 양수량은 지하저류시설의 저류가능량 보다 크면 안 되며 양수된 지하수는 다시 하천으로 투입해야 한다.

6.1.2 가뭄 단계별 실행계획 수립

◦ 기상청에 따르면 가뭄예보 단계는 <표 6-1>과 같이 4가지로 나뉘어 있다. 가뭄예보 단계를 결정하기 위해 표준강수지수를 사용하며 표준강수지수는 일정기간의 누적강수량과 과거 동일기간의 강수량을 비교하여 가뭄 정도를 나타내는 지수이다. 따라서 "약한 가뭄"단계는 최근 6개월의 표준강수지수 −1.0 이하, "보통 가뭄" 단계는 최근 6개월의 표준강수지수 −1.5 이하와 "심한 가뭄" 단계는 최근 6개월의 표준강수지수 −2.0 이하로 되어 있으며 가뭄이 지속될 것으로 예상되는 상황이다. "극심한 가뭄" 단계는 최근 6개월의 표준강수지수 −2.0 이하이고 가뭄이 20일 이상 지속되며 전국적인 피해가 예상 되는 상황이다.

표 6-1 기상 가뭄예보 단계 기준

구분	가뭄 단계 기준
약한 가뭄	최근 6개월 누적강수량을 이용한 표준강수지수 −1.0 이하(평년대비 약 65% 이하)로 기상 가뭄이 지속될 것으로 예상되는 경우로 하되, 지역별 강수특성 반영할 수 있음
보통 가뭄	최근 6개월 누적강수량을 이용한 표준강수지수 −1.5 이하(평년대비 약 55% 이하)로 기상 가뭄이 지속될 것으로 예상되는 경우로 하되, 지역별 강수특성 반영할 수 있음
심한 가뭄	최근 6개월 누적강수량을 이용한 표준강수지수 −2.0 이하(평년대비 약 45% 이하)로 기상 가뭄이 지속될 것으로 예상되는 경우로 하되, 지역별 강수특성 반영할 수 있음
극심한 가뭄	최근 6개월 누적강수량이 이용한 표준강수지수 −2.0 이하가 20일 이상 기상 가뭄이 지속되어 전국적인 가뭄 피해가 예상되는 경우로 하되, 지역별강수 특성 반영할 수 있음

◦ 김보람(동국대학교, 환경건설과학과)은 2021년 연구에서 가뭄 심도에 따라서 강원도 속초시 쌍천 유역 내에서 저수지 및 지하댐의 동시 운영 지침을 개발하였다. 쌍천의 길이는 매우 짧고 경사가 급하기 때문에 대부분 강우량이 동해로 유출되게 된다. 강원도 속초시의 경우에는 주요 수자원은 쌍천하류에 위치한 쌍천 지하댐 또는 원암저수지에서 생산되며 속초시가 사용하는 생활용수 중에 90% 이상을 쌍천 지하댐에서 공급하게 된다. 쌍천 지하댐의 특성은 차수벽의 폭은 약 830m, 차수벽의 투수성계수 약 1x10-3~1x10-2 m/s, 최대 공급량 43,000 ㎥/일, 대수층은 모래와 자갈로 구성되어 있다. 쌍천의 기존 건설된 지하댐 위치 보다 약 3km 상류에서는 새로운 지하댐을 건설 중이며 그 새로운 댐의 폭은 약 1,107m이고 최대 공급량은 약 5,000㎥/

일 예정이다. 원암 저수지는 최소 수위에서 최대 수위까지 약 17m 차이가 있으며 총 저류 용량은 약 1,318,200㎥이다. 원암 저수지는 인근 농경지에 농업용수를 공급하고 있다.

◦ 운영지침을 개발하기 위해서 5가지 단계가 있다. 첫 번째 단계는 목표연도를 위한 유역 내 물 수요를 예측해야 한다. 속초시 경우에는 현재 인구 약 82,000명이며 인구는 꾸준히 감소하고 있다. 2050년 인구 예측을 위한 등차급수, 기하급수, 최소제곱법, 로지스틱 곡선 예측방법을 사용하였으며 2050년 예측인구는 64,703명~98,844명으로 나타났다. 일일 물 수요는 한 명당 500L로 추정하면 2050년 예측 물 수요는 39,219㎥/일에서 50,883㎥/일까지로 나타났다. 두 번째 단계는 가뭄의 해석이며 가뭄 심도를 파악하기 위해 세계적으로 가장 많이 사용한 SPI(Standardized Precipitation Index, 표준강수지수)라는 지표를 사용하였다. SPI 값에 따라서 가뭄 심도는 4가지로 구분할 수 있으며 언급한 바와 같이 SPI −1.0 ~ 0.0 경우 “약한 가뭄”, SPI −1.5 ~ -1.0 경우 “보통 가뭄”, SPI −1.5 ~ -2.0 경우 “심한 가뭄”, SPI −2.0 이하인 경우 “극심한 가뭄”으로 구분한다. 최근 12개월 누적강수량을 이용한 SPI12를 산정하였으며 빈도가 10년, 30년 또는 50년 가뭄을 고려하였다. 가뭄 빈도에 따른 예측 강수량도 산정하였다.

◦ 세 번째 단계는 2050년 목표연도를 위한 물 공급 시나리오를 설정하였다. 현재 물 공급은 대부분 기설 쌍천 지하댐에서 오고 원암 저수지는 인근 농경지에만 물을 공급하고 있으며 2050년에 물 수요는 최대 44% 증가할 예상이다. 따라서 기설 쌍천 지하댐, 새로운 쌍천 지하댐 및 원암 저수지 수원을 합쳐 가뭄 심도에 따른 시나리오를 <표 6-2>와 같이 설정하였다. 시나리오 1은 기설 쌍천 지하댐에서 70% (35,000㎥/일) 공급과 원암 저수지에서 30% (15,000㎥/일) 공급 예정이다. 시나리오 2는 기설 쌍천 지하댐에서 70% (35,000㎥/일), 새로운 쌍천 지하댐에서 10% (5,000㎥/일) 및 원암 저수지에서 20% (10,000㎥/일) 공급 예정이다. 시나리오 3은 시나리오 1과 유사하지만 가뭄빈도에 따라서 공급 비율을 다르게 설정하였다. 예를 들면 10년 빈도 가뭄 경우에 기설 쌍천 댐에서 75% 공급과 원암 저수지에서 25% 공급이며 50년 빈도 가뭄 경우에 기설 쌍천 댐에서 85% 공급과 원암 저수지에서 15% 공급, 시나리오 4에서는 새로운 쌍천 지하댐의 최대 공급 용량이 5,000㎥/일이기 때문에 고정 값으로 설정하였으며 나머지는 두시설의 비율을 가뭄 빈도에 따라 다르게 설정하였다.

표 6-2 가뭄조건에 따른 물 공급 시나리오

시나리오	가뭄 빈도	물 공급 비율 (%)		
		쌍천 지하댐 1	쌍천 지하댐 2	원암 저수지
1	보통	70	0	30
	10년			
	30년			
	50년			
2	보통	70	10	20
	10년			
	30년			
	50년			
3	보통	70	0	30
	10년	75		25
	30년	80		20
	50년	85		15
4	보통	70	10	20
	10년	75		15
	30년	80		10
	50년	85		5

◦ 네 번째 단계는 두 번째 단계에서 산정한 예측 강수량을 입력 자료로 사용하여 원암 저수지의 예측 수위를 산정하였다. 이번 연구에서 지하댐에서 최대 공급 용량을 항상 가용하는 것으로 추정하였으며 가뭄 조건에서 물 공급 상태를 확인하기 위한 저수지의 가용 용량을 검토하였다. 저수지 시뮬레이션의 매개변수는 <그림 6-3>과 같으며 각 매개변수는 타당한 양식을 사용하여 산정하였다.

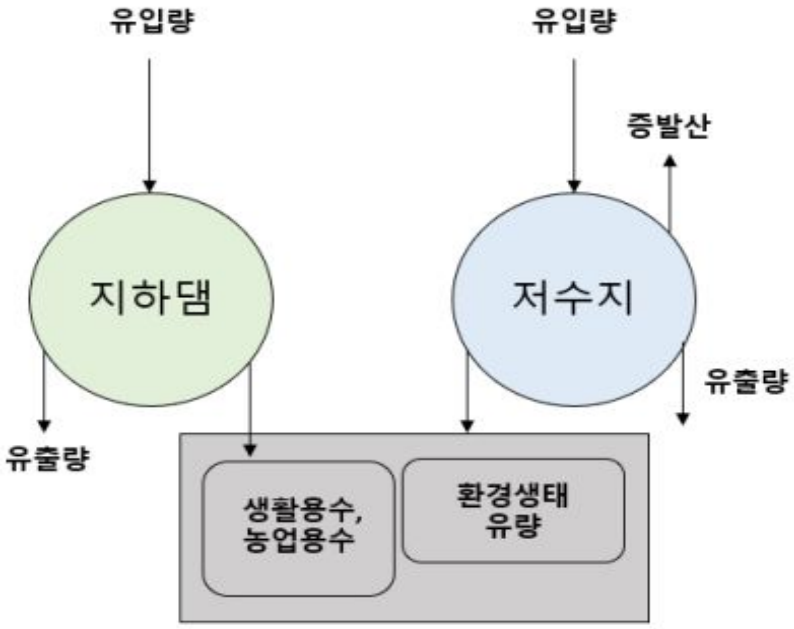


그림 6-3 동시 운영을 위한 저수지 시뮬레이션의 구성

◦ 각 시나리오의 성능을 평가하기 위해 WSP(Water Supply Potential)라는 지수를 산정하였다. WSP는 월간 저류가능량(S) 더하기 여유물량(O)이며 그 값에서 최소 물 공급을 유지하기 위한 최소 저류 용량(M)을 빼야 하다(WSP = S + O − M). 시나리오 1은 보통조건과 가뭄 빈도 높은 조건에서도 물 부족 상태는 최소 2개월(지속적 물 공급 가능성 83%), 최대 6개월(지속적 물 공급 가능성 50%)로 진행되었다. 시나리오 2는 지속적 물 공급 가능성이 100%인 경우도 있었지만 기간이 긴 가뭄 경우에는 여름에 2개월 동안 물 부족 상태였다. 시나리오 3은 10년 빈도 가뭄이 30일 이상으로 진행한 경우에 저수지의 수위는 5월 및 6월에 최소 수위 밑으로 감소하였으며 60일 이상으로 진행한 경우 이러한 물 부족 상태는 3~4개월 동안 진행되었다. 시나리오 4에서는 10년 빈도 30일 기간 가뭄 경우에는 지속적인 물 공급이 진행되었으며 120일 기간 경우에 물 부족 상태는 1개월 진행되었고 150일 기간 경우에 물 부족 상태는 2개월 진행되었다.

표 6-3 공급 시나리오별 결과

시나리오	가뭄 빈도	물 공급 비율 (%)					
		30일	60일	90일	120일	150일	평균
1	보통	50	83	83	83	83	
	10년	83	58	58	58	58	
	30년	75	58	58	50	58	
	50년	75	58	58	50	58	
2	보통	50	100	100	100	100	
	10년	100	92	92	92	83	
	30년	100	92	92	83	83	
	50년	100	92	92	83	83	
3	보통	50	83	83	83	83	
	10년	83	75	75	67	67	
	30년	83	75	75	75	75	
	50년	83	83	83	83	83	
4	보통	50	100	100	100	100	
	10년	100	92	92	92	83	
	30년	100	100	100	100	83	
	50년	100	100	100	100	92	

◦ 감천 유역 경우에는 하천법 제51조 “하천유지유량 고시현황”에 따르면 감천 선산 기준지점에서 하천유지유량은 8㎥/s이며 현재 확보 가능량이 0.39㎥/s이기 때문에 향후 확보 필요량은 7.61㎥/s로 설정되어 있다. 또한 2018년 기준으로 김천시의 총인구는 143,480명이었으며 그 중에 급수인구는 126,201명(보급률 약 88%)이었다. <표 6-3>과 같이 김천시 81,300㎥/일 공급량 중에 약 50,000㎥/일(약 61%) 감천 복류수이며 약 31,500㎥/일(약 39%) 낙동강에서 취수되었다.

표 6-4 김천시 취·정수시설 현황(2017년 기준, 단위: ㎥/일)

구분	정수장명	시설용량	일평균 생산량	상수원	정수방법
계		81,300	55,929		
지방 상수도	황금	49,000	39,405	감천 복류수	급속여과
	지례	800	305		완속여과
광역 상수도	생활용수	31,500	3,690	낙동강	급속여과
	공업용수		12,529		

◦ 쌍천 유역에 적용한 방법은 감천유역에 적용하기 위해 언급한 바와 같이 5단계를 따라 해야 한다:

◦ 1 단계: 목표연도를 선정하여 감천 유역 내 장래 물 수요를 산정한다. 김천의 현재 인구는 143,480명이고 감천에서 취수한 물 용량은 약 50,000㎥/일이며 과거 인구 변화를 기반으로 통계분석을 사용하여 장래 인구 및 물 수요를 산정할 수 있다.

◦ 2 단계: 감천 유역의 SPI 지수 및 가뭄 빈도에 따른 강수량을 산정한다. SPI 지수를 따라서 가뭄 심도는 4 가지로 구분할 수 있으며 실측 누적강우량을 사용하여 감천 유역의 최근 6개월 또는 12개월 SPI 지수를 산정할 수 있다.

◦ 3 단계: 목표연도를 위한 물 공급 시나리오를 설정하다. 현재는 김천시에 공급한 물 중에 약 61%를 감천에서 취수 되고 약 39% 낙동강에서 취수 되며 그 비율을 수정하면서 여러 가지 시나리오를 작성할 수 있다. 또한 현재 사용되지 않은 취수원(캐스케이드 지하댐, 하수처리장 재이용수, 부항댐 등)도 포함시켜 비상 시나리오를 작성할 수 있다.

◦ 4 단계: 2 단계에서 산정한 예측 강수량을 입력 자료로 사용하여 시나리오별 감천 수위 및 유량, 캐스케이드 지하댐의 저류량 및 부항댐 저수지의 수위를 산정하다.

◦ 5 단계: 각 시나리오의 성능을 평가한다. 성능을 평가하기 위해 WSP 지표를 산정하고 감천 예측 유량은 유지유량(8㎥/s)과 비교해야 한다.

6.2 분석유역 확대를 통한 다목적 활용 방안 검토

◦ 본 연구에서 감천 유역 내 지하저류시설을 12개 설치하였으며 상류 4개, 중류 4개, 하류 4개로 나눠 설정하였다. 대규모 지하댐의 공사비를 파악하기 위해 기존 설치 사례를 분석하였다. 일본 미야코지마(오키나와) 수자원 확보 계획에서는 지하댐 2개를 설치하였다. 2개 지하댐(Sunagawa 및 Fukuzato)의 특성은 <표 6-4>와 같으며 1986년(설치연도) 기준으로 총 공사비는 약 6천억 원이었다. 그 비용 중에 지하댐의 설치비용 약 천8백억 원이었으며 지하댐 설치 후 경지 정리 비용은 약 2천7백억 원이었다.

표 6-5 미야코지마 지하댐의 특성

	Sunagawa 지하댐	Fukuzato 지하댐
최대 댐 높이 (m)	50.0	27.0
댐 폭 (m)	1,677	1,790
댐 높이 (바다 기준)	31.0	46.0
유역 면적 (㎢)	7.2	12.4
총 댐 용량 (㎥)	9,500,000	10,500,000

◦ 설치하고자 하는 지하댐의 특성은 <표 6-5>와 같으며 미야코지마 지하댐 설치비를 기준으로 설치비를 산정하였다. <표 6-6>과 같이 각각 지하댐의 설치비용은 약 41억

원 ~ 744억 원에 포함되어 있으며 12개 지하댐의 총 설치비는 약 3천9백5십억 원이다.

표 6-6 캐스케이드 지하댐의 특성

지하댐	댐 폭 (m)	댐 높이 (바다 기준)	최대 댐 높이 (m)
상류 1	300	114.3	5.8
상류 2	350	111.8	7.1
상류 3	500	110.3	8.8
상류 4	150	109.6	6.1
중류 1	1,400	67.8	7.4
중류 2	900	65.2	7.7
중류 3	700	64.0	7.8
중류 4	700	62.5	8.9
하류 1	400	51.6	9.7
하류 2	1,500	49.7	9.1
하류 3	1,700	48.6	8.6
하류 4	2,000	47.3	8.2

표 6-7 캐스케이드 지하댐의 예상 설치비

지하댐	예정 설치비 (억 원)
상류 1	79
상류 2	113
상류 3	200
상류 4	42
중류 1	470
중류 2	315
중류 3	248
중류 4	283
하류 1	176
하류 2	620
하류 3	664
하류 4	744
총계	3,952

◦ 각 지하저류시설 상류로 양수장을 설치하고자 하며 그 양수장에서 추출된 지하수는 갈수기 시 다시 하천으로 투입하고자 한다. 세계은행에 따르면 지하수 공급 비용에 포함되어 있는 항목은 <그림 6-4>와 같다. 일반적으로 자본비용은 관정, 인공함양시설, 도수관로 설치비용과 교체비용이며 유지 및 운영비용은 전기 사용료, 약품비 및 유지수선비로 나뉠 수 있다.

◦ 김선근(대전대학교 국제통상학과)은 2016년 연구에서 상주시 화남면 임곡리에 광역상수도를 연결시키는 것과 지하수 개발에 의한 용수공급 비용을 분석하였다. 용수공급량은 8,000㎥/년(22㎥/일)이며 관정에서 수요지까지 거리는 약 6.2km이었다. 총 비용은 약 7억 2천만 원으로 계산하였으며 그 중 관정의 설치비용은 심도가 200m

관정의 경우에 한 개당 약 3천만 원으로 계산하였다. 지하수 총 공급비용 중에 관로 초기 시공비용 및 교체비용은 약 1억 8천만 원으로 나타났지만 본 연구에서 하고자 하는 설치는 관정에서 양수된 지하수는 하천으로 바로 재투입하기 때문에 관로 설치 관련 비용의 비율은 높지 않을 것으로 예상된다.



그림 6-4 감천 유역 내 통합적인 하천생태유량 확보방안

표 6-8 감천 유역 내 통합적인 하천생태유량 확보방안

항목	세부	비용 (천원)
공사 및 설치비	관정	90,000
	인공함양 주입정	20,000
교체비용	관정	131,208
	펌프	239,342
유지관리비	전기료	18,339
	약품비	130
	슬러지 처리비	262
	기타 유지관리비	1,270
	총계	500,544

◦ 차은지(한국환경정책평가연구원)는 2017년 연구에서 전국의 상수원별 개발비용을 비교하였다. 수자원 개발비용은 동력비, 약품비, 수선유지비와 인건비로 구성되어 있으며 상수원과 취수량별 비용 비교 결과는 <표 6-8~11>과 같다. 동력비 경우에는 상대적으로 지하수의 동력비(317원/㎥·년)가 가장 낮은 것으로 나타났지만 하천수와 댐 경우에는 취수량이 높은 경우(1백만㎥/년 이상)에 동력비(254원/㎥·년 이하)는 지하수보다 낮은 것으로 나타난다. 약품비는 지하수 개발의 경우(12원/㎥·년)에 상대적으로 가장 낮은 것으로 나타났다. 수선유지비는 취수량 구분 없이 모든 시설을 고려할 때 하천복류수와(153원/㎥·년) 기타 저수지(192원/㎥·년)의 수선유지비는 지하수 수선유지비(256원/㎥·년)보다 낮은 것으로 나타났지만 취수량이 적은 시설(백만㎥/년 이하)만 고려하면 지하수의 수선유지비가 제일 낮다. 지하수의 인건비는 취수량 구

분 없이 모든 시설을 고려할 때 2번째로 높은 것으로 나타났지만 취수량 적은 시설(백만㎥/년 이하)만 고려하면 지하수의 수선유지비가 제일 낮은 것으로 나타났다.

표 6-9 상수원 및 취수량별 동력비 비교 (단위: 원/㎥·년)

상수원	총 연간 취수량 (A) (백만㎥/년)				
	A < 1	1 ≤ A < 10	10 ≤ A < 100	100 ≤ A < 10,000	총계
하천표류수	9,459	254	48	65	653
하천복류수	2,088	173	78	-	423
댐	2,089	88	53	-	365
기타 저수지	1,541	486	-	-	674
지하수	315	323	-	-	317

표 6-10 상수원 및 취수량별 약품비 비교 (단위: 원/㎥·년)

상수원	총 연간 취수량 (A) (백만㎥/년)				
	A < 1	1 ≤ A < 10	10 ≤ A < 100	100 ≤ A < 10,000	총계
하천표류수	325	19	10	10	32
하천복류수	34	10	5	-	12
댐	2,212	14	15	-	152
기타 저수지	27	31	-	-	30
지하수	16	5	-	-	12

표 6-11 상수원 및 취수량별 수선유지비 비교 (단위: 원/㎥·년)

상수원	총 연간 취수량 (A) (백만㎥/년)				
	A < 1	1 ≤ A < 10	10 ≤ A < 100	100 ≤ A < 10,000	총계
하천표류수	5,072	70	57	40	341
하천복류수	698	73	39	-	153
댐	6,111	35	71	-	440
기타 저수지	410	125	-	-	192
지하수	305	159	-	-	256

표 6-12 상수원 및 취수량별 인건비 비교 (단위: 원/㎥·년)

상수원	총 연간 취수량 (A) (백만㎥/년)				
	A < 1	1 ≤ A < 10	10 ≤ A < 100	100 ≤ A < 10,000	총계
하천표류수	31,437	382	130	125	1,919
하천복류수	2,339	270	167	-	543
댐	7,269	362	130	-	1,470
기타 저수지	3,589	768	-	-	1,426
지하수	2,309	1,035	-	-	1,907

◦ 총 개발비용은 시설 취수량별 비교하면 결과는 <표 6-12~13>과 같다. 취수량 백만㎥/년 이하인 시설 경우에는 지하수 총 개발비용이 가장 낮은 것(2,945원/㎥·년)으로 나타났다. 하지만 취수량이 백만㎥/년에서 100 백만㎥/년까지인 시설의 경우에는 지하수 총 개발비용이 가장 높은 것(1,522원/㎥·년)으로 나타났다. 따라서 지하수를 개발하는 경우에 취수량이 적은 시설이 타당한 것으로 판단된다.

표 6-13 상수원별 단가 개발비용 (취수량 1 백만㎥/년 이하)

상수원	비용 (원/㎥.년)				
	동력비	약품비	수선유지비	인건비	총계
하천표류수	9,459	325	5,072	31,437	46,293
하천복류수	2,088	34	698	2,339	5,159
댐	2,089	2,212	6,111	7,269	17,681
기타 저수지	1,541	27	410	3,589	5,567
지하수	315	16	305	2,309	2,945

표 6-14 상수원별 단가 개발비용 (1 백만㎥/년 < 취수량 < 100 백만㎥/년)

상수원	비용 (원/㎥.년)				
	동력비	약품비	수선유지비	인건비	총계
하천표류수	254	19	70	382	725
하천복류수	173	10	73	270	526
댐	88	14	35	362	499
기타 저수지	486	31	125	768	1,410
지하수	323	5	159	1,035	1,522

◦ 감천 유역 내 환경생태유량 확보를 위한 지하저류시설 설치와 더불어 <그림 6-14>와 같이 종합적으로 다른 방안도 고려하였다. 본 보고서의 제5장에 언급한 바와 같이 캐스케이드 지하저류시설 설치함으로써 저류 가능량이 약 212,726㎥/일이며 그 용량이 하천으로 유출되는것에는 한계가 있어 심한 가뭄이 발생 시 감천의 환경생태유량을 유지하기 위해 충분하지 않을 수도 있다. 따라서 감천 유역 및 인근의 시설적 또는 제도적 방안을 검토하였다. 구미하수처리장은 고도처리를 포함한 대규모 하수처리시설로 처리용량은 약 330,000㎥/일로 되어 있다. 고도처리가 포함되어 있기 때문에 현재 평균 방류 수질은 BOD 약 2.2mg/L, SS 약 2.1mg/L, TN 약 8.8mg/L 및 TP 약 0.09mg/L로 나타난다. 하천 수질 기준 등급에 따르면 BOD 기준으로 II ("약간 좋음"), SS 기준으로 Ia ("매우 좋음") 과 TP 기준으로 II ("약간 좋음") 수질 등급으로 나타난다. 아래 <표 6-14>와 같이 하수처리수재이용 수질권고기준 친수용수 기준에 만족하여 재이용 가능하다고 판단되며 현재 재사용되고 있는 국내 방류수질

과 <표 6-15>처럼 비교하였을 때 훨씬 낮은 수치를 보여주고 있어 추가적인 처리 없이 감천으로 유입할 수 있는 것으로 판단된다. 따라서 송수관을 설치하여 감천 유량이 부족할 경우 구미하수처리장 방류수는 재이용수로 사용할 수 있다고 판단하였다. 하지만 구미하수처리장에서 감천 상류 지역까지 거리는 수십 킬로미터로 되어 있기 때문에 설치 전에 상세한 경제성 분석은 진행해야 된다.

표 6-15 감천 유역 내 평균 방류수질과 재이용 수질권고기준 비교(mg/L)

구 분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	DO	ABS
재이용수질 권고 기준 (친수용수)	< 3	-	< 6	< 10	< 1	< 2	1.0
재이용수 공급수질	2.2	-	2.1	8.8	0.09	-	-

표 6-16 국내 하수재이용 현황 및 감천 수질 비교(mg/L)

구 분		BOD	COD	SS	T-N	T-P	사용용수
재이용수 공급수질 (감천)		2.2	-	2.1	8.8	0.09	-
하수재이용 시설 현황	전남강진	2.0	-	5.4	-	-	농업용수
	충남공주	5.0	8.8	3.1	10.0	1.0	하천유지용수
	인천송도	6.0	10.0	5.0	15.0	2.0	복합용수
	목포남해	7.0	11.3	3.0	9.0	0.9	하천유지용수
	보성	5.0	10.0	5.0	10.0	1.0	하천유지용수, 인공생태하천 조성
	고령	6.0	24.8	6.0	12.0	1.2	하천유지용수

◦ 환경부 하수처리수 재이용 가이드 북에 의하면 2007년 기준으로 구미 하수처리장 경우에는 설계유량 330,000㎥/일 중에 105,000㎥/일은 하천 유지용수와 조경용수로 사용하게 된다. 재이용시설의 전체 비용은 40억 원이다. 또한 2009년 기준으로 구미 원평 하수처리시설의 설계유량은 60,000㎥/일로 전체유량을 하천 유지용수로 사용하고 있다. 재이용시설의 전체 비용은 28억이다. 이 두 시설의 경우에 방류수질이 하천 수질기준 보다 더 좋기 때문에 추가 처리 필요 없이 방류수를 그대로 사용할 수 있으며 추가 고도처리로 인한 비용 추가는 없다.

◦ 환경부의 “하수도시설 표준사업비”자료(2015년 기준)에서 20개 대표사업의 평균 설계기준 및 조건을 적용하여 포장 여부 및 관경별 m당 표준공사비를 산정하였다. 플라스틱관 경우에는 <표 6-16>과 같이 관경에 따라 비포장 관 공사비는 약 463,000원

/m ~ 1,476,000원/m 이며 포장관 공사비는 약 671,000원/m ~ 1,772,000원/m 이다. 콘크리트관 경우에는 <표 6-17>과 같이 관경에 따라 비포장 관 공사비는 약 498,000원/m ~ 1,277,000원/m이며 포장관 공사비는 약 713,000원/m ~ 1,572,000원/m 이다. 강관 경우에는 <표 6-18>과 같이 관경에 따라 비포장 관 공사비는 약 687,000원/m ~ 2,171,000원/m이며 포장관 공사비는 약 902,000원/m ~ 2,466,000원/m 이다.

표 6-17 플라스틱 m당 표준공사비 (단위: 천원)

구분	D200	D300	D400	D500	D600	D700	D800	D900	D1000	D1200
포장	671	725	829	920	1,033	1,145	1,260	1,354	1,489	1,772
비포장	463	510	608	691	788	893	1,002	1,089	1,217	1,476

표 6-18 콘크리트 m당 표준공사비 (단위: 천원)

구분	D300	D400	D500	D600	D700	D800	D900	D1000	D1100	D1200
포장	713	785	835	931	1,013	1,089	1,184	1,294	1,443	1,572
비포장	498	564	607	686	761	830	919	1,022	1,155	1,277

표 6-19 강관 m당 표준공사비 (단위: 천원)

구분	D300	D400	D500	D600	D700	D800	D900	D1000	D1100	D1200
포장	902	1,025	1,137	1,284	1,424	1,593	1,732	1,954	2,223	2,466
비포장	687	804	909	1,039	1,172	1,335	1,467	1,682	1,934	2,171

◦ 본 연구에서는 환경부 수도시설 운영비 및 개략공사비 산정기준을 근거로 구미하수처리장 방류수를 활용하여 감천에 투입하는 방법과 감천의 하류에 위치한 선산하수처리장의 방류수를 상류로 가압하는 방법의 개략 공사비를 표<6-19>처럼 산정하였다. 앞서 언급하였듯이 구미하수처리장 방류수 수질은 환경부의 하수처리수 재이용 수질권고기준 이하로 재이용을 위한 별도의 처리설비 도입은 불필요하다. 따라서 추가 필요 시설은 24km의 공급 관로와 관정 40m의 가압장 1개소이다.

◦ 재이용 용량을 50,000m3/일에서 100,000m3/일까지 증가시키며 개략공사비를 검토한 결과 50,000m3/일 용량 시 41,438백만원, 100,000m3/일 용량 시 65,619백만원 수준으로 나타났다.

◦ 선산하수처리장의 시설용량은 9,000m3/d일로 방류수 수질은 BOD 4.4mg/L, COD 6.5mg/L, SS 0.3mg/L, T-N 20.2mg/L, T-P 0.1mg/L, 총대장균군수 22개/100mL로 환경부 하수처리수 재이용 수질권고기준을 만족하여 별도 재이용 처리설비 도입은 불필요 할 것으로 판단되며 추가 필요 시설은 23km 공급관로와 관정 50m의 가압장 1개소이다.

◦ 개략공사비는 가압장 9,000m3/d일, 양정 50m 1개소의 비용은 2,314백만원, 관로

400mm, 강관 23km는 22,007백만원으로 총 24,321백만원이 소요될 것으로 예상된다.

표 6-20 구미 및 선산하수처리장 방류수 활용 개략 공사비 (단위:백만원)

유량 (m3/일)	공종	규격	수량	비용	비고
100,000 (1.16cms)				65,619	구미 하수 처리장
	가압장	Q=100천㎥/일, H=40m	1개소	7,647	
	관로	D 1,100mm, 강관	24km	57,972	
90,000 (1.04cms)				60,483	
	가압장	Q=90천㎥/일, H=40m	1개소	7,273	
	관로	D 1,000mm, 강관	24km	53,210	
80,000 (0.93cms)				52,049	
	가압장	Q=80천㎥/일, H=40m	1개소	6,899	
	관로	D 900mm, 강관	24km	45,150	
50,000 (0.58cms)				41,438	
	가압장	Q=70천㎥/일, H=40m	1개소	6,525	
	관로	D 700mm, 강관	24km	34,913	
9,000 (0.1cms)				24,321	선산 하수 처리장
	가압장	Q=9,000㎥/일, H=50m	1개소	2,314	
	관로	D 400mm, 강관	23km	22,007	

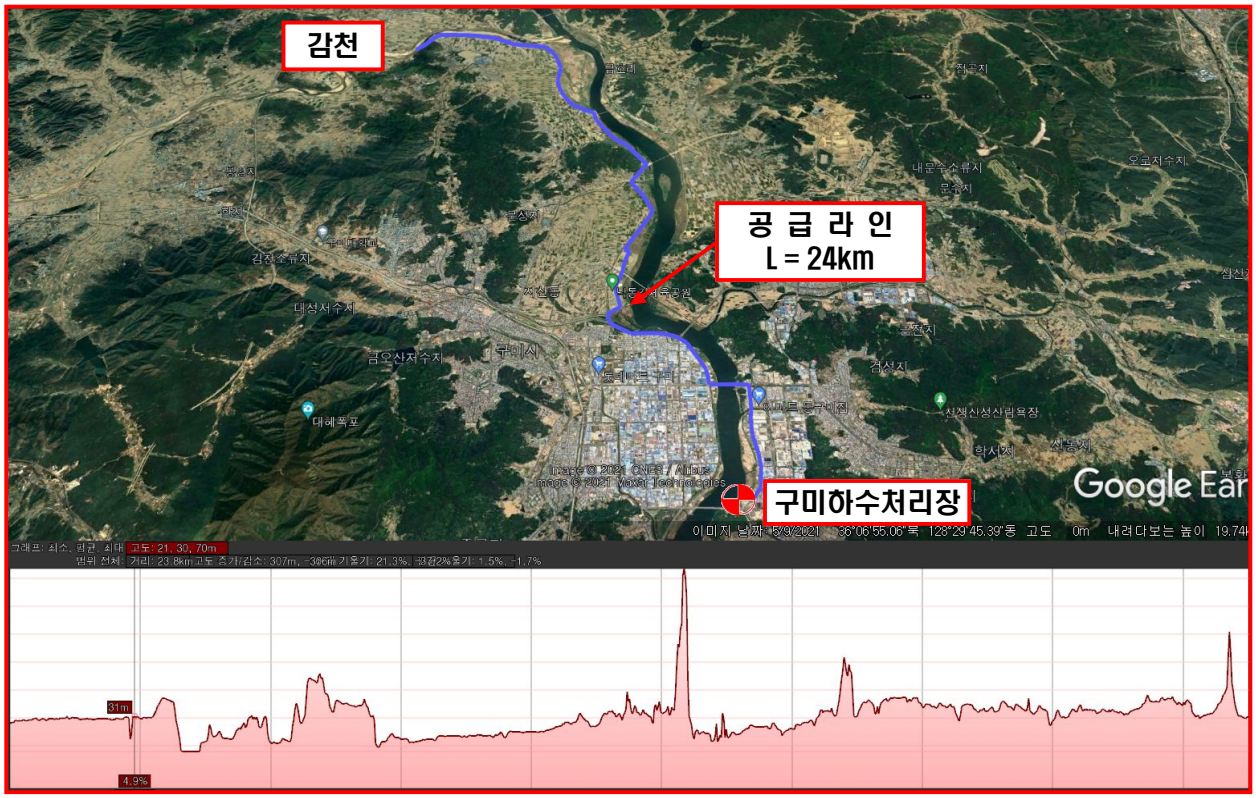


그림 6-5 구미하수처리장 처리수 공급 모식도

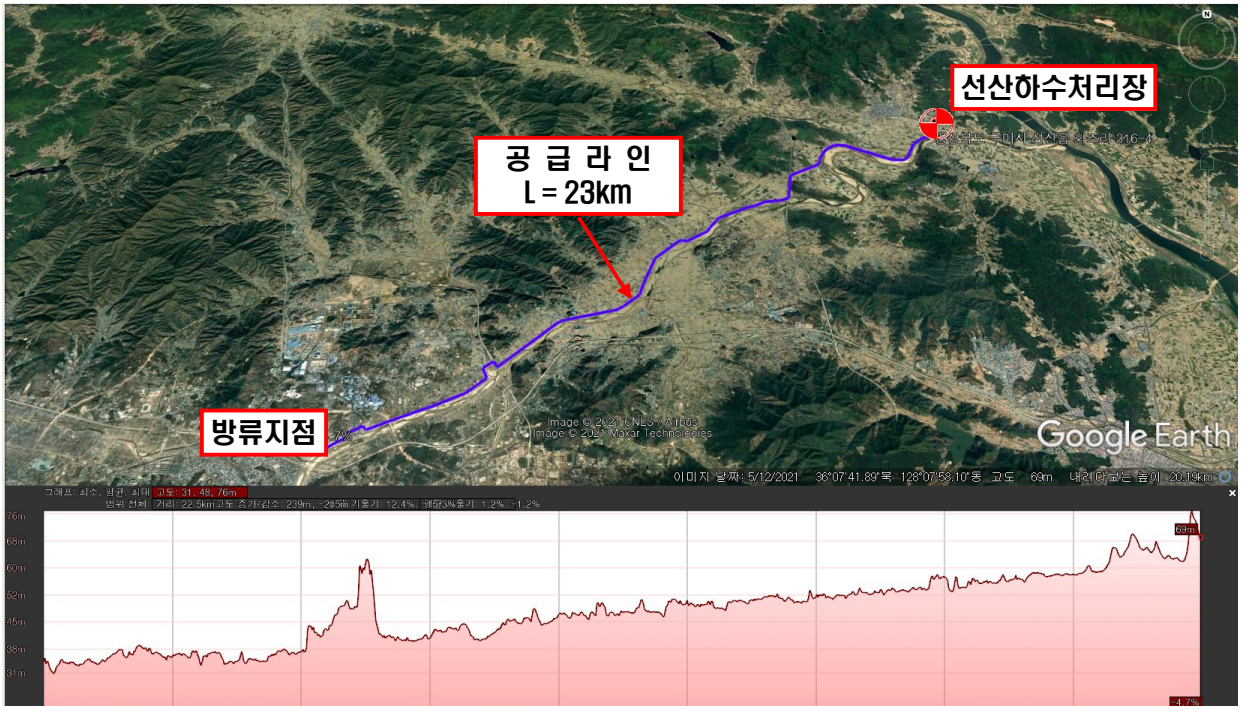


그림 6-6 선산하수처리장 처리수 공급 모식도

◦ 지류하천인 부항천에 위치한 부항호(부항댐 상류로 위치한 저수지)에서 저류하고 있는 물량을 비상 상황에서 환경생태유량을 유지하기 위해 사용할 수 있다고 판단된다. 부항댐은 한국수자원공사에서 운영하며 댐의 길이는 472m, 댐의 높이는 64m로 되어 있다. 극심한 가뭄이 예상될 때 방류 용량을 조정하여 하류로 유량을 늘리면 감천의 환경생태유량에 기여할 수 있다고 판단된다. 하지만 부항댐에는 수력발전소(발전 용량: 3,310MWh/년)가 설치되어 있기 때문에 방류 유량을 조정하기 전에 발전소 운영에 미치는 영향을 검토할 필요가 있다.

◦ 부항댐의 2017년~2020년 저수량과 저수율은 <그림 6-6>과 같다. 최소 저수량은 갈수기 시 발생하고 약 17.5 백만 ㎥이며 최대 저수량은 약 50 백만 ㎥이다. 저수율은 30%~90%로 되어 있다. 감천 지류하천인 부항천의 유입량과 부항댐 하류로 총 방류량을 비교하면 2020년 기준으로 결과는 <그림 6-7>과 같다. 갈수기 시 유입 유량이 거의 없는 경우에도 부항댐이 존재하기 때문에 총 방류량은 0.41㎥/s로 유지되고 있다. 홍수기 시 2020년 기준으로 검토하면 8월 8일에 유입유량이 120.44㎥/s 까지 올라갔을 때 방류량은 93.57㎥/s로 유입유량 비해서 약 77.7%이었다. 9월 3일에 유입유량이 74.87㎥/s 까지 올라갔을 때 방류량은 55.29㎥/s로 유입유량 비해서 약 73.8%이었으며 9월 7일에 유입유량이 33.55㎥/s 까지 올라갔을 때 방류량은 21.79㎥/s로 유입유량 비해서 약 64.9%이었다.

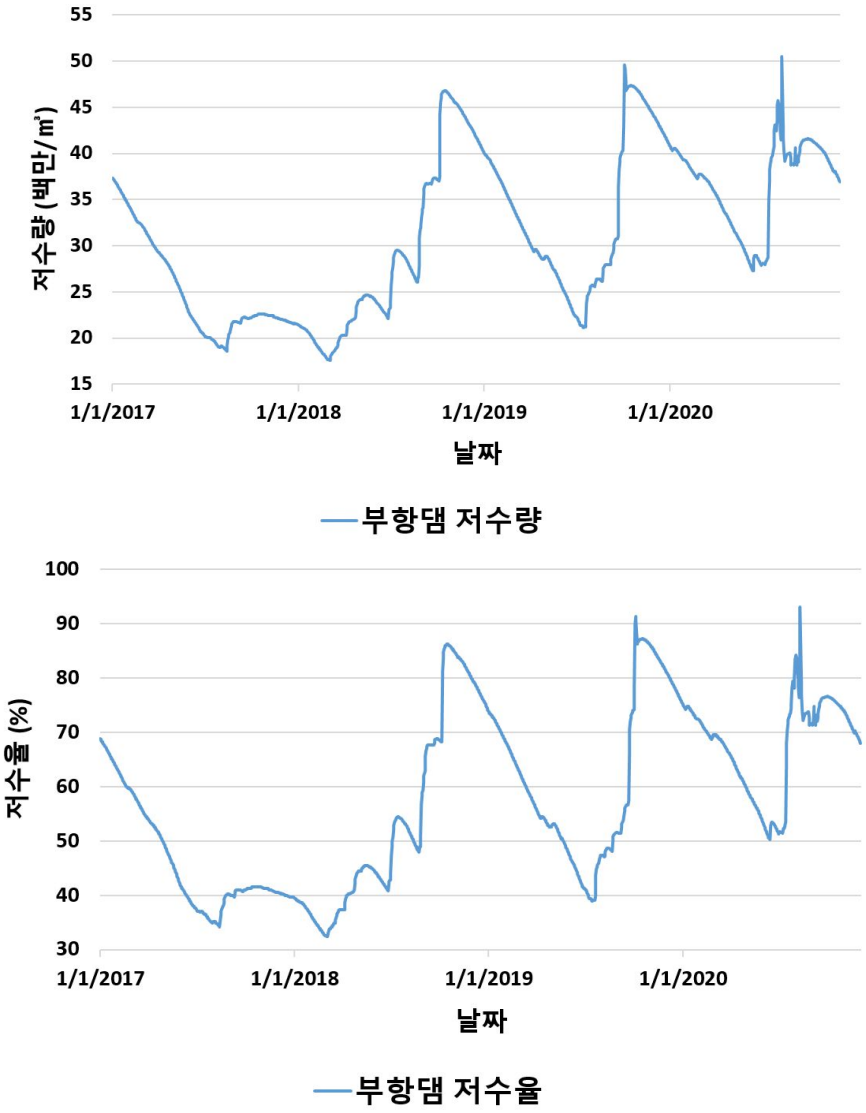


그림 6-7 부항댐 저수량 및 저수율 (2017년~2020년)

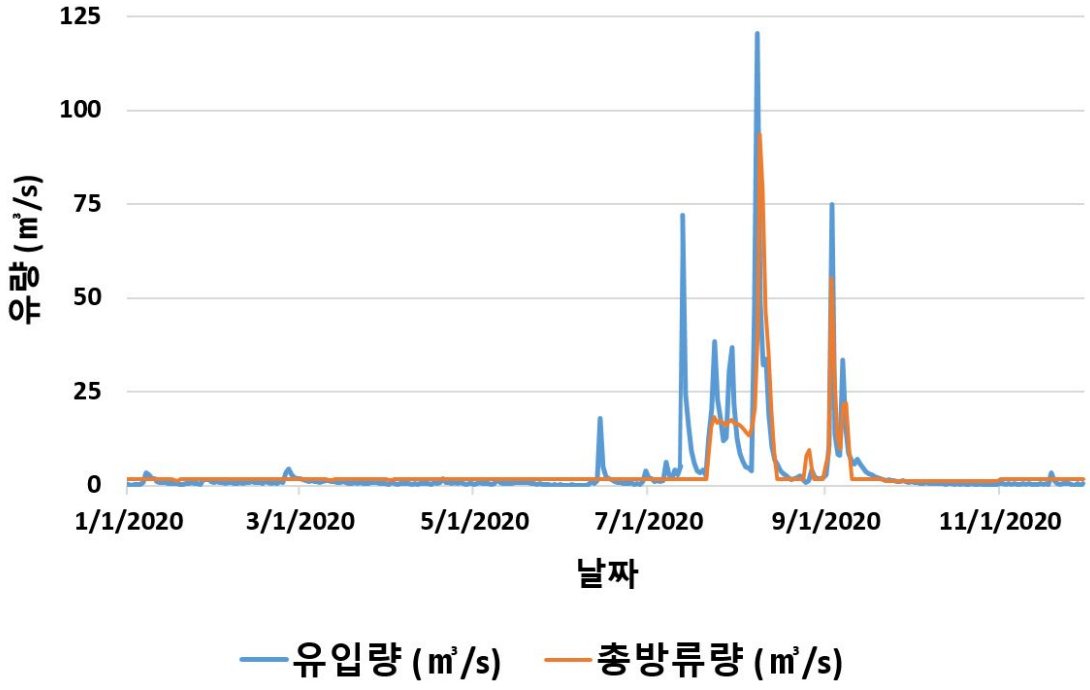


그림 6-8 부항댐 유입량 및 총 방류량 (2020년 기준)

◦ 따라서 가뭄이 심각할 경우에 부항댐의 여유물량을 사용하여 감천의 유량을 확보할 수 있을 것으로 판단한다. 김천부항댐 연계를 통한 추가 확보 물량을 검토하기 위해 현재 김천부항댐의 이수안전도와 현재 이수안전도를 만족하는 조건에서 최대로 하류에 더 공급할 수 있는 양을 분석하였다.

- (유입량) 실측 유입량 적용 ('16.10.~'19.10, 3개년)
- (공급량) 기본계획 공급량 36.3백만㎥/년[99.5천㎥/일]

(단위 : 백만㎥/년)

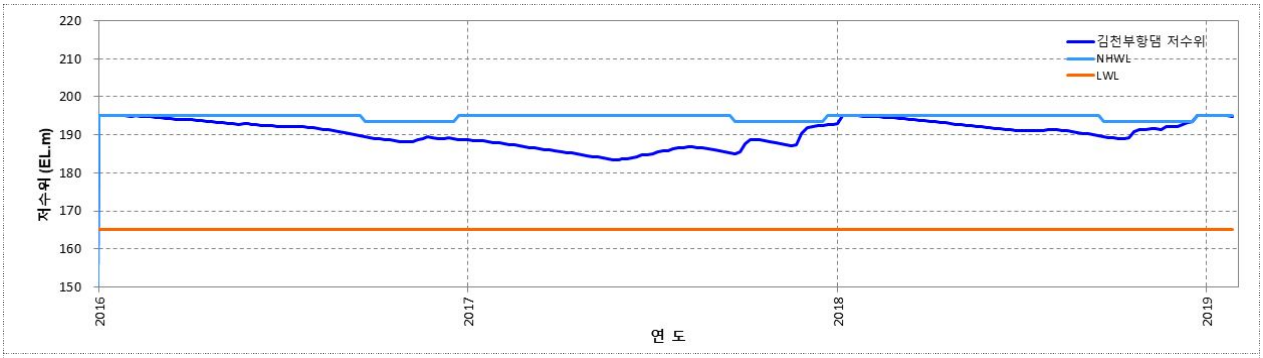
계	생활용수	농업용수	유지용수	비고
36.399.5천㎥/일	28.0776.9천㎥/일	3.228.8천㎥/일	5.0513.8천㎥/일	

- (공급조건) 김천부항댐 現 이수안전도(100%) 보장 후, 댐 여유물량을 감천에 공급
- (초기수위) 상시만수위(EL. 195.0m)

◦ 검토결과 현재 이수안전도는 100%를 만족하며 이러한 이수안전도를 만족하는 범위에서 최대 12.6백만m3/년34.6천m3/일(0.4cms)를 감천으로 추가공급 할 수 있을 것으로 보인다.

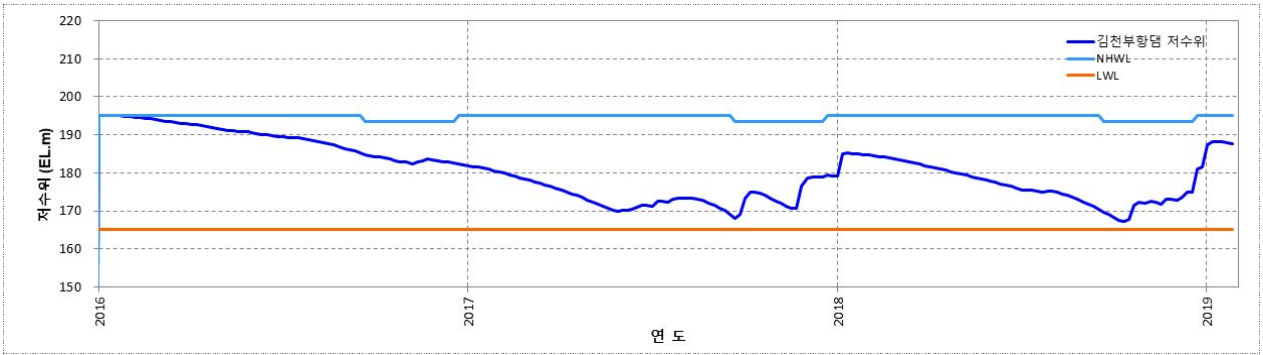
표 6-21 김천부항댐 기본계획 공급량 (단위: m3/s)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
생공	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89
농업	-	-	-	0.03	0.18	0.32	0.32	0.26	0.19	-	-	-
유지	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
계	1.05	1.05	1.05	1.08	1.23	1.37	1.37	1.31	1.24	1.05	1.05	1.05



('16~'19, 기존) 전체 222반순, 부족 0반순

그림 6-9 '16~'19 김천부항댐 수위곡선 (이수안전도 100%)



('16~'19, 0.4cms 추가공급) 전체 222반순, 부족 0반순

그림 6-10 '16~'19 0.4cms 추가공급 시 김천부항댐 수위곡선 (이수안전도 100%)

◦ 마지막으로 환경생태유량을 확보하기 위한 제도적 방안도 적용할 필요가 있다. 우선 지속적인 모니터링을 통해 감천의 환경생태유량을 자세하게 산정하여 가뭄단계별 타당한 취수제한을 설정해야 한다. 또한 실시간으로 유역 내 물 수요 모니터링을 통해 물 수요의 추세 또는 패턴을 파악할 수 있고 효과적인 물 사용 절약 대책을 제시해야 한다. 더불어 물 사용 절약에 대한 적극적인 홍보를 통한 물 절약의 필요성을 사용자에게 알려줄 필요가 있다.

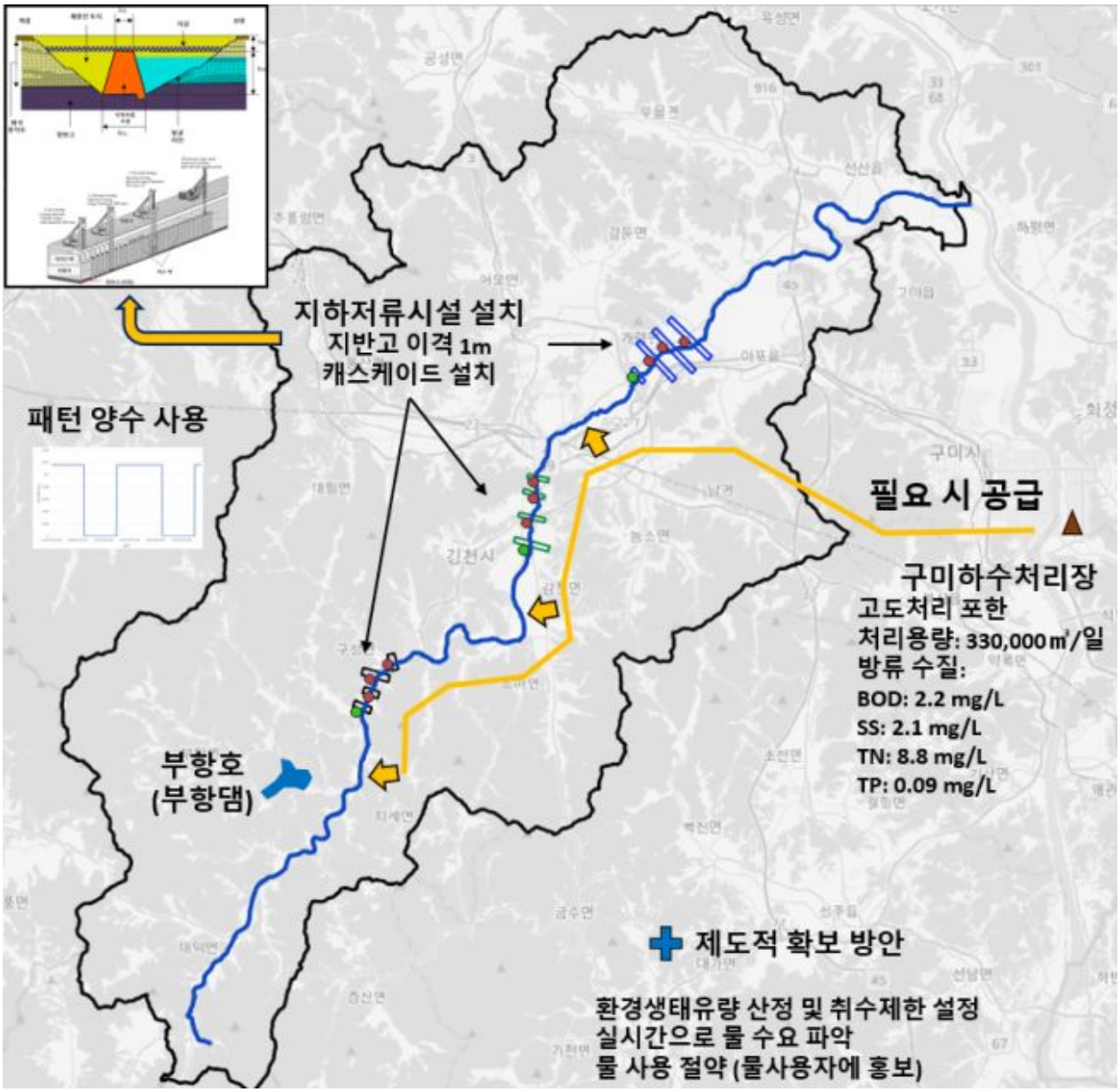


그림 **6-11** 감천 유역 내 통합적인 하천생태유량 확보방안

제 7장 결론

◦ 지표수·지하수 연계를 통한 최적유량확보 기술의 개발과 친환경 지하저류시설에 따른 환경생태유량 확보 및 시설운영 방안을 마련할 수 있는 DHI의 MIKE 프로그램을 지표수·지하수 연계 구축 모델로 선정하였다. MIKE SHE 프로그램은 분포형 수문모형으로 지하수 흐름을 연계한 모델링이 가능하고 불포화대의 해석도 가능하다. 또한 하천 모델은 1차원 부정류 모의 MIKE 11 프로그램을 선정하여 구축하였다. 시범대상 지역으로 경상북도 4대강의 지류 중 하천유지유량 고시지점인 구미시 감천 유역을 선정하였다. 선정된 시범대상 지역을 중심으로 환경생태유량 확보를 위한 친환경 지하저류시설 설치·운영 방안을 제시할 수 있도록 연구를 수행하였다.

◦ 1. 지하저류시설 설치하기 위해 전체차수, 지반고 이격 또는 암반고 이격 3가지 설치 방안을 분석하였으며 지반고 이격은 실행 가능하고 가장 효과가 높은 것으로 판단하였다. 또한 지반고 이격을 검토하였을 때 1m 이격으로 설치하는 것이 가장 효과적으로 나타났다.

◦ 2. 캐스케이드 지하저류시설 설치의 효과를 검토하기 위해 감천 유역 상류, 중류 또는 하류로 지하댐 4개씩 설치해보았다. 캐스케이드 지하저류시설을 설치함으로써 저류량의 증가와 기저 유출량이 확대되는 것을 확인하였으나, 캐스케이드 지하저류시설 설치 만으로는 하천 수위 또는 하천 유량 자체에 대한 영향은 크지 않는 것으로 확인되었다.

◦ 3. 여기서 캐스캐이드 지하져류시설 설치 시 지하수위의 증가 패턴을 보면 홍수기보다는 갈수기에 더 큰 증가폭을 보이는 것으로 확인되었다.

◦ 4. 캐스케이드 지하저류시설 설치 시 상류 지하수의 양수가 가능하며 농업용수 등으로 사용하는 목적으로 양수량 50㎥/일까지 지하수 수위 및 지하수 유량에 영향이 없는 것으로 확인하였다. 또한 캐스케이드 지하저류시설 설치로 인하여 발생한 저류량만큼 양수하고 하천으로 재투입한 결과 하천수위 및 하천유량에 영향이 크지 않은 것을 확인하였다.

◦ 5. 대용량 지하수 양수(양수량 12,000/24,000/36,000㎥/일) 후 하천으로 재투입은 가능하며, 강우량이 많을 때 별도 환경생태유량 도입이 불필요하기 때문에 양수는 건기 시만 하는 것으로 설정할 필요가 있다.

◦ 6. 대용량 지하수 양수 및 하천으로 재투입 하는 것은 하천 유량이 매우 낮을 때 도움이 될 수 있지만 하천수의 용량 스케일과 지하수의 용량 스케일이 많이 다르기 때문에 큰 하천의 단독 환경생태유량 확보방안으로는 적용이 어려울 것으로 판단하였다.

◦ 7. 감천 유역 내 종합적인 환경생태유량 확보를 위해 지하저류시설 설치 및 지하수 양수 이외에도 추가적으로 필요시 구미하수처리장 및 선산하수처리장의 용량이 풍부하고 고도처리가 된 방류수의 재이용을 고려, 감천 유역 상류에 위치한 부항호 방류유량 조절 및 제도적 방안(환경 생태유량 산정 및 취수 제한 설정, 실시간으로 물 수요 파악, 물 사용자에게 홍보함으로써 물 사용 절약 등)도 같이 고려할 필요가 있다.

◦ 8. 환경생태유량 확보를 위하여 지하저류시설, 양수관정 등 지하수를 활용하는 경우에는 설치 이전의 지하수위에 대하여 현장측정, 모델링 등을 통하여 조사하고 시설 설치 이후에도 설치 이전의 수위를 확보 또는 영향 최소화를 위한 충분한 분석을 통하여 저류시설의 규모나 양수량에 대한 결정을 해야 한다.

◦ 9. 추후에는, 건천화 문제가 있는 소규모 하천에 대하여 지하저류시설의 설치와 인공함양 등의 추가대책을 고려한 분석과 현장 실증에 대한 고려가 이루어져야 한다.

참 고 문 헌

1. 관계부처합동, 2020, 제5차 국가환경종합계획(2020-2040), pp.72~77

2. 국토교통부, 2017.12, 지하수관리 기본계획 수정계획(2017~2026), pp.42~46

3. 김종태, 정일문, 김남원, 정교철, 2011, SWAT-MODFLOW를 이용한 영덕 오십천의 지하댐 타당성 연구, 대한지질공학회 21(2), pp.179~186

4. 김종태, 김규범, 정일문, 정교철, 2014, 지하댐 건설로 인한 지하수 증가량 계산 및 유황분석, 대한지질공학회 24(1), pp.91~99

5. 김남원, 정일문, 원유승, 2006, 완전연동형 SWAT-MODFLOW 모형을 이용한 지표수-지하수 통합 유출 모의, 대한토목학회26(5, B), pp.481~488

6. 김형수, 2008, 수치 모사를 활용한 수평 혹은 경사형 특수 정호 지하수 흐름 특성 평가, 한국지하수토양환경학회 13(2), pp.54~61

7. 김형수, 정재훈, 2009, 수평 방사형 집수정 활용 강변여과 취수 수치 분석, 한국지하수토양환경학회 14(1), pp.1~10

8. 김성윤, 김규범, 박준형, 신선호, 2011, 지하댐 설치 시 섬진강 하류 염수침입 방지 효과의 모델기반 분석, 한국지반환경공학회 12(8), pp.51~57

9. 농업진흥공사, 1982a, 농어촌진흥공사, 1996

10. 농어촌진흥공사, 1996

11. 농어촌진흥공사, 1999, 소유역지하댐 개발에 관한 기술개발 연구, p.144~177

12. 사단법인 한국관개배수위원회, 2018, 세계 농업과 물, KCID 한국관개배수 기술정보지 vol.61, p.21

13. 서울시정개발연구원, 2009, 고도재생수를 이용한 서울시 지천의 유지수량 확보방안, p83~103

14. 물관리기본법 [시행 2019.6.13.]

15. 물환경보전법 시행규칙 [시행 2020.1.1.]

16. 이상일, 김병찬, 2003, 계층분석과정을 이용한 지하댐 적지분석, 한국지하수토양환경학회 8(4), pp.36~44.

17. 한국수자원공사, 2002, 지하댐 개발방안 수립조사 보고서 p.3-1

18. 환경부, 2016, 제2차 물환경관리 기본계획, pp.21-22

19. 환경부, 2018, 하수도통계

20. 환경부 하천유지유량 고시현황, 2019년 기준, 홈페이지/정보공개/사전정보공표

21. Hatfield, T. et al., 2003

22. Ishida, 2011

23. Mayes, K., 2015

24. Postel and Richter, 2003

25. Tharme and King, 1998